

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Sistema de Gestión y Control de Disponibilidad para el personal militar que labora en la Dirección Gubernamental Peruana

Item Type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors	Ortiz Cárdenas, Flindrs; Condori Velásquez, Jessica Milagros
Publisher	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Download date	05/04/2026 06:03:37
Item License	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/658101



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**Sistema de Gestión y Control de Disponibilidad para el personal militar que
labora en la Dirección Gubernamental Peruana.**

TESIS

Para optar al título profesional de Ingeniero de Sistemas

AUTOR(ES)

Flinders Ortiz Cárdenas (0000-0002-8459-4779)

Jessica Milagros Condori Velásquez (0000-0002-8492-2138)

ASESOR(ES)

Rojas Toribio, María Del Rosario (0000-0001-5622-5725)

Perona Gallucio, Sandra (0000-0003-3483-8867)

Urbina Pereyra Jaime, Roberto (0000-0002-9276-8687)

Lima, 18 octubre del 2019

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a nuestros padres que con esfuerzo y empeño nos dieron la base de una educación de calidad, en tal sentido nos sentimos muy agradecidos por inculcar en nosotros el ejemplo de esfuerzo y valentía, de no temer a los retos ni a las adversidades y que, con cada palabra, nos dieron el aliento para seguir adelante.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos principalmente a Dios, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados de nuestra carrera universitaria.

A nuestros padres: Justina Cárdenas Flores, Félix Ortiz Guizado, Dolores Velasquéz Huamán y Marcelo Condori Humpiri por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes hemos logrado llegar hasta aquí y convertirnos en lo que somos, que a pesar de las limitaciones económicas que tuvieron siempre nos dedicaron tiempo y fueron fuente de inspiración para que nosotros podamos iniciar y concluir una carrera profesional.

A todas las personas que nos han apoyado e hicieron que este trabajo se realice con éxito, en especial, a quienes nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

Con ello, esperamos ser fuente de inspiración para nuestras futuras familias y para aquellas personas que se encaminan a estudiar una carrera de ingeniería, mostrando que la dedicación, la disciplina y la pasión tienen su fruto y que el éxito depende solo de uno mismo.

RESUMEN

El presente trabajo comprende el desarrollo de un software informático para el área de Telemática de la Dirección Gubernamental Peruana, el cual, permitirá resolver las disconformidades del personal militar por las incorrectas asignaciones de roles de guardia, para ello, se utilizarán algoritmos expertos que permitan automatizar el proceso de asignación de turnos cumpliendo con todos los escenarios, reglas y restricciones del departamento de Telemática.

Las asignaciones de turnos deben cumplir un patrón mensual, el cual, debe estar en función a la frecuencia de turnos de guardia según el grado o rango militar, las horas mensuales de guardia por cumplir y los cambios o permisos solicitadas antes o después de asignado el turno, hoy en día, estas asignaciones se realizan de manera manual generando demoras, insatisfacción, quejas y reclamos en la dependencia de Telemática.

Para la elaboración del presente trabajo, se tomará como metodología de desarrollo al “Proceso Racional Unificado” o por sus siglas en inglés RUP (Rational Unified Process), y para el modelado del algoritmo experto se tomará como base la metodología Grover e Ideal.

En el primer capítulo, se detalla el marco teórico sobre el negocio y las tecnológicas actuales, concluyendo con la organización objetivo que permitirá entender la problemática actual y los procesos relacionados a estos.

En el segundo capítulo, se describe la propuesta de solución, resaltando los objetivos generales y específicos del proyecto, así mismo, se identifican los indicadores de logro de los objetivos, se elaborará un análisis comparativo sobre las soluciones actuales y la solución propuesta.

En el tercer capítulo, se modelan los procesos de negocio, para ello se hace uso de UML¹ como lenguaje unificado de modelado, de esta forma se identificarán los actores y reglas de negocio principales.

¹ Unified Modeling Language.

En el cuarto capítulo, se especifican los requerimientos del sistema y se modelan los casos de usos, así mismo, se describen al detalle todos los casos de uso que el sistema contemplará, pasando a elaborar el modelo conceptual del sistema.

El quinto capítulo, corresponde a la arquitectura del software, se describe al detalle las metas, restricciones y mecanismos de la arquitectura utilizada para la construcción del software, además de la elaboración de las vistas lógicas, implementación y despliegue del sistema.

En el sexto capítulo, se detalla la construcción del sistema, tomando como prioridad los casos de usos del núcleo central del negocio o mínimo producto viable (MVP²); en él se describen los patrones a utilizar y se definen cuáles son los componentes que el software requiere, confeccionando el modelo de datos del sistema.

En el séptimo capítulo, se definen los estándares y políticas de calidad a utilizar, así como la definición de métricas que permitirá medir la calidad del producto final.

Finalmente, el octavo capítulo explica la gestión del proyecto, se define la estructura de desglose del trabajo (EDT³) y se elabora el cronograma de ejecución del proyecto tomando como línea base el costo, tiempo y recursos a utilizar.

De esta manera, se busca poner fin a la gestión poco eficaz que se tiene respecto a la asignación, control y disponibilidad del personal militar, el cual, genera malestar al personal militar debido a la mala administración y gestión del departamento de asignación de personal de turnos.

Palabras clave: Dirección Gubernamental Peruana, Algoritmos expertos, Departamento de Telemática, Restricciones, Asignación de Turnos, Rol de Guardia y Dirección de Telemática.

² Mínimo Producto Viable.

³ Estructura de Desglose del Trabajo.

ABSTRACT

The current work includes the development of computer software for the Telematics area of the Peruvian Government Directorate, which will resolve the disagreements of military staff due to incorrect assignments of guard roles, so expert algorithms will be used to automate the process of the assigned work shifts complying with all requirements, rules and restrictions of the Telematics department.

Work shift assignments accomplish a monthly pattern which should be based on the frequency of work shifts according to the military grade or rank, the monthly hours of guard to be fulfilled and the changes or work permits requested before or after assigning the work shift. Nowadays these assignments are made manually generating delays, dissatisfaction, complaints and claims in the Telematics department.

For the elaboration of this work, the “Rational Unified Process” or for its acronym in English RUP (Rational Unified Process) will be taken as the development methodology and the Grover and Ideal methodology will be taken as a base for the expert algorithm model.

In the first chapter the theoretical framework on current business and technologies is detailed, concluding with the objective organization that selected to understand the current problems and the processes related to them.

In the second chapter, the solution proposal is described, highlighting the general and specific objectives of the project, as well as the indicators of achievement of the objectives are identified, a comparative analysis of current solutions and the proposed solution is prepared.

In the third chapter, business processes are modeled, for this purpose UML⁴ is used as a unified modeling language, in this way the main business actors and rules are identified.

In the fourth chapter the requirements of the system are specified and the use cases are modeled, likewise all the use cases that the system will contemplate are described in detail, finally the conceptual model of the system is elaborated.

⁴ Unified Modeling Language

The fifth chapter, corresponding to the software architecture, describes in detail the goals, restrictions and mechanisms of the architecture used for the construction of the software, in addition to the elaboration of the logical views, implementation and deployment of the system.

In the sixth chapter the construction of the system is detailed, taking as a priority the use cases of the central core of the business or minimum viable product (MVP⁵), it describes the patterns to be used and defines the components to build, finally it will be concluded with the system data model.

In the seventh chapter, the quality standards and policies to be used are defined, as well as the definition of metrics that will allow the quality of the final product to be measured.

Finally, the eighth chapter explains the management of the project, the Work Breakdown Structure (WBS⁶) is defined and the project execution schedule is prepared taking as a baseline the cost, time and resources to be used.

In this way, the objective is to finish with the inefficient management of the assignment, control and availability that cause discomfort to the military staff due to poor administration or management of the staff shift assignment department.

Keywords: Peruvian Government Directorate, Expert Algorithms, Telematics Department, Restrictions, Work shift Assignment, Guard Role.

⁵ Minimum Viable Product

⁶ Work Breakdown Structure

TABLA DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTOS	II
RESUMEN	III
INTRODUCCIÓN.....	XX
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS	1
1.1 INTRODUCCIÓN.....	1
1.2 MARCO TEÓRICO.....	1
1.2.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio.....	1
1.2.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales.....	8
1.3 ORGANIZACIÓN OBJETIVO.....	10
1.3.1 Misión.....	11
1.3.2 Visión	11
1.3.3 Objetivos estratégicos.....	11
1.3.4 Campo de acción	12
1.3.5 Proceso del negocio	13
1.3.6 Análisis crítico de los problemas de información	14
1.4 CONCLUSIONES	18
CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	19
2.1 INTRODUCCIÓN.....	19
2.2 OBJETIVO GENERAL	19
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
2.4 FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS.	19
2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS PROBLEMAS A RESOLVER	20
2.5.1 Gráfico Circular.....	20
2.5.2 Gráfico de Pareto	21
2.5.3 Histograma de tiempo – rol de Guardia.....	22
2.5.4 Histograma de Tiempo – demora en aprobar papeleta múltiple.....	23
2.6 INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS	24
2.6.1 Beneficios del proyecto	25

2.6.2	Reglas de Operación.....	26
2.6.3	Antecedentes.....	28
2.7	CONCLUSIONES	34
CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO		35
3.1	INTRODUCCIÓN.....	35
3.2	REGLAS DE NEGOCIO	35
3.2.1	Reglas de Flujo	35
3.2.2	Reglas de Estimulo y Respuesta.....	35
3.3	MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO	36
3.3.1	Actores del negocio	36
3.3.2	Casos de uso del negocio.....	36
3.4	MODELO DE ANÁLISIS DE NEGOCIO.....	37
3.4.1	Trabajadores del negocio.....	37
3.5	ENTIDADES DEL NEGOCIO	38
3.6	REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO	40
3.6.1	CUN01 - Gestionar Elaboración de Patrón de Rol de Guardia	40
3.6.2	CUN02 - Gestionar Papeleta Múltiple	44
3.6.3	CUN03 - Gestionar Condición del personal Militar.....	51
3.7	CONCLUSIONES	55
CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS		56
4.1	INTRODUCCIÓN.....	56
4.2	ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE	56
4.2.1	Requerimientos Funcionales.....	56
4.2.2	Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales y casos de uso del sistema	61
4.2.3	Requerimientos No Funcionales.....	63
4.3	MODELO DE CASO DE USO DEL SISTEMA	68
4.3.1	Especificación de actores del sistema.....	68
4.3.2	Diagrama de actores del sistema	69
4.3.3	Diagrama de paquetes del sistema.....	69
4.3.4	Diagrama de casos de uso del sistema por paquete	70
4.4	ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USOS DEL SISTEMA	74

4.5	ESPECIFICACIONES DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA.....	76
4.6	ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA.	92
4.6.1	CUS01 Actualizar Personal Militar.....	92
4.6.2	CUS02 Generar reporte de índice de ausentismo.....	95
4.6.3	CUS03 Consultar Condición del Personal Militar.	98
4.6.4	CUS04 Sancionar Personal.....	99
4.6.5	CUS05 Generar informe de parte diario. (Extend).....	102
4.6.6	CUS06 Actualizar Asistencia.	105
4.6.7	CUS07 Actualizar Condición de Personal.....	109
4.6.8	CUS08 Actualizar Tipo de Condición de Personal.	112
4.6.9	CUS09 Actualizar Personal No Afecto a Guardia.....	116
4.6.10	CUS10 Notificar (Include)	119
4.6.11	CUS11 Generar bolsa de disponibilidad de personal	120
4.6.12	CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia. (Extend).....	123
4.6.13	CUS13 Generar Rol de Guardia diario.....	126
4.6.14	CUS14 Actualizar Configuración de Notificaciones.....	127
4.6.15	CUS15 Log de Auditoría.....	131
4.6.16	CUS16 Consultar Permisos y Comisiones.	133
4.6.17	CUS17 Actualizar Estado de la Papeleta Múltiple.....	135
4.6.18	CUS18 Consultar Papeletas Procedidas.	137
4.6.19	CUS19 Actualizar Papeleta Múltiple	140
4.6.20	CUS20 Consultar bandeja de estado de Papeletas.....	144
4.6.21	CUS21 Firmar Aprobación de Papeleta Múltiple.	145
4.6.22	CUS22 Iniciar Sesión.	148
4.6.23	CUS23 Recuperar Contraseña. (Extend).....	149
4.6.24	CUS24 Bloquear Usuario. (Extend).....	151
4.6.25	CUS25 Cambiar contraseña. (Extend).....	152
4.6.26	CUS26 Actualizar Perfil de Usuario.	154
4.6.27	CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario. (Extend).....	156
4.6.28	CUS28 Actualizar Información de Usuario.....	158
4.6.29	CUS29 Configurar Notificaciones.....	161
4.6.30	CUS30 Actualizar Áreas	163
4.6.31	CUS31 Actualizar Turnos.	166

4.6.32	CUS32 Actualizar Puesto de Guardia.	169
4.6.33	Diagrama del modelo conceptual	173
4.6.34	Diccionario del modelo conceptual	174
4.7	CONCLUSIONES	180
CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DEL SOFTWARE.....		181
5.1	INTRODUCCIÓN.....	181
5.2	DIAGRAMA DE LOS CASOS DE USO MÁS SIGNIFICATIVOS PARA LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE.	182
5.3	METAS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE	183
5.4	RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....	184
5.5	MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS	184
5.6	VISTA LÓGICA	186
5.7	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN.....	186
5.8	VISTA DE DESPLIEGUE	187
5.9	CONCLUSIONES	188
CAPÍTULO 6: CONSTRUCCIÓN.....		189
6.1	INTRODUCCIÓN.....	189
6.2	PATRONES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....	189
6.2.1	Diagrama de patrones del sistema	189
6.3	ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE LOS PATRONES SELECCIONADOS	190
6.3.1	Capa Presentación.....	190
6.3.2	Capa de Reglas de Negocio.....	190
6.3.3	Capa de Entidades de Negocio.	190
6.3.4	Capa de Datos	191
6.3.5	Capa de Seguridad	191
6.4	MODELADO DEL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS.	191
6.5	MODELO DE DATOS.....	193
6.5.1	Modelo de datos físico del sistema.....	193
6.5.2	Diccionario de Datos	194
6.5.3	Patrón DAO	202
6.6	CONCLUSIONES	203
CAPÍTULO 7: CALIDAD Y PRUEBA DE SOFTWARE		204

7.1	PLAN DE CALIDAD DE SOFTWARE.....	204
7.2	POLÍTICA DE CALIDAD	204
7.3	OBJETIVOS DE LA CALIDAD.....	205
7.4	NORMATIVIDAD APLICABLE	205
7.5	NORMATIVIDAD APLICABLE AL SOFTWARE	205
7.6	MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE.	206
7.7	RESULTADO DE LAS MÉTRICAS	208
7.7.1	Mantenibilidad.....	208
7.7.2	Cumplimiento de funcionalidad	209
7.7.3	Tiempo de respuesta en concurrencia.....	210
7.7.4	Eficiencia en el tiempo de atención.....	211
7.8	PRUEBA DE SOFTWARE	212
7.8.1	CUS01 Actualizar personal militar	212
7.8.2	CUS12 Generar bolsa de disponibilidad de personal	215
7.8.3	CUS12 Generar patrón de rol de guardia	218
7.8.4	CUS17 Actualizar estado de la papeleta múltiple	219
7.8.5	CUS19 Actualizar papeleta múltiple	220
7.9	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.....	231
7.10	CONCLUSIONES.	236
CAPÍTULO 8: GESTIÓN DEL PROYECTO.....		237
8.1	INTRODUCCIÓN.....	237
8.2	REGISTRO DE INTERESADOS.....	237
8.3	ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO.....	238
8.4	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.....	239
8.5	PRESUPUESTO ESTIMADO.....	242
8.6	ACTAS DE ACEPTACIÓN.	247
8.7	CONCLUSIONES.	247
CONCLUSIONES		248
RECOMENDACIONES		250
GLOSARIO DE TÉRMINOS		252
SIGLARIO		254

REFERENCIAS	256
ANEXOS	258

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Situación problemática y problemas a resolver	15
Tabla 2 - Military.....	28
Tabla 3 Solucion ShiftPlanning.....	29
Tabla 4 - Análisis Comparativo de las soluciones encontradas vs la solución propuesta...	31
Tabla 5 - Criterios.....	32
Tabla 6 - Atributos de los CUS	74
Tabla 7 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 01	76
Tabla 8 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 02	76
Tabla 9 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 03	77
Tabla 10 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 04	77
Tabla 11 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 05	77
Tabla 12 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 06	78
Tabla 13 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 07	78
Tabla 14 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 08	79
Tabla 15 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 09	79
Tabla 16 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 10	80
Tabla 17 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 11	80
Tabla 18 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 12	81
Tabla 19 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 13	81
Tabla 20 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 14	82
Tabla 21 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 15	82
Tabla 22 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 16	83
Tabla 23 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 17	83
Tabla 24 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 18	84
Tabla 25 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 19	84
Tabla 26 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 20	85
Tabla 27 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 21	85
Tabla 28 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 22	86
Tabla 29 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 23	86
Tabla 30 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 24	87
Tabla 31 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 25	87
Tabla 32 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 26	87

Tabla 33 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 27	88
Tabla 34 - Especificaciones de Alto Nivel CUS 28	88
Tabla 35 Especificaciones de Alto Nivel CUS 29.....	89
Tabla 36 Especificaciones de Alto Nivel CUS 30.....	89
Tabla 37 Especificaciones de Alto Nivel CUS 31.....	90
Tabla 38 Especificaciones de Alto Nivel CUS 32.....	90
Tabla 39 - Tabla Personal.....	174
Tabla 40 - Tabla Dependencia.....	174
Tabla 41 - Tabla Especialidad	175
Tabla 42 - Tabla Grado.....	175
Tabla 43 - Tabla Papeleta Múltiple	175
Tabla 44 - Tabla Puesto de Guardia	175
Tabla 45 - Tabla Papeleta Múltiple	176
Tabla 46 - Tabla Registro Parte Diario.....	176
Tabla 47 - Tabla Cambio de Guardia	177
Tabla 48 - Tabla Departamento	177
Tabla 49 - Tabla División.....	177
Tabla 50 - Tabla de Registro Excepcionales	178
Tabla 51 - Tabla Rol de Guardia	178
Tabla 52 - Tabla Bolsa.....	178
Tabla 53 - Tabla Fracción.....	179
Tabla 54 - Tabla Condición de la Papeleta.....	179
Tabla 55 - Tabla Condición del Personal	179
Tabla 56 - Tabla Meta Arquitectura de Software	183
Tabla 57 - Restricciones de la Arquitectura de Software	184
Tabla 58 - Mecanismos Arquitectónicos	184
Tabla 59 - Métricas Calidad de Software	206
Tabla 60 - Métrica Cumplimiento de Funcionalidad.....	209
Tabla 61 - Métrica Eficiencia en el tiempo de atención.....	211
Tabla 62 - Tabla de Ingreso de datos de papeleta múltiple	212
Tabla 63 - Listado de papeletas registradas.....	212
Tabla 64 - Condición de Entrada.....	213
Tabla 65 - Personal registrado	213

Tabla 66 - Modificar datos del personal.....	214
Tabla 67 - Seleccionar personal.....	214
Tabla 68 - Resultado esperado.....	214
Tabla 69 - Asignación de personal para la bolsa	215
Tabla 70 - Personal militar según el grado	215
Tabla 71 - Listado de personal	216
Tabla 72 - Personal militar agregado a la bolsa.....	216
Tabla 73 - Actualizar lista	217
Tabla 74 - Bolsas registradas.....	217
Tabla 75 - Condición de Entrada.....	218
Tabla 76 - Personal asignado al rol de guardia.....	218
Tabla 77 - Condición de entrada.....	219
Tabla 78 - Papeleta pendiente para la aprobación	220
Tabla 79 - Condición de entrada.....	220
Tabla 80 - Condición de entrada para permisos	221
Tabla 81 - Condición de entrada para comisión.....	221
Tabla 82 - Condición de entrada para audiencia	222
Tabla 83 - Listado de papeleta múltiple s registrados	222
Tabla 84 - Condición de entrada.....	223
Tabla 85 - Bandeja de papeleta múltiple enviada.....	224
Tabla 86 - Condición de entrada.....	224
Tabla 87 - Condición de entrada.....	224
Tabla 88 - Papeletas múltiple enviada para la firma	225
Tabla 89 - Condición de entrada.....	226
Tabla 90 - Papeleta múltiple seleccionada para firma.....	226
Tabla 91 - Papeleta múltiple enviada para la firma.....	227
Tabla 92 - Condición de entrada.....	228
Tabla 93 - Papeleta múltiple seleccionada para firma.....	228
Tabla 94 - Papeleta múltiple enviada para la última firma.....	230
Tabla 95 - Condición de entrada.....	230
Tabla 96 - Papeleta múltiple eliminada	230
Tabla 97 - Registro de Interesados	237

LISTA ESPECIALES

Ilustración 1 - Grado Personal de Oficiales.....	5
Ilustración 2 - Grados Personal Auxiliar o Subalterno.....	6
Ilustración 3 - Grados Tropa Servicio Militar Especialista	6
Ilustración 4 - Secuencia de Guardia	7
Ilustración 5 - Organigrama.....	12
Ilustración 6 - Mapa de procesos	14
Ilustración 7– Proceso Gestión de Personal	14
Ilustración 8 – Gráfico circular – Problemas reportados	21
Ilustración 9 – Diagrama de Pareto	21
Ilustración 10 – Histograma tiempo en generar el rol de guardia	23
Ilustración 11 – Histograma tiempo para aprobar papeletas.	24
Ilustración 12 - Diagrama de Caso de Uso del Negocio.....	37
Ilustración 13 - Diagrama de Proceso CUN01	42
Ilustración 14 - Diagrama de Clases CUN01	43
Ilustración 15 - Diagrama de clases CUN02	48
Ilustración 16 - Diagrama de Proceso CUN02	49
Ilustración 17 - Diagrama de clases - CUN03	53
Ilustración 18 - Diagrama de Proceso CUN03	54
Ilustración 19 - Diagrama de Casos de Actores del Sistema.....	69
Ilustración 20- Diagrama de paquetes del sistema	69
Ilustración 21 - Diagrama de caso de uso - Gestionar Condición de Personal.....	70
Ilustración 22 - CUS Gestionar la Elaboración de Patrón de Rol de Guardia.....	71
Ilustración 23-Diagrama de casos de uso de Gestionar Papeleta Múltiple.....	72
Ilustración 24-Diagrama de casos de uso del Sistema de Seguridad.....	73
Ilustración 25 - Interfaz Actualizar Personal Militar.....	95
Ilustración 26 - Interfaz generar reporte de índice de ausentismo.....	97
Ilustración 27 - Interfaz Reporte de índice de ausentismo	97
Ilustración 28 - Interfaz listado del personal militar.....	99
Ilustración 29 - Interfaz listado del personal militar sancionado.....	102
Ilustración 30 - Interfaz Sancionar Personal.....	102
Ilustración 31 - Interfaz generar informe de parte diario.....	104
Ilustración 32 - Interfaz listar parte diario	105

Ilustración 33 - Interfaz apertura de Parte diario	108
Ilustración 34 - Interfaz mostrar mensaje de parte aperturado	108
Ilustración 35 - Interfaz registrar asistencia	109
Ilustración 36 - Interfaz listado de la condición del personal militar	112
Ilustración 37 - Interfaz actualizar condición del personal.....	112
Ilustración 38 - Interfaz listado de tipo de condición del personal militar	116
Ilustración 39 - Registrar el tipo de condición del personal	116
Ilustración 40 - Interfaz listado de tipo del personal militar afecto a guardia	118
Ilustración 41 - Generar bolsa de disponibilidad.....	122
Ilustración 42 - Listado de personal para guardia.....	123
Ilustración 43 - Listado de bolsas de guardia	123
Ilustración 44 - Generar patrón de rol de guardia.....	125
Ilustración 45- Rol de guardia diario	127
Ilustración 46 – Listado de notificaciones	130
Ilustración 47- Nueva notificación	130
Ilustración 48- Log de auditoría	132
Ilustración 49- Detalle log de auditoría	132
Ilustración 50 – Listado del personal militar que solicito permiso	134
Ilustración 51 - Detalle de la solicitud por permiso	135
Ilustración 52 - Aprobar o rechazar papeletas	137
Ilustración 53 - Listado de papeletas procedidas.....	139
Ilustración 54 – Papeleta múltiple	139
Ilustración 55 - Interfaz bandeja de papeletas	143
Ilustración 56 - Interfaz registrar papeleta múltiple	143
Ilustración 57 - Consultar bandeja de estado de papeleta múltiple	145
Ilustración 58 - Enviar a revisión	147
Ilustración 59- Pantalla iniciar sesión.....	149
Ilustración 60 - Recuperar contraseña	150
Ilustración 61 - Bloquear usuario	152
Ilustración 62 - Cambiar contraseña.....	154
Ilustración 63 - Actualizar perfil de usuario.....	156
Ilustración 64 - Actualizar por perfil o usuario	157
Ilustración 65 - Actualizar información de usuario	160

Ilustración 66- Interfaz modificación de usuario.....	160
Ilustración 67 - Interfaz listado de tipo del personal militar afecto a guardia.....	163
Ilustración 68 - Interfaz asociar notificación.....	163
Ilustración 69- Actualizar áreas.....	166
Ilustración 70- Interfaz nueva área.....	166
Ilustración 71 - Actualizar turnos.....	169
Ilustración 72- Interfaz nuevo turno.....	169
Ilustración 73 - Actualizar puesto de guardia.....	172
Ilustración 74 - Diagrama del modelo conceptual.....	173
Ilustración 75 - Diagrama de casos de uso más significativos.....	182
Ilustración 76 - Vista Lógica.....	186
Ilustración 77 - Vista de implementación.....	186
Ilustración 78 - Vista de despliegue.....	187
Ilustración 79- Patrón de Diseño.....	189
Ilustración 80- Modelo de asignación para el Oficial de mar 2.....	192
Ilustración 81 - Modelo de datos físico del sistema.....	193
Ilustración 82 - Herramienta de SonarQube.....	208
Ilustración 83 - Métricas de mantenibilidad.....	209
Ilustración 84 - Métrica de Tiempo de respuesta en concurrencia.....	210
Ilustración 85 - Datos modificados correctamente.....	214
Ilustración 86 - Mensaje de registro satisfactorio.....	216
Ilustración 87 - Mensaje de Registro Satisfactorio.....	218
Ilustración 88 - Datos Grabados Satisfactoriamente.....	220
Ilustración 89 - Papeleta Múltiple guardada.....	222
Ilustración 90 - Papeleta Múltiple enviado para la Firma.....	223
Ilustración 91 - Gráfico Papeleta Múltiple Grabado satisfactoriamente.....	223
Ilustración 92 - Papeleta Múltiple enviado para la firma del Jefe de Departamento.....	225
Ilustración 93 - Gráfico Papeleta Múltiple grabado satisfactoriamente.....	225
Ilustración 94 - Papeleta Múltiple enviado para la firma del Jefe de Personal.....	227
Ilustración 95 - Papeleta Múltiple grabado satisfactoriamente.....	227
Ilustración 96 - Papeleta Múltiple enviado para la firma del director.....	229
Ilustración 97 - Papeleta Múltiple grabado satisfactoriamente.....	229
Ilustración 98 - Papeleta Múltiple eliminado.....	230

Ilustración 99 – Gráfico de barras-comparación problemas reportados.....	231
Ilustración 100 – Gráfico Pareto [2020-2021].....	232
Ilustración 101 – Gráfico Pareto [2020-2021].....	233
Ilustración 102 – Histograma de tiempo [2020-2021].....	234
Ilustración 103 - EDT del proyecto	238

INTRODUCCIÓN

El proceso de control y gestión del personal es una etapa inicial que permite la asignación de turnos de guardias en las diferentes dependencias de la Dirección Gubernamental Peruana. El control de la condición del personal militar está relacionada a diferentes procesos, como: la gestión de asistencia del personal, las solicitudes y aprobación de papeletas por permisos y la generación del rol de guardia mensual. El presente trabajo de investigación permite explicar y dar una solución a la problemática actual de la Dirección de Telemática en referencia los procesos descritos anteriormente.

Este proyecto nace ante la necesidad de una institución castrense que hoy en día lleva un control manual en el proceso de control y gestión del personal militar, sin aprovechar la tecnología existente. Una de las causas principales en la problemática de la institución, es la necesidad de no contar con un sistema automatizado que integre todos los procesos de la dirección de Telemática, con el fin de facilitar el control del personal, la generación del patrón del rol de guardia y la elaboración de las papeletas múltiples.

La generación del patrón de rol de guardia produce muchos reclamos por parte del personal militar debido a la incorrecta asignación de los turnos y a la demora en la publicación de estas, teniendo que ser corregidos muchas veces incluso después de publicarse, este problema radica en que la asignación de turnos se realiza de forma manual y en muchas ocasiones estas no cumplen con las reglas y restricciones que se consideran para elaborar el rol de guardia, estas reglas se definen como variables y dichas variables están en relación a la frecuencia y horas de guardias mensuales, estas se asignan en función al rango militar y la antigüedad del oficial, no es posible asignar dos veces una guardia para un mismo personal, todos los turnos de guardia deben ser asignados, la frecuencia de guardia varía según el rango , entre otras variables, esto hace complejo la asignación de turnos.

El problema de asignación de turnos se le conoce como “El Problema de Programación de Enfermeras” o por sus siglas en ingles NSP (Nurse Scheduling Problem), la asignación de turnos de guardia puede llegar a ser una tarea muy compleja, lo cual requiere que ello se realice por medio de la implementación de algoritmos expertos. (Batun, S., Karpuz, E., 2020, p.77)

Los problemas de tipo NSP⁷ han sido estudiados ampliamente por la literatura científica, su aplicación directa fue ampliamente aceptada en las asignaciones de turnos de hospitales. (Batun, S., Karpuz, E., 2020, p.79)

Los problemas de tipo NSP suelen ser muy complejos porque en él, se relacionan variables como: recursos, materiales, horarios inclusive la satisfacción del personal asignado. Al-Hinai, N., Al-Yazidy, N., Al-Hooti, A., Al-Shereiqli, E. en su publicación “Un modelo de programación de objetivos para la programación de enfermeras en el departamento de emergencias” (2018), sostiene que: “existen cinco puntos como medida para la eficiencia de asignación de turnos: cobertura, flexibilidad, calidad, estabilidad y costo”. (p.103). Jafari, H., Bateni, S., Daneshvar, P., Bateni, S., and Mahdioun, H. en su trabajo “Enfoque difuso de modelado matemático para el problema de programación de enfermeras” (2016), presentó un modelo matemático de programación difusa para maximizar la preferencia de las enfermeras para trabajar en turnos favorables, de esta manera logró minimizar el excedente de enfermeras para cubrir las demandas de cada día. (p. 323).

El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de un sistema informático que gestione el control y disponibilidad del personal militar que labora en la Dirección de Telemática, que permita reducir los tiempos de operación y generación de los roles de guardia.

Para cumplir con el objetivo principal se han formulado los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar un módulo que permita controlar el registro detallado de las diferentes condiciones del personal.
- Crear un algoritmo experto, que permita la asignación automática de turnos de guardia, que cumpla con las restricciones y reglas de asignación definidas por el departamento de la Dirección de Telemática.
- Desarrollar un módulo que permita el control de disponibilidad y asignación de turnos implementando el algoritmo experto creado en el punto anterior.
- Desarrollar un módulo que permita registrar el control de las papeletas múltiples que se presentaran durante el transcurso del día, y permitir hacer seguimiento sobre el estado de cada una de estas.

⁷ Nurse Scheduling Problem.

- Reducir el tiempo en la elaboración de los patrones de rol de guardia en base a la disponibilidad y la antigüedad del personal militar.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Introducción

El presente capítulo, describe el marco teórico que sustenta la propuesta del proyecto a realizar. Asimismo, se detalla el objeto de estudio y los procesos involucrados en la organización. Una vez culminada la recolección de información, se realizará el análisis crítico de los problemas de la organización en estudio, que serán descritos en la situación problemática del negocio.

1.2 Marco Teórico

1.2.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio

1.2.1.1 Fuerzas armadas

En la actualidad la organización militar desde sus inicios busca administrar una sociedad exclusiva dentro de la milicia. Es por ello, que las fuerzas armadas que constituyen un grupo de personas y medios desarrollan actividades con unos fines determinados establecidos en la constitución. Al respecto de esto Juneau, T., Lagassé, P., & Vucetic, S. (Eds.). (2020) señala lo siguiente: “Cualquier despliegue militar en un estado extranjero es ilegal según el derecho internacional, sin una excepción aplicable a la regla general.” (p. 297).

Las fuerzas armadas se encargan de cumplir funciones estipuladas en la legislación de cada país, una de la más importante es velar por la defensa del territorio nacional ante amenazas externas, de igual forma, está facultada para controlar el orden interno, prestar ayuda y asistir a la población ante situaciones de naturaleza extrema como desastres naturales. (Juneau, T., Lagassé, P., & Vucetic, S. (Eds.), 2020, p.338).

1.2.1.2 Unidad de mando

La unidad de mando define que dentro de una organización militar existen jerarquías de mando, lo cual, determina que los subordinados deben tener un solo superior, esto es fundamental para ejercer la función de dirección dentro de las organizaciones militares.

Al respecto de esto Juan, A. (2018) señala lo siguiente: “La unidad de mando es la autoridad y poder que tiene el superior para dictar órdenes, y hacerse obedecer a sus subordinados” (p. 22).

1.2.1.3 Escala jerárquica

La escala de nivel de jerarquía depende del grado de responsabilidad y autoridad que tiene un determinado personal que ocupa un cargo militar, alguna de las características de esta es el grado de autoridad que se delega a los subordinados que están bajo su cargo. Con el pasar del tiempo, esto ha evolucionado de manera que los niveles de autoridad son delegados a los niveles más bajos dentro de una organización militar.

Un claro ejemplo se muestra como rol de mando en las Fuerzas Armadas, lo señala Juan, A. (2018) de la siguiente manera: “El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad.” (p.11).

1.2.1.4 Programación de turnos

La programación de turnos permite gestionar y asignar tareas en un horario determinado con una frecuencia específica, desde hace muchos años se han planteado diferentes técnicas para dar soluciones eficientes que permitan realizar programaciones de turnos que satisfagan y cumplan con las reglas planteadas en cada área de negocio; en gran medida, estas han sido aplicadas en muchas áreas de negocio como por ejemplo: en los hospitales, empresas de seguridad y ahora aplicado a turnos de programación de guardias en el área militar. (Ramli, R., Rahman, R. A., & Rohim, N., 2018, p.306).

Ramli, R., Rahman, R. A., & Rohim, N, en su trabajo de investigación “Un algoritmo híbrido de optimización de colonias de hormigas para resolver un problema de nómina de enfermeras muy restringido” publicado en la “Revista de tecnología de la información y la comunicación” (2018) cataloga a estos problemas de la siguiente manera:

Estos tipos de problema se conoce como “El Problema de Programación de Enfermeras” (NSP⁸), esta condición se debe a la complejidad a la que contribuyen las variaciones en las calificaciones de las enfermeras, contradicciones entre el gran número de requisitos de gestión y personal, cumplimiento de requisitos generales y específicos patrones de trabajo y una amplia variedad de otras limitaciones. Estas

⁸ Nurse Rostering Problem.

limitaciones son típicamente categorizadas en dos grupos; restricciones duras y blandas (p.307).

La guardia en una institución castrense tiene la finalidad de establecer, para las fuerzas armadas y policía Nacional del Perú, sobre las normas y procedimientos, el servicio en guarnición, porte, conducta y control de la disciplina en la guarnición, el orden interno y la seguridad; y las forma en que deben establecerse las relaciones con las autoridades políticas, judiciales, edilicias, religiosas, así como con los demás organismos estatales y particulares para el mejor cumplimiento de lo prescrito en el presente Reglamento. Todo esto está estipulado en el REGUARNI – 11309⁹ (Reglamento del Servicio en Guarnición para las Fuerzas Armadas y policía Nacional del Perú - Servicio General en Guarnición), donde esto ha sido aprobado por el Ministro de Defensa y del Interior, así como la autorización para su publicación y distribución por el Ejército a través del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército (COINDE¹⁰).

1.2.1.5 Dirección gubernamental peruana

La Dirección Gubernamental Peruana es una institución surgida en el contexto del proceso de independencia. Es por ello, que la Dirección Gubernamental es el servicio armado encargado de la defensa de un país por mar o tierra (Dirección Gubernamental Peruana, 2019).

Entre sus principales funciones están:

- Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre del país.
- Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente.
- Participar en la ejecución de las políticas de estado en materias de seguridad y defensa nacional.
- Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la seguridad y defensa nacional en el ámbito de su competencia.
- Participar en la ejecución de las políticas de estado en materia de desarrollo económico y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos

⁹ Reglamento del servicio de Guarnición de las Fuerzas Armadas.

¹⁰ Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército.

arqueológicos e históricos, asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de acuerdo con la normativa legal vigente. (Dirección Gubernamental Peruana, 2019).

1.2.1.6 Grados

La ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas (Ley 28359,2004) Artículo 5º sostiene que:

“El grado militar es un derecho concedido a un oficial el cual tiene asignado una categoría de rango correspondiente a una escala jerárquica establecida en la ley de las instituciones armadas respectiva lo cual a su vez se sostiene por la ley de ascensos de las fuerzas armadas”.

Según Juan, A. (2018) sostiene que: “El grado no es otra cosa que cada una de las jerarquías o niveles de autoridad que son una realidad en el escalafón militar” (p.12).

La acreditación del grado militar se realiza con el despacho otorgado a nombre de la nación:

- Por el presidente de la república, mediante Resolución Suprema, refrendada por el ministro de Defensa.
- Por el ministro de Defensa, mediante Resolución Ministerial.
- Por el comandante General, mediante Resolución de Comandancia General, para oficiales subalternos (Congreso de la República del Perú, 2012 Ley de situación militar).

PERSONAL DE OFICIALES

EJÉRCITO	MARINA	FUERZA AÉREA	POLICIA NACIONAL
General del Ejército	Almirante	General del Aire	—
General de División	Vicealmirante	Teniente General	Teniente General
General de Brigada	Contralmirante	Mayor General	General
Coronel	Capitán de Navío	Coronel	Coronel
Teniente Coronel	Capitán de Fragata	Comandante	Teniente Coronel
Mayor	Capitán de Corbeta	Mayor	Mayor
Capitán	Teniente Primero	Capitán	Capitán
Teniente	Teniente Segundo	Teniente	Teniente
Sub-Teniente o Alférez	Alférez de Fragata	Alférez	Alférez

Ilustración 1 - Grado Personal de Oficiales

Fuente: <http://www.ccffaa.mil.pe/cultura-militar/grados-militares/>

PERSONAL AUXILIAR O SUBALTERNO

EJÉRCITO	MARINA	FUERZA AÉREA	POLICIA NACIONAL(PG,PS,PT)
Técnico Jefe Superior	Tco Supervisor 1ro.	Técnico Supervisor	Sub-Oficial Superior
Técnico Jefe	Tco Supervisor 2do.	Técnico Inspector	Sub-Oficial Brigadier
Técnico 1ra.	Técnico 1ro.	Técnico 1ra.	Sub-Oficial Técnico de 1ra
Técnico 2da.	Técnico 1do.	Técnico 2da.	Sub-Oficial Técnico de 2da
Técnico 3ra.	Técnico 3ro.	Técnico 3ra.	Sub-Oficial Técnico de 3ra
Sub-Oficial 1ra.	Oficial de Mar 1ro.	Sub-Oficial 1ra.	Sub-Oficial 1ra.
Sub-Oficial 2da.	Oficial de Mar 2do.	Sub-Oficial 2da.	Sub-Oficial 2da.
Sub-Oficial 3ra.	Oficial de Mar 3ro.	Sub-Oficial 3ra.	Sub-Oficial 3ra.

Ilustración 2 - Grados Personal Auxiliar o Subalterno
Fuente: <http://www.ccffaa.mil.pe/cultura-militar/grados-militares/>

TROPA SERVICIO MILITAR Y ESPECIALISTA

EJÉRCITO	MARINA	FUERZA AÉREA	POLICIA NACIONAL(PG,PS,PT)
Sargento 1ro.	Cabo 1ro.	Sargento 1ro.	
Sargento 2do.	Cabo 2do	Sargento 2do.	
Cabo	Marinero	Cabo	
Soldado	Grumete	Avionero	

Ilustración 3 - Grados Tropa Servicio Militar Especialista
Fuente: <http://www.ccffaa.mil.pe/cultura-militar/grados-militares/>

1.2.1.7 Secuencia de guardia

La secuencia de guardia define la periodicidad en la cual un personal será asignado a una labor específica cada cierto intervalo de tiempo. Dentro de la estructura militar la secuencia de guardia se define en función a su grado, determinando que un oficial que tenga mayor grado y antigüedad deberá cumplir menos horas de guardia. (Dirección Gubernamental Peruana, 2016)

Las guardias se definen de la siguiente manera:

- 15*1 cada 15 días le tocara su guardia
- 12*1 cada 12 días le tocara su guardia.
- 9*1 cada 9 días le tocara su guardia.
- 6*1 cada 6 días le tocara su guardia.
- 4*1 cada 4 días le tocara su guardia.
- 3*1 cada 3 días le tocara su guardia.
- 2*1 cada 2 días le tocara su guardia.
- 1*1/2 dejando un día le tocara su guardia.

GRADO	SECUENCIA
Técnico Primero	15 x 1
Técnico Segundo	12 x 1
Técnico Tercero	9 x 1
Oficial de Mar Primero	6 x 1
Oficial de Mar Segundo	4 x 1
Oficial de Mar Tercero	3 x 1
Cabo Primero y Segundo	2 x 1
Marineros	2 x 1 – 1 x 1/2
Grumetes	1 x 1/2

Ilustración 4 - Secuencia de Guardia
Fuente: Elaboración propia

1.2.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales

1.2.2.1 Metodología RUP

La metodología “Proceso Racional Unificado” o por sus siglas en inglés RUP (Rational Unified Process), describe 4 fases principales para la elaboración de un proyecto: iniciación, elaboración, construcción y transición. Fase de inicio, el principal objetivo de esta fase es, la definición del alcance del proyecto, así como la identificación de riesgos, y proponer en alto nivel los componentes principales del software para posteriormente elaborar el plan de fases. Fase de elaboración, en esta fase se realizan las especificaciones de los casos de uso seleccionados, de igual manera se realiza el primer análisis del dominio del problema para diseñar la solución preliminar. Fase de transición, dicha fase asegura que el software se encuentre disponible para los usuarios finales, se ajustan errores, y se realizan las correcciones, así mismo, se debe asegurar que el software cumpla con las especificaciones definidas. RUP¹¹ es una metodología ampliamente adoptada utilizada por decenas de miles de proyectos que van desde equipos de dos hasta equipos con cientos de miembros, aplicadas en una amplia variedad de industrias en todo el mundo. (Per K., Bruce M., 2021, p.20).

1.2.2.2 Metodología Grover y metodología Ideal

La metodología Grover fue creada en 1983, cuya principal característica es que se centra en definición del dominio, formulación del conocimiento, y la consolidación del conocimiento basal, dicha metodología, explica, cuáles son los principales puntos para considerar el desarrollo de un sistema experto, lo que permite estructurar en fases desde el planeamiento hasta la evaluación del sistema. La metodología Ideal, propone el desarrollo de prototipos desde etapas iniciales que permitan definir como debe funcionar el sistema con el fin de conseguir mejoras graduales en función al conocimiento de los expertos, en ese sentido, el prototipo puede ir mejorando, esta metodología cuenta con las siguientes fases: Identificación de la tarea, desarrollo de los prototipos, construcción del sistema integrado, mantenimiento perfecto (García Martínez, R.,2017, p. 99-103).

1.2.2.3 Programación basada en reglas o restricciones

Las ventajas de los sistemas basados en reglas son su simplicidad, su capacidad explicativa y la modularidad de los conjuntos de reglas, que pueden ser modificados y extendidos. Algunos inconvenientes son las dificultades para tratar con datos incompletos, el esfuerzo

¹¹ Rational Unified Process.

requiere incorporar experiencia al construir grandes modelos. La programación por restricciones sugiere la resolución de problemas que satisfagan un conjunto de reglas de la cual puede existir muchas soluciones, sin embargo, el modelo debe elegir la solución más eficiente que satisfaga todas las reglas o restricciones definidas en el modelo (Fernández M., Medina M., Plata, R., Martínez H., and Gutiérrez M. ,2015, p. 225).

La programación por restricción fue uno de los problemas más comunes desde hace muchos años, estos problemas fueron catalogados como problemas de tipo NPR¹², las soluciones a estos tipos de problemas hacen referencia a una función objetivo la cual es optimizada según las reglas y restricciones definidas en un modelo matemático (Ramli, R., Rahman, R. A., & Rohim, N., 2019, p.306).

Una técnica metaheurística se puede definir como un procedimiento de generación iterativo que combina inteligentemente conceptos de exploración y explotación de búsquedas espacio, donde las estrategias de aprendizaje se utilizan para buscar de manera eficiente casi óptima (Ramli, R., Rahman, R. A., & Rohim, N., 2019, p.308).

1.2.2.4 Programación lineal

Solaja, O., Abiodun, J., Abioro, M., Ekpudu, J., & Olasubulumi, O. , en su publicación “Aplicación de técnicas de programación lineal en la producción y planificación” realizada en la “Revista Internacional de Investigación Operacional Aplicada” (2019), sostiene lo siguiente: La programación lineal es la rama de la programación matemática que está diseñada para resolver problemas de optimización donde los objetivos y todas las restricciones involucradas pueden expresarse como una función lineal (p.13).

La programación lineal se basa en ecuaciones matemáticas, estas ecuaciones son planteadas por medio de un modelo matemático que describe un problema o caso de estudio. En los casos de problemas de programación lineal se formula la optimización de una función objetivo cuyas ecuaciones y variables deben ser satisfechas por un conjunto de reglas o restricciones dadas por ecuaciones lineales. Para definir un modelo de optimización se debe establecer 4 aspectos: Descripción de un conjunto de datos; Identificación del conjunto de variables; Definición de las restricciones y la definición de una función objetivo (Rodas, P., Guamán, R., Morles, E., Peña, M., & Siguenza, G., 2019, p.582).

¹² Nurse Rostering Problem.

A diferencia de la programación tradicional, la programación lineal ofrece muchas ventajas como: tomar decisiones de calidad, la maximización de recursos, la resolución de problemas complejos, restricciones múltiples con reglas complejas y la simplicidad del modelo de programación utilizando el método directo llamado simplex (Solaja, O., Abiodun, J., Abioro, M., Ekpudu, J., & Olasubulumi, O., 2019, p.14).

1.2.2.5 Lenguaje de programación Pyomo¹³

Pyomo es una extensión del lenguaje de programación Python, que se adquiere a través de un paquete de instalación, admite un conjunto de librerías y métodos para formular y resolver problemas de ecuaciones lineales y modelos matemáticos de optimización basados en restricciones. Pyomo admite la formulación y análisis de modelos matemáticos para aplicaciones complejas de optimización. Los objetos de modelado de Pyomo están integrados en Python¹⁴, un lenguaje de programación de alto nivel con todas las funciones que contiene un amplio conjunto de bibliotecas compatibles. Pyomo soporta una amplia gama de tipos de problemas, incluyendo: programación lineal, programación cuadrática, programación no lineal, programación lineal de enteros mixtos, programas matemáticos entre otros. (Pyomo Org., 2020).

1.2.2.6 Lenguaje de programación C#

El lenguaje de programación C# es parte de la herramienta de Microsoft .Net, la cual presenta un conjunto de librerías para desarrollar software a medida, dentro de sus productos Microsoft ofrece un conjunto de lenguas como: Visual Basic, Visual C++, C# entre otros. Estas herramientas permiten escribir código máquina en un lenguaje que la persona puede escribir e interpretar, Microsoft trabaja con un depurador y compilador de código fuente, la depuración de código fuente permite corregir problemas de sintaxis y de codificación antes de que estas sean compiladas, por otro lado, la tarea de compilación la realiza el lenguaje común en tiempo de ejecución o CLI (Common Language Runtime), esto permite transcribir la codificación en lenguaje natural a código binario. (Microsoft visual Studio, 2020).

1.3 Organización Objetivo

La dirección de telemática de la Dirección Gubernamental Peruana es un organismo de apoyo institucional, encargado de establecer los sistemas de comunicaciones e informática en la Institución, que contribuyan a una eficaz toma de decisiones, y con el cual cuenta con

¹³ Lenguaje extendido de Python para formular modelos de optimización (Python Optimization Model).

¹⁴ Lenguaje de programación utilizada por Python.

la infraestructura requerida, así como con los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

1.3.1 Misión

Ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Gubernamental; Asumir el control del orden interno, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República y el bienestar general de la población.¹⁵

1.3.2 Visión

Poder Gubernamental capaz de actuar con éxito donde lo requieran los intereses nacionales.¹⁶

1.3.3 Objetivos estratégicos

- Planear, organizar y controlar los proyectos de investigación y desarrollo de sistemas de comunicaciones e informática en la Institución.
- Administrar al personal, medios, instalaciones, equipamiento y operación de los sistemas de comunicaciones e informática, de acuerdo con las disposiciones y directivas vigentes.
- Ejecutar y controlar
 - (1) la operación y mantenimiento del sistema de Telemática.
 - (2) La operación y el mantenimiento de los equipos de instrucción y entrenamiento de telemática.
 - (3) La estandarización, operación y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de comunicaciones e informática.
- Proporcionar los medios para establecer y sostener los enlaces nacionales e internacionales requeridos.
- Administrar al personal, medios, instalaciones, equipamiento y operación de los sistemas de comunicaciones e informática, de acuerdo con las disposiciones y directivas vigentes.

¹⁵ Referencia: <https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/>

¹⁶ Referencia (<https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/>)

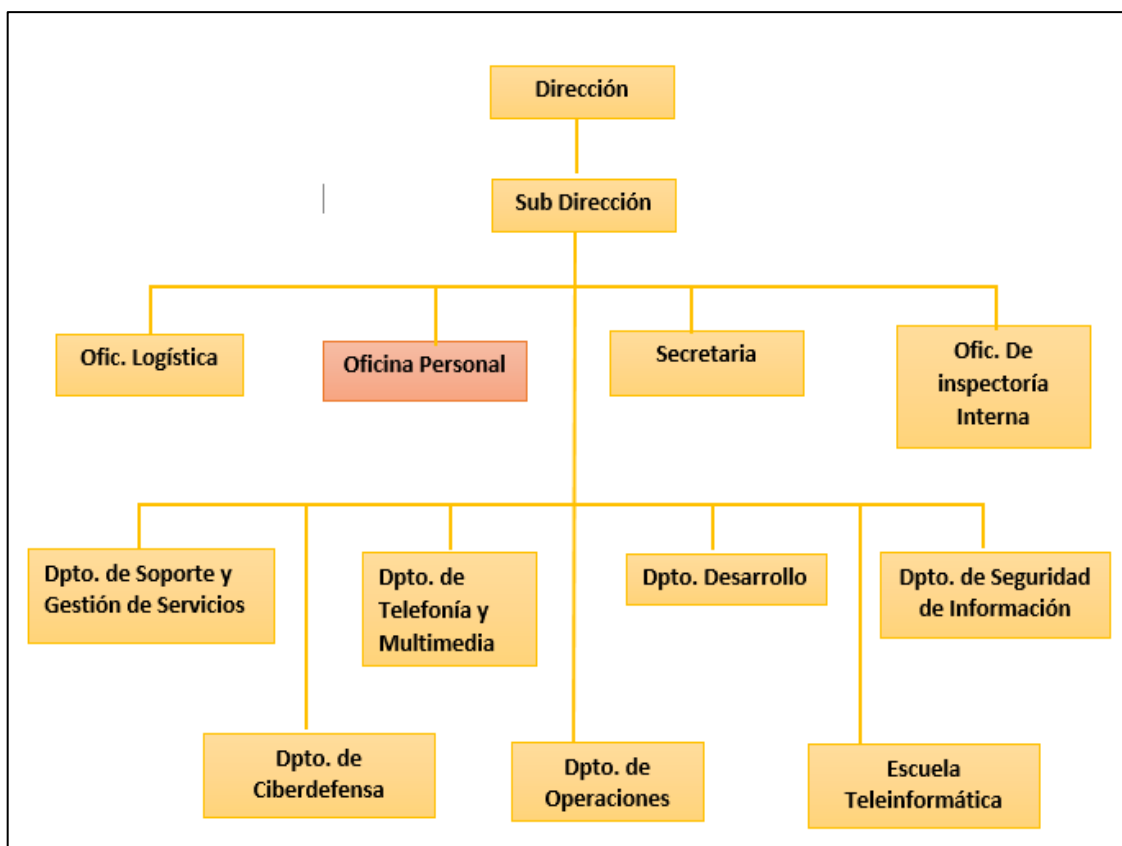


Ilustración 5 - Organigrama
Fuente: Elaboración propia.

1.3.4 Campo de acción

El campo de acción se centra en la elaboración de los patrones de roles de guardia, la gestión y registro de papeletas múltiples y la gestión de condiciones del personal militar de la Dirección de Telemática (DIRTEL¹⁷).

En el proceso de elaboración de patrones de roles de guardia, se confecciona dos roles de guardia, donde uno de ellos son los patrones de roles de guardia mensual, y el otro es el rol de guardia diario. El patrón de rol de guardia mensual se confecciona cada mes, y el rol de guardia diario se realiza todos los días (O/I 086¹⁸,2016).

¹⁷ Dirección de Telemática de la Dirección Gubernamental Peruana.

¹⁸ Orden Interna 086.

Actualmente, ambos patrones (mensual y el diario) son confeccionados por el MARMAS (Maestro de armas), y son elaborados en un archivo Excel. Estos roles de guardia tienen que ser publicados con anticipación, el rol mensual tiene que ser publicado los 25 de cada mes, y el rol de guardia diario debe realizarse antes del mediodía, el encargado de recoger el rol de guardia diario es el MARMAS, que se encuentra de guardia efectiva (O/I 086,2016).

En el proceso de gestión de condición del personal militar, se realiza la verificación y el control de la condición que tenga el personal militar en la unidad o dependencia, tales como: si se encuentra de vacaciones, permiso, comisión, descanso médico, destacado, trasladado, licencia o guardia; haciéndose todo esto de manera manual en la actualidad. Luego de las verificaciones se registra el parte diario, donde se especifica si el personal militar está disponible en la dependencia o si cuenta con una papeleta múltiple por ausencia (O/I 086,2016).

En el proceso de administración de papeletas múltiples, se realiza el control y seguimiento de las solicitudes de cambio de guardia, de permiso, de vacaciones, de comisión y de audiencia con el subdirector. Así mismo, se hace seguimiento de las firmas de los jefes involucrados de cada departamento y que cumplan lo especificado en la Orden Interna de la Dirección Telemática; haciéndose estas actividades de manera manual en la actualidad (O/I 086,2016).

1.3.5 Proceso del negocio

El siguiente diagrama muestra el mapa de procesos de gestión de personal y se resalta en rojo el proceso en que se estaría enfocando el campo de acción del presente trabajo de investigación.

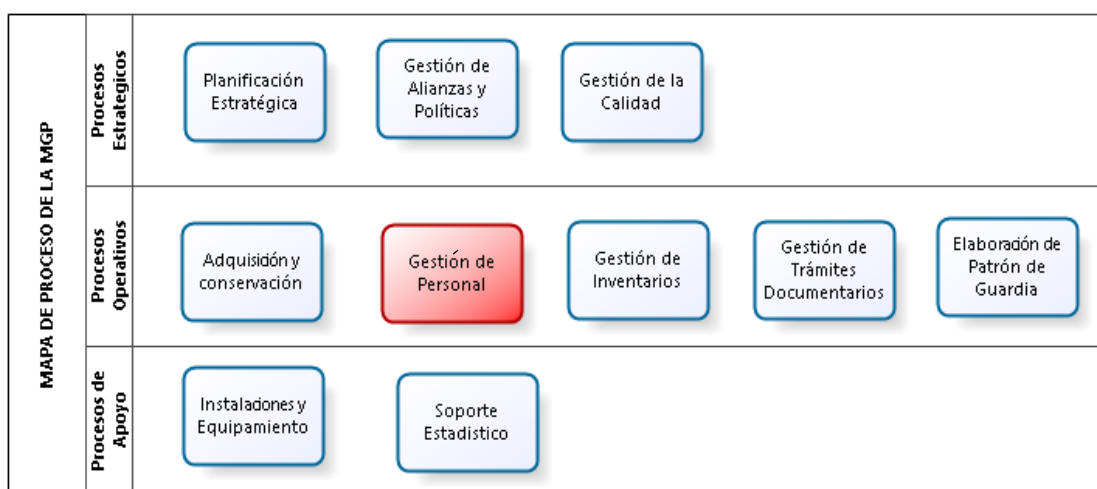


Ilustración 6 - Mapa de procesos
Fuente: Propia, elaborada del modelo de procesos.

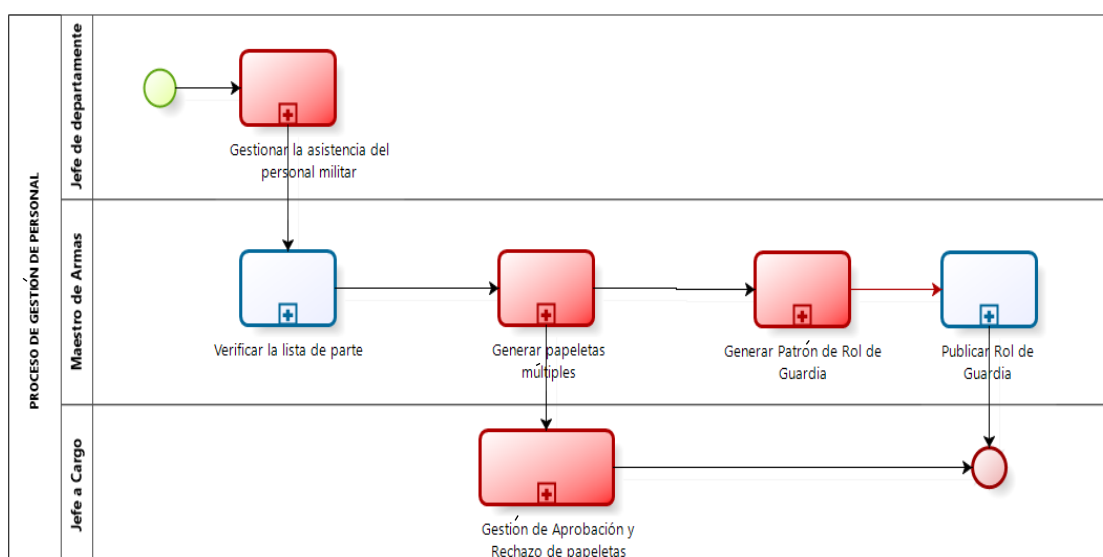


Ilustración 7– Proceso Gestión de Personal
Fuente: Propia, elaborada del modelo de procesos.

1.3.6 Análisis crítico de los problemas de información

1.3.6.1 Situación problemática y problemas para resolver

Actualmente la Dirección de Telemática no cuenta con un plan definido para la gestión y disponibilidad del personal, tampoco cuenta con un sistema automatizado para realizar los patrones de roles de guardia (Ver Anexo 3: Patrón de Rol de guardia), ya que estos procesos son realizados de manera manual en archivos Excel, lo que no permite gestionar la disponibilidad del personal militar que labora en sus instalaciones. El área encargada de confeccionar los patrones de los roles de guardia es la oficina de personal y la persona

responsable de llevar el control de las condiciones de todo el personal militar tiene el cargo de Maestro de Armas (O/I 086¹⁹,2016).

Se denomina patrones de roles de guardia a la asignación mensual del personal en los puestos de guardias establecidos, por las unidades o dependencias de acuerdo con los siguientes criterios: cantidad de servicios de guardia según el grado que ostenta el personal y fracción de guardia (O/I 086, 2016).

El control de las distintas condiciones del personal tales como: permisos, vacaciones, comisiones y descanso médico se tramitan por medio de un formato llamado papeletas múltiples. Por otro lado, la carta de destaque, las cartas de traslado, al igual que la condición de hospitalizado se tramita por medio de un documento llamado mensaje naval que es emitido por el Centro Médico. Es por ello, que estas papeletas múltiples son archivadas de manera física extraviándose o deteriorándose en algunos casos, lo cual, no permite llevar un mejor control y tampoco permite acceder a la información de manera rápida y centralizada, siendo estos parámetros muy importantes en la confección de los patrones de los roles de guardia, debido a que en base al personal disponible, se realiza la distribución y asignación de las guardias, al ser realizados estos procedimientos de manera manual, genera demoras y tiempos excesivos en las actividades diarias y no permite gestionar la disponibilidad del personal eficientemente, esto trae como consecuencia, que los patrones de roles de guardia mensual sean elaborados con errores , lo que conlleva a que el personal esté insatisfecho y realice continuos reclamos al momento de ser publicados, y por ende se proceda a realizar la modificación de los mismos (O/I 086, 2016).

Tabla 1

Situación problemática y problemas para resolver

Situación problemática	Problema
El proceso de la generación del patrón de guardia es lento, trabajoso y presenta muchos errores ya que depende de distintas variables: • Disponibilidad de personal • Frecuencia de guardia • Turnos de asignación • Rango del personal militar	PR1 La asignación de turnos de guardia es muy complejo y se realiza de forma manual, el personal encargado lo elabora en un archivo Excel y esto genera demoras y tiempo excesivo en el trabajo diario. PR2 Existen errores de asignación de turnos por duplicidad de información del personal militar.

¹⁹ Orden Interna 086 de la Dirección Gubernamental Peruana.

Situación problemática	Problema
	PR3 Existen errores de asignación de turnos, debido a que la información de las papeletas múltiples por permiso, no se encuentran disponibles de forma inmediata. PR4 Toma demasiado tiempo buscar el personal disponible para elaborar el patrón de rol de guardia.
El proceso de aprobación de las papeletas múltiples, es lento, lo cual genera quejas y reclamos por parte del personal militar.	PR6 Los encargados de la aprobación de las papeletas múltiples no tienen acceso en tiempo real a la información de las papeletas para su pronta aprobación.
El registro de las papeletas múltiples presenta errores de datos ilegibles, muchas veces se dañan y se pierden.	PR5 El registro de las papeletas múltiples queda archivado en un formato físico, lo que dificulta su rápido acceso. PR7 Los datos registrados en las papeletas múltiples son ilegibles, o no son llenados correctamente, en ocasiones faltan datos que son necesarios para iniciar el proceso de aprobación PR8 Existen duplicidad de información al registrar las papeletas múltiples, en ocasiones el personal militar registra dos veces una papeleta por el mismo motivo.
Existen muchos reclamos por la anulación de papeletas que fueron aprobadas, debido a la falta de personal para cumplir la guardia.	PR9 No existe un registro adecuado de los datos de turnos, frecuencias de guardia y grado del personal militar. PR10 El registro de la asistencia del personal es manual, y se realiza en un formato físico, lo que genera demora al

Situación problemática	Problema
	consultar la disponibilidad del personal.
El área de supervisión requiere contar datos e indicadores de ausencia del personal militar y de esta forma tomar las medidas correctivas.	PR11 Demora al generar los reportes debido a que la información no se encuentra centralizada para su rápido acceso. PR12 los reportes presentados muestran información desactualizada

1.4 Conclusiones

- El presente capítulo ha permitido identificar el campo de acción y los procesos en los cuales se centrará el desarrollo del presente trabajo de investigación, el proceso principal es la Gestión del personal, el cual forma parte del proceso operativo de la Dirección de Telemática, así mismo, los sub procesos que también forman parte del alcance son: Gestionar la asistencia del personal militar, Generar papeletas múltiples, Gestión de rechazo y aprobación de las papeletas múltiples, y Generar patrón de rol de guardia. Por otro lado, los subprocesos que no forman parte del alcance son: verificar la lista de parte diario y publicar rol de guardia, debido a que estos son exclusivamente manuales y no sugieren la necesidad de ser automatizados.
- Los procesos mencionados anteriormente pueden ser optimizados a través de la implementación de un sistema informático que permita generar los roles de guardia de manera automática, para ello, se propone la creación de un algoritmo complejo que permita realizar la asignación de roles de guardia según los criterios y reglas definidas en el modelo de optimización.
- Además, se ha visto que las actividades diarias en los procesos existentes como la elaboración de los patrones de rol de guardia, la reprogramación de las guardias y el registro de solicitudes de papeletas múltiples, se realizan de manera manual, y por lo general ocurren errores que pueden ser reducidos a través del uso de un sistema informático.
- La organización posee varias situaciones problemáticas relacionadas a demoras por tiempo de procesos y mal ingreso de información, ocasionados principalmente por ser procesos que se realizan de manera manual.

CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

2.1 Introducción

El presente capítulo presenta con mayor detalle la propuesta de solución a los problemas planteados en el capítulo anterior, en este se observa lo correspondiente a los objetivos y beneficios del proyecto, incluyendo los indicadores de los logros de los objetivos. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de las soluciones similares en el mercado y la solución planteada.

2.2 Objetivo general

El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de un sistema informático que gestione el control y disponibilidad del personal militar que labora en la Dirección de Telemática, que permita reducir los tiempos de operación y generación de los roles de guardia.

2.3 Objetivos específicos

- Reducir el tiempo en la elaboración de los patrones de rol de guardia en base a la disponibilidad y la antigüedad del personal militar.
- Desarrollar un módulo que permita controlar el registro detallado de las diferentes condiciones del personal.
- Desarrollar un módulo que permita el control de disponibilidad y asignación de turnos implementando el algoritmo experto creado en el punto anterior.
- Desarrollar un módulo que permita registrar el control de las papeletas múltiples que se presentarán durante el transcurso del día, y permitir hacer seguimiento sobre el estado de cada una de estas.
- Crear un algoritmo experto, que permita la asignación automática de turnos de guardia, que cumpla con las restricciones, y reglas de asignación definidas por el departamento de la Dirección de Telemática.

2.4 Fundamentación de los objetivos.

El propósito de reducir el tiempo en la elaboración de los patrones de rol de guardia, en base a la disponibilidad y la antigüedad del personal militar, permitirá ayudar a resolver el problema de disconformidad del personal más antiguo con la publicación del patrón de rol de guardia, de forma que se respete el tiempo de servicio que tiene en la institución militar y evitando las continuas modificaciones al patrón de rol de guardia publicado.

La finalidad de mantener el control y seguimiento de las papeletas múltiples permitirá evitar la reelaboración de las solicitudes de las papeletas múltiples, además de agilizar los tiempos de aprobación o rechazos de dichas papeletas, de esta forma, el mismo personal militar podrá revisar el estado de cada una de ellas en todo momento.

La finalidad de optimizar la gestión del control, y la disponibilidad del personal militar que labora en las unidades y dependencias de la Dirección Gubernamental Peruana permitirá reducir el tiempo en la elaboración del patrón de rol de guardia y, por lo tanto, ayudará en cumplir con las fechas definidas en la Orden Interna, en cuanto a la publicación del patrón de rol de guardia, permitirá reducir las quejas y reclamos del personal militar.

Por otro lado, el objetivo de contar con algoritmo experto, nos permite automatizar la elaboración del patrón de rol de guardia, teniendo en cuenta las diferentes variables de asignación, como: rango de antigüedad, frecuencia de turnos, horas trabajadas, entre otros, implementar este algoritmo será clave para lograr reducir los errores y reclamos por mala asignación de turnos.

2.5 Análisis estadísticos de los problemas a resolver

2.5.1 Gráfico Circular

El siguiente cuadro muestra un análisis de los principales problemas reportados en las diferencias dependencias, la información analizada corresponde a los años 2018 y 2019 con una muestra de 2948 problemas registrados.

DEPENDENCIA	(fi)	hi	pi
DIRECOMAR	814	0.28	27.61
AVINAV	622	0.21	21.10
DIPERADMON	528	0.18	17.91
CETECAL	412	0.14	13.98
CEMENA	262	0.09	8.89
COMBACA	190	0.06	6.45
OTRAS DEPENDENCIAS	120	0.04	4.07
TOTAL	2948	1.00	100

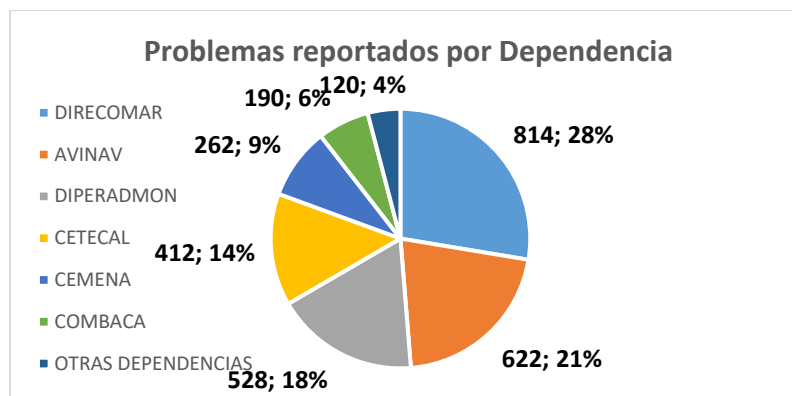


Ilustración 8 – Gráfico circular – Problemas reportados

Fuente: Elaboración Propia – información histórica 2018 y 2019

2.5.2 Gráfico de Pareto

De la información analizada, se realizó un diagrama de Pareto para evaluar los principales problemas.

Problemas	fi	hi	pi	FI	HI	PI
Asignaciones de guardias	1176	0.40	39.89	1176	0.40	39.89
Anulación de papeletas	888	0.30	30.12	2064	0.70	70.01
Demora en aprobación de	480	0.16	16.28	2544	0.86	86.30
Rechazos de papeletas	360	0.12	12.21	2904	0.99	98.51
Otros Problemas	44	0.01	1.49	2948	1	100
Total	2948	1	100			

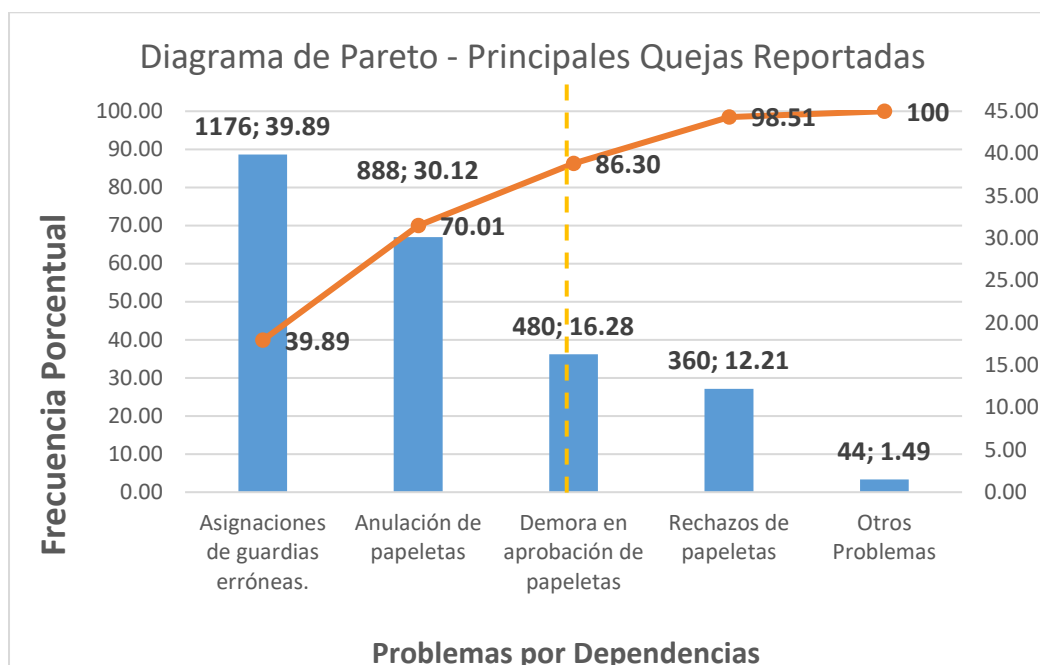


Ilustración 9 – Diagrama de Pareto

Fuente: Elaboración Propia – información histórica 2018 y 2019

El 86.30 % de quejas se deben a las asignaciones de guardias erróneas, anulación de papeletas y demora en aprobación de papeletas, por lo tanto, si nos enfocamos a solucionar estos tres problemas solucionaremos el 86.30% de reclamos.

2.5.3 Histograma de tiempo – rol de Guardia

Datos estadísticos y medidas descriptivas

Medida	Valor
Media	105.84
Mediana	111.27
Moda	94.00
Desviación estándar	24.69
Varianza de la muestra	609.45
Rango	95.48
Mínimo	56.33
Muestra	2948

El promedio de tiempo para generar los roles de guardia es de 105.84 minutos.

El 50% del tiempo en generar un Rol de guardia es menor igual a 111.27 minutos.

El tiempo con más frecuencia en elaborar un rol de guardia es 94 minutos.

i	Etiquetas	LI	LS	X'i	fi	hi	pi	FI	HI	PI
1	[56 - 64]	56	64	60.005	135	0.05	4.58	135	0.05	4.58
2	[64 - 71]	64	71	67.355	134	0.05	4.55	269	0.09	9.12
3	[71 - 78]	71	78	74.705	266	0.09	9.02	535	0.18	18.15
4	[78 - 86]	78	86	82.055	200	0.07	6.78	735	0.25	24.93
5	[86 - 93]	86	93	89.405	296	0.10	10.04	1031	0.35	34.97
6	[93 - 100]	93	100	96.755	226	0.08	7.67	1257	0.43	42.64
7	[100 - 108]	100	108	104.105	156	0.05	5.29	1413	0.48	47.93
8	[108 - 115]	108	115	111.455	310	0.11	10.52	1723	0.58	58.45
9	[115 - 122]	115	122	118.805	312	0.11	10.58	2035	0.69	69.03
10	[122 - 130]	122	130	126.155	334	0.11	11.33	2369	0.80	80.36
11	[130 - 137]	130	137	133.505	312	0.11	10.58	2681	0.91	90.94
12	[137 - 145]	137	145	140.855	156	0.05	5.29	2837	0.96	96.23
13	[145 - 152]	145	152	148.205	111	0.04	3.77	2948	1.00	100.00
TOTAL					2948	1	100			

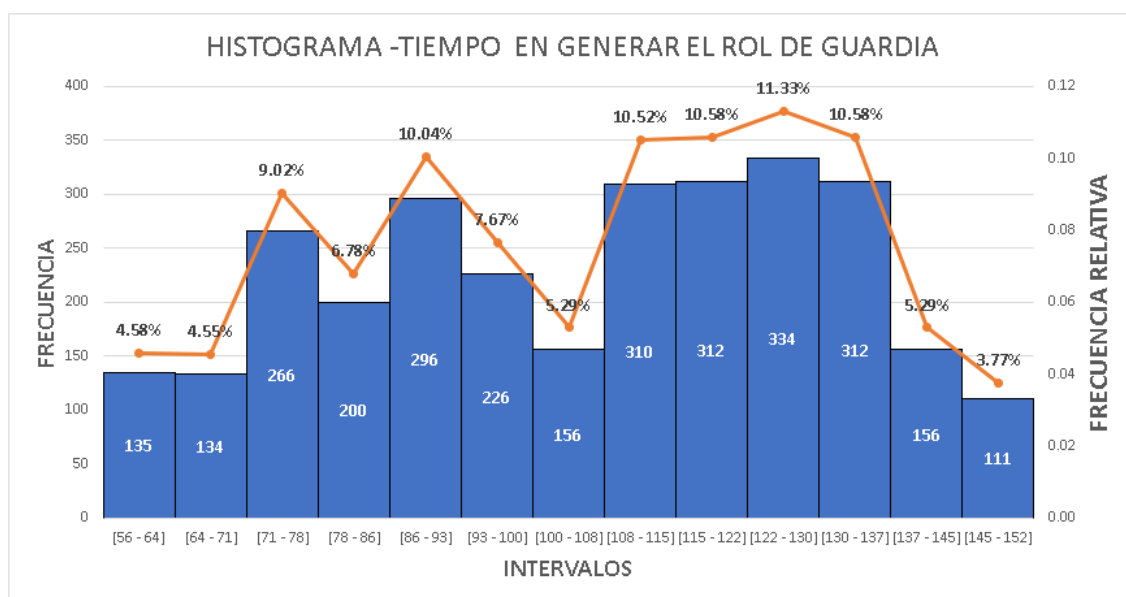


Ilustración 10 – Histograma tiempo en generar el rol de guardia

Fuente: Elaboración Propia – información histórica 2018 y 2019

334 roles de guardia tienen un tiempo de generación mayor o igual a 122 minutos, pero menor a 130 minutos.

Además, 310 roles de guardia tienen un tiempo de generación entre 108 y 115 minutos.

2.5.4 Histograma de Tiempo – demora en aprobar papeleta múltiple.

Medida	Valor
Media	8.0244
Mediana	8
Moda	8.54
Muestra	350
Rango mínimo	6
Rango máximo	10

El promedio de tiempo para aprobar una papeleta es de 8.020 minutos.

El 50% del tiempo en aprobar una papeleta es menor igual a 8 minutos.

El tiempo con más frecuencia en aprobar una papeleta es de 8.54 minutos.

I	Etiquetas	LI	LS	X'i	fi	hi	pi	FI	HI	PI
1	[6 - 6.45]	6.00	6.45	6.23	37	0.106	10.57	37	0.11	10.57
2	[6.45 - 6.9]	6.45	6.90	6.68	37	0.106	10.57	74	0.21	21.14
3	[6.9 - 7.35]	6.90	7.35	7.13	43	0.123	12.29	117	0.33	33.43
4	[7.35 - 7.8]	7.35	7.80	7.58	44	0.126	12.57	161	0.46	46.00
5	[7.8 - 8.25]	7.80	8.25	8.03	35	0.100	10.00	196	0.56	56.00
6	[8.25 - 8.7]	8.25	8.70	8.48	41	0.117	11.71	237	0.68	67.71
7	[8.7 - 9.15]	8.70	9.15	8.93	34	0.097	9.71	271	0.77	77.43
8	[9.15 - 9.6]	9.15	9.60	9.38	38	0.109	10.86	309	0.88	88.29
9	[9.6 - 10.05]	9.60	10.05	9.83	41	0.117	11.71	350	1.00	100
TOTAL					350	1	100			

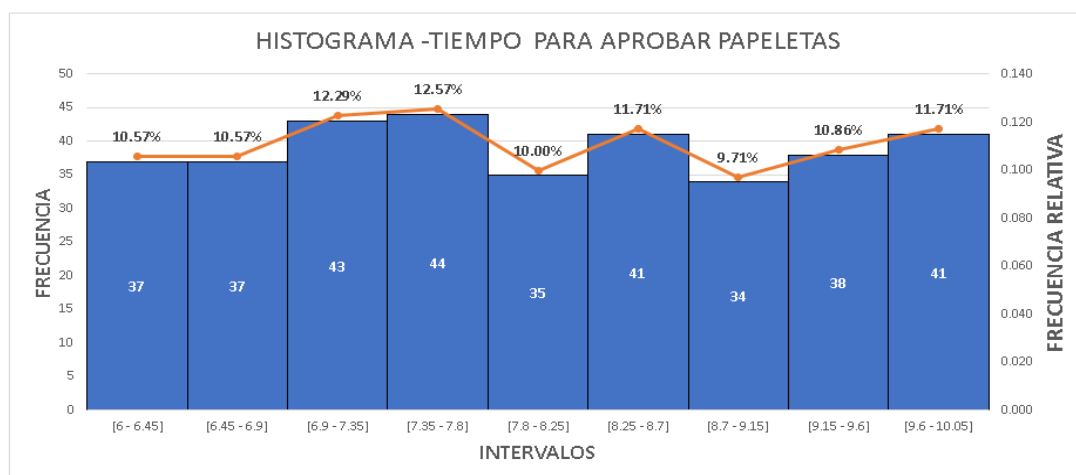


Ilustración 11 – Histograma tiempo para aprobar papeletas.

Fuente: Elaboración Propia – información histórica 2018 y 2019

44 papeletas de guardia tienen un tiempo de aprobación mayor o igual a 7.35 minutos, pero menor a 7.25 horas.

Además, 37 papeletas de guardia tienen un tiempo de aprobación entre 6 y 6.45 minutos.

2.6 Indicadores de logro de los objetivos

En base a la información analizada anteriormente se establecen los indicadores para cumplir los objetivos propuestos en la presente tesis.

- Aprobación de constancia para uso de información de la empresa e inicio del proyecto.
- Presentación de la documentación del análisis y diseño del sistema.
- Presentación de la documentación de la arquitectura del sistema.
- Acta de conformidad de termino de proyecto de DIRTEL²⁰.

²⁰ Dirección de Telemática.

- Reducción del tiempo promedio en la elaboración de los roles de guardia de hasta el 90% en comparación al proceso manual.
- Reducción de por lo menos el 80 % de reclamos y quejas por los siguientes motivos:
 - Asignaciones de guardias erróneas.
 - Anulación de papeletas.
 - Demora en aprobación de papeletas.
- Reducción de tiempo promedio en aprobación de papeletas múltiples hasta en un 75% en comparación al proceso manual.

2.6.1 Beneficios del proyecto

Los beneficios que aporta el proyecto a la Dirección de Telemática son los siguientes:

- La solución propuesta mejorará la productividad de los procesos y del personal, aumentando la velocidad de procesamiento, registrando y accediendo a información de manera más rápida, y disminuyendo el tiempo requerido para el cumplimiento de las tareas definidas.
- Además, proporcionará las herramientas de inteligencia empresarial, como un sistema de apoyo para la toma de decisiones, y como un sistema de alerta temprana, permitiendo al personal militar acceder a la información de manera inmediata.
- Por otro lado, la solución permitirá mantener informado a todo el personal militar acerca del estado de sus solicitudes generadas mediante notificaciones y alertas, además de ser informado sobre la cercanía del día y la hora de su próxima guardia.

2.6.1.1 Beneficios tangibles

- Reducción del tiempo promedio en la elaboración de los roles de guardia de hasta el 90% en comparación al proceso manual.
- Reducción de por lo menos el 80 % de reclamos y quejas por los siguientes motivos:
 - Asignaciones de guardias erróneas.
 - Anulación de papeletas.
 - Demora en aprobación de papeletas.
- Reducción de tiempo promedio en aprobación de papeletas múltiples hasta en un 75% en comparación al proceso manual.

2.6.1.2 Beneficios intangibles

- Disminuye las disconformidades y problemas entre el personal, ya que con el sistema se hará respetar la secuencia de guardias según su grado y condición que tenga el personal.
- Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad.
- Incrementa el compromiso del personal militar con la institución militar.
- Facilita el Control organizativo.
- Entrega información precisa para la toma de decisiones oportunas.
- Mejora la satisfacción del personal militar, reduciendo las quejas y los reclamos.

2.6.2 Reglas de Operación

RN01 Tiempo de servicio: El personal solo podrá solicitar máximo 2 horas de permiso durante el día.

RN02 Exoneración de guardia: Todo el personal de la dirección de telemática, desde técnico primero, hasta grumete, deberá cubrir guardia, con excepción del personal que cuentan con los siguientes roles: maestro de armas titular, mayordomo del director, chofer del director, chofer del sub-director.

RN03 Modificación de grupos de guardia: Los trasladados y destacados mayores a 90 días no serán tomados en cuenta en los grupos de guardia.

RN04 Secuencia de guardia por grados: La secuencia de la guardia por grados serán de menor a mayor antigüedad, pudiendo ser reducida o aumentada con autorización del subdirector por necesidades propias del servicio.

RN05 Tiempo de las solicitudes: Las solicitudes de las papeletas múltiples, tendrán que ser presentados antes de 48 horas.

RN06 Guardia de oficina: El Marmas deberá recibir los roles de guardia de la oficina antes de los 25 de cada Mes.

RN07 Cambio de guardia: Se efectuarán los cambios de guardia, solo entre el personal del mismo puesto. Así como también tendrá que ser dentro del día de semana, por día de semana, y en días no laborables, por días no laborables.

RN08 Devolución de guardia: Las devoluciones de guardia solo se efectuarán dentro del mismo mes.

RN09 Guardias consecutivas: Por ningún motivo, el personal deberá solicitar un cambio de guardia en el cual alguno de los involucrados cubra guardia 2 días consecutivos.

RN10 Excepciones de días de vacaciones: Durante el mes de diciembre no se considerará vacaciones para efectos de la confección del patrón del rol de guardia.

RN11 Información obligatoria del personal: Todo personal militar debe tener registrado su información personal, así como su firma y fotografía.

RN12 Recepción de Papeletas Múltiples: Las papeletas solo se reciben hasta medio día a menos que sea de carácter urgente.

RN13 Asignación de días de guardia: Como regla de asignación de guardias se debe cumplir la frecuencia de turnos según el siguiente cuadro.

Rango del personal militar	Frecuencia de asignación
Grumetes	Cada 2 días
Marines	Cada 2 días
Cabos	Cada 2 días
Oficial de Mar 3 (OM3)	Cada 3 días
Oficial de Mar 2 (OM2)	Cada 4 días
Oficial de Mar 1 (OM1)	Cada 6 días
Técnico 1 (T1)	Cada 9 días
Técnico 2 (T2)	Cada 12 días
Técnico 3 (T3)	Cada 15 días

RN14 Turnos de guardia: La asignación de turnos de guardia se cumple según el siguiente cuadro.

Turno	Rango horario
Fracción Alpha (A)	De 08:00 hasta 12:00 y 20:00 hasta 00:00 horas
Fracción Bravo (B)	De 12:00 hasta 16:00 y 00:00 hasta 04:00 horas.
Fracción Charlie (C)	De 16:00 hasta 20:00 y 04:00 hasta 08:00 horas.

2.6.3 Antecedentes

2.6.3.1.1 Soluciones encontradas

Solución 1: Alkym Military

Tabla 2

Solución Alkym Military

NOMBRE	Alkym Military
PAIS	Argentina
DIRECCIÓN WEB	http://alkym.com/software-logistica-ingenieria-mantenimiento-militar
LOGO	
Características principales	ALKYM es una solución diseñada para ambientes de alta seguridad que se instala localmente de acuerdo con las políticas y prácticas de seguridad impuestos en cada entorno. Toda la información administrada por ALKYM es celosamente resguardada y diferentes niveles de acceso a la misma pueden ser fácilmente configurados. Flexibilidad, Seguridad, Movilidad Gestión de Operaciones Planificación, registro y control de operaciones de los diferentes sistemas de armas y equipos. Registro de uso/actividad, eventos surgidos, análisis de fallos técnicos, defectos recurrentes, disponibilidad en servicio, fiabilidad de sistemas de armas y equipos. Acceso confiable y seguro desde cualquier lugar para obtener inmediatamente la información necesaria. Herramientas especializadas: • Administración de activos. • Gestión de cadena de suministro. • Gestión de operaciones. • Administración de materiales. • Planificación y gestión de programas de mantenimiento. • Gestión de ejecución de trabajos. • Gestión de calidad y rendimiento. • Gestión administrativa. • Configuración de la plataforma.

NOMBRE	Alkym Military
PAIS	Argentina
DIRECCIÓN WEB	http://alkym.com/software-logistica-ingenieria-mantenimiento-militar
LOGO	
Ventaja	• Aumentar la disposición de equipos para actuar inmediatamente • Proporcionar información precisa en tiempo real cuando resulte necesario • Optimizar el inventario de materiales • Reducir costos operacionales • Optimizar procesos organizacionales • Mejorar y resguardar la integridad de los datos
Desventaja	• No cumple con la confección de los cambios de Guardia.

Solución 2: ShiftPlanning

Tabla 3

Solucion ShiftPlanning

SOLUCIÓN ENCONTRADA

NOMBRE	ShiftPlanning
PAIS	España
DIRECCIÓN WEB	https://www.shiftplanning.com/
LOGO	
Características principales	• ShiftPlanning le proporciona una manera simplificada para programar y organizar a su personal en la nube, que le ahorra no sólo tiempo, sino dinero. Salud, programación del personal es increíblemente compleja, con los cambios en todas las horas del día y de la noche. • Ayuda a dar sentido a todo y crear horarios exactos todas las semanas que todo el mundo en su personal tendrá acceso en todo momento. • Permite a los administradores del sector para supervisar y controlar las operaciones de cambio, vacaciones, turnos abiertos, etc.

	• Proporciona para la gestión de horario individual. • Permite administrar los servicios de mano de obra y de campo de la instalación médica al mismo tiempo, cruciales para maximizar las normas de funcionamiento. • Proporciona poderosas herramientas de programación para satisfacer las necesidades médicas de todos los días, así como la respuesta de emergencia a acontecimientos inesperados dentro de cualquier escenario que se puedan presentar. • ShiftPlanning se integra sin problemas con una gran variedad de aplicaciones que su empresa ya está usando. Nos integramos con apps como GoogleApps, Facebook, Google Calendar, iPhone y ;con nuestra API las posibilidades de integración son infinitas! • Se da la opción de promover la programación y empleados, importada / exportada a través de .csv y .xls en nuestro sitio web, con nuestro IPA, podrá tener acceso completo a la información de nuestro software de trabajo todo el tiempo que necesite.
Ventaja	• ShiftPlanning comienza en sólo \$ 33 por mes y escalas en la demanda para satisfacer las necesidades de administración de personal de su empresa. • Es una solución de software, de gestión de fuerza de trabajo en línea perfecta, para cualquier negocio que necesite gestionar a sus empleados o voluntarios. Estas son algunas de las industrias de ejemplo en las ShiftPlanning ya se ha desplegado: venta al por menor , restaurantes , centros de llamadas , hoteles , hospitales para médicos, enfermeras y voluntarios.
Desventaja	• Que no es adaptable para una institución militar, ya que cumple con las O/I de la institución.

2.6.3.1.2 Análisis comparativo

Tabla 4

Análisis Comparativo de las soluciones encontradas vs la solución propuesta

Funcionalidades	Peso (%)	ALkym ²¹		Shiftplanning ²²		Solución	
		C.	C.P	C	C.P	C	C.P.
Planifica los patrones de rol de guardia	3	0	0.00	3	0.09	7	0.21
Administración del personal militar por grado	2	3	0.06	0	0.00	10	0.20
Permite algoritmos expertos para asignación de rol de guardia	5	0	0.00	2	0.10	10	0.50
Gestiona las solicitudes mediante las papeletas múltiples	4	4	0.16	0	0.00	8	0.32
Controla los días de vacaciones	3	4	0.12	3	0.09	8	0.24
Generar la bolsa de trabajo para el rol de guardia	6	0	0.00	0	0.00	10	0.60
Permite gestionar la asistencia del personal militar	2	4	0.08	2	0.04	10	0.20
Generar patrón de rol diario	6	0	0.00	0	0.00	9	0.54
Permite consultas y seguimiento de las papeletas múltiples	3	0	0.00	0	0.00	8	0.24
Permite flujo de aprobación de papeletas múltiples.	2	0	0.00	0	0.00	8	0.16
Generar secuencia de Rol de Guardia	5	0	0.00	0	0.00	10	0.50
Administración de personal sin asignación de guardia	3	3	0.09	0	0.00	9	0.27
Aprobar papeletas múltiples por casos excepcionales	4	0	0.00	0	0.00	10	0.40
Anular papeletas múltiples	2	0	0.00	0	0.00	10	0.20
Permite modificar patrón de rol de guardia	5	3	0.15	0	0.00	9	0.45
Actualizar rol de guardia diario	4	4	0.16	0	0.00	10	0.40
Programación de fracciones de guardia	6	3	0.18	2	0.12	9	0.54
Prevención a fallas	4	5	0.20	5	0.20	9	0.36
Sistemas portables	5	5	0.25	4	0.20	9	0.45
Flexibilidad	3	6	0.18	8	0.24	9	0.27
Hardware de última generación	3	4	0.12	3	0.09	8	0.24

²¹ ALKym Software para programación de vuelos aeronáuticos.

²² Shiftplanning Software de Programación de Personal.

Funcionalidades	Peso (%)	ALkym ²¹		Shiftplanning ²²		Solución	
		C.	C.P	C	C.P	C	C.P.
Totales		1.75		1.17		7.29	

Nota: Se ha realizado la comparación de tres softwares con la finalidad de verificar las funcionalidades y de esta manera demostrar que el software propuesto es mejor que los otros dos. Leyenda: C. = Calificación, C.P. = Calificación Ponderado.

2.6.3.1.3 Evaluación de la mejor solución

La presente metodología de evaluación de la solución para el sistema de control, y disponibilidad del personal militar, como la elaboración de patrones de rol de guardia, y la elaboración de las papeletas, contempla los diversos aspectos que se deben considerar para evaluar este tipo de soluciones como por ejemplo un esquema flexible que se adapte a las diferentes necesidades de DIRTEL.

Tabla 5
Criterios

Nota	Criterios
0	No satisface el requerimiento
1 - 3	Satisface parcialmente
4 - 6	Satisface el requerimiento
7 - 10	Satisfacen completamente el requerimiento

Después del análisis comparativo de las necesidades del negocio, notamos que la propuesta de solución cubriría en su mayoría todas las necesidades identificadas para la Dirección de Telemática respecto a las otras soluciones evaluadas.

Revisando las características de manejo, el análisis de la información, inteligencia, y reportes que la Dirección Telemática requiere, se observa que la solución propuesta es la óptima, ya que incluye la utilización de un sistema de asignación de turnos basado en reglas y restricciones que estará desarrollado bajo un algoritmo experto, cuyo motor de inferencia se desarrollará con el lenguaje de programación Python.

El objetivo principal de algoritmo es obtener una solución óptima de asignación de turnos, considerando las diferentes variables y reglas de asignación como: disponibilidad, frecuencia de guardia, rango de antigüedad, horas máximas trabajadas, entre otros.

La complejidad en la asignación de turnos implica la combinación de las diferentes variables y restricciones que serán planteadas en el modelo de asignación, bajo este escenario, pueden existir diferentes soluciones, el modelo permitirá seleccionar la solución más óptima que cumpla la mayor eficiencia en función a las horas de asignación del personal militar.

2.7 Conclusiones

- En el presente capítulo, se permitió establecer el objetivo principal del proyecto, para lo cual se han definido los objetivos específicos tangibles y medibles, asegurando que el objetivo del proyecto este alineado con los objetivos estratégicos del departamento de telemática.
- Actualmente, existen soluciones que proveen servicios de automatización parcial del proceso de asignación de guardias. Sin embargo, es preciso indicar que no están orientados a funcionar como un sistema de asignación de turnos eficiente que brinde soporte para realizar elaboraciones de patrón de rol de guardia, considerando que es una tendencia relativamente nueva que las guardias sean parte del desarrollo militar.
- Asimismo, el análisis del Benchmarking, ha permitido hacer un comparativo entre; las soluciones existentes en el mercado y la solución propuesta. En ese sentido las soluciones como ShiftPlanning y Alkym Military , permiten gestionar personal en función a la disponibilidad de horas. Sin embargo, al ser un software de código cerrado es poco probable incrementar más funcionalidad o modificar las reglas de asignación, en caso el negocio lo requiera, otro aspecto importante a resaltar.
- es que estas dos soluciones no utilizan algoritmos expertos para la asignación de turnos, el mecanismo de asignación está en función a las horas totales disponibles por personal.
- Finalmente, estas soluciones no cuentan con un módulo que permita gestionar el flujo de aprobación de las papeletas múltiples, con ello concluimos que la solución propuesta es la que satisface los requisitos que el negocio necesita.

CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO

3.1 Introducción

El presente capítulo presenta el modelado del negocio del objeto de estudio, en este se definen las reglas de negocio, los actores, trabajadores, entidades y casos de uso del negocio. Además, se describen los diferentes diagramas lo que permitirá identificar los procesos y actividades que serán automatizadas.

3.2 Reglas de negocio

3.2.1 Reglas de Flujo

RN15 Autorización de cambio de guardias: Los cambios de guardia solicitados por alguna emergencia en horas laborables, deben ser presentadas en menos de 24 horas y ser aprobadas por el subdirector o jefe de personal, y los cambios de guardias solicitadas en horas no laborables serán presentadas al jefe de servicio para su aprobación.

RN16 Aprobación de papeletas múltiples: Para que una papeleta proceda tendrá que pasar por las cuatro aprobaciones del técnico, jefe de división, jefe de departamento y jefe del personal. En caso contrario, si es rechazado en alguna de las 4 fases, el personal no gozará de lo solicitado en la papeleta.

3.2.2 Reglas de Estimulo y Respuesta

RN17 Penalidad por Retraso de permiso: Si el personal militar solicita permiso y excede a 2 horas, este será considerado como un día de vacaciones.

RN18 Falto a la dependencia: Si se desconoce la condición del personal militar en el parte diario, se le considera falto a la formación.

RN19 Vacaciones sin Guardia: Si el personal requiere solicitar sus vacaciones más de 15 días sin guardia, tendrá que presentar su papeleta antes del 17 de cada mes.

RN20 Corte de vacaciones: Si el personal se encuentra de vacaciones efectivas y existe la necesidad de servicio, el personal será obligado a retornar a la dependencia.

RN21 Cambio de guardia sin efecto: Si se autoriza un cambio de guardia y el tripulante que deba cumplir la guardia, no lo puede hacer por alguna razón de fuerza mayor (descanso médico, hospitalización, comisión de servicio, etc.), el cambio de guardia quedará sin efecto, debiendo cubrirla el tripulante que originalmente figuraba en el rol.

RN22 Reemplazo de guardia de oficina: Si el personal se encuentra en comisión o descanso médico, por un periodo igual o menor a 7 días y afectan al rol de guardia, será reemplazado por un tripulante, considerándose como cambio de guardia y perteneciendo al mismo rol.

RN24 Ampliación de personal para las guardias: Si se apertura una convocatoria de cursos, el personal militar interesado postulará para ser parte de la dotación de DIRTEL²³ y podrá ser considerado en el patrón de rol de guardia.

3.3 Modelado de casos de uso del negocio

3.3.1 Actores del negocio

AN01 - Oficial encargado del personal: Es el rol encargado de solicitar y recibir el patrón de rol de guardia periódicamente. Por lo tanto, este actor se beneficia del CUN ²⁴gestionar elaboración de patrón de rol de guardia.

AN02 - Personal militar: Es el rol beneficiario directo de la gestión de las diversas solicitudes emitidas mediante las papeletas múltiples, como solicitudes de permiso, de vacaciones, de audiencia con el subdirector y de comisión. Finalmente recibe la papeleta múltiple procesada con la aprobación o el rechazo de la solicitud. Por lo tanto, se beneficia del CUN gestionar papeleta múltiple.

AN03 - subdirector de DIRTEL²⁵: Es el rol principal beneficiario de la gestión de la condición del personal militar y de recibir el informe del parte diario de la condición del personal para dar soporte a la toma de decisiones en la dependencia. Por lo tanto, se beneficia del CUN gestionar condición del personal militar.

3.3.2 Casos de uso del negocio

CUN01 – Gestionar elaboración de patrón de rol de guardia: Proceso en el que el oficial encargado del personal va a solicitar la elaboración del patrón de rol de guardia, con la finalidad de que sea de conocimiento del oficial encargado del personal y que el personal pueda saber las fechas que se encontrará de guardia y así no pueda haber disconformidades entre el mismo personal, ya que, se tiene que considerar las papeletas de cambio de guardia, y los grados y puestos de los militares.

²³ Dirección de Telemática.

²⁴ Caso de Uso de Negocio.

²⁵ Dirección de Telemática.

CUN02 - Gestionar papeleta múltiple: Proceso donde el personal militar es el principal beneficiario ya que en la papeleta múltiple se procesan todas sus solicitudes, excepto las solicitudes de cambio de guardia, y donde el técnico de cargo verifica, evalúa y analiza las distintas restricciones asociadas a las solicitudes.

CUN03- Gestionar condición del personal militar: Proceso en el cual el subdirector de DIRTEL²⁶ solicita la gestión o administración del personal militar, para saber la condición del personal mediante la formación que se dan a las 08:00 am. Por consiguiente, en este proceso se obtiene el parte diario del personal.

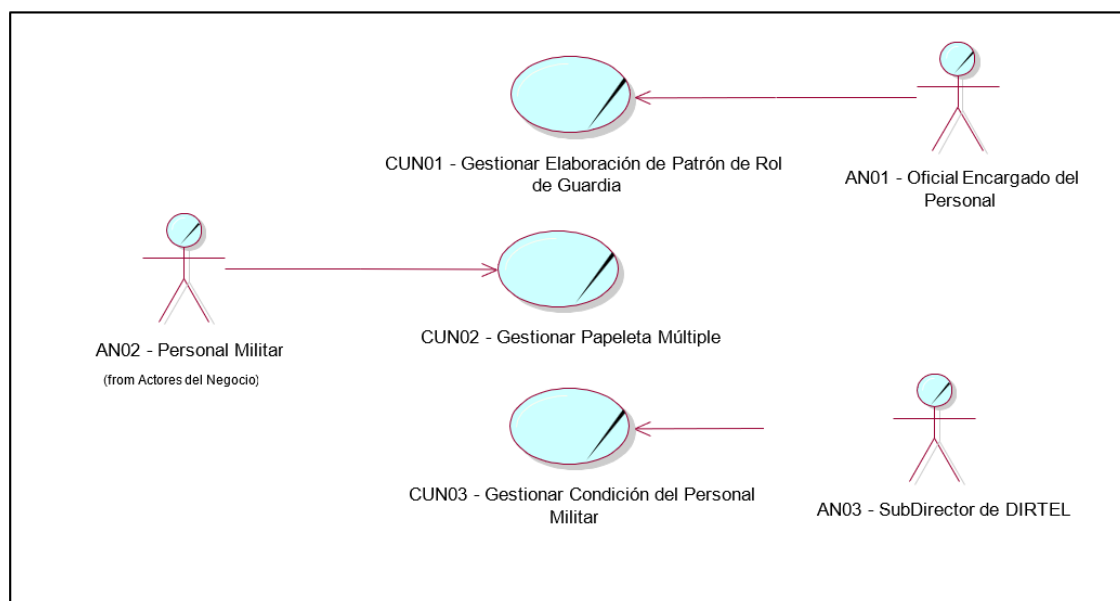


Ilustración 12 - Diagrama de Caso de Uso del Negocio
Fuente: Elaboración propia

3.4 Modelo de análisis de negocio

3.4.1 Trabajadores del negocio

TN01 - Técnico encargado de rol de guardia: Es el rol que se encarga de elaborar los patrones de rol de guardia mensual y de los roles de guardia diario en DIRTEL. También es el encargado de designar al personal que irá a la COMESEGMAR²⁷ y de hacer seguimiento a los cambios de guardia.

²⁶ Dirección de Telemática.

²⁷ Comandancia de la estación de la Marina.

TN02 - OM²⁸ Encargado de control de vacaciones: Es el rol encargado de llevar el control del personal militar que se encuentra de vacaciones. Por lo tanto, emite el reporte de vacaciones del personal.

TN03 - OM Encargado de papeleta múltiple: Es el rol encargado de la administración de todas las papeletas del personal, excepto de los cambios de guardias.

TN04 Técnico de Cargo: Es el rol encargado de elaborar el rol de guardia de la oficina a su cargo, mediante un memorándum de patrón de rol de guardia y entregárselo al técnico encargado de rol de guardia. También, es encargado de verificar los tipos de solicitudes enviados por el personal militar mediante las papeletas múltiples y de verificar la condición del personal.

TN05 - Jefe de división: Es uno de los roles encargados de firmar las solicitudes realizadas por el personal militar, mediante las papeletas múltiples en el workflow de aprobación de estas solicitudes.

TN06 - Jefe de departamento: Es uno de los roles encargados de firmar las solicitudes realizadas por el personal militar mediante las papeletas múltiples en el workflow de aprobación de estas solicitudes, y también es el encargado de consolidar la información proveniente del Parte Diario²⁹.

TN07 - Jefe de personal: Es uno de los roles encargados de firmar las solicitudes realizadas por el personal militar mediante las papeletas múltiples en el workflow de aprobación de estas solicitudes.

TN08 - Maestro de armas: Es el rol encargado de verificar si existe falta a la dependencia por parte del personal militar y notificar las condiciones de todo el personal al subdirector de DIRTEL³⁰.

3.5 Entidades del negocio

EN01 - Papeleta múltiple: Representa la información que contiene las diferentes solicitudes de condición tal como, comisión, permiso, vacaciones, audiencia con el subdirector.

²⁸ Oficial de Mar.

²⁹ Documento que sustenta la lista de personal que asiste a la oficina.

³⁰ Dirección de Telemática.

EN02 - Documento orden interna: Representa la información que contiene los reglamentos y políticas para la elaboración del patrón de rol de guardia, vacaciones, permisos y de las jerarquías del personal.

EN03 - Patrón de rol de guardia: Representa la información de las ubicaciones, fechas, horarios y frecuencias de las guardias del personal militar.

EN04 - Parte diario: Representa la información que contiene la condición de todo el personal, para la lista y parte de la formación de las mañanas.

EN05 - Registro de asistencia: Representa la información que contiene el registro de ingreso y salida del personal.

EN06 - Memorándum de patrón de rol de Guardia: Representa la información que contiene el rol de guardia de cada oficina y esto se le envía mediante un memorándum anexado con el rol de guardia de la oficina.

EN07 - Informe de vacaciones del personal: Representa la información que contiene el registro del personal que se encuentra de vacaciones durante todo el mes, para que de esta manera no sean considerados en el patrón del rol de guardia.

EN08 – Listado de personal: Representa la información que contiene el registro del personal disponible asistente a la dependencia de DIRTEL.

EN09 – Listado de papeletas múltiples: Representa la información que contiene un listado resumido de las papeletas registradas.

EN10 – Patrón de rol de guardia diario: Representa la información del personal que cubrirá guardia diario.

3.6 Realización de los casos de uso del negocio

3.6.1 CUN01 - Gestionar Elaboración de Patrón de Rol de Guardia

1. Actores de Negocio

AN01 - Oficial encargado del personal.

2. Propósito

Realizar la elaboración del patrón de rol de guardia.

3. Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor de negocio “AN01 - oficial encargado del personal” se dirige dónde el “TN01 - técnico encargado de rol de guardia”, para solicitarle la elaboración del patrón de rol de guardia. El caso de uso finaliza cuando el oficial encargado del personal recibe el patrón de rol de guardia.

4. Flujo de Eventos

4.1. El Oficial encargado del personal solicita la elaboración del patrón de rol de guardia.

4.2. El técnico encargado de rol de guardia recepciona la solicitud y solicita el rol de guardia de oficina al técnico de cargo.

4.3. El técnico de cargo elabora el rol de guardia de su oficina mediante el memorándum de patrón de rol de guardia y se lo entrega al técnico encargado de rol de Guardia. [RN06 Guardia de oficina], [RN24 Ampliación de personal para las guardias], [RN22 Reemplazo de guardia de oficina].

4.4. El técnico encargado de rol de guardia recibe el rol de guardia de oficina en el memorándum de patrón de rol de guardia.

4.5. El técnico encargado de rol de guardia solicita información sobre las vacaciones del personal al oficial de mar encargado de control de vacaciones.

4.6. El oficial de mar encargado de control de vacaciones elabora el reporte de vacaciones del personal, y se lo entrega al técnico encargado de rol de Guardia. [RN10 Excepciones de días de vacaciones].

4.7. El técnico encargado de rol de guardia recibe la información de las vacaciones del personal y procede a evaluar la condición del personal militar en conjunto con la información

obtenida en el memorándum de patrón de rol de guardia. [RN01 Tiempo de servicio], [RN02 Exoneración de guardia], [RN19 Vacaciones sin guardia].

4.8. El técnico encargado de rol de guardia verifica las papeletas múltiples de cambio de guardia. [RN07 Cambio de Guardia], [RN08 Devolución de guardia], [RN09 Guardias consecutivas], [RN15 Autorización de cambio de guardias], [RN21 Cambio de guardia sin efecto], [RN23 Ausencia más de 7 días en el rol de guardia].

4.9. El técnico encargado de rol de guardia considera el Grado y la Antigüedad del personal militar mediante el documento de la orden interna [RN04 Secuencia de guardia por grados].

4.10. El técnico encargado de rol de guardia elabora el patrón de rol de guardia mensual. [RN03 Modificación de Grupos de Guardia], [RN11 Permanencia durante la guardia], [RN13 Asignación de días de guardia], [RN14 Turnos de guardia].

4.11. El técnico encargado de rol de guardia elabora el patrón de rol de guardia diario.

4.12. El técnico encargado de rol de guardia notifica la elaboración del patrón de rol de guardia mensual y diario.

4.13. El oficial encargado del personal obtiene el patrón de rol de guardia diario y mensual y el caso de uso finaliza.

4.2. Flujos Alternos

4.2.1 En el punto 4.7 del flujo básico de eventos, si al verificar la condición del personal militar este se encuentra de vacaciones, el personal no debe ser considerado en el patrón de rol de guardia.

4.2.2 En el punto 4.8 del flujo básico de eventos, si el personal militar se encuentra con una papeleta múltiple de permiso, se le debe asignar su reemplazo.

5. Precondiciones

5.1 El personal militar debe estar previamente registrado.

5.2 El técnico encargado de rol de guardia deberá tener registradas las papeletas múltiples de cambio de guardia que aplican para el periodo.

5.3 El oficial de mar encargado de control de vacaciones deberá tener registradas todas las papeletas múltiples de Vacaciones que aplican para el periodo.

6. Postcondiciones

6.1 Patrón de rol de guardia mensual elaborado.

6.2 Patrón de rol de guardia diario elaborado.

3.6.1.1 Diagrama de Actividades



Ilustración 13 - Diagrama de Proceso CUN01
Fuente: Elaboración propia

3.6.1.2 Lista de actividades por automatizar

- Verificar la condición del personal militar.
- Verificar papeleta de cambio de guardia.
- Verificar grado y antigüedad del personal militar.
- Elaborar rol de guardia mensual.
- Elaborar rol de guardia diario.

3.6.1.3 Diagrama de Clases del Negocio

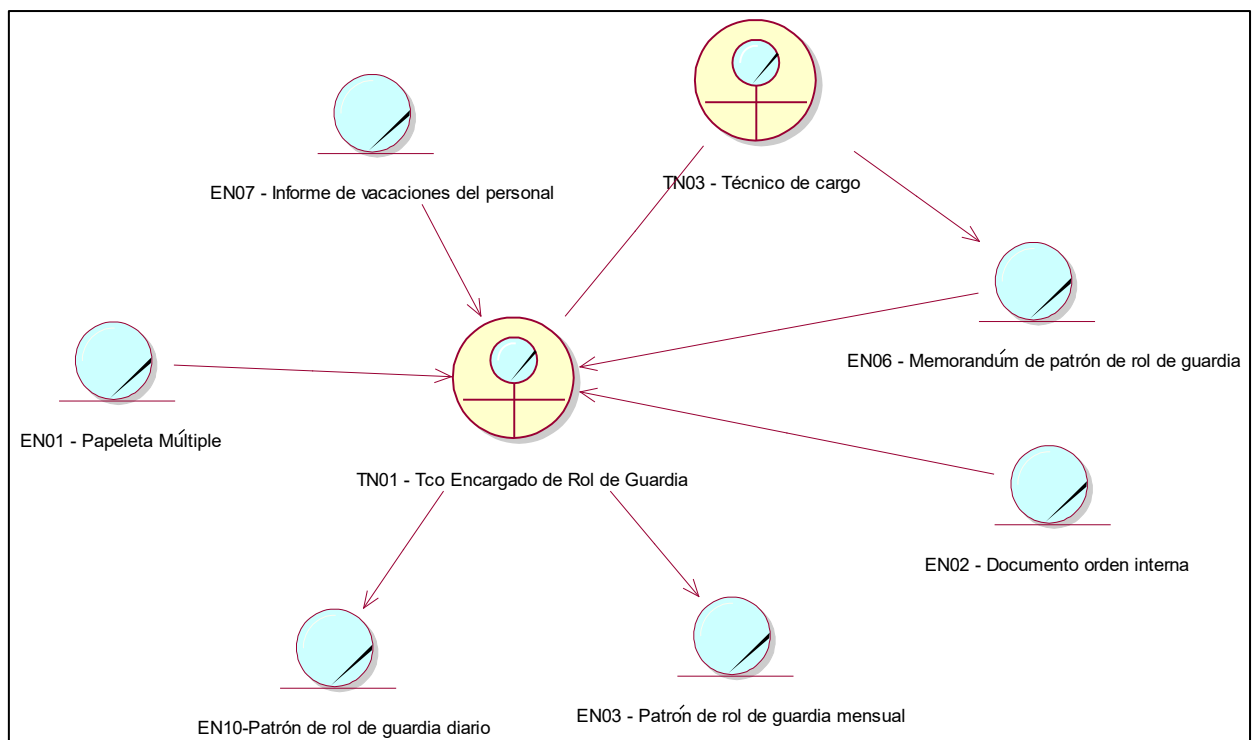


Ilustración 14 - Diagrama de Clases CUN01

Fuente: Elaboración propia

3.6.2 CUN02 - Gestionar Papeleta Múltiple

1. Actores del Negocio

AN02 - Personal militar.

2. Propósito

Realizar la aprobación o rechazo de las diversas solicitudes del personal militar mediante las papeletas múltiples.

3. Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el AN02 - personal militar se dirige donde el técnico de cargo para requerir la aprobación de su solicitud realizada mediante la papeleta múltiple. El caso de uso finaliza cuando el personal militar recibe el resultado de la solicitud realizada mediante la papeleta múltiple.

4. Flujo de eventos

4.1. Flujo básico

4.1.1 El personal militar solicita el permiso de guardia realizada mediante una papeleta múltiple.

4.1.2 El técnico de cargo registra la solicitud de permiso de guardia mediante el registro de una papeleta múltiple. [RN05 Tiempo de las solicitudes]

4.1.3 El técnico de cargo verifica si la papeleta registrada es por cambio de guardia.

4.1.4 En caso la papeleta múltiple no sea cambio de guardia, verifica si la papeleta múltiple es por comisión o audiencia.

4.1.5 En caso la papeleta no sea por comisión o audiencia, el técnico de cargo verifica si la papeleta múltiple es de permiso o de vacaciones.

4.1.6 En caso la papeleta múltiple sea por permiso, el técnico de cargo verifica el correcto cumplimiento de la orden interna.

4.1.7 El técnico a cargo firma primera aprobación de la papeleta múltiple. [RN16 Aprobación de papeletas múltiples].

4.1.8 El técnico a cargo envía la papeleta múltiple para la segunda aprobación al jefe de división.

4.1.6 El jefe de división recibe la notificación por parte del técnico de cargo, y consulta la papeleta múltiple registrada y verifica la primera firma.

4.1.7 El jefe de división procede con la segunda firmar de la papeleta múltiple. [RN16 Aprobación de papeletas múltiples].

4.1.8 El jefe de división envía la papeleta múltiple al jefe de departamento para la tercera firma.

4.1.9 El jefe de departamento consulta la papeleta múltiple y verifica que los datos se encuentren registrados correctamente.

4.1.10 El jefe de departamento procede con la tercera firma de la papeleta múltiple. [RN16 Aprobación de papeletas múltiples].

4.1.11 El jefe de departamento consulta el tipo de papeleta múltiple.

4.1.12 En caso de que no sea una papeleta múltiple por vacaciones, el jefe de departamento envía la papeleta al oficial de mar encargado para su revisión.

4.1.13 El oficial de mar encargado de las papeletas múltiples verifica las 3 firmas previas.

4.1.14 El oficial de mar encargado de las papeletas actualiza el registro de las papeletas múltiples.

4.1.15 El oficial de mar encargado de las papeletas envía la papeleta múltiple al jefe del personal para la aprobación o rechazo final.

4.1.16 El jefe de personal consulta la papeleta múltiple preaprobada.

4.1.17 El jefe de personal procede a firmar y aprobar la papeleta de vacaciones.

4.1.18 El jefe de personal procede a notificar la aprobación de la papeleta múltiple al personal militar. [RN16 Aprobación de papeletas múltiples].

4.1.19 El caso de uso finaliza.

4.2 Flujo Alterno

4.2.1.1 Papeleta por cambio de guardia.

En el punto 4.1.3 del flujo básico de eventos, si es una papeleta por cambio de guardia:

4.2.1.1.1 El técnico a cargo debe seleccionar el personal que reemplazará la guardia del listado de personal, el flujo continúa en el punto 4.1.4 del flujo básico de eventos.

4.2.1.2 Papeleta por comisión o auditoría

En el punto 4.1.4 del flujo básico de eventos, si el tipo de papeleta múltiple es por comisión o por audiencia:

4.2.1.2.1 El técnico de cargo evalúa que la papeleta por comisión o audiencia este llenada correctamente, en caso el llenado este correcto el flujo continúa en el punto 4.1.7 del flujo básico de eventos, de lo contrario el flujo continúa en el siguiente punto. [RN01 Tiempo de permiso], [RN12 Recepción de papeletas múltiples].

4.2.1.2.2 El técnico de cargo rechaza la papeleta y registra la observación del rechazo.

4.2.1.2.3 El técnico a cargo notifica al personal militar con el motivo del rechazo y el caso de uso finaliza.

4.2.1.3 Papeleta por permiso

En el punto 4.1.4 si la papeleta múltiple no es de permiso, valida que la papeleta por vacaciones sea presentada antes del 16 de cada mes, de no tener pendientes, el técnico de cargo procede a firmar la papeleta y el flujo continua en el 4.1.5 del flujo básico de eventos, caso contrario el técnico de cargo rechaza la papeleta y notifica el motivo del rechazo al personal militar y El caso de uso finaliza. [RN12 Recepción de papeletas múltiples], [RN19 Vacaciones sin guardia]

4.2.1.4 Papeleta por vacaciones

En el punto 4.1.7 del flujo básico de eventos, si la papeleta es de vacaciones:

4.2.1.4.1 El técnico de cargo valida que la papeleta se haya presentado antes del día 16 de cada mes.

4.2.1.4.2 El técnico a cargo valida que no tenga pendientes en su trabajo, de no tener pendientes el técnico firma y aprueba la papeleta y el flujo continua en el punto 4.1.8 del flujo básico de eventos, si tiene pendientes rechaza la papeleta y notifica al personal militar y el caso de uso finaliza. [RN20 Corte de vacaciones]

4.2.1.5 Cumplimiento de la orden interna

En el punto 4.1.6 del flujo básico de eventos:

4.2.1.5.1 De no cumplir con la orden interna el técnico de cargo rechaza la papeleta múltiple.

4.2.1.5.2 El técnico de cargo notifica el motivo del rechazo al personal militar y el caso de uso finaliza.

4.2.1.6 Notificar Control de vacaciones

En el punto 4.1.12 del flujo básico de eventos, si la papeleta es de vacaciones:

4.2.1.6.1 El Jefe de departamento notifica al jefe de personal la revisión del control de vacaciones.

4.2.1.6.2 El jefe de personal consulta el control de vacaciones, en caso de cumplir con la OI³¹ el flujo continúa en el punto 4.1.16 del flujo básico de eventos, de no cumplir la OI, rechaza la papeleta, notifica al personal militar y el caso de uso finaliza.

5. Precondiciones

5.1 El personal militar debe estar registrado.

5.2 Los conceptos y políticas para realizar los diversos tipos de solicitudes deberán estar registrados en el documento de orden interna.

6. Postcondiciones

6.1 La papeleta múltiple queda en estado aprobado o rechazado.

³¹ Orden Interna

3.6.2.1 Diagrama de clases del negocio

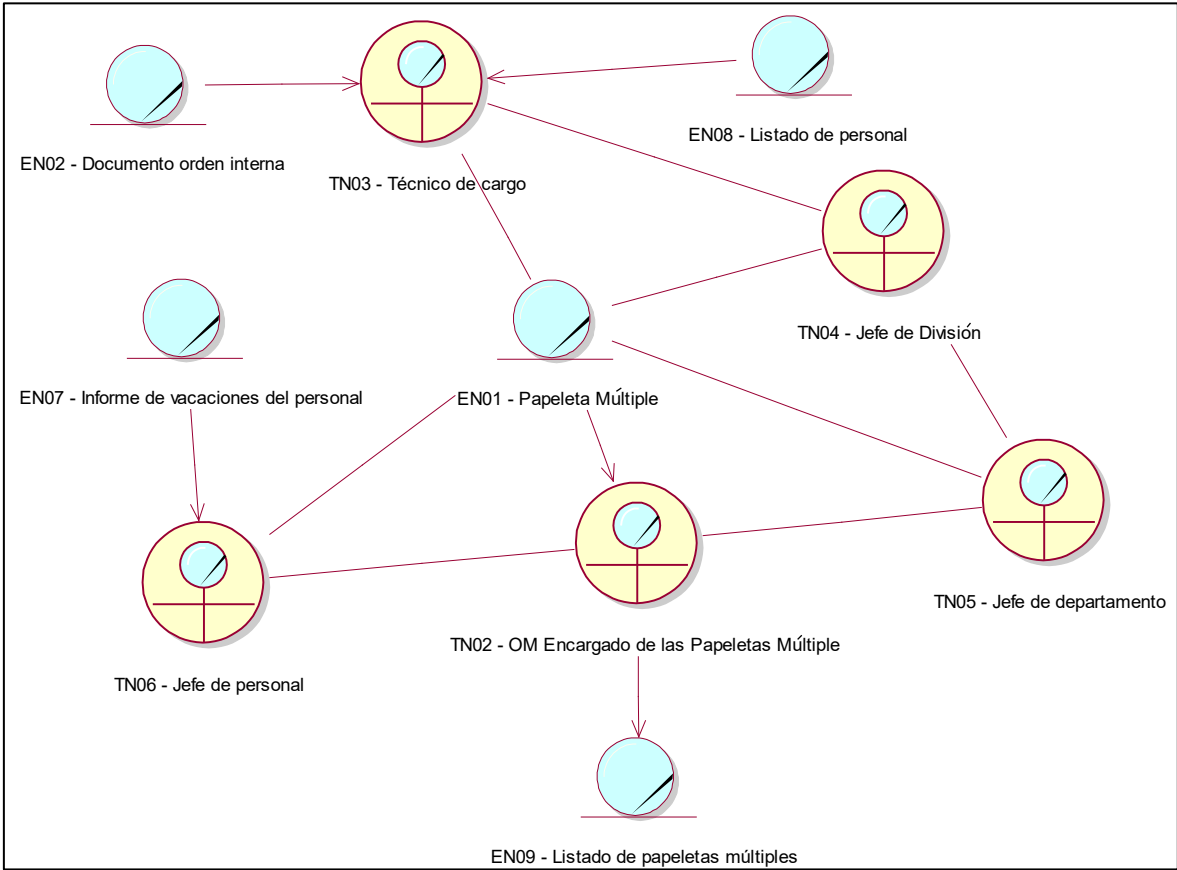


Ilustración 15 - Diagrama de clases CUN02
Fuente: Elaboración propia

AN02-Personal militar



TN03 Técnico cargo

TN04 Jefe de división

TN05 de departamento

TN02 OM Encargado
de papeletas múltiples

TN06 Jefe de personal

Ilustración 16 - Diagrama de Proceso CUN02

3.6.2.3 Lista de actividades por automatizar

- Registrar solicitud de papeleta múltiple.
- Rechazar papeleta múltiple.
- Firmar primera aprobación de la papeleta múltiple.
- Enviar papeleta múltiple para segunda aprobación.
- Rechazar papeleta de vacaciones.
- Firmar primera aprobación de papeleta múltiple por vacaciones.
- Firmar segunda aprobación.
- Enviar papeleta múltiple para tercera aprobación.
- Consultar papeleta múltiple.
- Firmar tercera aprobación de la papeleta múltiple.
- Consultar tipo de papeleta múltiple.
- Notificar revisión para control de vacaciones.
- Enviar para validación y aprobación final de la papeleta múltiple.
- Actualizar el registro de las papeletas múltiples.
- Enviar para aprobación final de la papeleta múltiple.
- Rechazar papeleta múltiple de vacaciones.
- Consultar papeleta múltiple preaprobada.
- Firmar aprobación final de la papeleta múltiple.

3.6.3 CUN03 - Gestionar Condición del personal Militar

1. Actores del Negocio

AN03 - subdirector de DIRTEL³²

2. Propósito

Gestionar la condición del personal.

3. Breve Descripción

Este caso de uso inicia cuando el subdirector de DIRTEL solicita la condición del personal y culmina cuando el subdirector de DIRTEL recibe el informe de Supervisión de Condición del Personal.

4. Flujo de Eventos

4.1. Flujo Básico

4.1.1. El subdirector de DIRTEL solicita el informe de supervisión de la condición del personal militar.

4.1.2. El jefe de departamento solicita información detallada de todas las oficinas a su cargo al jefe de división.

4.1.3. El Jefe de división notifica requerimiento del informe al técnico de cargo.

4.1.4. El técnico de cargo verifica la condición del personal en la papeleta múltiple. [RN12 Recepción de papeletas múltiples], [RN05 Tiempo de las solicitudes].

4.1.5. El Técnico de cargo registra la condición del personal militar de las papeletas múltiples en el parte diario.

4.1.6. El Técnico de Cargo verifica el Ingreso y Salida del Personal Militar del lector del dispositivo. [RN17 Penalidad por retraso de permiso].

4.1.7. El técnico de cargo actualiza el parte diario de la condición del personal.

4.1.8 El técnico de cargo notifica el llenado del parte diario al jefe de división.

³² Dirección de Telemática.

4.1.9. El jefe de división recibe la notificación por parte del técnico de cargo y notifica sobre el llenado del parte diario al jefe de departamento.

4.1.10. El jefe de departamento recibe la notificación y consolida la información del parte de diario.

4.1.11. El jefe de departamento procede a entregar el informe consolidado de la condición del personal militar expuesta en el parte diario al maestro de armas.

4.1.12. El maestro de armas determina si existe falta a la dependencia. [RN18 Falto a la dependencia].

4.1.13. Si no existe falta a la dependencia, el maestro de armas procede a notificar la actividad concluida y elaboración del informe de la condición del personal Militar al subdirector de DIRTEL³³.

4.1.14 El subdirector de DIRTEL recibe la notificación de parte del maestro de armas sobre la información contenida en el parte diario.

4.1.15 El caso de uso finaliza.

4.2. Flujos Alternos

4.2.1 Papeleta Múltiple Presentada después de las 48 Horas

4.2.1.1 No existe solicitud de papeletas múltiples.

Si en el punto 4.1.4. no existe una papeleta múltiple registrada:

4.2.1.1.1 El técnico a cargo informa al maestro de armas que el personal militar debe regularizar su condición del personal.

4.2.1.1.2 El maestro de armas consulta en el parte diario si el personal está como falta a la dependencia.

4.2.1.1.3 En caso el personal militar se encuentre falta a la dependencia procede con sancionar al personal el flujo continúa en el punto 4.1.13 del flujo básico de eventos.

³³ Dirección de Telemática.

5. Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

6. Postcondiciones

Se genera el informe diario de supervisión de la condición del personal.

Se genera el parte diario.

3.6.3.1 Diagrama de Clases del Negocio

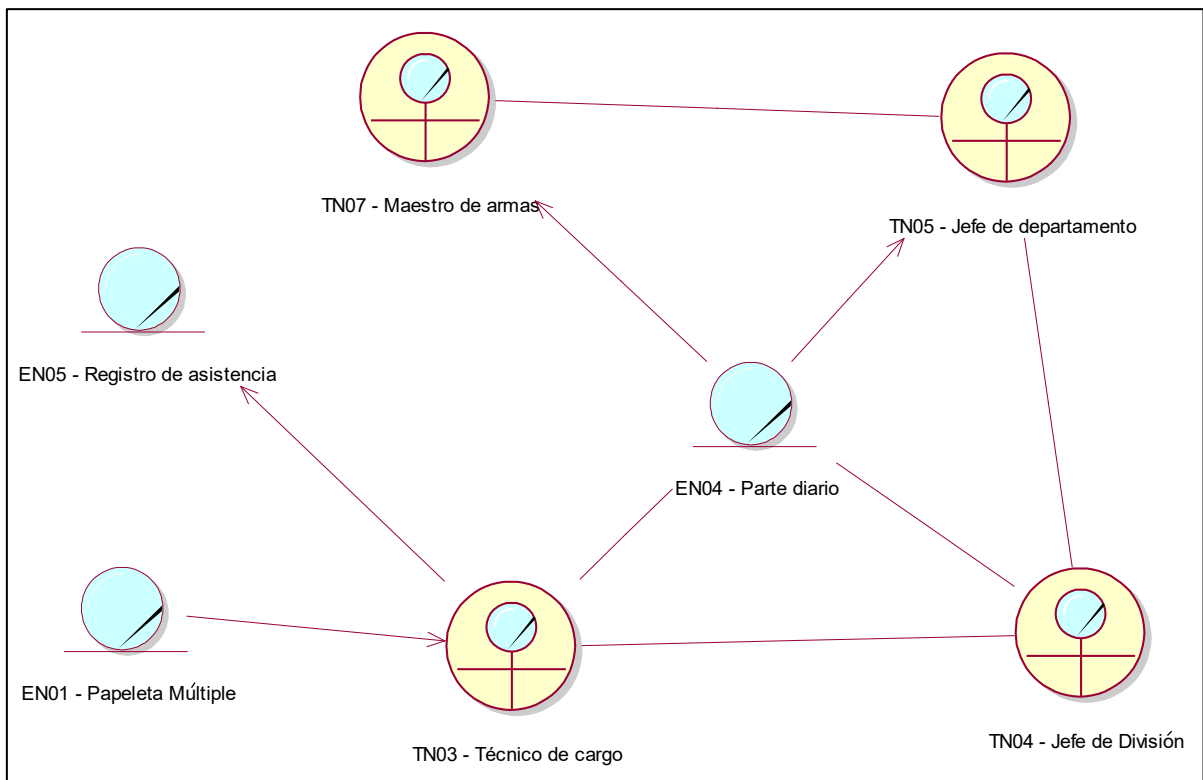


Ilustración 17 - Diagrama de clases - CUN03

Fuente: Elaboración propia.

3.6.3.2 Diagramas de Actividades

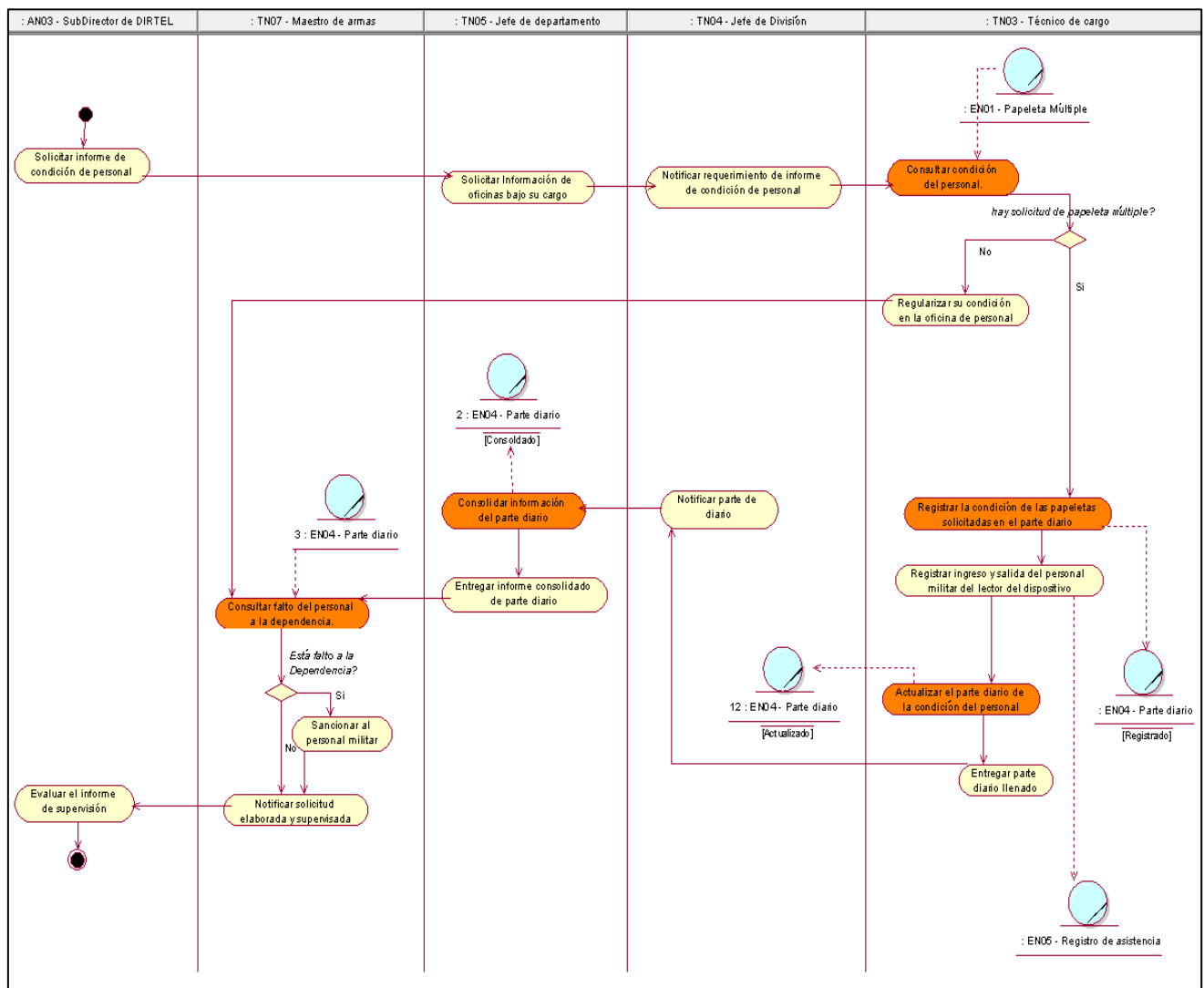


Ilustración 18 - Diagrama de Proceso CUN03
Fuente: Elaboración propia.

3.6.3.3 Lista de actividades por automatizar

- Consultar condición del personal.
- Registrar la condición de las papeletas solicitadas en el parte diario.
- Actualizar el parte diario de la condición del personal.
- Consolidar información del parte diario.
- Consultar falta del personal a la dependencia.

3.7 Conclusiones

- Identificar las reglas de negocio es un aspecto muy importante para elaborar la lógica y las condiciones en las que el sistema deberá comportarse ante la ejecución de una determinada tarea, en este capítulo se han logrado detallar estas reglas categorizándolas como: reglas de tipo operación, flujo y estímulo.
- Así mismo, se logró identificar nuevas reglas de negocio no documentadas y que solo era de conocimiento del personal militar, como por ejemplo la regla RN15 y RN16, logro importante de este capítulo, para incluirlas como restricciones en el sistema.
- Otro aspecto importante, fue el modelado de los casos de uso del negocio, en el que se plasmaron las actividades de los procesos para la elaboración del patrón de rol de guardia, gestión de las papeletas múltiples y condición del personal militar, como consecuencia de este análisis, se ha logrado identificar las actividades que serán automatizadas por el sistema y los actores que interactúan con él.
- Por otra parte, el modelado de los casos de usos ha permitido identificar las entidades con las que interactúan las actividades, como, por ejemplo: el documento de orden interna y los patrones de roles de guardia, la identificación de todos estos elementos ayudará a plasmar los modelos conceptuales que se desarrollaran en el capítulo 6 (construcción).
- Finalmente, gracias a la metodología utilizada se han podido identificar parte de los procesos que podrían automatizarse para mejorar el tiempo de ejecución y efectividad. Es por ello, que esta metodología propone un enfoque de más alto nivel en el que se fomenta el análisis del negocio y de los requerimientos de manera independiente a una posible implementación a nivel de sistemas. Es necesario mencionar que en futuras iteraciones podría cambiar el modelado presentado, pero no deberían tener mayor impacto.

CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS

4.1 Introducción

En este capítulo se busca especificar los requerimientos del sistema y se empieza el modelamiento del sistema. Se mostrarán también, los actores y casos de uso del sistema, además, se describirá las especificaciones de alto nivel y el modelo conceptual del sistema.

4.2 Especificación de los requerimientos de software

4.2.1 Requerimientos Funcionales

Nro.	Nombre	Descripción
RF001	Gestionar papeleta múltiple.	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar las papeletas múltiples por motivos de: permiso, comisión, vacaciones, cambio de guardia y audiencia con el Sud-director.
RF002	Aprobar papeletas múltiples	El sistema debe permitir la aprobación de las papeletas múltiples por excepción cuando estas no hayan sido aprobadas dentro de las 48 horas.
RF003	Notificar resultado de papeleta múltiple	El sistema debe generar las notificaciones por medio del correo interno; para efectos de las papeletas múltiples y los nuevos patrones de rol de guardia.
RF004	Consultar papeletas múltiples	El sistema debe permitir consultar sobre el estado (preaprobado, anulado, aprobado) de las papeletas múltiples de cada solicitante.
RF005	Consultar reporte de papeletas	El sistema debe permitir consultar el reporte de las papeletas múltiples registradas para su respectiva revisión.
RF006	Imprimir Papeleta	El sistema debe permitir imprimir el reporte de las papeletas múltiples.
RF007	Gestionar flujo de aprobación de papeletas múltiples	El sistema debe permitir consultar las diferentes bandejas de estado de las papeletas múltiples, así como también el flujo de aprobación de estas.

Nro.	Nombre	Descripción
RF008	Firmar Papeleta Múltiple	El sistema debe permitir firmar digitalmente las papeletas múltiples al ser aprobadas.
RF009	Rechazar Papeleta Múltiple	El sistema debe permitir rechazar las papeletas múltiples no aprobadas.
RF010	Consultar Papeletas Pendientes de Aprobación	El sistema debe permitir consultar, exportar e imprimir las papeletas que se encuentren pendientes de aprobación.
RF011	Consultar papeletas enviadas a firma	El sistema debe permitir consultar las papeletas que se encuentran en la bandeja de firmas pendientes.
RF012	Registrar asistencia	El sistema debe registrar la asistencia del personal militar a la dependencia militar.
RF013	Consultar condiciones del personal militar.	El sistema debe permitir consultar la condición actual que tenga cada personal militar.
RF014	Registrar sanciones	El sistema debe permitir sancionar al personal que se encuentra en faltar a la dependencia.
RF015	Consultar registro de parte diario.	El sistema debe permitir imprimir los partes diarios actualizados por las papeletas múltiples presentadas.
RF016	Gestionar personal no afecto a guardia	El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar el personal que no será considerado dentro del rol de guardia.
RF017	Gestionar configuración de notificaciones	El sistema debe permitir configurar las personas que recibirán las notificaciones o alertas cuando se procesen los patrones de guardia.
RF018	Generar rol de guardia mensual	El sistema debe permitir generar la secuencia del patrón de rol de guardia de acuerdo con la O/I 086 de cada año,

Nro.	Nombre	Descripción
		considerando los grados y la especialidad del personal militar que labora en cada departamento.
RF019	Notificar publicación patrón de rol de guardia	El sistema debe permitir enviar notificaciones por medio de correo interno indicando el nuevo patrón del rol de guardia.
RF020	Registrar cambio de guardia	El sistema debe permitir el registro y la actualización de los cambios de guardia.
RF021	Gestionar tipo de condición de personal	El sistema debe permitir registrar, guardar, eliminar y consultar los tipos de condición de personal militar.
RF022	Consultar rol de guardia diario	El sistema debe permitir consultar los roles de guardia diario, donde se detalla al personal en cada puesto de guardia para su control interno del Jefe de Servicio y Marmas.
RF023	Imprimir Rol de guardia diario	El sistema debe permitir imprimir y descargar en formato pdf el patrón de rol de guardia diario.
RF024	Gestionar condición de personal	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar de la condición del personal militar (trasladado, comisión de servicio, comisión por estudio y destacado del).
RF025	Generar reporte de la condición del personal	El sistema debe permitir generar el reporte de las condiciones de cada personal al jefe de división para actualizar el parte diario.
RF026	Gestionar personal militar	El sistema debe permitir consultar, registrar y modificar datos principales del personal militar como sus apellidos, nombres, fecha de nacimiento, grado, especialidad y dependencia.

Nro.	Nombre	Descripción
RF027	Consultar permiso y comisiones	El sistema debe permitir consultar los permisos y comisiones de cada personal militar y así llevar una mejor verificación de estas por el encargado de dichas condiciones.
RF028	Enviar correo electrónico	El sistema debe permitir enviar correos electrónicos de notificaciones al personal militar.
RF029	Gestionar departamentos y divisiones	El sistema permitirá listar, registrar, modificar y anular departamentos y divisiones.
RF030	Gestionar puesto de guardia	El sistema permitirá listar, registrar, modificar y anular puestos de guardia.
RF031	Gestionar turnos del personal	El sistema permitirá listar, registrar, modificar y anular turnos de guardia.
RF032	Consultar firmas aprobadas	El sistema permitirá hacer seguimientos al proceso de firmas electrónicas por parte de los jefes.
RF033	Consultar informe de tardanzas y ausencias del personal	El sistema debe permitir consultar las tardanzas y ausencias del personal militar para aplicar sus respectivas sanciones.
RF034	Asignar personal disponible para turno de guardia	El sistema debe permitir crear bolsa de asignaciones del personal militar que estará disponible para el cumplimiento de las guardias mensuales.
RF035	Gestionar auditoría y control de registro de información	El sistema debe permitir consultar las auditorías del registro de las papeletas y el patrón del rol de guardia mensual.

Nro.	Nombre	Descripción
RF036	Gestionar inicio de sesión	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios, con un código de usuario y una contraseña.
RF037	Bloquear usuario	El sistema debe permitir el bloqueo del usuario cuando ingrese de forma incorrecta más de 3 veces consecutivas.
RF038	Gestionar cambio de contraseña	El sistema debe permitir al usuario del sistema poder cambiar su contraseña en cualquier momento.
RF039	Gestionar información de los usuarios	El sistema debe permitir el registro, actualización, eliminación y consulta del usuario que van a interactuar con el sistema.
RF040	Gestionar recupero de contraseña	El sistema debe permitir recuperar la contraseña del usuario cuando lo solicite.
RF041	Gestionar perfil de usuario	El sistema debe permitir el registro, actualización, eliminación y consulta de los Perfiles de todos los usuarios requeridos en el sistema.
RF042	Gestionar acceso al sistema	El sistema debe permitir el registro, actualización, eliminación y consulta del acceso a los diferentes módulos del sistema de acuerdo con el perfil del usuario.

4.2.2 Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales y casos de uso del sistema

		CUS01 Actualizar Personal Militar	CUS02 Generar Reporte Índice de	CUS03 Consultar Condición del Personal	CUS04 Sancionar Personal	CUS05 Generar Informe de Parte Diario	CUS06 Actualizar Asistencia	CUS07 Actualizar Condición de Personal	CUS08 Actualizar Tipo de Condición de	CUS09 Actualizar Personal No Afecto a Guardia	CUS10 Notificar	CUS11 Generar Bolsa disponibilidad de personal	CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia	CUS13 Generar Rol de Guardia Diario	CUS14 Actualizar Configuración de Notificaciones	CUS15 Log de Auditoria	CUS16 Consultar Permisos y Comisiones	CUS17 Aprobar o Rechazar Papeleta Múltiple	CUS18 Consultar papeletas procedidas	CUS19 Actualizar Papeleta Múltiple	CUS20 Consultar bandeja de Estado de la Papeleta	CUS21 Enviar a revisión	CUS22 Iniciar sesión	CUS23 Recuperar Contraseña	CUS24 Bloquear Usuario	CUS25 Cambiar contraseña	CUS26 Actualizar Perfil de Usuario	CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario	CUS28 Actualizar Información de Usuario	CUS29 Configurar Notificaciones	CUS30 Actualizar Areas	CUS31 Actualizar Turnos	CUS32 Actualizar Puesto de Guardia
RF001	Gestionar papeleta múltiple.																			X													
RF002	Aprobar papeletas múltiples.																	X															
RF003	Notificar resultado de papeleta múltiple.										X																						
RF004	Consultar papeletas multiples.																			X	X												
RF005	Consultar reporte de papeletas.																		X														
RF006	Imprimir Papeleta.																			X													
RF007	Gestionar flujo de aprobación de papeletas múltiples.																				X												
RF008	Firmar Papeleta Múltiple.																X																
RF009	Rechazar Papeleta Múltiple.																X																
RF010	Consultar Papeletas Pendientes de Aprobación.																				X												
RF011	Consultar papeletas enviadas a firma.																				X												
RF012	Registrar asistencia.						X																										
RF013	Consultar condiciones del personal militar.							X																									
RF014	Registrar sanciones.			X																													
RF015	Consultar registro de parte diario.				X																												
RF016	Gestionar personal no afecto a guardia.									X																							
RF017	Gestionar configuración de notificaciones.													X																X			
RF018	Generar rol de guardia mensual.											X																					
RF019	Notificar publicación patrón de rol de guardia.										X																						
RF020	Registrar cambio de guardia.																		X														

		CUS01 Actualizar Personal Militar	CUS02 Generar Reporte Índice de	CUS03 Consultar Condición del Personal	CUS04 Sancionar Personal	CUS05 Generar Informe de Parte Diario	CUS06 Actualizar Asistencia	CUS07 Actualizar Condición de Personal	CUS08 Actualizar Tipo de Condición de	CUS09 Actualizar Personal No Afecto a Guardia	CUS10 Notificar	CUS11 Generar Bolsa disponibilidad de personal	CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia	CUS13 Generar Rol de Guardia Diario	CUS14 Actualizar Configuración de Notificaciones	CUS15 Log de Auditoria	CUS16 Consultar Permisos y Comisiones	CUS17 Aprobar o Rechazar Papeleta Multiple	CUS18 Consultar papeletas procedidas	CUS19 Actualizar Papeleta Multiple	CUS20 Consultar bandeja de Estado de la Papeleta	CUS21 Enviar a revisión	CUS22 Iniciar sesión	CUS23 Recuperar Contraseña	CUS24 Bloquear Usuario	CUS25 Cambiar contraseña	CUS26 Actualizar Perfil de Usuario	CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario	CUS28 Actualizar Informacion de Usuario	CUS29 Configurar Notificaciones	CUS30 Actualizar Areas	CUS31 Actualizar Turnos	CUS32 Actualizar Puesto de Guardia
RF020	Registrar cambio de guardia.																			X													
RF021	Gestionar tipo de condición de personal.								X																								
RF022	Consultar rol de guardia diario.													X																			
RF023	Imprimir Rol de guardia diario.													X																			
RF024	Gestionar condición de personal.						X																										
RF025	Generar reporte de la condición del personal.			X																													
RF026	Gestionar personal militar.	X			X																												
RF027	Consultar permiso y comisiones.																X																
RF028	Enviar correo electrónico.										X																						
RF029	Gestionar departamentos y divisiones.																														X		
RF030	Gestionar puesto de guardia.																																X
RF031	Gestionar turnos del pesonal.																															X	
RF032	Consultar firmas aprobadas.																				X												
RF033	Consultar informe de tardanzas y ausencias del personal.		X																														
RF034	Asignar personal disponible para turno de guardia.										X																						
RF035	Gestionar auditoria y control de registro de información.															X																	
RF036	Gestionar inicio de sesión.																						X										
RF037	Bloquear usuario.																								X								
RF038	Gestionar cambio de contraseña.																									X							
RF039	Gestionar información de los usuarios.																												X				
RF040	Gestionar recupero de contraseña.																						X										
RF041	Gestionar perfil de usuario.																											X					
RF042	Gestionar acceso al sistema.																										X	X					

4.2.3 Requerimientos No Funcionales

Tipo	Nro.	Nombre	Descripción
Usabilidad	RNF001	Mensajes del Sistema de Error	Los mensajes de error deben ser reportados por la propia aplicación y no por el sistema operativo.
	RNF002	Acceso Web por navegadores	El Sistema podrá ser accedido desde la WEB. (Chrome V.85.0, Microsoft Edge V.85.0 y Firefox V.81.0).
	RNF003	Complejidad de la aplicación	Desde cualquier punto de la aplicación un usuario puede terminar la sesión y salir de la aplicación.
	RNF004	Diseño Responsivo	El sistema debe poseer un diseño “Responsivo” para garantizar la adecuada visualización en computadoras personales, tabletas y Smartphone.
Disponibilidad	RNF005	Disponibilidad del Sistema	El sistema estará disponible el 97.5% entre las 7:00 am y 11:00 pm. Fuera de este horario un 70% de disponibilidad reservando para posibles correcciones y/o procesamiento de informaciones pesadas.
	RNF006	Tiempo reparación sistema	La duración promedio de una reparación del sistema no debe ser mayor de 45 min.
	RNF007	Inactividad Prevista	El sistema debe entrar en inactividad para cualquier tipo de mantenimiento o instalación de actualizaciones 4 horas/mes.
	RNF008	Inactividad No Prevista	El sistema debe estar preparado ante cualquier inactividad no prevista el cual no puede superar de 2 horas/mes.

Tipo	Nro.	Nombre	Descripción
Soporte	RNF009	Navegadores Compatibles	El Sistema podrá ser accedido desde la WEB. (Chrome V.85.0, Microsoft Edge V.85.0 y Firefox V.81.0).
	RNF010	Sistema Operativo servidor	El sistema debe instalarse en Windows Server 2016 R2.
	RNF011	Sistema Operativo Cliente	Sistema Operativo Windows 8 o Windows 10.
	RNF012	Versionar el Software	Debe considerarse el desarrollo utilizando algún patrón de arquitectura conocido y escalable.
Restricciones	RNF013	Entorno WEB	Tecnología a utilizar: La tecnología a utilizar será Microsoft .Net Framework 4.0, MVC.
de Diseño	RNF014	Lenguaje de Programación	El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C# .net.
	RNF015	Base de Datos	El sistema debe utilizar el motor de base de datos a utilizar será Microsoft SQL Server 2016 R2.
Interfaces	RNF016	Formato Interfaz Gráfica Web	El diseño de la interfaz gráfica se alineará al estándar definido en la empresa para las aplicaciones Web.
	RNF017	Colores Interfaz Gráfica Web	Las interfaces del usuario estarán basadas en un diseño web en el que predominarán los colores del Portal de Dirección de Telemática.

Tipo	Nro.	Nombre	Descripción
	RNF018	Resolución Interfaz Gráfica Web	La resolución mínima para una buena visualización y ejecución del sistema será 1024 x 768 píxeles.
	RNF019	Organización de Diseño Web	El menú de navegación del sistema deberá estar siempre disponible al lado izquierdo de la pantalla.
Licenciamiento	RNF020	Licencia base datos	El sistema de adquirir licencia para Microsoft SQL Server 2016 R2 versión Standard Edition.
	RNF021	Sistema Operativo Servidor	El sistema debe adquirir una licencia de Windows Server 2016 R2 para ser usada en un servidor.
Rendimiento	RNF022	Tiempo de carga de páginas	El sistema debe manejar el tiempo máximo de carga de 8 segundos para las páginas que requieran mayor uso de procesamiento como la generación del rol de guardia. Para los otros procesos el tiempo de carga debe ser como máximo de 3 segundos.
	RNF023	Tiempo de transacción promedio	El sistema debe cumplir el tiempo de respuesta promedio de cada transacción y debe tener un tiempo máximo de duración de 3 segundos. Tomando como referencia la arquitectura de procesamiento de consultas de Microsoft ³⁴

³⁴ Guía de arquitectura de procesamiento de consultas. (2021). Recuperado 25 de octubre de 2021, de Microsoft website: <https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/query-processing-architecture-guide?view=sql-server-ver15>

Tipo	Nro.	Nombre	Descripción
	RNF024	Tiempo de consultas promedio	El sistema debe cumplir el tiempo de respuesta promedio de cada consulta y debe tener un tiempo máximo de duración de 3 segundos. Tomando como referencia la arquitectura de procesamiento de consultas de Microsoft ³⁵
	RNF025	Cantidad de transacciones promedio	El sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones por minuto.
	RNF026	Tiempo límite de inactividad	El sistema debe cumplir el tiempo límite de inactividad de la aplicación será de 20 minutos posteriormente se debe eliminar la sesión.
	RNF027	Programación en n capas	El sistema estará dividido de forma lógica en capas de: presentación, lógica de negocios y servicios; y persistencia.
	RNF028	Cantidad de usuario a soportar	El sistema debe soportar hasta 150 usuarios de manera concurrente. La estimación de los usuarios concurrentes se realizó aplicando la siguiente formula: $C = n L / T$ Donde: C = Número de usuarios concurrentes. n = Número de usuarios totales. L = Tiempo promedio de uso de la aplicación para todos los usuarios. T = Intervalo de tiempo durante el cual estamos realizando la medición.

³⁵ Guía de arquitectura de procesamiento de consultas. (2021). Recuperado 25 de octubre de 2021, de Microsoft website: <https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/query-processing-architecture-guide?view=sql-server-ver15>

Tipo	Nro.	Nombre	Descripción
			$n = 170,000 \times 0.5 \times 0.7 = 59,500$ usuarios. $L = 5$ minutos. $T = 5 \text{ días} \times 8 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos} = 2,400$ minutos. $C = (59,500 \times 5) / 2,400 = 124.95$, redondeado ≈ 125
Persistencia	RNF029	Seguridad de datos	El servidor de la base de datos debe tener una instancia del motor de base de datos MS SQL Server 2016 SP2, puesto que cuenta con funciones de consultas de tablas cruzadas, integración de datos avanzadas para la obtención de reportes estadísticos y cuadros comparativos.
	RNF030	Acceso indebido	El sistema debe estar en capacidad de rechazar accesos o modificaciones indebidas (no autorizados) a la información.
Seguridad	RNF031	Seguridad de claves	El sistema debe garantizar la confidencialidad del manejo de claves de usuario.

4.3 Modelo de caso de uso del sistema

4.3.1 Especificación de actores del sistema

4.3.1.1 AS01_Usuario

Actor del sistema cuyo rol generaliza todos los demás actores para iniciar sesión e interactuar con el sistema.

4.3.1.2 AS02_Administrador del Sistema

Actor del sistema cuyo rol se encarga de la administración de usuarios y la gestión de la seguridad de todo el sistema.

4.3.1.3 AS03_Jefe Inmediato

Actor del sistema cuyo rol se encarga de aprobar o rechazar de las papeletas múltiples de acuerdo con las solicitudes que requiera el personal militar.

4.3.1.4 AS04_Tecnico Encargado de Rol de Guardia

Actor del sistema cuyo rol se encarga de elaborar el patrón de rol de guardia mensual y diario, así mismo es encargado de actualizar la información del personal que no cumplirá guardia y generar la bolsa de disponibilidad del personal militar.

4.3.1.5 AS05_ Solicitante de Papeleta Múltiple

Actor de sistema cuyo rol principal es registrar la solicitud de la papeleta múltiple.

4.3.1.6 AS06_ Maestro de Armas

Actor de sistema cuyo rol principal es registrar el parte diario del personal militar asistente a las dependencias para formar la guardia diaria, así mismo, es el encargado de mantener actualizado la información del personal militar, registrar sanciones y mantener actualizado la condición del personal militar.

4.3.1.7 AS07_ OM Encargado de Papeletas Múltiples

Actor del sistema cuyo rol principal es notificar el resultado de las papeletas múltiples, consultar los permisos y comisiones del personal militar y de configurar la notificación para el exceso de tiempo de permiso.

4.3.1.8 AS08_Usuario de Consulta

Actor del sistema generalizado, cuyo rol principal es de consultar la condición de personal militar, permisos y comisiones, bandeja de estado de papeleta y papeletas procedidas.

4.3.1.9 AS09_Usuario de Sistema

Actor del sistema cuyo rol principal es ejecutar las operaciones automáticas como el bloqueo de contraseña o notificaciones automáticas.

4.3.2 Diagrama de actores del sistema

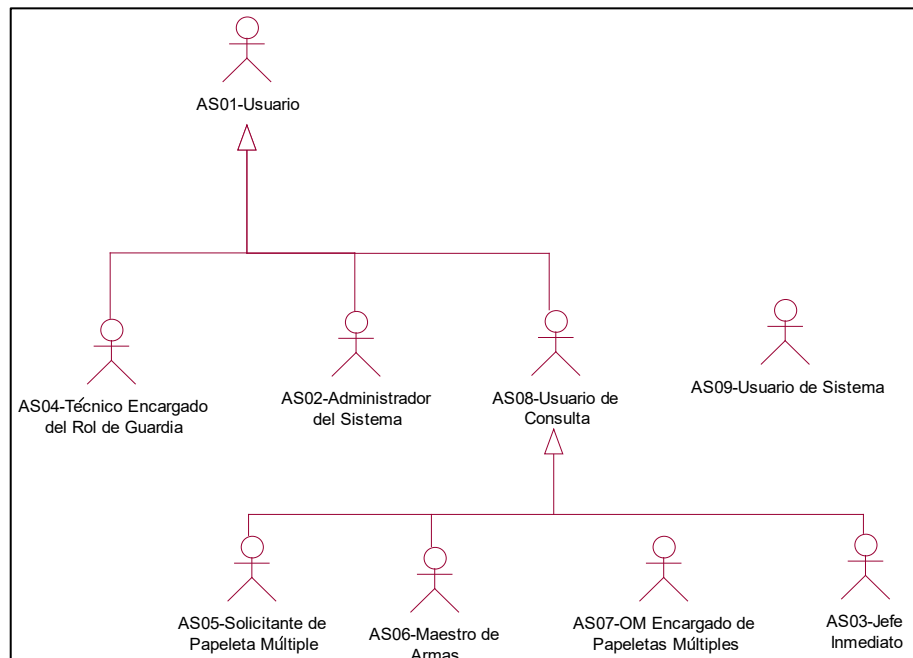


Ilustración 19 - Diagrama de Casos de Actores del Sistema
Fuente: Elaboración propia

4.3.3 Diagrama de paquetes del sistema

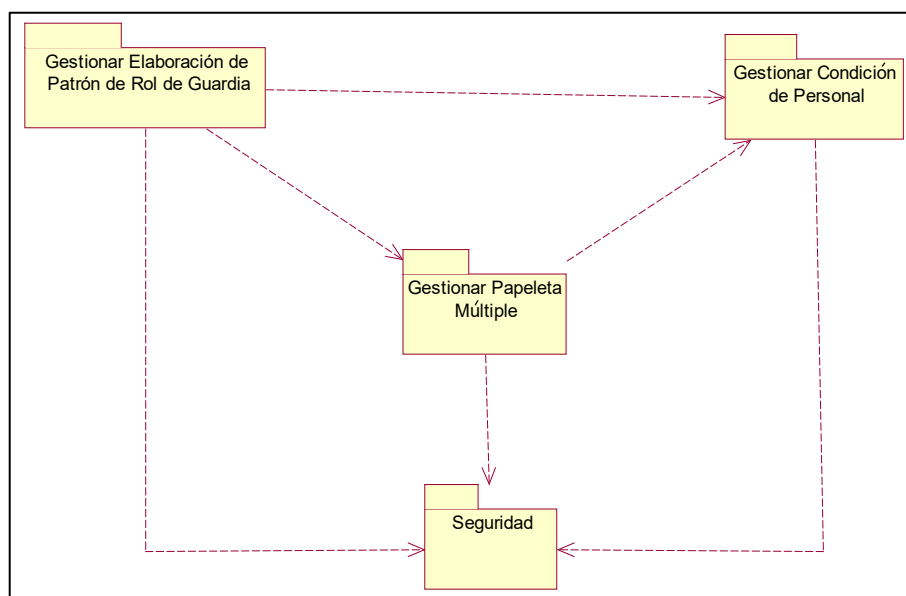


Ilustración 20- Diagrama de paquetes del sistema
Fuente: Elaboración propia

4.3.4 Diagrama de casos de uso del sistema por paquete

4.3.4.1 CUS01_Gestionar Condición de Personal

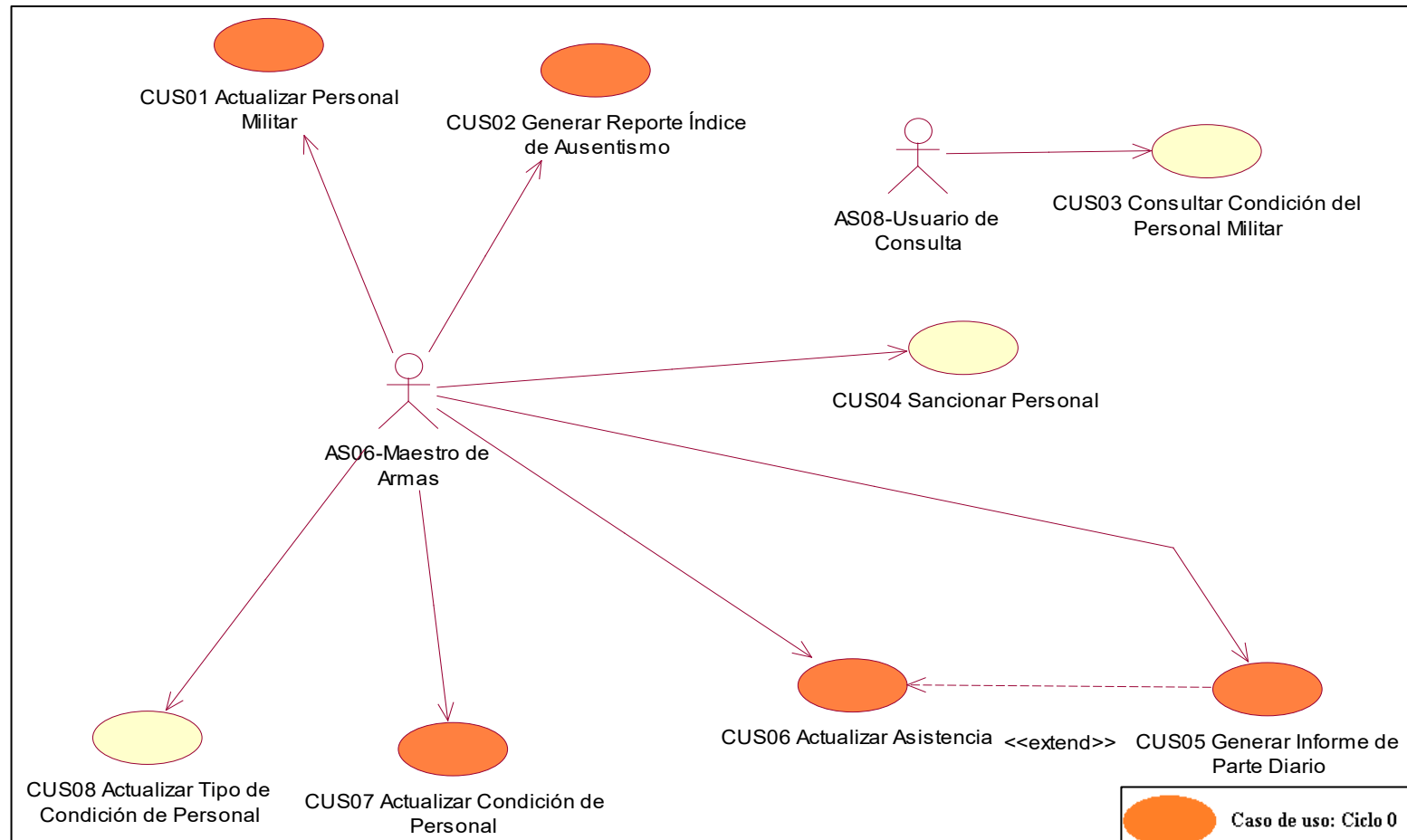


Ilustración 21 - Diagrama de caso de uso - Gestionar Condición de Personal
Fuente: Elaboración propia

4.3.4.2 CUS02_Gestionar Elaboración de Patrón de Rol de Guardia

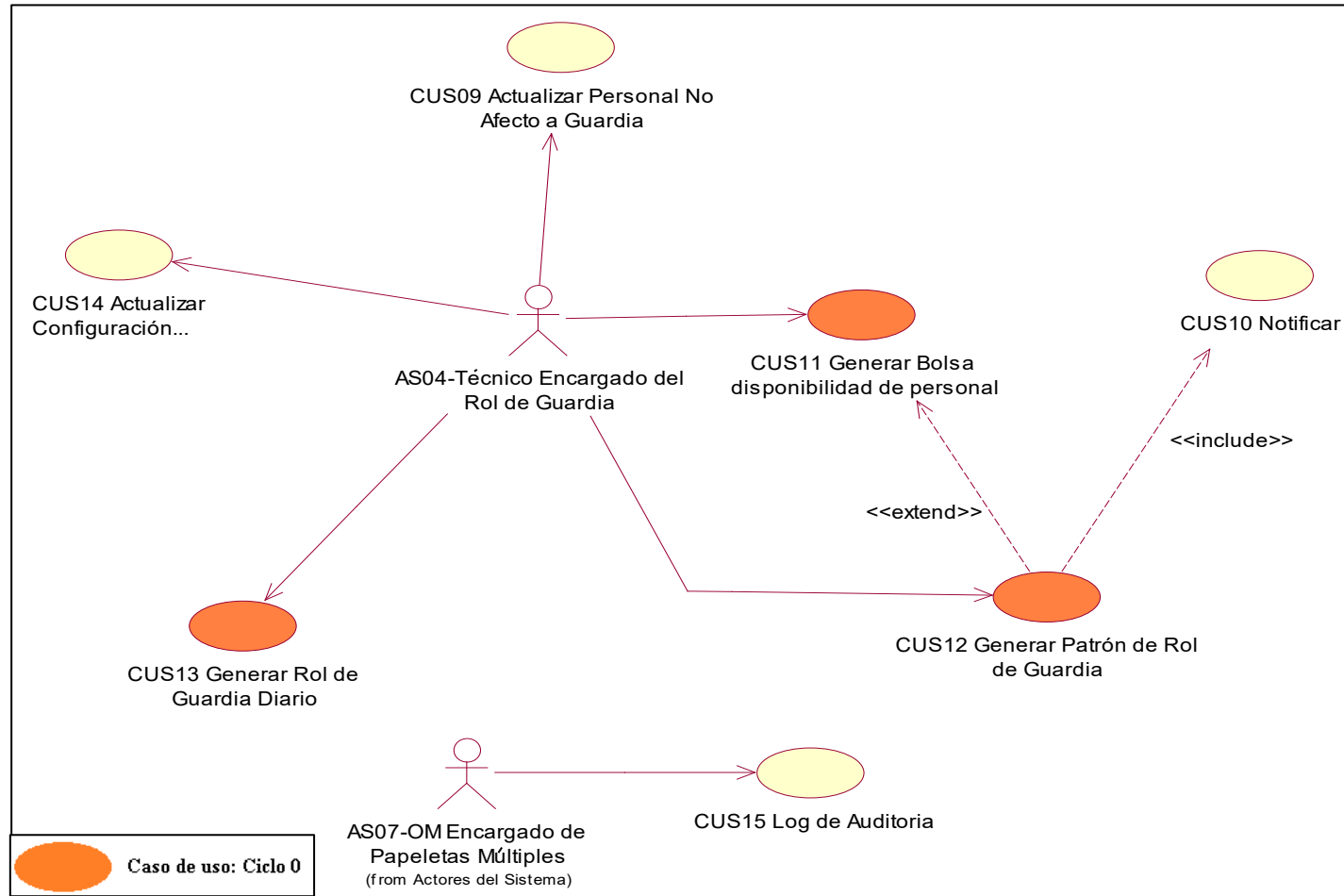


Ilustración 22 - CUS Gestionar la Elaboración de Patrón de Rol de Guardia
Fuente: Elaboración propia

4.3.4.3 CUS03_Gestionar Papeleta Múltiple

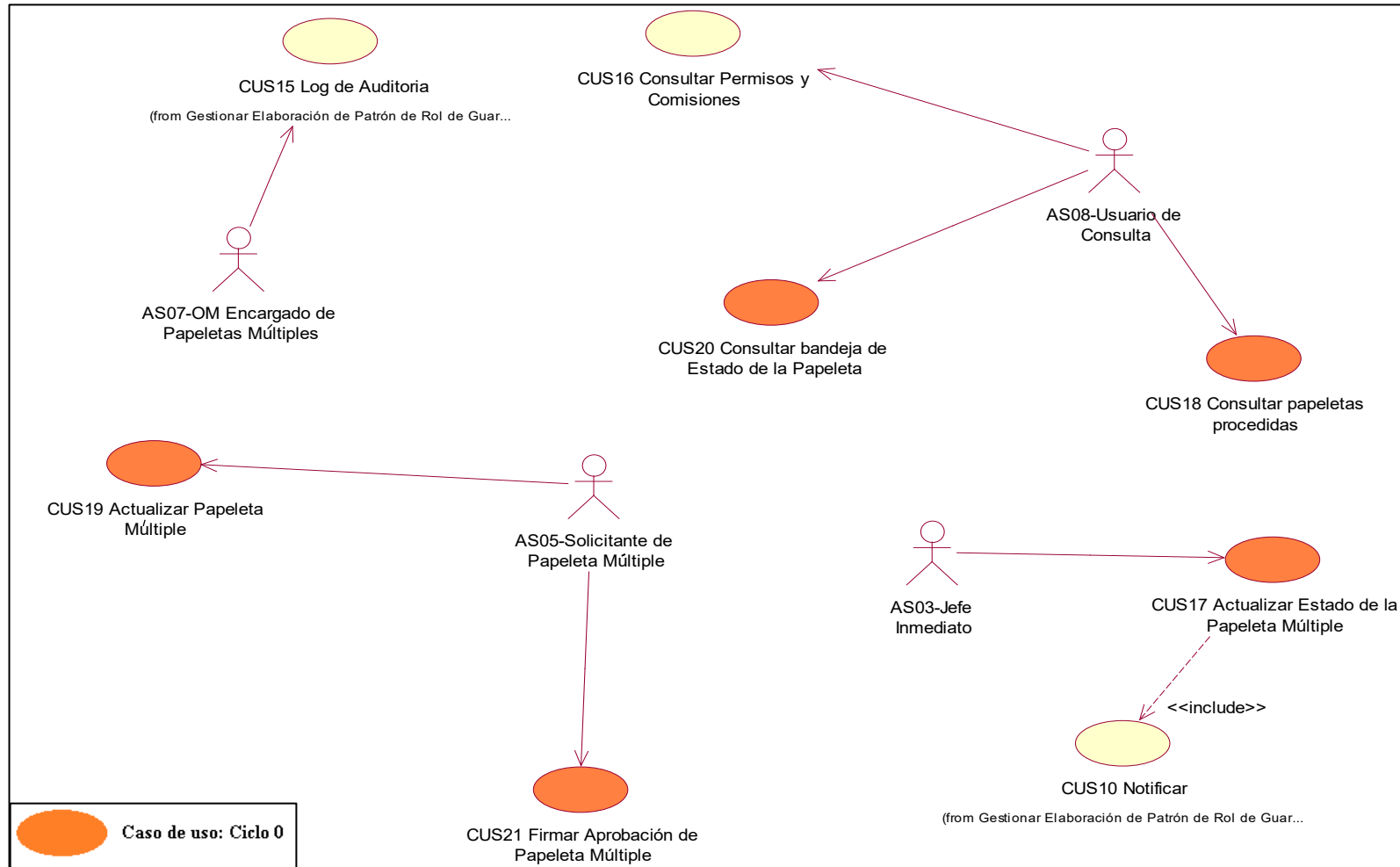


Ilustración 23-Diagrama de casos de uso de Gestionar Papeleta Múltiple

Fuente: Elaboración propia

4.3.4.4 CUS04_Seguridad

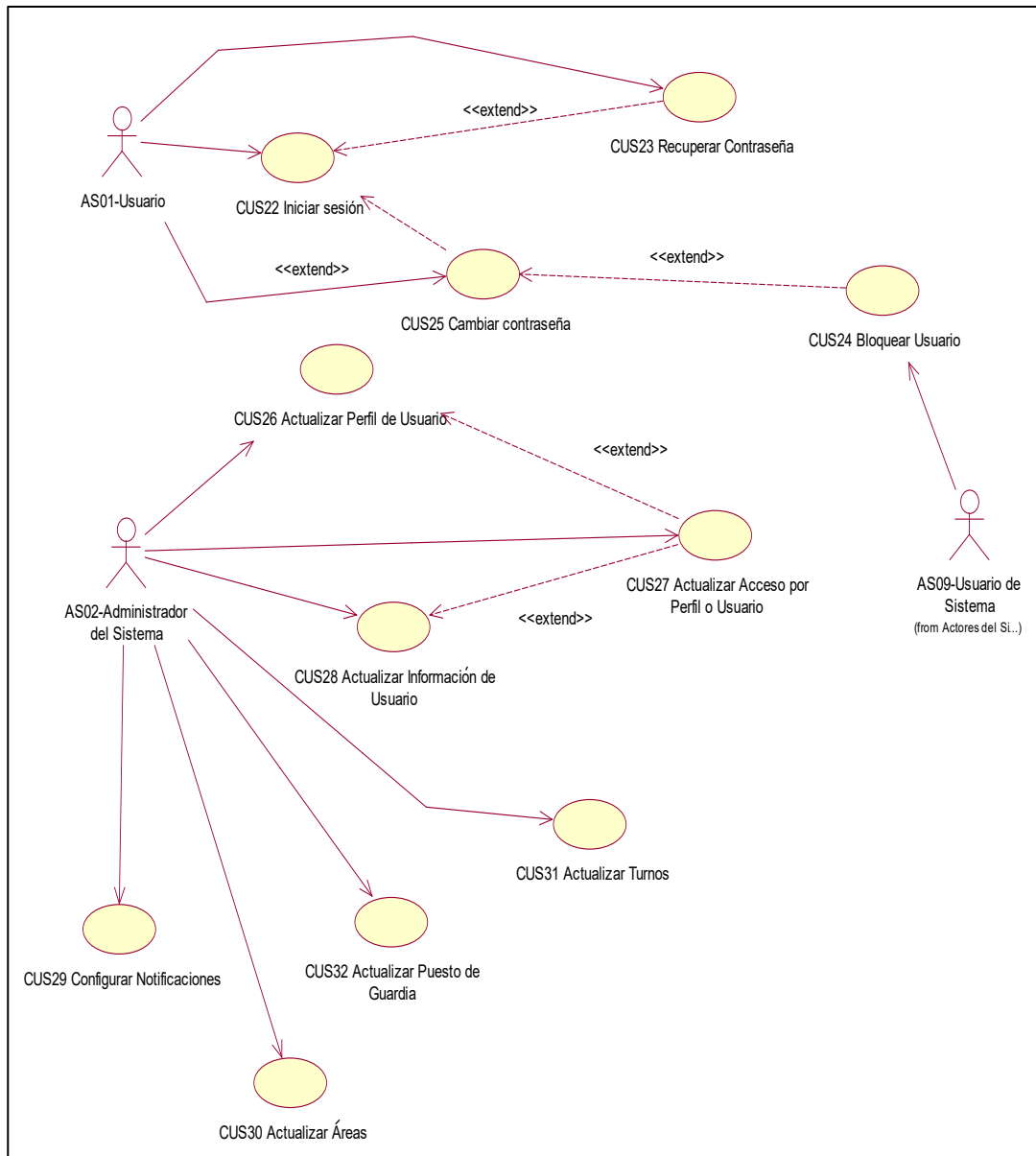


Ilustración 24-Diagrama de casos de uso del Sistema de Seguridad
Fuente: Elaboración propia.

4.4 Atributos de los casos de usos del sistema

Tabla 6

Atributos de los CUS

Nombre del caso de uso	Complejidad	Estado Inicial	Dificultad	Responsable	Prioridad
CUS01 Actualizar Personal Militar	Primario	Definido	Medio	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS02 Generar Reporte Índice de Ausentismo	Primario	Definido	Alto	Jessica Condori	Ciclo 0
CUS03 Consultar Condición del Personal Militar	Secundario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 1
CUS04 Sancionar Personal	Secundario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 2
CUS05 Generar Informe de Parte Diario	Primario	Definido	Alto	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS06 Actualizar Asistencia	Primario	Definido	Medio	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS07 Actualizar Condición de Personal	Secundario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 1
CUS08 Actualizar Tipo de Condición de Personal	Secundario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 1
CUS09 Actualizar Personal No Afecto a Guardia	Secundario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 2
CUS10 Notificar	Secundario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 1
CUS11 Generar Bolsa disponibilidad de personal	Primario	Definido	Alto	Jessica Condori	Ciclo 0
CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia	Primario	Definido	Alto	Jessica Condori	Ciclo 0
CUS13 Generar Rol de Guardia Diario	Primario	Definido	Alto	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS14 Actualizar Configuración de Notificaciones	Secundario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 2
CUS15 Log de Auditoría	Secundario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 2
CUS16 Consultar Permisos y Comisiones	Secundario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 1

Nombre del caso de uso	Complejidad	Estado Inicial	Dificultad	Responsable	Prioridad
CUS17 Actualizar estado de la Papeleta Múltiple	Primario	Definido	Alto	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS18 Consultar Papeletas procedidas	Primario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 0
CUS19 Actualizar Papeleta Múltiple	Primario	Definido	Alta	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS20 Consultar bandeja de Estado de la Papeleta	Primario	Definido	Medio	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS21 Firmar Aprobación de Papeleta Múltiple	Primario	Definido	Medio	Jessica Condori	Ciclo 0
CUS22 Iniciar sesión	Primario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS23 Recuperar Contraseña	Primario	Definido	Bajo	Jessica Condori	Ciclo 0
CUS24 Bloquear Usuario	Primario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 0
CUS25 Cambiar contraseña	Primario	Definido	Bajo	Jessica Condori	Ciclo 2
CUS26 Actualizar Perfil de Usuario	Secundario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 2
CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario	Secundario	Definido	Bajo	Jessica Condori	Ciclo 2
CUS28 Actualizar Información de Usuario	Secundario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo 2
CUS29 Configurar Notificaciones.	Secundario	Definido	Medio	Flinders Ortiz	Ciclo2
CUS30 Actualizar Áreas.	Secundario	Definido	Bajo	Jessica Condori	Ciclo2
CUS31 Actualizar Turnos.	Secundario	Definido	Bajo	Jessica Condori	Ciclo2
CUS32 Actualizar Puesto de Guardia	Secundario	Definido	Bajo	Flinders Ortiz	Ciclo2

4.5 Especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema

Tabla 7

Especificaciones de Alto Nivel CUS 01

Caso de uso:	CUS01 Actualizar Personal Militar
Actor(es):	AS06-Maestro de armas
Propósito:	Permitir la creación, modificación, eliminación y consulta del Personal Militar.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar Personal Militar”, el sistema muestra el listado del personal militar, seguidamente el actor selecciona uno e indica actualizar, a continuación, el sistema muestra la información del personal militar como: apellidos, nombres, fecha de nacimiento, grado, especialidad, dependencia entre otros. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la información del personal militar.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 8

Especificaciones de Alto Nivel CUS 02

Caso de uso:	CUS02 Generar Reporte Índice de Ausentismo
Actor(es):	AS06-Maestro de armas
Propósito:	Permitir la generación e impresión del Reporte de Índice de ausencias del personal militar
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar Reporte de índice de ausentismo”. El sistema solicitará que ingrese el mes y año de consulta y mostrará la opción de generar informe e imprimir. El caso de uso finaliza cuando el actor genera el reporte.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 9

Especificaciones de Alto Nivel CUS 03

Caso de uso:	CUS03 Consultar Condición del Personal Militar
Actor(es):	AS08-Usuario de Consulta.
Propósito:	Permitir consultar e imprimir la información de la condición del personal militar.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar condición del personal militar”, el sistema muestra un formulario con filtros por: rango de fechas, condición, código CIP, nombre, seguidamente el actor indica “Consultar”. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra el listado del personal y su respectiva condición.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 10

Especificaciones de Alto Nivel CUS 04

Caso de uso:	CUS04 Sancionar Personal
Actor(es):	AS06-Maestro de armas
Propósito:	Permitir registrar una sanción al personal militar en falta.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Sancionar Personal”, el sistema muestra una interfaz con el listado del personal, el actor selecciona un personal e indica la opción sancionar. El caso de uso finaliza cuando el actor registra la sanción del personal.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 11

Especificaciones de Alto Nivel CUS 05

Caso de uso:	CUS05 Generar Informe de Parte Diario <Extend>
Actor(es):	AS06-Maestro de Armas.

Caso de uso:	CUS05 Generar Informe de Parte Diario <Extend>
Propósito:	Permitir generar informe de parte diario con la información disponible del personal militar en patio.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el estado de la asistencia se encuentra cerrado, el proceso ejecuta la acción de “Generar Informe de Parte Diario”. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un formulario con el informe del parte diario.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 12

Especificaciones de Alto Nivel CUS 06

Caso de uso:	CUS06 Actualizar Asistencia
Actor(es):	AS06-Maestro de armas
Propósito:	Permitir la creación, modificación y eliminación del personal militar que asiste a la dependencia.
Caso de uso asociado:	CUS05 Generar Informe de Parte Diario (Include)
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar Asistencia”, el sistema muestra una interfaz con los campos de filtro: dependencia y la fecha de apertura, seguidamente el actor indica “Aperturar Parte”, el sistema muestra el listado del personal militar asistente al departamento. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la asistencia del personal militar.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 13

Especificaciones de Alto Nivel CUS 07

Caso de uso:	CUS07 Actualizar Condición del Personal
Actor(es):	AS06-Maestro de armas
Propósito:	Permite consultar y modificar la condición del personal militar.

Caso de uso:	CUS07 Actualizar Condición del Personal
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar Condición de Personal”. El sistema muestra una interfaz con un listado del personal militar, el actor selecciona un registro del listado y el sistema muestra los datos de la condición del personal. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la información de la condición de personal.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 14

Especificaciones de Alto Nivel CUS 08

Caso de uso:	CUS08 Actualizar Tipo de Condición de Personal
Actor(es):	AS06-Maestro de armas
Propósito:	Permitir la consulta, creación, modificación y eliminación de los tipos de condición de personal.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica al sistema actualizar “tipo de condición de personal”, el sistema muestra una interfaz con el listado de los tipos de condición de personal, el usuario selecciona un registro, seguidamente el sistema muestra una interfaz con los campos obligatorios para registrar un tipo de condición de personal. El caso de uso finaliza cuando queda actualizado la condición del personal.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 15

Especificaciones de Alto Nivel CUS 09

Caso de uso:	CUS09 Actualizar Personal no afecto a guardia
Actor(es):	AS04-Técnico encargado de rol de guardia
Propósito:	Permitir la consulta, modificación del personal no afecto a guardia.

Caso de uso:	CUS09 Actualizar Personal no afecto a guardia
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar personal no afecto a guardia”, el sistema muestra el listado del personal registrado, seguidamente el actor selecciona un registro e indica la opción “No Afecto”. El caso de uso finaliza cuando el personal queda registrado como no afecto a guardia.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 16

Especificaciones de Alto Nivel CUS 10

Caso de uso:	CUS10 Notificar <Include>
Actor(es):	
Propósito:	Permite enviar una notificación automática al personal militar.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor genera correctamente el patrón de rol de guardia mensual o en las aprobaciones o rechazos de las papeletas múltiples, el caso de uso finaliza cuando se envía un correo electrónico a todo el personal militar que tenga configurado la opción de notificaciones.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 17

Especificaciones de Alto Nivel CUS 11

Caso de uso:	CUS11 Generar Bolsa disponibilidad de personal
Actor(es):	AS04-Tecnico encargado de rol de guardia.
Propósito:	Permitir registrar y consultar la bolsa de disponibilidad del personal para la asignación de rol de guardia.
Caso de uso asociado:	CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia (Include).
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar bolsa de disponibilidad”, el sistema solicitará que seleccione el año, mes,

Caso de uso:	CUS11 Generar Bolsa disponibilidad de personal
	puesto de guardia y grado para la asignación del personal. El caso de uso finaliza cuando el actor registra la bolsa de disponibilidad del personal.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 18

Especificaciones de Alto Nivel CUS 12

Caso de uso:	CUS12-Generar Patrón de Rol de Guardia
Actor(es):	AS04-Técnico Encargado del Rol de Guardia.
Propósito:	Permite generar, imprimir, consultar y cerrar el patrón de rol de guardia mensual.
Caso de uso asociado:	CUS10 Notificar (Include)
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar patrón de rol de guardia”, el sistema solicitará que ingrese el año y mes para la generación del rol de guardia seleccionando “Generar”, el sistema consulta la información de la bolsa disponible del personal militar del mes y año seleccionado y genera el patrón de rol de guardia. El caso de uso finaliza cuando el actor imprime el patrón de rol de guardia mensual.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 19

Especificaciones de Alto Nivel CUS 13

Caso de uso:	CUS13-Generar Rol de Guardia Diario
Actor(es):	AS04-Técnico encargado de rol de guardia.
Propósito:	Permitir la generación del Rol de Guardia Diario.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar Rol de Guardia Diario”, el sistema solicita el ingreso de la fecha para la generación del rol de guardia, luego el actor indica “Generar Reporte”, el sistema consulta el patrón de rol de guardia mensual

Caso de uso:	CUS13-Generar Rol de Guardia Diario
	solo del día, mes y año ingresado. El caso de uso finaliza cuando el actor imprime el patrón de rol de guardia diario con el personal de turno del día.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 20

Especificaciones de Alto Nivel CUS 14

Caso de uso:	CUS14 Actualizar Configuración de Notificaciones
Actor(es):	AS04-Técnico encargado de rol de guardia.
Propósito:	Permitir la consulta, creación, modificación y eliminación de la configuración de notificaciones.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar configuración de notificación” del Patrón de Rol de Guardia. El sistema muestra un listado con todas las configuraciones registradas, seguidamente el actor indica “Agregar” el sistema muestra los campos necesarios para registrar la notificación. El caso de uso finaliza cuando queda actualizado la información de la configuración de notificaciones.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 21

Especificaciones de Alto Nivel CUS 15

Caso de uso:	CUS15 Log de Auditoría
Actor(es):	AS07-OM Encargado de Papeletas Múltiples.
Propósito:	Consultar el registro de auditoría de las entidades, papeleta múltiple y la generación del rol de guardia.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar Auditoría”, el sistema muestra un listado que muestra el registro

Caso de uso:	CUS15 Log de Auditoría
	de auditoría, el caso de uso finaliza cuando el formulario muestra la información actualizada.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 22

Especificaciones de Alto Nivel CUS 16

Caso de uso:	CUS16 Consultar Permisos y Comisiones
Actor(es):	AS08-Usuario de Consulta.
Propósito:	Permitir consultar la información del personal militar que solicita permisos y comisiones.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar permisos y comisiones”. El sistema permitirá mostrar el listado del personal que se encuentre de permiso aprobado y efectuado, así como el personal que se encuentra de comisión. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la información de permisos y comisiones.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 23

Especificaciones de Alto Nivel CUS 17

Caso de uso:	CUS17 Actualizar Estado de la Papeleta Múltiple
Actor(es):	AS03-Jefe inmediato.
Propósito:	Permite consultar, aprobar o rechazar una papeleta múltiple registrada.
Caso de uso asociado:	CUS10 Notificar (Include)
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consulta de bandeja principal”, el sistema muestra el listado de papeletas múltiples pendientes por aprobación además de las opciones de Aprobar y Rechazar papeleta, el actor selecciona por lo menos una papeleta. El caso de uso finaliza cuando el actor actualiza el

Caso de uso:	CUS17 Actualizar Estado de la Papeleta Múltiple
	estado de la papeleta múltiple en aprobado o rechazado según sea el caso.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 24

Especificaciones de Alto Nivel CUS 18

Caso de uso:	CUS18 Consultar papeletas procedidas
Actor(es):	AS08-Usuario de Consulta.
Propósito:	Permite consultar la información de las papeletas que fueron aprobadas.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar papeletas procedidas”, el sistema muestra una interfaz con los filtros de fecha, estado y dependencia además del listado de las papeletas aprobadas. El caso de uso finaliza cuando el actor obtiene la información de las papeletas procedidas según los filtros de búsqueda.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 25

Especificaciones de Alto Nivel CUS 19

Caso de uso:	CUS19 - Actualizar Papeleta Múltiple
Actor(es):	AS05-Solicitante de papeleta múltiple.
Propósito:	Permite realizar las operaciones de consulta, registro, eliminación y actualización de la papeleta múltiple.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Bandeja principal”, el sistema muestra el listado de las papeletas múltiples, seguidamente el usuario indica la opción “Nueva Papeleta”, el sistema solicita la información de la papeleta a ser registrada. El caso de uso finaliza cuando la papeleta múltiple queda registrada o actualizada.

Caso de uso:	CUS19 - Actualizar Papeleta Múltiple
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 26

Especificaciones de Alto Nivel CUS 20

Caso de uso:	CUS20 Consultar bandeja de Estado de la Papeleta
Actor(es):	AS08-Usuario de Consulta.
Propósito:	Permite consultar el estado de las papeletas múltiples que fueron enviadas para su aprobación.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar bandeja principal”. El sistema muestra el listado de papeletas registradas, el listado de papeletas enviadas para revisión y el listado de papeletas para su propia revisión. El caso de uso finaliza cuando el usuario obtiene la información actualizada de las papeletas múltiples.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 27

Especificaciones de Alto Nivel CUS 21

Caso de uso:	CUS21 Firmar Aprobación de Papeleta Múltiple
Actor(es):	AS05-Solicitante de papeleta múltiple.
Propósito:	Permite enviar a revisión de firmas una papeleta múltiple pendiente de aprobación.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción de “Bandeja principal”, el sistema muestra el listado de papeletas múltiples pendientes por revisión, el usuario selecciona uno e indica “Enviar a revisión”, el sistema muestra el listado del personal militar con rango de aprobación de papeleta. El usuario selecciona uno e indica “Enviar a Firmar”. El caso de uso finaliza cuando la papeleta múltiple queda asignada para su revisión.

Caso de uso:	CUS21 Firmar Aprobación de Papeleta Múltiple
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 28

Especificaciones de Alto Nivel CUS 22

Caso de uso:	CUS22 Iniciar Sesión
Actor(es):	AS01-Usuario.
Propósito:	Permitir el acceso al sistema.
Caso de uso asociado:	CUS24 Recuperar Contraseña (Extend). CUS26 Cambiar contraseña (Extend).
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Ingresar al sistema”, el sistema muestra una interfaz con los campos usuario y contraseña, el sistema validará que los datos sean correctos, de lo contrario, emitirá un mensaje de usuario o contraseña incorrecta y no ingresará. El caso de uso finaliza cuando el usuario ingresa a la interfaz principal del sistema.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 29

Especificaciones de Alto Nivel CUS 23

Caso de uso:	CUS23 Recuperar Contraseña
Actor(es):	AS01-Usuario.
Propósito:	Permitir recuperar contraseña del sistema.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Recuperar Contraseña”, el sistema muestra una interfaz donde solicita el código CIP. El caso de uso finaliza cuando el sistema envía un correo electrónico al usuario indicando su usuario y contraseña.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 30

Especificaciones de Alto Nivel CUS 24

Caso de uso:	CUS24 Bloquear Usuario <Extend>
Actor(es):	AS09-Usuario de Sistema.
Propósito:	Bloquear usuario incorrecto.
Caso de uso asociado:	CUS25 Cambiar Contraseña.
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Ingresar al Sistema”, el sistema solicita el ingreso del usuario y contraseña, seguidamente el sistema valida hasta tres veces el intento de ingreso al sistema. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje indicando usuario bloqueado.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 31

Especificaciones de Alto Nivel CUS 25

Caso de uso:	CUS25 Cambiar contraseña
Actor(es):	AS01-Usuario.
Propósito:	Permite cambiar contraseña.
Caso de uso asociado:	CUS25 Bloquear Usuario (Extend).
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el AS01-Usuario indica la opción “Cambiar Contraseña”, el sistema muestra una interfaz donde solicita la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la contraseña. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje indicado “Su contraseña ha cambiado satisfactoriamente”.
Clasificación:	PRIMARIO

Tabla 32

Especificaciones de Alto Nivel CUS 26

Caso de uso:	CUS26 Actualizar Perfil de Usuario
Actor(es):	AS02-Administrador del Sistema.
Propósito:	Permite registrar y modificar los datos del usuario.

Caso de uso:	CUS26 Actualizar Perfil de Usuario
Caso de uso asociado:	CUS29 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario (Extend).
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el AS01-Usuario indica la opción “Actualizar Usuario”. El CUS permitirá el registro, eliminación y actualización de los datos del sistema. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje indicado que la acción finalizó satisfactoriamente.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 33

Especificaciones de Alto Nivel CUS 27

Caso de uso:	CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario <Extend>
Actor(es):	AS02-Administrador del Sistema.
Propósito:	Modificar los accesos al sistema.
Caso de uso asociado:	CUS26 Actualizar Perfil de Usuario.
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el AS01-Usuario indica la opción “Actualizar Accesos”, el sistema muestra el listado de perfiles y el listado de las opciones del sistema. El caso de uso finaliza cuando el actor modifica los accesos al sistema.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 34

Especificaciones de Alto Nivel CUS 28

Caso de uso:	CUS28 Actualizar Información de Usuario
Actor(es):	AS02-Administrador del Sistema.
Propósito:	Permite registrar, eliminar, modificar y consultar los datos del usuario.
Caso de uso asociado:	CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario (Extend).
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Actualizar Usuario”, el sistema muestra una interfaz con la lista de los usuarios registrados, según sea el caso el actor selecciona

Caso de uso:	CUS28 Actualizar Información de Usuario
	un registro del listado y procede con la actualización del registro. El caso de uso finaliza cuando la información del usuario queda actualizada.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 35

Especificaciones de Alto Nivel CUS 29

Caso de uso:	CUS29 Configurar notificaciones
Actor(es):	AS02-Administrador del sistema.
Propósito:	Permite registrar, consultar, eliminar y actualizar información de la configuración de notificaciones.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “configurar notificaciones” el sistema muestra la interfaz de consulta con las opciones de registrar, consultar eliminar y actualizar. El caso de uso finaliza cuando la información de la configuración de notificaciones queda actualizada.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 36

Especificaciones de Alto Nivel CUS 30

Caso de uso:	CUS30 Actualizar áreas
Actor(es):	AS02-Administrador del Sistema.
Propósito:	Permite registrar, eliminar, modificar y consultar los datos de las áreas.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Actualizar áreas”, el sistema muestra una interfaz con la lista de las áreas registradas, según sea el caso, el actor selecciona un registro del listado y procede con la actualización del registro.

Caso de uso:	CUS30 Actualizar áreas
	El caso de uso finaliza cuando la información del área queda actualizada.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 37

Especificaciones de Alto Nivel CUS 31

Caso de uso:	CUS31 Actualizar turnos
Actor(es):	AS02-Administrador del sistema.
Propósito:	Permite registrar, eliminar, modificar y consultar los datos de los turnos.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Actualizar turnos”, el sistema muestra una interfaz con la lista de los turnos registrados, según sea el caso el actor selecciona un registro del listado y procede con la actualización del registro. El caso de uso finaliza cuando la información del área queda actualizada.
Clasificación:	SECUNDARIO

Tabla 38

Especificaciones de Alto Nivel CUS 32

Caso de uso:	CUS32 Actualizar Puesto de guardia
Actor(es):	AS02-Administrador del sistema.
Propósito:	Permite registrar, eliminar, modificar y consultar los datos de los puestos de guardia.
Caso de uso asociado:	
Resumen:	El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Actualizar puesto de guardia”, el sistema muestra una interfaz con la lista del puesto de guardia registrados, según sea el caso el actor selecciona un registro del listado y procede con la

Caso de uso:	CUS32 Actualizar Puesto de guardia
	actualización del registro. El caso de uso finaliza cuando la información de los puestos de guardia queda actualizada.
Clasificación:	SECUNDARIO

4.6 Especificaciones detalladas de los casos de uso del sistema.

4.6.1 CUS01 Actualizar Personal Militar

4.6.1.1 Actores del Sistema

AS06_Maestro de armas

4.6.1.2 Propósito

Registrar y mantener la información del Personal Militar.

4.6.1.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “Actualizar Personal Militar”.

El caso de uso permite que el actor registre, consulte y mantenga actualizado la información del personal militar para tener mejor el control de ellos.

4.6.1.4 Flujos de Eventos

4.6.1.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Personal Militar”.
- b. El sistema muestra la interfaz de la lista del personal militar.
- c. El sistema muestra un listado de búsqueda de personal militar con los siguientes criterios: cip y apellidos y nombres del personal militar.
- d. El usuario ingresa el(los) filtro(s) de búsqueda los cuales.
- e. El usuario selecciona la opción “Buscar”, “Mostrar Todos” y “Registrar”. [RN011].
- f. El sistema muestra un listado con los siguientes campos: nombre, Fecha de registro estado y las opciones de “Eliminar” y “Modificar”.
- g. El caso de uso finaliza.

4.6.1.4.2 Subflujos

4.6.1.4.2.1 Registrar Personal Militar

- a. El usuario eligió la opción Registrar.
- b. El sistema muestra una interfaz de registro del personal militar con todos los campos obligatorios.
- c. El usuario selecciona la opción guardar.
- d. El sistema valida que los datos estén ingresados correctamente.
- e. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de guardar los datos.
- f. El usuario confirma la acción.
- g. El sistema actualiza la información en la base de datos.

- h. El sistema muestra el mensaje “Registro satisfactorio”.
- i. El sistema cierra la ventana de registro y retorna al listado del personal.
- j. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- k. El flujo continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.1.4.2.2 Modificar Personal Militar

- a. El usuario selecciona la opción “Modificar”.
- b. El sistema muestra la interfaz de “Editar el personal militar”.
- c. El sistema le habilita los campos que se va a editar del personal militar.
- d. El usuario selecciona la opción “guardar”.
- e. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
- f. El usuario confirma la acción.
- g. El sistema valida que los datos estén ingresados correctamente.
- h. El sistema actualiza la información en la base de datos.
- i. El sistema muestra el mensaje “El registro ha sido actualizado satisfactoriamente.”
- j. El sistema cierra la interfaz de “Modificar” y retorna al listado del personal militar.
- k. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- l. El caso de uso continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.1.4.2.3 Eliminar Personal Militar

- a. El usuario indica la opción “Eliminar”, del personal militar seleccionado.
- b. El sistema solicita la confirmación.
- c. El usuario confirma la acción.
- d. El sistema muestra un mensaje del resultado de la eliminación del registro.
- e. El sistema cierra la interfaz “Eliminar” y muestra el listado del personal militar.
- f. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- g. El caso de uso continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.1.4.3 Flujos Alternativos

4.6.1.4.3.1 Cancelar acción

Si en el punto “e” de registrar Personal Militar rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD³⁶, retornando al punto “d”.

³⁶ Base de datos

Si en el punto “e” de modificar Personal Militar rechaza la acción, el sistema no realizará ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retornando al punto “c”.

Si en el punto “b” de eliminar el usuario rechaza la acción el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “a”.

4.6.1.4.3.2 Validación de Datos

Si en el punto “d” de registrar el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo, enmarcando en rojo, retornando al punto “c”.

4.6.1.5 Precondiciones

Los datos del perfil, dependencia, departamento, división y estado deben estar precargados.

4.6.1.6 Postcondiciones

El sistema generó el registro del personal militar.

4.6.1.7 Puntos de Inclusión

No Aplica.

4.6.1.8 Información adicional

Prototipos de pantallas.

A Web Page

http://SISCONT

Registrar Personal Guardar Cancelar

Datos de Usuario

Perfil Seleccione...

Dependencia Seleccione...

Departamento Seleccione...

Division Seleccione...

Estado Seleccione...

Usuario

Clave

Datos Personales

Cip

Apellido paterno

Apellido Materno

Primer Nombre

Segundo Nombre

Especialidad

Tipo de Persona

Correo

Nro de Señal

Fotografía

Firma

Listado de Personal

Buscar por: Cip Apellido paterno Departamento Ingrese cip Buscar Mostrar

Cip	Grado	Esp.	Ape. Paterno	Ape. Materno	1er Nombre	2do Nombre	Departamento	Señal	

Cantidad de registro:

Ilustración 25 - Interfaz Actualizar Personal Militar
Fuente: Elaboración propia

4.6.2 CUS02 Generar reporte de índice de ausentismo

4.6.2.1 Actores del Sistema

AS06_Maestro de armas.

4.6.2.2 Propósito

Generar reporte de índice de ausentismo del personal militar.

4.6.2.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar Reporte de índice de ausentismo”. El sistema solicitará que ingrese el mes y año de consulta y mostrará la opción de generar informe e imprimir. El caso de uso finaliza cuando el actor genera el reporte.

4.6.2.4 Flujos de Eventos

4.6.2.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Reporte”.
- b. El sistema muestra la interfaz con los siguientes filtros: año, mes y la opción mostrar reporte.
- c. El usuario ingresa a los filtros de búsqueda e indica “Mostrar reporte”.
- d. El sistema valida que los campos de filtro estén correctamente ingresados.
- e. El sistema muestra el reporte del índice de ausentismo.
- f. El caso de uso finaliza.

4.6.2.4.2 Subflujos

4.6.2.4.3 Flujos Alternativos

- a. Si el usuario hace click en el botón “Mostrar Reporte” y el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo enmarcándolo en rojo.
- b. El flujo continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.2.5 Precondiciones

El sistema debe tener registrado las asistencias del personal.

4.6.2.6 Postcondiciones

El sistema generó el reporte de las asistencias del personal militar.

4.6.2.7 Puntos de Inclusión

No Aplica.

4.6.2.8 Información Adicional



Ilustración 26 - Interfaz generar reporte de índice de ausentismo
Fuente: Elaboración Propia

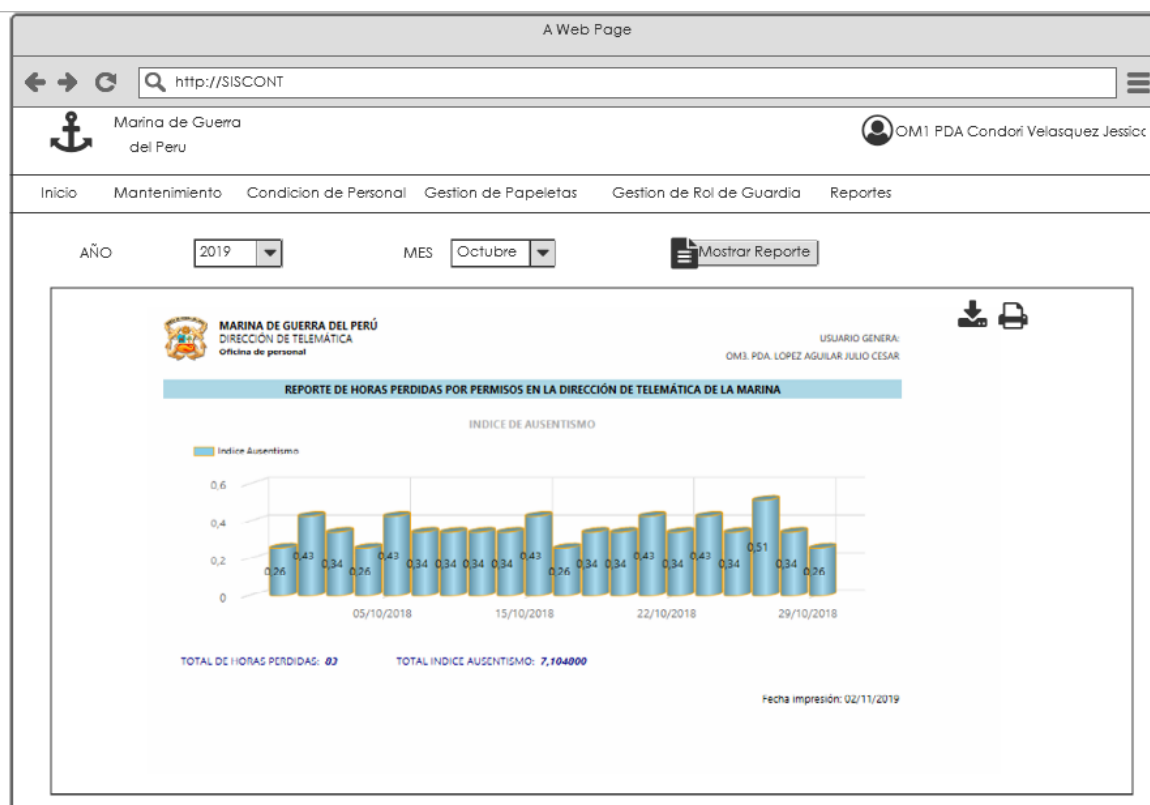


Ilustración 27 - Interfaz Reporte de índice de ausentismo
Fuente: Elaboración Propia

4.6.3 CUS03 Consultar Condición del Personal Militar.

4.6.3.1 Actores del Sistema

AS08-Usuario de Consulta.

4.6.3.2 Propósito

Permitir consultar e imprimir la información de la condición del personal militar.

4.6.3.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar condición del personal militar”, el sistema muestra un formulario con filtros por: rango de fechas, condición, código CIP, nombre, seguidamente el actor indica “Consultar”. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra el listado del personal y su respectiva condición.

4.6.3.4 Flujos de Eventos

4.6.3.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Consultar condición del personal militar”.
- b. El sistema muestra la interfaz con los filtros de Fecha Inicial, Fecha Final, Número de CIP, Apellidos y nombres y la opción “Buscar” e “Imprimir”.
- c. El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda.
- d. El usuario indica la opción “Buscar”.
- e. El sistema muestra el listado del personal con los siguientes campos: nombre, dependencia, última fecha de condición, condición y observación.
- f. El caso de uso finaliza.

4.6.3.4.2 Subflujos

4.6.3.4.2.1 Imprimir

- a. Seguidamente el usuario indica imprimir.
- b. El sistema envía la información del listado a la cola de impresión.
- c. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.3.4.3 Flujos Alternativos

4.6.3.4.3.1 Validación de Datos

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “c”.

4.6.3.5 Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

Los departamentos para cada personal deben estar registrado.

4.6.3.6 Postcondiciones

El sistema mostró el listado de la condición del personal.

4.6.3.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

N°	Nombre	Dependencia	última Fecha de condición	Condición	Observación
1	Aquiles Bendigo Jaime	DIRTEL	05/02/2019	Comision	Ausente hasta el 20
2	Bendigo Carlos Alberto	SISTEMAS	05/02/2020	Ausente	No se presento a formación
3	Jacinto del Aire Anonimo	FACTEL	05/03/2020	Permiso	
4	Javier del Aire Quiñones	SOTEL	04/07/2020	Dependencia	Ausente hasta el 01/04

Ilustración 28 - Interfaz listado del personal militar
Fuente: Elaboración Propia

4.6.4 CUS04 Sancionar Personal

4.6.4.1 Actores del Sistema

AS06-Maestro de armas.

4.6.4.2 Propósito

Permite registrar una sanción al personal militar en falta.

4.6.4.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Sancionar Personal”, el sistema muestra una interfaz con el listado del personal, el actor selecciona un personal e indica la

opción sancionar. El caso de uso finaliza cuando el actor registra la sanción del personal.

4.6.4.4 Flujos de Eventos

4.6.4.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Sancionar Personal”.
- b. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Número de CIP, Fecha Inicial, Fecha Final, Apellidos y nombres y la opción “Consultar” e “Imprimir”.
- c. El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda.
- d. El usuario indica la opción “Consultar”.
- e. El sistema muestra el listado del personal con los siguientes campos: Cip, nombre, dependencia, última fecha de sanción, observación y las opciones de “Sancionar”.
- f. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Sancionar”
- g. El sistema muestra la interfaz emergente “Sancionar Personal” con los siguientes campos Código CIP, Apellidos y nombre (Solo lectura), Fecha de sanción inicial y final, observación y las opciones de “Registrar sanción” y Cancelar.
- h. El usuario indica “Registrar Sanción”.
- i. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- j. El sistema registra la sanción y actualiza el estado del personal militar en “Sancionado”. [RN01] [RN17][RN17].
- k. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- l. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado del personal militar.
- m. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- n. El caso de uso finaliza.

4.6.4.4.2 Subflujos

4.6.4.4.2.1 Imprimir

- a. El usuario indica la opción imprimir.
- b. El sistema envía la información del listado a la cola de impresión.
- c. El sistema muestra cierra la ventana de impresión y muestra el listado inicial.
- d. El caso de uso continua en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.4.4.3 Flujos Alternativos

4.6.4.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “c”.

4.6.4.4.3.2 Validación de datos para el registro de la sanción

Si en el punto “i” del flujo básico de eventos, todos los campos obligatorios no están completos.

- a. El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios.
- b. El sistema muestra el curso en el campo obligatorio.
- c. El flujo continúa en el punto “g” del flujo básico de eventos.

4.6.4.5 Precondiciones

Los tipos de sanciones deben estar registradas.

El personal militar debe estar registrado.

Por defecto la fecha inicial y final del filtro de consulta debe tener la fecha actual del sistema.

4.6.4.6 Postcondiciones.

El sistema registró la sanción del personal en la entidad “Sanción”.

El sistema actualizó el estado del personal militar como “Sancionado”

El sistema actualizó el listado del personal militar.

4.6.4.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻

Filtros:

Código CIP: Fecha Inicial Fecha Final Nombre

N°	CIP	Nombre	Dependencia	ultima Fecha de sanción	Observación	Sancionar
1	00001	Aquiles Bendigo Jaime	DIRTEL	05/02/2019	Ausente hasta el 20	
2	00002	Bendiga Carlos Alberto	SISTEMAS	05/02/2020	No se presento a formaciòn	
3	00003	Jacinto del Aire Anonimo	FACTEL	05/03/2020		
4	00004	Javier del Aire Quiñones	SOTEL	04/07/2020	Dependencia	

Ilustración 29 - Interfaz listado del personal militar sancionado
Fuente: Elaboración Propia

SANCIONAR PERSONAL

Código CIP:

Desde: Hasta:

Observación:

Ilustración 30 - Interfaz Sancionar Personal
Fuente: Elaboración Propia

4.6.5 CUS05 Generar informe de parte diario. (Extend)

4.6.5.1 Actores del Sistema

4.6.5.2 Propósito

Generar reporte del parte diario del Personal Militar.

4.6.5.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Informe de Parte Diario”, el sistema muestra un formulario con el listado del personal disponible y la opción de registrar asistencia. El caso de uso finaliza cuando el actor registra la asistencia e imprime el parte diario.

4.6.5.4 Flujos de Eventos

4.6.5.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Informe de Parte Diario”.
- b. El sistema muestra la interfaz con la lista de los partes diarios registrados.
- c. El usuario ingresa el(los) filtro(s) de búsqueda los cuales son dependencia, fecha de inicio y fecha de término. [RN01].
- d. El sistema muestra la información (CIP³⁷, nombre completo, departamento, condición, observación) del parte diario que concuerde con los criterios de búsqueda.
- e. El caso de uso finaliza.

4.6.5.4.2 Subflujos

4.6.5.4.2.1 Imprimir

- a. El usuario selecciona la opción de “Imprimir”
- b. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de los datos.
- c. El usuario confirma la acción.
- d. El sistema envía el reporte a la cola de impresión.
- e. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.5.4.2.2 Cancelar Impresión

- a. Si en el punto “b” de Imprimir el usuario rechaza la acción, el sistema no realiza ninguna acción.
- b. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

³⁷ Carné de Identificación del Personal

4.6.5.4.3 Flujos Alternativos

4.6.5.4.3.1 Validación de datos

- Si en el punto “c” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo.
- El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.5.5 Precondiciones

Las dependencias del personal deben estar previamente cargadas en el filtro de consulta.

4.6.5.6 Postcondiciones

El sistema generó el reporte del parte diario.

4.6.5.7 Puntos de Inclusión

No Aplica.

4.6.5.8 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

A Web Page

← → ↻

Marina de Guerra del Peru OM1 PDA Condori Velasquez Jessicc

[Inicio](#) [Mantenimiento](#) [Condicion de Personal](#) [Gestion de Papeletas](#) [Gestion de Rol de Guardia](#) [Reportes](#)

LISTADO DE PARTE DIARIO

Dependencia: Fecha. Inicio: Fecha. Fin:

Cip	Nombre completo	Departamento	Condicion	Observacion
00087876	Om1 ECO Flores Villanueva Juan	Desarrollo	Presente	
56453456	T3 PDA Vasquez Ramos Daniela	Desarrollo	Vacaciones	
98567867	Om2 PDA Vicente Chiquinta Pedro	Desarrollo	Comision	

Ilustración 31 - Interfaz generar informe de parte diario

Fuente: Elaboración Propia

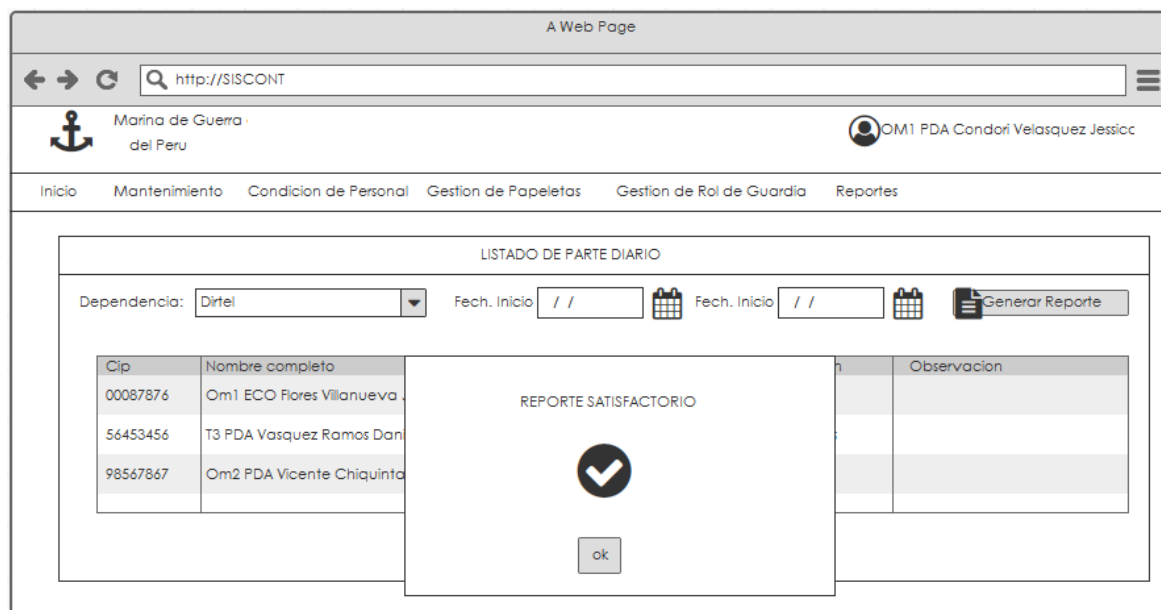


Ilustración 32 - Interfaz listar parte diario
Fuente: Elaboración Propia

4.6.6 CUS06 Actualizar Asistencia.

4.6.6.1 Actores del Sistema

AS06_Maestro de armas.

4.6.6.2 Propósito

Registrar y mantener actualizada la información de la asistencia del personal militar.

4.6.6.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar Asistencia”, el sistema muestra una interfaz con los campos de filtro: dependencia y la fecha de apertura, seguidamente, el actor indica “Aperturar Parte”, el sistema muestra el listado del personal militar asistente al departamento. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la asistencia del personal militar.

4.6.6.4 Flujos de Eventos

4.6.6.4.1 Flujo Básico

- El usuario selecciona la opción “Parte diario”.
- El sistema muestra la interfaz del listado del parte diario con los filtros: dependencia, fecha y la opción “Consultar” y “Aperturar Parte”.
- El usuario selecciona la dependencia y la fecha.

- d. El usuario selecciona la opción “Aperturar Parte”.
- e. El sistema registra el parte diario en la base datos. [RN17][RN18].
- f. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- g. El sistema actualiza el listado del parte diario.
- h. El sistema muestra la opción de “Tomar Asistencia” en el listado del parte diario.
- i. El caso de uso finaliza.

4.6.6.4.2 Subflujos

4.6.6.4.2.1 Tomar Asistencia

- a. El usuario indica la opción de “Tomar Asistencia”.
- b. El sistema muestra la interfaz “Registro de Asistencia”, con los filtros de: dependencia, departamento y la fecha actual (solo lectura), con las opciones de “Consultar”, “Registrar Asistencia” y “Retornar al Parte”.
- c. El usuario selecciona la dependencia y el departamento.
- d. El usuario indica la opción “Consultar”.
- e. El sistema muestra el listado del personal a tomar asistencia, los campos a mostrar son: cip, Nombre, departamento, condición (editable), observación(editable) y justificación.
- f. El usuario ingresa la condición y la observación por cada registro.
- g. El usuario indica la opción “Registrar Asistencia”.
- h. El sistema valida que los datos estén correctamente ingresados.
- i. El sistema actualiza la información en la base de datos.
- j. El sistema muestra el mensaje “Parte del jueves 7 de noviembre del 20219 registrado Correctamente”.
- k. El sistema cierra la interfaz “Registrar Asistencia”.
- l. El sistema retorna al listado del” Parte Diario”.
- m. El sistema actualiza el listado del parte diario.
- n. El caso de uso continúa en el “b” del flujo básico de eventos.

4.6.6.4.3 Flujos Alternativos

4.6.6.4.3.1 Retornar al parte diario.

- a. Si el punto “b” del Subflujo “Tomar asistencia” el usuario indica “Retornar al parte diario”, el sistema cancela la acción actual y retorna al listado del parte diario.

- b. El caso de uso continua el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.6.4.3.2 Consultar al parte diario.

- a. Si el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica “Consultar”, el sistema muestra el listado los partes diarios registrados, con los siguientes campos: año, día, mes, estado y las acciones de “Registrar asistencia” e “Imprimir”.
- b. El caso de uso continúa el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.6.4.3.3 Imprimir.

- a. Si el punto “a” del flujo alterno “Consultar parte diario” el usuario indica “Imprimir”, el sistema envía la lista del parte diario a la cola de impresión.
- b. El caso de uso continúa el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.6.5 Precondiciones

Deben estar actualizado las condiciones del personal.

Presentar las papeletas múltiples en el plazo establecido.

4.6.6.6 Postcondiciones

El sistema generó el registró de la asistencia.

4.6.6.7 Puntos de Extensión.

CUS05 Generar informe de parte diario.

4.6.6.8 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

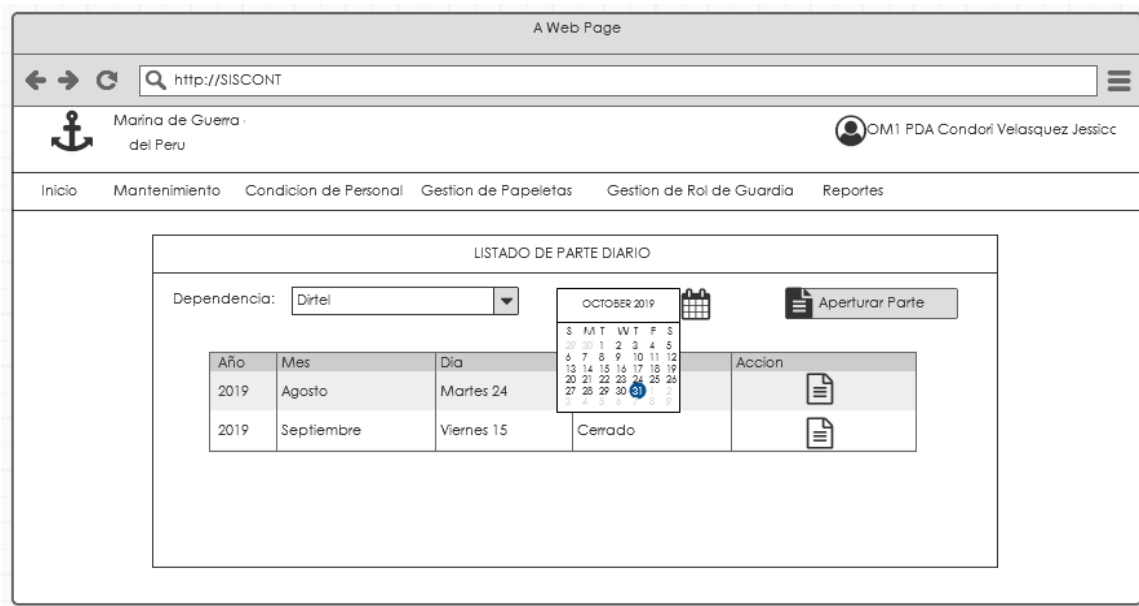


Ilustración 33 - Interfaz apertura de Parte diario

Fuente: Elaboración Propia

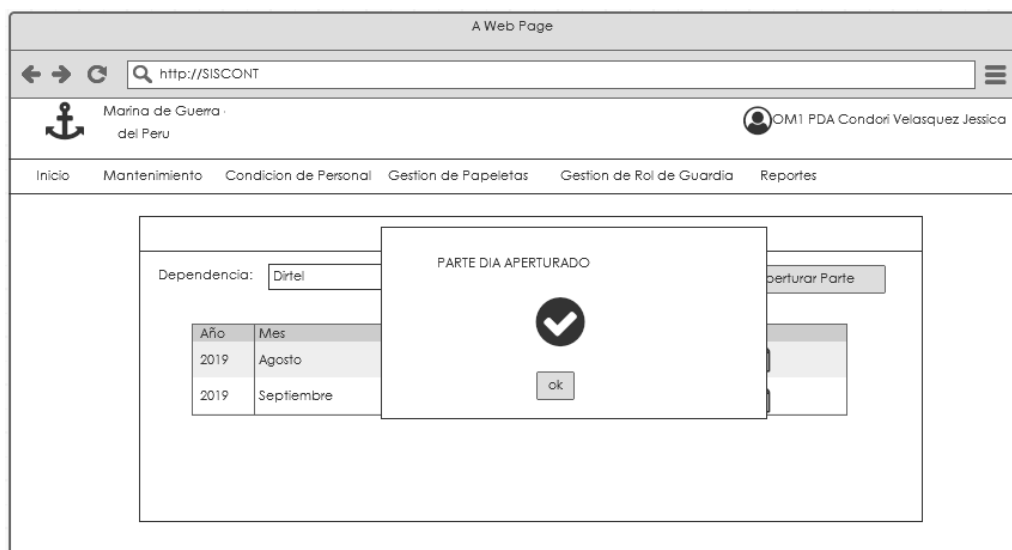


Ilustración 34 - Interfaz mostrar mensaje de parte aperturado

Fuente: Elaboración Propia

Cip	Nombre completo	Departamento	Condicion	Observacion	Justificacion
00087876	Om1 ECO Flores Villanueva Juan	Desarrollo	Vacacione		
56453456	T3 PDA Vasquez Ramos Daniela	Desarrollo	Permiso Comision		
98567867	Om2 PDA Vicente Chiquinta Pedro	WAN	Comision		

Ilustración 35 - Interfaz registrar asistencia

4.6.7 CUS07 Actualizar Condición de Personal.

4.6.7.1 Actores del Sistema

AS06-Maestro de armas.

4.6.7.2 Propósito

Permite consultar y modificar la condición de personal militar.

4.6.7.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar Condición de Personal”. El sistema muestra una interfaz con un listado del personal militar, el actor selecciona un registro del listado e indica la opción “Actualizar”, el sistema muestra los datos de la condición del personal. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la información de la condición de personal.

4.6.7.4 Flujos de Eventos

4.6.7.4.1 Flujo Básico

- El usuario selecciona la opción “Actualizar Condición del personal”.
- El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Número de CIP, Fecha Inicial, Fecha Final, Apellidos y nombres y las opciones de “Consultar”, “Imprimir”.
- El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda.
- El usuario indica la opción “Buscar”.

- e. El sistema muestra el listado del personal con los siguientes campos: Cip, nombre, dependencia, última fecha de condición, observación y la opción de “Actualizar condición”.
- f. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Actualizar Condición”.
- g. El sistema muestra la interfaz emergente “Actualizar Condición del Personal” con los siguientes campos: Código CIP, Apellidos y nombre (Solo lectura), una lista desplegable “Condición”, observación y las opciones de “Registrar” y “Cancelar”.
- h. El usuario indica “Registrar”.
- i. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- j. El sistema registra actualiza la condición del personal militar.
- k. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- l. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado del personal militar.
- m. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- n. El caso de uso finaliza.

4.6.7.4.2 Subflujos

4.6.7.4.2.1 Imprimir

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el usuario indica imprimir.

- a. El sistema muestra una interfaz con el listado del personal militar.
- b. Seguidamente el usuario indica imprimir.
- c. El sistema envía la información del listado a la cola de impresión.

4.6.7.4.3 Flujos Alternativos

4.6.7.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante:

- a. El sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo.
- b. El caso de uso continúa en el punto “c”. del flujo básico de eventos.

4.6.7.4.3.2 Validación de datos para actualizar la condición del personal

Si en el punto “i” del flujo básico de eventos, todos los campos obligatorios no están completos.

- a. El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios.
- b. El sistema muestra el curso en el campo obligatorio.
- c. El flujo continúa en el punto “g” del flujo básico de eventos.

4.6.7.4.3.3 Cancelar actualización de condición del personal.

Si en el punto “g” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cancelar”.

- a. El sistema cierra la ventana emergente “Actualizar condición del personal”.
- b. El sistema retorna al listado del personal militar.
- c. El flujo continúa en el punto “d” del flujo básico de eventos.

4.6.7.5 Precondiciones

Los tipos de condiciones deben estar registrados.

El personal militar debe estar registrado.

Por defecto la fecha inicial y final del filtro de consulta debe tener la fecha actual del sistema.

4.6.7.6 Postcondiciones.

La condición del personal militar se actualizó.

El listado del personal militar se actualizó.

4.6.7.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻

Filtros:

Código CIP: Fecha Inicial Fecha Final Nombre

Nº	CIP	Nombre	Dependencia	ultima Fecha de condición	Condición	Observación	Actualizar
1	C0001	Aquiles Bendigo Jaime	DIRTEL	05/02/2019	Comision	Ausente hasta el 20	
2	C0002	Bendigo Carlos Alberto	SISTEMAS	05/02/2020	Ausente	No se presento a formaciór	
3	C0003	Jacinto del Aire Anonim	FACTEL	05/03/2020	Permiso		
4	C0004	Javier del Aire Quiñones	SOTEL	04/07/2020	Dependencia	Ausente hasta el 01/04	

Ilustración 36 - Interfaz listado de la condición del personal militar
Fuente: Elaboración Propia

Actualizar Condición del Personal

Código CIP:

Condición: ▼

Permiso
Arrestado
Guardia
Franco

Observación:

Ilustración 37 - Interfaz actualizar condición del personal
Fuente: Elaboración Propia

4.6.8 CUS08 Actualizar Tipo de Condición de Personal.

4.6.8.1 Actores del Sistema

AS06-Maestro de armas.

4.6.8.2 Propósito

Permite la consulta, creación, modificación y eliminación de los tipos de condición de personal.

4.6.8.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica al sistema actualizar “tipo de condición de personal”, el sistema muestra una interfaz con el listado de los tipos de condición de personal, el usuario selecciona un registro, seguidamente el sistema muestra una interfaz con los campos obligatorios para registrar un tipo de condición de personal.

El caso de uso finaliza cuando queda actualizado la condición del personal.

4.6.8.4 Flujos de Eventos

4.6.8.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Actualizar Tipo de Condición del personal”
- b. El sistema muestra la interfaz con el filtro de: Descripción y las opciones de “Nuevo”, “Consultar” e “Imprimir”.
- c. El usuario indica la opción “Nuevo”.
- d. El sistema muestra la interfaz emergente “Nueva Condición” con los siguientes campos: Fecha de registro (Solo lectura), Descripción, estado y las opciones de “Grabar” y “Cancelar”.
- e. El usuario indica “Grabar”.
- f. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- g. El sistema registra el tipo de condición del personal militar.
- h. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- i. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado de tipo de condición del personal.
- j. El sistema actualiza el listado del tipo de condición del personal militar.
- k. El caso de uso finaliza.

4.6.8.4.2 Subflujos

4.6.8.4.2.1 Imprimir

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica “Imprimir”.

- c. El sistema muestra una interfaz con el listado del personal militar.
- d. Seguidamente el usuario indica imprimir.
- e. El sistema envía la información del listado a la cola de impresión.

- f. El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.8.4.2.2 Consultar.

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica “Consultar”

- a. El sistema muestra el listado del tipo de condición del personal con los siguientes campos: Fecha de Creación, Descripción, Estado y usuario y las opciones de “Actualizar y Eliminar”.
- b. El caso de uso continúa el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.8.4.2.3 Actualizar

Si en el punto “a” del Subflujo de eventos “Consultar” el usuario indica la opción “Actualizar”.

- c. El sistema muestra la interfaz emergente “Actualizar tipo de Condición” con los siguientes campos: Fecha de registro (Solo lectura), Descripción, estado y las opciones de “Grabar” y “Cancelar”.
- d. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- e. El sistema actualiza el tipo de condición del personal militar.
- f. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- g. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado de tipo de condición del personal.
- h. El flujo continúa en el punto “j” del flujo básico de eventos.

4.6.8.4.2.4 Eliminar

Si en el punto “a” del Subflujo de eventos “Consultar” el usuario indica la opción “Eliminar”.

- i. El sistema muestra un mensaje indicado: “¿Seguro que desea eliminar la condición seleccionada?”
- j. El usuario confirma la eliminación.
- k. El sistema elimina de manera lógica el registro en la base de datos.
- l. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- m. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado de tipo de condición del personal.
- n. El flujo continúa en el punto “j” del flujo básico de eventos.

4.6.8.4.3 Flujos Alternativos

4.6.8.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos, el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “c”.

4.6.8.4.3.2 Validación de datos para registrar el tipo de condición del personal

Si en el punto “i” del flujo básico de eventos, todos los campos obligatorios no están completos.

- d. El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios.
- e. El sistema muestra el curso en el campo obligatorio.
- f. El flujo continúa en el punto “g” del flujo básico de eventos.

4.6.8.4.3.3 Cancelar actualización del tipo de condición del personal.

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cancelar”.

- d. El sistema cierra la ventana emergente.
- e. El sistema retorna al listado del personal militar.
- f. El flujo continúa en el punto “d” del flujo básico de eventos.

4.6.8.5 Precondiciones

4.6.8.6 Postcondiciones.

El tipo de condición personal quedo actualizado.

4.6.8.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻

Filtros:

Descripción

N°	Fecha de creación	Descripción	Estado	Usuario	Actualizar	Eliminar
1	05/02/2019	Comision	Activo	FOTIZ		
2	05/02/2020	Ausente	Activo	FOTIZ		
3	05/03/2020	Permiso	Activo	FOTIZ		
4	04/07/2020	Dependencia	Activo	FOTIZ		

Ilustración 38 - Interfaz listado de tipo de condición del personal militar
Fuente: Elaboración Propia

Nueva Condición

Fecha de registro 12/02/2020

Descripción

Estado ☐ Activo

Ilustración 39 - Registrar el tipo de condición del personal
Fuente: Elaboración Propia

4.6.9 CUS09 Actualizar Personal No Afecto a Guardia

4.6.9.1 Actores del Sistema

AS04-Técnico encargado de rol de guardia.

4.6.9.2 Propósito

Permite la consulta y modificación del personal no afecto a guardia.

4.6.9.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar personal no afecto a guardia”, el sistema muestra el listado del personal registrado, seguidamente el actor selecciona

un registro e indica la opción “No Afecto”. El caso de uso finaliza cuando el personal queda registrado como no afecto a guardia.

4.6.9.4 Flujos de Eventos

4.6.9.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Actualizar Personal no Afecto a guardia”
- b. El sistema muestra la interfaz con los siguientes filtros de: Código CIP, Descripción, Condición y las opciones de “Buscar” e “Imprimir”.
- c. El usuario indica la opción “Buscar”.
- d. El sistema muestra el listado del personal militar registrado con los siguientes campos: código CIP, Nombre, Dependencia, Condición, Afecto a guardia y la opción de “cambiar afecto”. [RN02].
- e. El usuario indica la opción “Cambiar Afecto”.
- f. El sistema muestra un mensaje de confirmación, seguidamente el usuario indica aceptar.
- g. El sistema actualiza el estado del personal militar en “No Afecto”.
- h. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- i. El caso de uso finaliza.

4.6.9.4.2 Subflujos

4.6.9.4.2.1 Imprimir

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica “Imprimir”

- a. El sistema muestra una interfaz con el listado del personal militar.
- b. Seguidamente el usuario indica imprimir.
- c. El sistema envía la información del listado a la cola de impresión.
- d. El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.9.4.3 Flujos Alternativos

4.6.9.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos, el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “c”.

4.6.9.4.3.2 Validación de datos para registrar el tipo de condición del personal

Si en el punto “c” del flujo básico de eventos, todos los campos obligatorios no están completos:

- El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios
- El sistema muestra el curso en el campo obligatorio.
- El flujo continúa en el punto “g” del flujo básico de eventos.

4.6.9.5 Precondiciones.

Debe existir por lo menos un personal militar registrado.

La lista desplegable de condiciones debe estar cargada.

4.6.9.6 Postcondiciones.

Estado del personal se actualizó como “No Afecto”.

4.6.9.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻ Q http://SIGCONT

Filtros:

Código CIP: Nombre Condición

Buscar Imprimir

N°	CIP	Nombre	Dependencia	Condición	Afecto Guardia	Cabiar Afecto
1	C0001	Bendigo Jaime	DIRTEL	Comision	SI	↔
2	C0002	endiga Carlos Alberto	SISTEMAS	Ausente	SI	↔
3	C0003	cinto del Aire Anonimo	FACTEL	Franco	NO	↔
4	C0004	avier del Aire Quiñones	SOTEL	Dependencia	NO	↔

Ilustración 40 - Interfaz listado de tipo del personal militar afecto a guardia
Fuente: Elaboración Propia

4.6.10 CUS10 Notificar (Include)

4.6.10.1 Actores del Sistema

No Aplica.

4.6.10.2 Propósito

Permite notificar al usuario el patrón mensual, rol de guardia diario y el registro, rechazo y aprobación de la papeleta múltiple.

4.6.10.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor encargado del rol de guardia genera el rol de guardia, el sistema internamente ejecuta el proceso de “Notificar”. El sistema permitirá notificar a los usuarios mediante un correo electrónico la generación del patrón de rol de guardia mensual; el rol de guardia diario, el registro, y el rechazo o aprobación de la papeleta múltiple. El caso de uso finaliza cuando el sistema notifica al usuario mediante un correo electrónico.

4.6.10.4 Flujos de Eventos

4.6.10.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Notificar” en los formularios especificados.
- b. El sistema notificará al usuario cada vez que se genere el patrón de rol de guardia mensual, el rol de guardia diario y el registro, rechazo y aprobación de la papeleta múltiple. [RN06].
- c. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- d. El caso de uso finaliza.

4.6.10.4.2 Subflujos

No aplica.

4.6.10.4.3 Flujos Alternativos

4.6.10.4.3.1 Cancelar actualización perfil del usuario.

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cancelar”.

- a. El sistema retorna al listado del perfil del usuario.
- b. El flujo continúa en el punto “a” del flujo básico de eventos.

4.6.10.5 Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

Las papeletas múltiples tienen que estar registrados.

La bolsa de disponibilidad tiene que haber sido registrada.

La relación del personal militar tiene que estar actualizado.

4.6.10.6 Postcondiciones.

El sistema envió la notificación mediante un correo electrónico al usuario.

4.6.10.7 Información Adicional

No Aplica.

4.6.11 CUS11 Generar bolsa de disponibilidad de personal

4.6.11.1 Actores del Sistema

AS04 _Encargado del rol de guardia.

4.6.11.2 Propósito

Mantener actualizado la bolsa de disponibilidad del personal militar para la asignación de rol de guardia.

4.6.11.3 Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Generar Bolsa”. El sistema muestra la interfaz “Bolsa de Personal Militar”.

El caso de uso permite que el actor registre, actualice y consulte las bolsas disponibles que se usaran para generar el patrón del rol de guardia. El caso de uso finaliza cuando se ha registrado correctamente la bolsa.

4.6.11.4 Flujos de Eventos

4.6.11.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Generar Bolsa”.
- b. El sistema muestra la interfaz con la lista desplegable de año, mes, puesto de guardia, grado y las opciones de “nuevo”, “ver bolsa” y “agregar”.
- c. El usuario selecciona la opción “Nuevo”.
- d. El usuario selecciona el año, mes, puesto de guardia y grado de cada lista desplegable.
- e. El usuario selecciona la opción “Agregar”, el sistema muestra una ventana con el listado del personal militar disponible, además de las opciones “Agregar bolsa” y “Salir”. [RN24].

- f. El usuario selecciona la opción “Agregar a bolsa”, el sistema agrega el personal seleccionado al listado principal de la bolsa y actualiza el contador de personal disponible.
- g. El usuario seleccionar la opción “Salir” de la interfaz “listado de personal disponible para guardia” el sistema muestra la interfaz “Bolsa de Personal Militar”.
- h. El usuario selecciona la opción “Grabar”, el sistema registra la bolsa de personal disponible.
- i. El sistema asigna un código interno.
- j. El caso de uso finaliza.

4.6.11.4.2 Subflujos

4.6.11.4.2.1 Ver Bolsa

El usuario selecciona la opción “Ver Bolsa”.

El sistema muestra la interfaz “Listado de bosas de guardia” con la opción de “seleccionar bolsa” y “salir”.

El usuario selecciona la opción de “seleccionar bolsa”.

El sistema muestra en la interfaz principal “Generar bolsa” el detalle de la bolsa y todos los personales militares asignados a esa bolsa.

El sistema cierra la interfaz “Listado de bolsas de guardia”.

El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.11.4.2.2 Quitar

El usuario selecciona un Personal Militar.

El usuario selecciona la opción “Quitar”.

El sistema quita el Personal Seleccionado de la bolsa.

El sistema actualiza el listado de la bolsa del personal.

El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.11.4.3 Flujos Alternativos

4.6.11.4.3.1 Cancelar

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el usuario rechaza la acción el sistema el sistema limpia las opciones seleccionadas y habilita la opción de Nuevo, el flujo continúa.

El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.11.4.3.2 Validación de Datos

Si en el punto “e” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo.

El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.11.4.4 Precondiciones

Se debe contar con los militares registrados.

Se debe contar con la lista de asistencia registrada.

4.6.11.4.5 Postcondiciones

El sistema registró la bolsa de disponibilidad del personal.

4.6.11.4.6 Puntos de Inclusión

CUS12 Generar bolsa de disponibilidad de personal.

4.6.11.4.7 Información Adicional

Prototipo de pantallas.

--	CIP	Grado	Esp.	Apellido y Nombres	Código Señal
☒	03919225	T1	PDA.	Carlos Gandara	510
☐	03919225	T1	ECO.	Arribo del aguila	511
☒	03919225	T1	ELE.	Cangre del conseso	512
☐	03919225	T1	ELE.	Bety Perena	513

Ilustración 41 - Generar bolsa de disponibilidad
Fuente: Elaboración Propia

Listado de personal para guardia							
--	CIP	Grado	Esp.	Apellido y Nombres ▲	Departamento	Señal	
☒	03919225	T1	PDA.	SILVA ORTIZ JAVIER	SOPORTE INALÁMBRICO	510	
☐	03926254	T1	ECO.	MEDINA VALDERRAMA PEDRO	PLANEAMIENTO	511	
☒	01960179	T1	ELE.	MENDOZA BALCAZAR PEDRO	SOPORTE INALÁMBRICO	512	
☐	03907193	T1	ELE.	VASQUEZ GIL RAUL	PROGRAMACIÓN	513	

Ilustración 42 - Listado de personal para guardia
Fuente: Elaboración Propia

Listado de bolsas de guardia							
--	Año	Mes	Puesto.	Apellido y Nombres ▲	Estado	Nr.Pers	
☒	2019	Enero	PDA.	SILVA ORTIZ JAVIER	Activo	20	
☐	2019	Febrero	ECO.	MEDINA VALDERRAMA PEDRO	Activo	50	
☒	2019	Marzo	ELE.	MENDOZA BALCAZAR PEDRO	Activo	80	
☐	2019	Abril	ELE.	VASQUEZ GIL RAUL	Desactivo	100	

Ilustración 43 - Listado de bolsas de guardia
Fuente: Elaboración Propia

4.6.12 CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia. (Extend)

4.6.12.1 Actores del Sistema

AS04_Encargado del rol de guardia.

4.6.12.2 Propósito

Generar el Patrón de Rol de Guardia mensual antes del término de cada mes.

4.6.12.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar patrón de rol de guardia”, el sistema solicitará que ingrese el año y mes para la generación del rol de guardia y selecciona “Generar”, el sistema consulta la información de la bolsa disponible del personal militar del mes y año seleccionado, generando así el patrón de rol de guardia. El caso de uso finaliza cuando el actor imprime el patrón de rol de guardia

mensual. El caso de uso finaliza cuando se ha generado el Patrón de Rol de Guardia correctamente.

4.6.12.4 Flujos de Eventos

4.6.12.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Rol de Guardia”.
- b. El sistema muestra la interfaz con la lista desplegable del año, el mes y las opciones de “Generar Rol de Guardia”, “Mostrar Rol”, “Cerrar Rol” e “Imprimir”.
- c. El usuario selecciona el año y el mes.
- d. El usuario selecciona la opción “Generar Rol de Guardia”, el sistema genera el patrón de rol de Guardia. [RN02][RN03][RN04][RN12][RN10][RN13][RN14][RN20][RN23].
- e. El sistema consulta el modelo experto para la generación del patrón de rol guardia.
- f. El sistema muestra el patrón de rol de guardia generado, con los turnos de cada día del mes seleccionado.
- g. El caso de uso finaliza.

4.6.12.4.2 Subflujos

4.6.12.4.2.1 Mostrar rol

- h. En el punto “b” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Mostrar rol”.
- i. El sistema muestra el listado del rol generado, según el mes y año de selección.

4.6.12.4.2.2 Cerrar Rol

- a. En el punto “b” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cerrar Rol”.
- b. El sistema valida que el rol no se encuentre previamente cerrado.
- c. El sistema cambia el estado del rol en “Cerrado”.
- d. El sistema muestra un mensaje de información indicando el resultado del proceso de la acción.
- e. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.12.4.2.3 Imprimir

- a. En el punto “b” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Imprimir”.
- b. El sistema envía la información del patrón del rol de guardia a la cola de impresión.
- c. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.12.4.3 Flujos Alternativos

4.6.12.4.3.1 Validación de datos

- d. Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el indica Mostrar Rol o Generar Rol y no encuentra resultados.
- e. El sistema muestra un mensaje indicando “No existen datos”.

4.6.12.5 Puntos de Inclusión

CUS10 Notificar (Include)

4.6.12.6 Precondiciones

Se debe tener registrado la bolsa de disponibilidad de personal para el año y mes en curso:

El año de la lista desplegable debe estar pre-cargado.

El mes de la lista desplegable debe estar pre-cargado.

4.6.12.7 Postcondiciones.

Se registró el rol de guardia mensual.

Se actualizó el estado del rol de guardia mensual en “cerrado”.

4.6.12.8 Información Adicional

Pantallas.

Cip	Apellido Y Nombres	Grado	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		31
00075887	De la Cruz Robles Juan	Om1	x							X									
45674534	Peña Romero Gladys	Om1		X							X								
87654908	Perez Garcia Jose	Om1		X								X							
67853456	Santos Carrillo Mariella	Om2			X								X						
78456709	Santillan barriga Jhony	Om1					X							X					

Ilustración 44 - Generar patrón de rol de guardia
Fuente: Elaboración Propia

4.6.13 CUS13 Generar Rol de Guardia diario.

4.6.13.1 Actores del Sistema

AS04 _Encargado del rol de guardia.

4.6.13.2 Propósito

Generar los roles de guardia diario un día antes de la fecha asignada.

4.6.13.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Generar Rol de Guardia Diario”, el sistema solicita el ingreso de la fecha para la generación del rol de guardia, luego el actor indica “Generar Reporte”, el sistema consulta el patrón de rol de guardia mensual solo del día, mes y año ingresado. El caso de uso finaliza cuando el actor imprime el patrón de rol de guardia diario con el personal de turno del día.

4.6.13.4 Flujos de Eventos

4.6.13.4.1 Flujo Básico

El usuario selecciona la opción “Rol diario”.

El sistema muestra una interfaz con el filtro de fecha y la opción de consultar.

El usuario ingresa la fecha que desea generar.

El usuario selecciona la opción “Consultar”. [RN10][RN23].

- f. El sistema muestra la lista del personal con sus respectivos puestos de guardias y fracciones correspondientes.
- g. El caso de uso finaliza.

4.6.13.4.2 Sub Flujos

No Aplica.

4.6.13.4.3 Flujos Alternativos

4.6.13.4.3.1 Validación de Datos

- a. Si en el punto “c” del flujo básico el sistema no encuentra una fecha el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo.
- b. El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico.

4.6.13.5 Precondiciones

Se debe haber generado el patrón del rol de guardia del mes.

Tener actualizado la condición del personal.

4.6.13.6 Postcondiciones.

La lista del rol de guardia diaria se actualizó.

4.6.13.7 Información Adicional

Prototipo de pantallas.

A Web Page

← → ↻

Marina de Guerra del Peru OM1 PDA Ortiz Cardena Flndrs

[Inicio](#) [Mantenimiento](#) [Condicion de Personal](#) [Gestion de Papeletas](#) [Gestion de Rol de Guardia](#) [Reportes](#)

Ingrese la fecha

DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA
OFICINA DE PERSONAL

REPORTE DIARIO DE SERVICIO AL 06/11/2019
JEFE DE SERVICIO DIRTEL: LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR

ROL DE GUARDIA PERSONAL SUBALTERNO						
DEPARTAMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CIP	GRADO	08:00 - 12:00 20:00 - 24:00	12:00 - 16:00 00:00 - 04:00	16:00 - 20:00 04:00 - 08:00
PROGRAMACIÓN	HUAMAN HUAROC, DEYSY NATALI	00137017	OM3.	0	0	1
	HUEVO MARIÑAS, GIO EDER	01130432	OM3.	0	1	0
	LLACCHO CISNEROS, JESUS ANGEL	01154436	OM3.	1	0	0

CAMBIOS DE GUARDIA AUTORIZADOS

Ilustración 45- Rol de guardia diario

Fuente: Elaboración propia

4.6.14 CUS14 Actualizar Configuración de Notificaciones.

4.6.14.1 Actores del Sistema

AS04-Técnico encargado de rol de guardia.

4.6.14.2 Propósito

Permitir la consulta, creación, modificación y eliminación de la configuración de notificaciones.

4.6.14.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar configuración de notificación” del Patrón de Rol de Guardia. El sistema muestra un listado con todas las configuraciones registradas, seguidamente el actor indica “Agregar” el sistema muestra los campos necesarios para registrar la notificación. El caso de uso finaliza cuando queda actualizado la información de la configuración de notificaciones.

4.6.14.4 Flujos de Eventos

4.6.14.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Actualizar Configuración de Notificaciones”
- b. El sistema muestra la interfaz con el filtro de “descripción” y las opciones de “Buscar” y “Nuevo”.
- c. El usuario indica la opción “Nuevo”.
- d. El sistema muestra una interfaz emergente “Nueva Notificación” con los siguientes campos: descripción, usuario (solo lectura), Fecha (solo lectura) texto del mensaje, y las opciones de “Registrar” y “Cancelar”.
- e. El usuario ingresa los datos obligatorios e indica “Grabar”.
- f. El sistema registra la notificación en la entidad “Notificación” y genera un nuevo correlativo como código interno.
- g. El sistema muestra un mensaje como resultado de la operación.
- h. El sistema cierra la venta emergente y retorna al listado de notificaciones.
- i. El sistema actualiza el listado de las notificaciones.
- j. El caso de uso finaliza.

4.6.14.4.2 Subflujos

4.6.14.4.2.1 Buscar Notificación.

- a. Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción “Buscar”, el sistema muestra el listado de las notificaciones registradas con los siguientes campos: código, descripción, usuario de registro fecha de registro y las opciones de “Editar” y “Desactivar”.
- b. El caso de uso continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.14.4.2.2 Actualizar Notificación.

- a. Si en el punto “a” del Subflujo “Buscar Notificación” el usuario indica la opción “Modificar”.
- b. El sistema muestra una interfaz con la información previa de la notificación, con los siguientes campos: descripción, usuario (solo lectura), Fecha (solo lectura), texto del mensaje, y las opciones de “Actualizar” y “Cancelar”.
- c. El usuario indica “Actualizar”.
- d. El sistema valida que todos los datos obligatorios estén completos.
- e. El sistema actualiza el registro en la base de datos.

- f. El sistema cierra la ventana emergente.
- g. El sistema retorna al listado de notificaciones registradas y actualiza la información.
- h. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.14.4.2.3 Desactivar Notificación.

- a. Si en el punto “a” del Subflujo “Buscar Notificación” el usuario indica la opción “Desactivar Notificación”
- b. El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación de la acción.
- c. El usuario confirma la acción.
- d. El sistema actualiza el estado de la notificación en “desactivo”.
- e. El sistema actualiza el listado de las notificaciones.
- f. El caso de uso continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.14.4.3 Flujos Alternativos

4.6.14.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

- a. Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “c”.
- b. Flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.14.5 Precondiciones.

No Aplica.

4.6.14.6 Poscondiciones.

La información de la configuración de notificaciones se actualizó.

4.6.14.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻

Filtros:

Descripción:

N° código	Descripción^v	Usuario Registro	Fecha de Registro	Actualizar	Desactivar
1	NOT001	Notificar Rol de Guardia Mensual	FORTIZ	12/01/2020	✎ ⊘
2	NOT002	Notificar Rol de Guardia Diario	FORTIZ	12/01/2020	✎ ⊘
3	NOT003	Notificar Índice de tardanza	FORTIZ	12/01/2020	✎ ⊘
4	NOT004	Notificación de Telemática General	FORTIZ	12/01/2020	✎ ⊘

Ilustración 46 – Listado de notificaciones

Fuente: Elaboración propia

Nueva Notificación

Descripción Usuario: FORTIZ

Ingrese el Texto de la notificación: Fecha: 12/12/2020

Personal Militar asignado al puesto "Maestro de Armas" de la dependencia de Telemática, se informa que se encuentra publicada el patrón de rol de guardia mensual.

Por favor sírvase a revisar su turno y día de guarda.

Att. Dirección de telemática.

Ilustración 47- Nueva notificación

Fuente: Elaboración propia

4.6.15 CUS15 Log de Auditoría

4.6.15.1 Actores del Sistema

AS07- OM Encargado de papeleta múltiple.

4.6.15.2 Propósito

Realizar el monitoreo de acceso que tienen los usuarios a los formularios.

4.6.15.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción de “Auditoría”. El sistema muestra una interfaz con la lista de los usuarios que han hecho alguna modificación en los formularios, según sea los actores pueden seleccionar un registro del listado y procede a ver lo seleccionado. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra la información requerida por el usuario.

4.6.15.4 Flujos de Eventos

4.6.15.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Auditoría”.
- b. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Formulario, Fecha inicio y Fecha final.
- c. El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda.
- d. El usuario indica la opción “Buscar”.
- e. El sistema muestra el listado de los formularios con los siguientes campos: formularios, usuario registro, fecha registro, usuario modificación, fecha modificación, Nro. IP, Nro. Mac, Documento de Identidad Nacional y la opción de “Ver”.
- f. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Ver”.
- g. El sistema muestra la interfaz emergente “Ver detalle de la auditoría” con los siguientes campos: Registro, último, eliminación, campo, valor anterior, valor actual, Ip, Mac, Apellidos y Nombre (Solo lectura) y la opción de “Cerrar”.
- h. El usuario indica “Cancelar”.
- i. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- j. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado del usuario.
- k. El caso de uso finaliza.

4.6.15.4.2 Subflujos

No aplica.

4.6.15.4.3 Flujos Alternativos

4.6.15.4.3.1 Cancelar actualización de condición del personal.

Si en el punto “h” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cancelar”.

- El sistema cierra la ventana emergente “Ver detalle de auditoría”
- El sistema retorna al listado de formulario.
- El flujo continúa en el punto “g” del flujo básico de eventos.

4.6.15.5 Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

4.6.15.6 Postcondiciones.

El listado de los formularios quedó actualizado.

4.6.15.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Código	Formulario	Usu. Registro	Fec.Registro	Usu. Modificación	Fec.Modificación	Nro IP	Num. Mac	Dni
01	FrmPuestoGuardia	Perez05	02/05/2020	Vargas05	05/02/05/2020	10.10.20.155	DFG00021FG0005	41843243
02	FrmRolGuardiaDiano	Perez05	02/06/2020	Oseado05	05/02/05/2020	10.10.20.156	DFG00021FG0007	12345678
03	FrmRolGuardiaMensual	Ocampo05	05/07/2019	Jokeline05	05/02/05/2020	10.10.20.30	DFG00021FG0004	20430025
04	FrmRegistroPapeleta	Chavarri03	02/04/2020	Vargas05	05/02/05/2020	10.10.20.15	DFG00021FG0003	15208535

Ilustración 48- Log de auditoría
Fuente: Elaboración propia

Registro:	Ultima	Eliminación:
Perez05	Vargas05	Sin Datos
02/05/2020	05/05/2020	/ /

Valores Cambiados		
Campo:	Valor Anterior:	Valor Actual:
Descripción	El Personal no asignado a puesto de guardia por permiso	El personal no presente sustento de permiso

IP: 10.10.20.155 MAC: DFG00021FG0005 Apellidos y Nombres: Vargas Antonio Rojas

Cerrar

Ilustración 49- Detalle log de auditoría
Fuente: Elaboración propia

4.6.16 CUS16 Consultar Permisos y Comisiones.

4.6.16.1 Actores del Sistema

AS08-Usuario de Consulta.

4.6.16.2 Propósito

Permite consultar la información del personal militar que solita permisos y comisiones.

4.6.16.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar permisos y comisiones”. El sistema permitirá mostrar el listado del personal que se encuentre de permiso aprobado y efectuado, así como el personal que se encuentra de comisión. El caso de uso finaliza cuando queda actualizada la información de permisos y comisiones.

4.6.16.4 Flujos de Eventos

4.6.16.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Consultar permisos y comisiones”.
- b. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Cip, apellidos, tipo de solicitud y las opciones de “Consultar” e “Imprimir”.
- c. El usuario ingresa por lo menos un filtro e indica la opción “Consultar”.
- d. El sistema muestra el listado con el personal militar que solicitó permisos, los campos a mostrar son los siguientes: Cip, Documento de Identidad Nacional, nombres y apellidos, tipo de solicitud, área, fecha inicial, fecha final y la opción “ver detalle”
- e. El caso de uso finaliza.

4.6.16.4.2 Subflujos

4.6.16.4.2.1 Ver detalle.

- i. Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de: “Ver Detalle”.
- j. El sistema muestra una interfaz con la información previa del detalle del registro seleccionado con los siguientes campos: Cip, apellidos y nombres, tipo de solicitud, fecha inicial y fecha final del permiso, días, papeleta asociada, detalle del permiso y la opción de “cerrar”.
- k. El usuario indica “cerrar”.
- l. El caso de uso continua en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.16.4.3 Flujos Alternativos

4.6.16.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

- c. Si en el punto “c” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo.
- d. Flujo continuo en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.16.5 Precondiciones.

La lista desplegable del tipo de solicitud debe estar pre-cargada.

El personal militar debe estar previamente registrado.

4.6.16.6 Poscondiciones.

El sistema mostró la información de los permisos y condiciones.

4.6.16.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻ http://SIGCONT

Consultar Permiso y Comisión

Cip: Nombres y Apellidos: Tipo de:

CIP	Dni	Nombres y Apellidos	Tipo de solicitud	Area	Fech. Inicio	Fech. Termino	Ver Detalle
C001	12345678	Juan Peña Alvarez	Permiso	Desarrollo	12/05/2020	12/05/2020	
C002	12524885	Julia Garcia Perez	Permiso	Personal	12/05/2020	12/05/2020	
C003	52417854	Frank Garcia Ordoñez	Permiso	Desarrollo	12/05/2020	12/05/2020	
C004	12741524	Fanny Castillo Ludeña	Permiso	Oficina de PPP	12/05/2020	12/05/2020	

Ilustración 50 – Listado del personal militar que solicito permiso

Fuente: Elaboración propia

Ver detalle del permiso

Cip: 000001 Juan Peña Alvarez

Tipo de Permiso Comisión

Desde: 01/10/2020 Hasta: 15/10/2020 Dias 15

Papeleta Asociada PAP0001

Detalle:

Descanso por paternidad y permiso por compromiso de la dependencia de telematica

Cerrar

Ilustración 51 - Detalle de la solicitud por permiso

Fuente: Elaboración propia

4.6.17 CUS17 Actualizar Estado de la Papeleta Múltiple.

4.6.17.1 Actores del Sistema

AS03_Jefe Inmediato.

4.6.17.2 Propósito

Aprobar o rechazar las papeletas pendientes solicitadas por permiso.

4.6.17.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “Anular Papeleta Múltiple”, el sistema muestra un listado de las papeletas múltiples solicitadas, seguidamente, el actor selecciona por lo menos un registro e indica “Anular Papeleta”. El caso de uso finaliza cuando el estado de la papeleta múltiple queda como anulada.

4.6.17.4 Flujos de Eventos

4.6.17.4.1 Flujo Básico

- El usuario selecciona la opción “Bandeja Principal”.
- El sistema muestra la interfaz con los filtros de Fecha Inicial, Fecha Final, Nro. de papeleta y las opciones de “Buscar” y “Aprobar Varios”.
- El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda e indica “Buscar”.

- d. El sistema muestra el listado de papeletas pendientes de aprobación con las siguientes columnas: Fecha, Elaborado, Tipo de solicitud, Motivo, Fecha Inicio, Fecha Terminó y las opciones de “Aprobar y Rechazar”. [RN16]
- e. El usuario selecciona un registro e indica “Aprobar”.
- f. El sistema actualiza el listado de papeletas pendientes.
- g. El sistema cambia el estado de la papeleta en aprobado.
- h. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la acción.
- i. El caso de uso finaliza.

4.6.17.4.2 Subflujos

4.6.17.4.2.1 Rechazar

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el usuario indica “Rechazar”.

- a. El sistema cambia el estado de la papeleta en rechazado y muestra un mensaje indicando el resultado de la acción.
- b. El sistema actualiza el listado de papeletas pendientes.
- c. El flujo continúa en el punto “d” del flujo básico de eventos.

4.6.17.4.2.2 Aprobar Varios

Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el usuario indica “Aprobar Varios”

- a. El sistema verifica que por lo menos exista un registro seleccionado.
- b. El sistema aprueba todas las papeletas seleccionadas.
- c. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la acción.
- d. El sistema actualiza el listado de papeletas pendientes.
- e. El flujo continúa en el punto “d” del flujo básico de eventos.

4.6.17.4.3 Flujos Alternativos

4.6.17.4.3.1 Validación de Datos

- a. Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante.
- b. el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo.
- c. El caso de uso continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.17.5 Puntos de Inclusión

CUS10 Notificar.

4.6.17.6 Precondiciones

Se debe de registrado papeletas múltiples con estado pendiente de aprobación.

4.6.17.7 Postcondiciones.

El estado de la papelea quedó con el estado actualizado en aprobado o rechazado.

4.6.17.8 Información Adicional

Prototipos de pantallas

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://SISCONT'. Below the address bar, there is a search section with the following elements:

- N° Papeleta: A text input field.
- Fecha Inicial: A date selection field (//) with a calendar icon.
- Fecha Final: A date selection field (//) with a calendar icon.
- Buscar: A button to initiate the search.

Below the search section, there is a header for the table: 'Bandeja de Papeletas Mi Revision' and an 'Autorizar Varios' button.

☒	Fecha	Elaborado	Solicita	Motivo	Fech. Inicio	Fech. Termino	Au/Re
☒	12/10/2019	OM1 PDA Condori Velasquez jessica	Vacaciones	Vacaciones porgramadas	1/11/2019	15/11/2019	☒ ☒
☒	12/10/2019	OM1 PDA CABALLERO RONCAL CESAR MANUEL	Permiso	Vacaciones porgramadas	1/11/2019	15/11/2019	☒ ☒
☐	12/10/2019	OM1 PDA ANDIA CORDERO JOSE	Vacaciones	Permiso porgramadas	1/11/2019	15/11/2019	☒ ☒
☐	12/10/2019	OM1 PDA Condori Velasquez jessica	Vacaciones	Vacaciones porgramadas	1/11/2019	15/11/2019	☒ ☒

Ilustración 52 - Aprobar o rechazar papeletas
Fuente: Elaboración Propia

4.6.18 CUS18 Consultar Papeletas Procedidas.

4.6.18.1 Actores del Sistema

AS08-Usuario de Consulta.

4.6.18.2 Propósito

Consultar las papeletas que fueron aprobadas.

4.6.18.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar papeletas procedidas”, el sistema muestra un interfaz con los filtros de fecha, estado y dependencia además del

listado de las papeletas aprobadas. El caso de uso finaliza cuando el actor obtiene la información de las papeletas procedidas según los filtros de búsqueda.

4.6.18.4 Flujos de Eventos

4.6.18.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Listado de Papeletas Procedidas”
- b. El sistema muestra la interfaz con los filtros de Fecha Inicial, Fecha Final, Tipo de solicitud y la opción de “Buscar”.
- c. El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda.
- d. El usuario indica la opción “Buscar”.
- e. El sistema muestra el listado de papeletas procedidas con la siguiente información Fecha, Fecha de aprobación, Elaborado por, tipo de solicitud, motivo de solicitud y la opción “Ver Papeleta”.
- f. El caso de uso finaliza.

4.6.18.4.2 Subflujos

4.6.18.4.2.1 Ver Papeleta

- a. El sistema muestra la interfaz “Papeleta Múltiple”, con la información detallada de la papeleta seleccionada y las opciones de “imprimir y cancelar”.
- b. El flujo continúa en el punto “j” del flujo básico de eventos.

4.6.18.4.2.2 Cancelar

- a. Si en el punto “a” del Subflujo el usuario rechaza la acción del sistema, el sistema cierra la interfaz “Papeleta Múltiple”.
- b. El flujo continuo en el punto “i” del flujo básico de eventos.

4.6.18.4.3 Flujos Alternativos

4.6.18.4.3.1 Validación de Datos

- a. Si en el punto “d” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo.
- b. El flujo continúa en el punto “c” del flujo básico de eventos.

4.6.18.5 Precondiciones

Deben existir papeletas múltiples registradas con estado “Procedidas”.

Se debe tener registrado los tipos de solicitudes.

4.6.18.6 Postcondiciones

El listado mostró la información actualizada de las papeletas múltiples.

4.6.18.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://SIGCONT'. The page title is 'Sistema de Control de disponibilidad de Personal'. Below the title, there is a search bar and a menu icon. The main content area is titled 'Listado de papeletas procedidas'. It includes filters for 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final' (both with calendar icons) and a 'Tipo de Solicitud' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'Vacaciones', 'Permiso', 'Comision', 'Cambio de Guardia', and 'Audiencia'. An 'Agregar' button is next to the dropdown. Below the filters is a table with the following data:

--	FECHA	FEC. APRO	ELABORADO POR	SOLICITA	MOTIVO	
☒	12/10/2019	12/10/2019	OM3. PDA. LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	Vacaciones	xxx	
☐	22/10/2019	01/01/2019	OM3. PDA. LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	Vacaciones		
☒	31/10/2019	12/10/2019	OM3. PDA. LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	Vacaciones		
☐	31/10/2019	12/10/2019	OM3. PDA. LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	Vacaciones		

Ilustración 53 - Listado de papeletas procedidas
Fuente: Elaboración Propia

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://SIGCONT'. The page title is 'Sistema de Control de disponibilidad de Personal'. The main content area is titled 'PAPELETA MULTIPLE' and 'DIRTEL'. It includes a form with the following fields:

FI: T3. TINFO LAVADO HENRY CIP: 01038887 FIRMA:

SOLICITA: Permisos

AUDIENCIA:

MOTIVO: AUDIENCIA CON JEFE DE DE LA DIRECCIÓN GENERAL - CUARTEL PREV

INICIO: 02/10/2018 0:00:00 HORA: 11 TERMINO: 02/10/2018 0:00:00 HORA: 12

CON: CIP: FIRMA:

EL DÍA: POR EL DÍA:

CONDICIÓN: Franco

FECHA: Lunes, 01 de Octubre de 2018

Below the form, there are four signatures and their corresponding names:

- Ts1. CANO MEJIA LUIS CARLOS
- Tte. 1° RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR RIMSKY
- OM2. ANDIA CORDERO JOSE
- Calm. CABALLERO RONCAL CESAR MANUEL

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Imprimir' and 'Cancelar'.

Ilustración 54 – Papeleta múltiple
Fuente: Elaboración Propia

4.6.19 CUS19 Actualizar Papeleta Múltiple

4.6.19.1 Actores del Sistema

AS05_Solicitante de papeleta múltiple.

4.6.19.2 Propósito

Mantener actualizado la información las papeletas múltiples.

4.6.19.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar papeletas procedidas”, el sistema muestra un interfaz con los filtros de fecha, estado y dependencia además del listado de las papeletas aprobadas. El caso de uso finaliza cuando el actor obtiene la información de las papeletas procedidas según los filtros de búsqueda.

4.6.19.4 Flujos de Eventos

4.6.19.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Bandeja principal”
- b. El sistema muestra la interfaz con los listados de Bandeja de Papeletas Guardadas, Bandeja de Papeletas enviadas, Bandeja de Papeletas de Revisión, además de las opciones de “Nueva Papeleta”, “Actualizar Papeleta”, “Ver Papeleta” y “Eliminar”. [RN01][RN05][RN07] [RN08][RN09][RN12][RN19][RN21][RN22].
- c. El usuario selecciona una papeleta a consultar indicando la opción “ver Papeleta”.
- d. El sistema muestra la interfaz “Papeleta Múltiple” con la información detallada de la papeleta registrada como: CIP, Departamento, Nombre, Tipo de Solicitud, Motivo, Si es fuera del área, si esta anulada, fecha de inicio, fecha final (ver flujos alternos).
- e. El caso de uso finaliza.

4.6.19.4.2 Sub Flujos

4.6.19.4.2.1 Registrar Papeleta Múltiple

Si en el punto b del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Nueva Papeleta Múltiple”.

- a. El sistema muestra la interfaz “Papeleta Múltiple” con los campos precargados y de solo lectura: CIP, Departamento, Nombre del Solicitante, Solicita, además los

campos a ser llenados como: Motivo, fuera del área, anulación, fecha de inicio y fecha de término con las opciones de: Guardar, Cancelar y Enviar a Revisión.

- b. El usuario selecciona la opción “Tipo de Solicitud”, ingresa el motivo, además de las opciones de Fuera del área y anulación y las fechas de inicio y fin.
- c. El usuario indica Guardar.
- d. El sistema registra la papeleta con estado pendiente de aprobación y muestra un mensaje indicando el registro exitoso.
- e. El usuario selecciona el año y el mes.
- f. El usuario selecciona la opción “Generar Rol de Guardia”, el sistema genera el patrón de rol de Guardia.
- g. El usuario selecciona la opción “Mostrar” para visualizar el rol de Guardia mensual.
- h. El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.19.4.2.2 Actualizar Papeleta Múltiple

Si en el punto b del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Actualizar Papeleta Múltiple”.

- a. El sistema muestra la interfaz “Papeleta Múltiple” con los campos precargados y de solo lectura: CIP, Departamento, Nombre del Solicitante, Solicita, además los campos activos de: Motivo, fuera del área, anulación, fecha de inicio y fecha de término con las opciones de: Guardar, Cancelar y Enviar a Revisión.
- b. El usuario actualiza la opción “Tipo de solicitud”, el motivo, además de las opciones de Fuera del área y anulación y las fechas de inicio y fin.
- c. El usuario indica Guardar.
- d. El sistema actualiza la información de la papeleta y muestra un mensaje indicando el registro fue actualizado exitosamente.
- e. El flujo continúa en el punto b del flujo básico de eventos.

4.6.19.4.2.3 Eliminar Papeleta Múltiple

Si en el punto b del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Eliminar Papeleta Múltiple”.

- a. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando, ¿está seguro de eliminar la papeleta seleccionada [Nro. Papeleta]?

- b. Si el usuario indica sí, el sistema elimina lógicamente la papeleta de la base de datos.
- c. Si el usuario indica no, el sistema cancela la acción.
- d. El flujo continúa en el punto b del flujo básico de eventos.

4.6.19.4.3 Flujos Alternativos

4.6.19.4.3.1 Cancelar acción

- a. Si en el punto “e” de registrar papeleta múltiple rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retornando al punto “d”.
- b. Si en el punto “d” de modificar Personal Militar rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retornando al punto “c”.
- c. Si en el punto “c” de elimina
- d. r, el usuario rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “b”.

4.6.19.4.3.2 Validación de Datos

- a. Si en el punto “e” de registrar el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo, retornando al punto “d”.

4.6.19.5 Precondiciones

Se debe tener cargado las opciones de tipo de solicitud.

Se debe tener cargada las opciones de departamento.

Debe haber papeletas múltiples registradas.

Tener actualizado la condición del personal.

4.6.19.6 Postcondiciones.

El correlativo de la papeleta múltiple se actualizó.

El estado de la papeleta múltiple se actualizó.

La información de la papeleta múltiple quedo actualizado.

4.6.19.7 Información Adicional

Pantallas.

A Web Page

← → ↻

Bandeja de Papeletas Guardadas Nueva Papeleta

Fecha	Baborado	Solicita	Motivo	Fech. Inicio	Fech. Termino	Estado	
12/10/2019	OMI PDA Condori Velasquez Jessica	Vacaciones	Vacaciones porgramadas	1/11/2019	15/11/2019	Autorizado (Por el TCO Garcia)	 

Bandeja de Papeletas Enviadas

Fecha	Baborado	Solicita	Motivo	Enviado
12/10/2019	OMI PDA Condori Velasquez Jessica	Vacaciones	Vacaciones porgramadas	Tecnico de Personal
14/10/2019	OMI PDA Condori Velasquez Jessica	Permiso	Cita Cemená	TI PDA Ramos Perez Jose

Bandeja de Papeletas Mi Revision

Fecha	Baborado	Solicita	Motivo	Enviado

No se encontraron registros

Ilustración 55 - Interfaz bandeja de papeletas
Fuente: Elaboración Propia

Direccion de telematica Papeleta Multiple

Cip: Departamento:

Nombre:

Solicita: ☐ Vacaciones ☐ Permiso ☐ Comision ☐ Cambio de guardia ☐ Audiencia

Motivo:

Ref. Mensaje

Condicion:

Inicio  Hora Inicio  Hora

Fecha: martes 29 de octubre 2019

Ilustración 56 - Interfaz registrar papeleta múltiple
Fuente: Elaboración Propia

4.6.20 CUS20 Consultar bandeja de estado de Papeletas.

4.6.20.1 Actores del Sistema

AS08-Usuario de Consulta.

4.6.20.2 Propósito

Consultar la bandeja de estado de papeletas.

4.6.20.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Consultar bandeja principal”. El sistema muestra el listado de papeletas registradas, el listado de papeletas enviadas para revisión y el listado de papeletas para su propia revisión. El caso de uso finaliza cuando el usuario obtiene la información actualizada de las papeletas múltiples.

4.6.20.4 Flujos de Eventos

4.6.20.4.1 Flujo Básico

El usuario selecciona la opción “Gestión de papeletas”.

El sistema muestra la interfaz de todas las papeletas guardadas, enviadas, para su revisión.

El sistema muestra el listado de papeletas guardadas con la siguiente información
Fecha, Elaborado, solicita, motivo, inicio/día, inicio/termino, estado.

El sistema muestra el listado de papeletas enviadas con la siguiente información
Fecha, Elaborado, solicita, motivo y enviado a.

El sistema muestra el listado de papeletas mi revisión con la siguiente información
Fecha, Elaborado, solicita, motivo, inicio/día, inicio/termino.

El caso de uso finaliza.

4.6.20.4.2 Subflujos

Si en el punto “c” del flujo básico de eventos el usuario indica “Ver Papeleta”.

- a. El sistema muestra la interfaz de la bandeja de las papeletas múltiples guardadas con las opciones de “editar y eliminar”.
- b. El flujo continúa en el punto “d” del flujo básico de eventos.

4.6.20.4.3 Flujos Alternativos.

No Aplica.

4.6.20.5 Precondiciones

Se debe tener registrado todas las papeletas múltiples en sus respectivas bandejas.

4.6.20.6 Postcondiciones.

El sistema mostró la información del estado de las papeletas.

4.6.20.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas

A Web Page

← → ↻ 🔍 http://SISCONT

Bandeja de Papeletas Guardadas Nueva Papeleta

Fecha	Elaborado	Solicita	Motivo	Fecha Inicio	Fecha Termina	Estado	
12/10/2019	OMI PDA Condori Velazquez Jessica	Vacaciones	Vacaciones programadas	1/11/2019	15/11/2019	Autorizado (Por el TCO Garcia)	 

Bandeja de Papeletas Enviadas

Fecha	Elaborado	Solicita	Motivo	Enviado
12/10/2019	OMI PDA Condori Velazquez Jessica	Vacaciones	Vacaciones programadas	Tecnico de Personal
14/10/2019	OMI PDA Condori Velazquez Jessica	Permiso	Cita Cemenal	TI PDA Ramos Perez Jose

Bandeja de Papeletas Mi Revisión

Fecha	Elaborado	Solicita	Motivo	Enviado
-------	-----------	----------	--------	---------

No se encontraron registros

Ilustración 57 - Consultar bandeja de estado de papeleta múltiple

Fuente: Elaboración propia

4.6.21 CUS21 Firmar Aprobación de Papeleta Múltiple.

4.6.21.1 Actores del Sistema

AS05_Solicitante de papeleta múltiple.

4.6.21.2 Propósito

Enviar las papeletas registradas y pendientes para ser aprobadas además de asignar un personal responsable para la aprobación.

4.6.21.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción de “Bandeja principal”, el sistema muestra el listado de papeletas múltiples pendientes por revisión, el usuario

selecciona uno, e indica “Enviar a revisión”, el sistema muestra el listado del personal militar con rango de aprobación de papeleta, el usuario selecciona uno e indica “Enviar a Firmar”. El caso de uso finaliza cuando la papeleta múltiple queda asignada para su revisión.

4.6.21.4 Flujos de Eventos

4.6.21.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Enviar a Revisión”.
- b. El sistema muestra la lista de los técnicos a cargo, el campo comentario y la opción “Enviar para Firma”.
- c. El usuario selecciona un técnico a cargo de la lista disponible.
- d. El sistema muestra el campo seleccionado.
- e. El usuario ingresa los comentarios adicionales.
- f. El usuario indica “Enviar para Firma”.
- g. El sistema asigna el técnico a cargo.
- h. El sistema muestra un mensaje indicando que el envío se realizó exitosamente.
- i. El sistema actualiza el listado “Bandeja de papeletas enviadas”.
- j. El caso de uso finaliza.

4.6.21.4.2 Sub Flujos

No Aplica.

4.6.21.4.3 Flujos Alternativos

4.6.21.4.3.1 Cancelar acción

- a. Si en el punto “a” del flujo básico el actor cancela la acción, el sistema no realiza ninguno impacto en la BD.
- b. El caso de uso finaliza.

4.6.21.4.3.2 Validación de Datos

- a. Si en el punto “f” del flujo básico el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “d” del flujo básico.
- b. Si en el punto “f” del flujo básico el sistema encuentra que la fecha de inicio y fecha de término, no corresponden al mismo día, el sistema muestra un mensaje “la

fecha inicial no debe ser menor a la de hoy” el flujo continúa en el punto “f” del flujo básico.

4.6.21.5 Precondiciones

Se debe tener cargado las opciones de tipo de solicitud.

Se debe tener cargada las opciones de Departamento.

Debe haber papeletas múltiples registradas.

Tener actualizado la condición del personal.

4.6.21.6 Postcondiciones

El estado de la papeleta quedó actualizado en “Asignado”.

Quedó asignado un personal para la aprobación de la papeleta múltiple.

4.6.21.7 Información Adicional

Prototipo de pantallas

Direccion de telematica Papeleta Multiple

Cip: Departamento:

Nombre:

Solicita: ☐ Vacaciones ☐ Permiso ☐ Comision ☐ Cambio de guardia ☐ Audiencia

Motivo:

Ref. Mensaj

Condicion:

Inicio Inicio

Fecha: martes 29 de octubre 201

GARCIA COCIO JUAN ALBERTO
VASQUEZ GIL CARLOS ALBERTO
SANTILLAN BARRIGA JHONI

GARCIA COCIO JUAN ALBERTO

Observaciones adicionales

Ilustración 58 - Enviar a revisión
Fuente: Elaboración propia

4.6.22 CUS22 Iniciar Sesión.

4.6.19.1 Actores del Sistema

AS01-Usuario.

4.6.13.2 Propósito

Permite al usuario iniciar sesión al sistema.

4.6.22.3 Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Ingresar al sistema”, el sistema muestra una interfaz con los campos usuario y contraseña, el sistema validará que los datos sean correctos, de lo contrario, emitirá un mensaje de usuario o contraseña incorrecta y no ingresará. El caso de uso finaliza cuando el usuario ingresa a la interfaz principal del sistema.

4.6.22.4 Flujos de Eventos

4.6.22.4.1 Flujo Básico

- a. El sistema muestra el acceso de sistema.
- b. El usuario ingresa su usuario y contraseña.
- c. El sistema muestra un mensaje en caso la contraseña sea incorrecta.
- d. El sistema muestra la pantalla inicial de menú.
- e. El caso de uso finaliza.

4.6.22.4.2 Subflujos

4.6.22.4.3 Flujos Alternativo

4.6.22.4.3.1 Contraseña errónea

Si en el punto “b” la contraseña es incorrecta, el usuario no podrá ingresar al sistema y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “a”.

4.6.22.4.3.2 Puntos de Extensión

CUS25 Cambiar Contraseña.

CUS23 Recuperar Contraseña.

4.6.22.5 Precondiciones

Debe haber personal militar registrado.

4.6.22.6 Postcondiciones

El usuario ingresó al sistema.

4.6.22.7 Puntos de Inclusión

No Aplica.

4.6.22.8 Información adicional

Prototipos de pantallas.



Ilustración 59- Pantalla iniciar sesión

Fuente: Elaboración propia

4.6.23 CUS23 Recuperar Contraseña. (Extend)

4.6.13.1 Actores del Sistema

AS01-Usuario.

4.6.13.2 Propósito

4.6.23.1 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “Recuperar Contraseña”.

El caso de uso permite que el actor ingrese su usuario, para que el sistema envíe un correo electrónico al usuario indicando su usuario y contraseña.

El caso de uso finaliza cuando el sistema envía un correo electrónico al usuario indicando su usuario y contraseña.

4.6.23.2 Flujos de Eventos

4.6.23.2.1 Flujo Básico

- a. El sistema muestra el acceso para recuperar la contraseña.
- b. El usuario ingresa su código de cip y su correo electrónico.
- c. El sistema enviara un mensaje a su correo electrónico.
- d. El caso de uso finaliza.

4.6.23.2.2 Subflujos

4.6.23.2.3 Flujos Alternativo

4.6.23.2.3.1 Recuperar contraseña

Si en el punto “c” el sistema no envía un mensaje de correo, retorna al punto “b”.

4.6.23.3 Precondiciones

Debe haber personal militar registrado con todos sus datos personales.

4.6.23.4 Postcondiciones

El usuario recuperó su contraseña.

4.6.23.5 Puntos de Inclusión

No Aplica.

4.6.23.6 Información adicional

Prototipos de pantallas.

Recuperación de contraseña

Código de identidad personal

Datos de Usuario

 Restaurar Contraseña

[Regresar inicio de sesion](#)

Ilustración 60 - Recuperar contraseña
Fuente: Elaboración propia

4.6.24 CUS24 Bloquear Usuario. (Extend)

4.6.15.1 Actores del Sistema

AS09-Usuario de Sistema.

4.6.15.2 Propósito

Evitar que el sistema bloquee al usuario, ya que tiene 3 intentos para ingresar.

4.6.24.1 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “Ingresar al sistema”. El caso de uso permite que el actor solicita el ingreso del usuario y contraseña, seguidamente el sistema valida hasta tres veces el intento de ingreso al sistema. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje indicando usuario bloqueado.

4.6.24.2 Flujos de Eventos

4.6.24.2.1 Flujo Básico

- a. El sistema muestra el acceso de sistema.
- b. El usuario ingresa su usuario y contraseña.
- c. El sistema mostrará un mensaje en caso la contraseña sea incorrecta.
- d. El sistema mostrará un mensaje donde va a validar hasta tres veces el intento, porque si no el usuario se bloqueará.
- e. El caso de uso finaliza.

4.6.24.2.2 Subflujos

4.6.24.2.3 Flujos Alternativos

4.6.24.2.3.1 Cambio de contraseña

Si en el punto “c” la contraseña es incorrecta, el usuario se bloqueará por un determinado tiempo, retorna al punto “b”.

4.6.24.3 Precondiciones

Debe haber personal militar registrado.

4.6.24.4 Poscondiciones

El usuario quedó bloqueado.

4.6.24.5 Puntos de Inclusión

No Aplica.

4.6.24.6 Información adicional

Prototipos de pantallas.

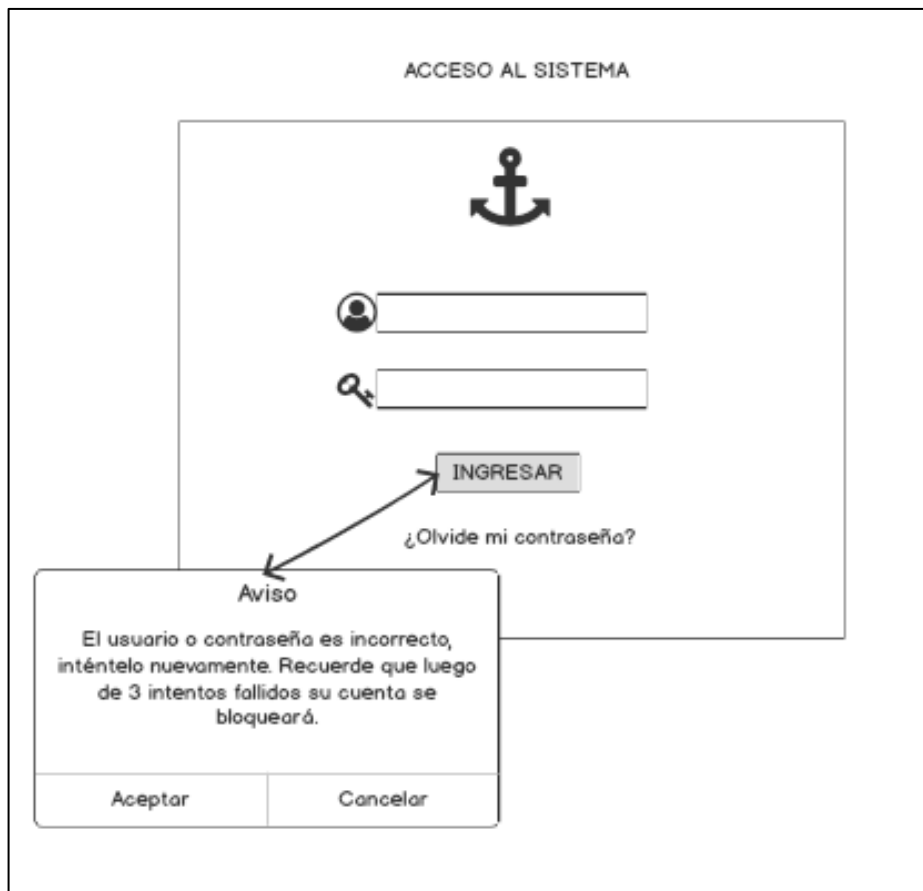


Ilustración 61 - Bloquear usuario
Fuente: Elaboración propia

4.6.25 CUS25 Cambiar contraseña. (Extend)

4.6.16.1 Actores del Sistema

AS01-Usuario.

4.6.16.2 Propósito

4.6.25.1 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “Cambiar Contraseña”. El caso de uso permite que el actor solicite el cambio de la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la contraseña. Seguidamente el sistema valida hasta tres veces el intento de ingreso al sistema.

El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje indicado “Su contraseña ha cambiado satisfactoriamente”.

4.6.25.2 Flujos de Eventos

4.6.25.2.1 Flujo Básico

- a. El sistema muestra el acceso de sistema.
- b. El usuario ingresa su usuario y contraseña. [RFN027].
- c. El sistema mostrara un mensaje en caso la contraseña sea incorrecta.
- d. El sistema mostrara un mensaje donde le va a validar hasta tres veces el intento, porque si no el usuario se bloqueara.
- e. El caso de uso finaliza.

4.6.25.2.2 Subflujos

4.6.25.2.3 Flujos Alternativos

4.6.25.2.3.1 Contraseña errónea

Si en el punto “d” la contraseña se bloquea después de los tres intentos, el usuario se bloqueará por un determinado tiempo, retorna al punto “c”.

4.6.25.3 Precondiciones

Debe haber personal militar registrado.

4.6.25.4 Poscondiciones

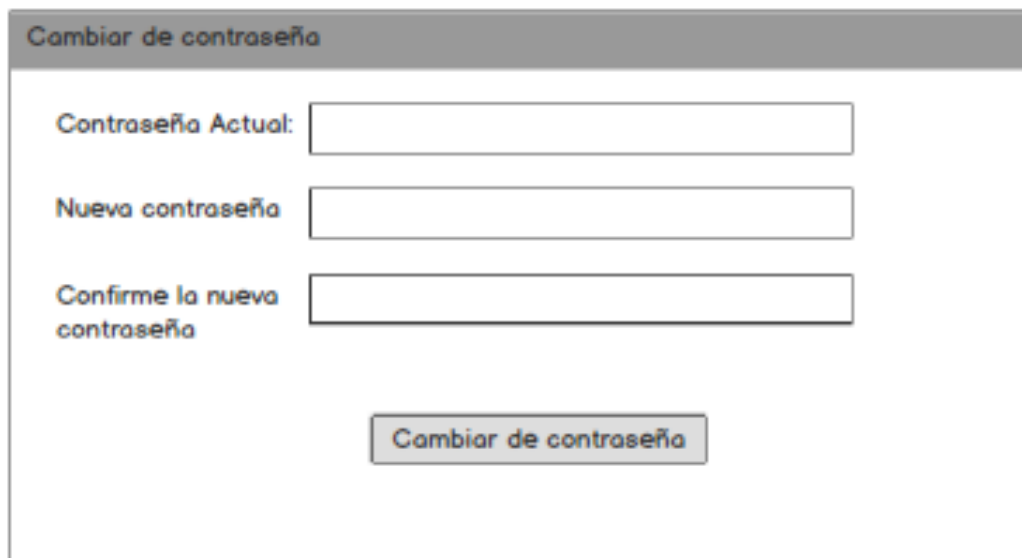
La contraseña del personal militar quedó actualizada.

4.6.25.5 Puntos de Extensión.

CUS24 Bloquear Usuario.

4.6.25.6 Información adicional

Prototipos de pantallas.



El formulario tiene un encabezado gris con el título "Cambiar de contraseña". Debajo, hay tres etiquetas de texto a la izquierda de tres campos de entrada rectangulares: "Contraseña Actual:", "Nueva contraseña" y "Confirme la nueva contraseña". En la parte inferior del formulario, hay un botón rectangular con el texto "Cambiar de contraseña".

Ilustración 62 - Cambiar contraseña
Fuente: Elaboración propia

4.6.26 CUS26 Actualizar Perfil de Usuario.

4.6.26.1 Actores del Sistema

AS02-Administrador del Sistema.

4.6.26.2 Propósito

Permite actualizar el perfil de usuario.

4.6.26.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Actualizar perfil de usuario”. El sistema permitirá el registro, eliminación y actualización de los datos del sistema. El caso de uso finaliza cuando, el sistema muestra un mensaje indicando que la acción finalizó satisfactoriamente.

4.6.26.4 Flujos de Eventos

4.6.26.4.1 Flujo Básico

- c. El sistema muestra el listado del personal con los siguientes campos: Descripción, Estado y la opción “Actualizar condición”.
- d. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Actualizar Usuario” [RF030]
- e. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Descripción, estado y las opciones de “Actualizar” y “Cancelar”.
- f. El usuario indica “Actualizar”.

- g. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- h. El sistema registra actualiza el perfil del usuario.
- i. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- j. El caso de uso finaliza.

4.6.26.4.2 Subflujos

No aplica.

4.6.26.4.3 Flujos Alternativos

4.6.26.4.3.1 Validación de datos para actualizar el perfil del usuario

Si en el punto “c” del flujo básico de eventos, todos los campos obligatorios no están completos:

- a. El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios.
- b. El sistema muestra el curso en el campo obligatorio.
- c. El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.26.4.3.2 Cancelar actualización perfil del usuario.

Si en el punto “c” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cancelar”

- d. El sistema limpia los campos del registró elegido.
- e. El sistema retorna al listado del perfil del usuario.
- f. El flujo continúa en el punto “b” del flujo básico de eventos.

4.6.26.5 Puntos de Extensión

CUS27 Actualizar acceso por perfil de usuario.

4.6.26.6 Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

La relación del personal militar tiene que estar actualizado.

4.6.26.7 Postcondiciones.

La condición del perfil del usuario quedó actualizada.

El listado del perfil de usuario quedó actualizado.

4.6.26.8 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Configuración de Perfiles y vistas

Nuevo perfil

Descripción:

Estado:

Seleccione

▼

Guardar

Cancelar

Listado de Perfiles

Nro	Descripcion		
1	Administrador	Activado	
2	Tecnico de Cargo	Activado	
3	Tecnico de Personal	Activado	
4	Jefe de Personal	Activado	

Cantidad de Registro: 4

Ilustración 63 - Actualizar perfil de usuario
Fuente: Elaboración propia

4.6.27 CUS27 Actualizar Acceso por Perfil o Usuario. (Extend)

4.6.27.1 Actores del Sistema

AS02-Administrador del Sistema.

4.6.27.2 Propósito

Permite actualizar por perfil o usuario al acceso de los módulos del sistema.

4.6.27.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor AS01- Usuario indica la opción “Actualizar Accesos”. El sistema muestra el listado de perfiles y el listado de las opciones del sistema. El caso de uso finaliza cuando el actor modifica los accesos al sistema.

4.6.27.4 Flujos de Eventos

4.6.27.4.1 Flujo Básico

- El sistema muestra el listado del personal con los siguientes campos: Descripción, Estado y la opción “Actualizar perfil”.
- El usuario selecciona la opción para el acceso del módulo asignado.
- El usuario indica “Actualizar”.
- El sistema actualiza el acceso a los módulos correspondientes.
- El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.

f. El caso de uso finaliza.

4.6.27.4.2 Subflujos

No aplica.

4.6.27.4.3 Flujos Alternativos

4.6.27.4.3.1 Validación de datos.

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos, el campo no está seleccionado:

- El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios.
- El flujo continúa en el punto “a” del flujo básico de eventos.

4.6.27.5 Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

El listado del menú tiene que estar registrado.

4.6.27.6 Postcondiciones.

El perfil de usuario quedó actualizado.

4.6.27.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

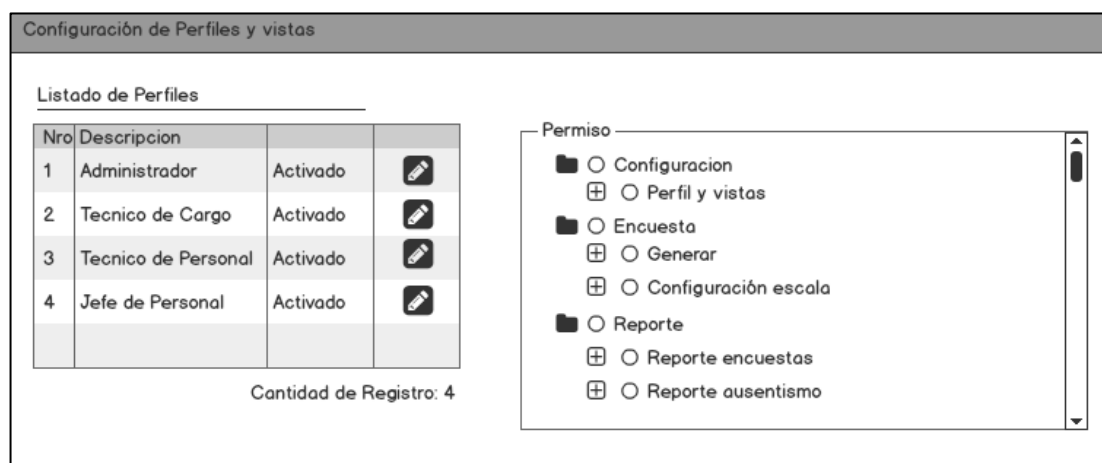


Ilustración 64 - Actualizar por perfil o usuario
Fuente: Elaboración propia

4.6.28 CUS28 Actualizar Información de Usuario.

4.6.28.1 Actores del Sistema

AS02-Administrador del Sistema.

4.6.28.2 Propósito

Permite actualizar la información del usuario.

4.6.28.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica la opción “Actualizar Usuario”. El sistema muestra una interfaz con la lista de los usuarios registrados, según sea el caso el actor selecciona un registro del listado y procede con la actualización del registro. El caso de uso finaliza cuando la información del usuario queda actualizada.

4.6.28.4 Flujos de Eventos

4.6.28.4.1 Flujo Básico

- l. El usuario selecciona la opción “Actualizar Condición del personal”
- m. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Cip.
- n. El usuario ingresa por lo menos un filtro de búsqueda.
- o. El usuario indica la opción “Buscar”.
- p. El sistema muestra el listado del personal con los siguientes campos: Documento de Identidad Nacional, Nombre, Área, Cargo, Estado, Editar y la opción de “Actualizar usuario”. [RF031].
- q. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Actualizar usuario”.
- r. El sistema muestra la interfaz emergente “Actualizar Información del usuario” con los siguientes campos: Código CIP, Documento de Identidad Nacional, Nombre Completo (Solo lectura), email, anexo, estado, área, opciones de “Guardar” y “Cancelar”
- s. El usuario indica “Guardar”.
- t. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- u. El sistema registra actualiza la información del usuario.
- v. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- w. El sistema cierra la interfaz emergente y retorna al listado del usuario
- x. El sistema actualiza el listado del usuario.
- y. El caso de uso finaliza.

4.6.28.4.2 Subflujos

No aplica.

4.6.28.4.3 Flujos Alternativos

4.6.28.4.3.1 Validación de datos para actualizar la información del usuario

Si en el punto “h” del flujo básico de eventos, todos los campos obligatorios no están completos:

- a. El sistema muestra un mensaje que indique, los campos son obligatorios
- b. El sistema muestra el curso en el campo obligatorio.
- c. El flujo continúa en el punto “g” del flujo básico de eventos.

4.6.28.4.3.2 Cancelar actualización de condición del personal.

Si en el punto “g” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Cancelar”

- a. El sistema cierra la ventana emergente “Actualizar información del usuario”.
- b. El sistema retorna al listado del usuario.
- c. El flujo continúa en el punto “f” del flujo básico de eventos.

4.6.28.5 Puntos de Extensión

CUS27 Actualizar acceso por perfil de usuario.

4.6.28.6 Precondiciones

El personal militar debe estar registrado.

4.6.28.7 Postcondiciones.

La información del usuario quedó actualizada.

El listado del usuario quedó actualizado.

4.6.28.8 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻ 🔍 http://SIGCONT ☰

Actualizar Usuario

Cip: 🔍

Dni	Nombre	Area	Cargo	Estado	
12345678	Juan Peña Alvarez	Desarrollo	Programador	Activo	
12524885	Julia Garcia Perez	Personal	Administrador	Activo	
52417804	Fanny Castillo Ludeña	Desarrollo	Programador	Activo	
12741524	Fanny Castillo Ludeña	Oficina de PPF	Encargado Contratación	Activo	

Ilustración 65 - Actualizar información de usuario
Fuente: Elaboración propia

Modificación de usuario

Datos del Usuario Rol y Perfil Area y Cargo

Cip:

Dni:

Nombre Completo:

Email:

Anexo:

Estado: ☐

Ilustración 66- Interfaz modificación de usuario
Fuente: Elaboración propia

4.6.29 CUS29 Configurar Notificaciones.

4.6.29.1 Actores del Sistema

AS02-Administrador del Sistema.

4.6.29.2 Propósito

Permite enviar y configurar la notificación de la publicación del Patrón del Rol de Guardia.

4.6.29.3 Breve Descripción

El caso de uso inicia cuando el actor indica “Notificar Publicación de Patrón de Rol de Guardia”, el sistema muestra un listado del personal militar que será notificado seguidamente el actor indica la opción “Enviar Notificación”. El caso de uso finaliza cuando el sistema envía la notificación al personal militar.

4.6.29.4 Flujos de Eventos

4.6.29.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Notificar Publicación del Patrón de Rol de guardia”.
- b. El sistema muestra la interfaz con los siguientes filtros: dependencia, puesto de guarda y las opciones de “Buscar”, “Enviar Notificación” y “Asociar Notificación”.
- c. El usuario indica la opción “Buscar”.
- d. El sistema muestra el listado del personal militar registrado con los siguientes campos: código CIP, nombre, dependencia, grado, condición y el estado de la notificación.
- e. El usuario indica “Enviar Notificación”.
- f. El sistema muestra un mensaje de confirmación, seguidamente el usuario indica aceptar.
- g. El sistema envía el mensaje a toda la lista del personal militar que figura en la lista.
- h. El sistema actualiza el estado de notificado a “SI”.
- i. El sistema actualiza el listado del personal militar.
- j. El caso de uso finaliza.

4.6.29.4.2 Subflujos

No aplica.

4.6.29.4.3 Flujos Alternativos

4.6.29.4.3.1 Validación de datos del filtro de listado

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicando el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “c”.

4.6.29.4.3.2 Asociar Notificación

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos, el usuario indica “Asociar Notificación”

- a. El sistema muestra una interfaz con los siguientes campos: puesto (solo lectura) y cantidad de notificados (solo lectura), adjuntar patrón, el listado de notificaciones, texto del mensaje (solo lectura) y las opciones de “grabar” y “cancelar”.
- b. El usuario selecciona del listado de notificaciones por lo menos una.
- c. El sistema muestra el texto de la notificación de solo lectura.
- d. El usuario indica la opción “grabar”.
- e. El sistema valida que todos los datos ingresados sean correctos.
- f. El sistema actualiza el texto del mensaje a todo el personal militar que figura en el listado.
- g. El flujo continúa en el punto “h” del flujo básico de eventos.

4.6.29.5 Precondiciones.

Debe existir por lo menos un personal militar registrado.

La lista desplegable de dependencia debe estar cargada.

La lista desplegable de puesto debe estar cargada.

4.6.29.6 Postcondiciones.

El personal militar quedó actualizado.

4.6.29.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻

Filtros:

Dependencia Puesto

☒	N°	CIP	Nombre	Dependencia	Puesto	Grado	Condición	Notificado?
☒	1	C0001	Bendigo Jaime	DIRTEL	Maestro de Armas	T2	Comision	SI
☒	2	C0002	endiga Carlos Alberto	SISTEMAS	Maestro de Armas	T3	Ausente	SI
☒	3	C0003	cinto del Aire Anonimo	FACTEL	Maestro de Armas	T1	Franco	NO
☒	4	C0004	avier del Aire Quiñones	SOTEL	Maestro de Armas	T1	Dependencia	SI

Ilustración 67 - Interfaz listado de tipo del personal militar afecto a guardia
Fuente: Elaboración Propia

Asociar Notificación

Puesto Cantidad de notificados

Adjuntar Patron Mensual? ☐ SI

Seleccione el tipo de notificación

- ☒ NOT001 - Notificar Rol de Guardia
- ☒ NOT002 - Notificar Rol de Guardia
- ☒ NOT003 - Notificar Indice de tardanz
- ☒ NOT004 - Notificaciones de

Mostrar Mensaje

Personal Militar asignado al puesto "Maestro de Armas" de la dependencia de Telemática, se informa que se encuentra publicada el patrón de rol de guardia mensual.

Por favor sirvase a revisar su turno y día de guarda.

Att. Dirección de telemática.

Ilustración 68 - Interfaz asociar notificación

Fuente: Elaboración Propia

4.6.30 CUS30 Actualizar Áreas

4.6.30.1 Actores del Sistema

AS02_Administrador de sistema.

4.6.30.2 Propósito

Mantener actualizado la información las áreas.

4.6.30.3 Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el actor “AS01_Administrador de sistema” indica la opción “Actualizar áreas”, el sistema muestra una interfaz con la lista de las áreas registrados, según sea el caso el actor selecciona un registro del listado y procede con la actualización del registro. El caso de uso finaliza cuando la información del área queda actualizada.

4.6.30.4 Flujos de Eventos

4.6.30.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Mantenimiento”.
- b. El sistema muestra el listado de las áreas con los siguientes campos: Descripción, Abreviatura, Estado y la opción “Nueva área”, “Actualizar área” y “Eliminar área”.
- c. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Actualizar área”.
- d. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Descripción, Abreviatura, Estado de “Actualizar” y “Cancelar”.
- e. El usuario indica “Actualizar”.
- f. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- g. El sistema actualiza las áreas.
- h. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- i. El caso de uso finaliza.

4.6.30.4.2 Sub Flujos

4.6.30.4.2.1 Registrar áreas

Si en el punto b del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Nueva área”.

- a. El sistema muestra la interfaz “Área” con los campos precargados y de solo lectura: código. Solicita, además los campos a ser llenados como: descripción, abreviatura, estado con las opciones de: Guardar y Cancelar.
- b. El usuario indica Guardar.
- c. El sistema registra el área con estado pendiente de aprobación y muestra un mensaje indicando el registro exitoso.
- d. El flujo continúa en el punto a del flujo básico de eventos.

4.6.30.4.2.2 Actualizar área

Si en el punto b del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Actualizar área”

- a. El sistema muestra la interfaz “área” con los campos precargados: código, descripción, abreviatura, estado con las opciones de: Guardar y Cancelar
- b. El sistema Actualiza la información del área y muestra un mensaje indicando el registro fue actualizado exitosamente.
- c. El flujo continúa en el punto “a” del flujo básico de eventos.

4.6.30.4.2.3 Eliminar área

Si en el punto b del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Eliminar área”

- a. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando, ¿está seguro de eliminar el área?
- b. Si el usuario indica sí, el sistema elimina lógicamente el área de la base de datos
- c. Si el usuario indica no, el sistema cancela la acción
- d. El flujo continúa en el punto “a” del flujo básico de eventos.

4.6.30.4.3 Flujos Alternativos

4.6.30.4.4 Cancelar acción

- a. Si en el punto “d” de registrar área rechaza la acción, el sistema no realiza ninguno impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “c”.
- b. Si en el punto “d” de modificar área rechaza la acción, el sistema no realiza ninguno impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “c”.
- c. Si en el punto “c” de eliminar área rechaza la acción el sistema no realiza ninguno impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “b”.

4.6.30.4.5 Validación de Datos

- a. Si en el punto “b” de registrar el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “a”.

4.6.30.5 Precondiciones

Las áreas deben estar registrado.

4.6.30.6 Postcondiciones.

La información de las áreas quedó actualizada.

El listado de las áreas quedó actualizado.

4.6.30.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Código	Descripción	Abreviatura	Estado		
01	Departamento de Desarrollo	Dpto. Desarrollo	Activo		
02	Oficina de Personal	Personal	Activo		

Ilustración 69- Actualizar áreas

Fuente: Elaboración Propia

Nueva Área

Código Área: 03

Descripción: Secretaria

Estado: ☐

Guardar Cancelar

Ilustración 70- Interfaz nueva área

Fuente: Elaboración Propia

4.6.31 CUS31 Actualizar Turnos.

4.6.31.1 Actores del Sistema

AS02_Administrador de sistema

4.6.31.2 Propósito

Mantener actualizado la información de los turnos.

4.6.31.3 Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el actor indica la opción “Actualizar turnos”, el sistema muestra una interfaz con la lista de los turnos registrados, según sea el caso

el actor selecciona un registro del listado y procede con la actualización del registro.
El caso de uso finaliza cuando la información del área queda actualizada.

4.6.31.4 Flujos de Eventos

4.6.31.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Mantenimiento”.
- b. El sistema muestra el listado de las áreas con los siguientes campos: Descripción, Abreviatura, Estado y la opción “Nuevo turno”, “Actualizar turno” y “Eliminar turno”.
- c. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Actualizar turno” [RN14].
- d. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Descripción, Abreviatura, Estado de “Actualizar” y “Cancelar”.
- e. El usuario indica “Actualizar”.
- f. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- g. El sistema actualiza los turnos.
- h. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- i. El caso de uso finaliza.

4.6.31.4.2 Sub-Flujos

4.6.31.4.2.1 Registrar áreas

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Nuevo turno”

- j. El sistema muestra la interfaz “Turno” con los campos precargados y de solo lectura: código. Solicita, además los campos a ser llenados como: descripción, abreviatura, estado con las opciones de: Guardar y Cancelar.
- k. El usuario indica Guardar.
- l. El sistema registra el turno con estado pendiente de aprobación y muestra un mensaje indicando el registro exitoso.
- m. El flujo continúa en el punto a del flujo básico de eventos.

4.6.31.4.2.2 Actualizar turno

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Actualizar turno”

- a. El sistema muestra la interfaz “turno” con los campos precargados: código, descripción, abreviatura, estado con las opciones de: Guardar y Cancelar

- b. El sistema Actualiza la información del turno y muestra un mensaje indicando el registro fue actualizado exitosamente.
- c. El flujo continúa en el punto a del flujo básico de eventos.

4.6.31.4.2.3 Eliminar turno

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Eliminar turno”

- a. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando, ¿está seguro de eliminar el turno?
- b. Si el usuario indica sí, el sistema elimina lógicamente el turno de la base de datos.
- c. Si el usuario indica no, el sistema cancela la acción.
- d. El flujo continúa en el punto a del flujo básico de eventos.

4.6.31.4.3 Flujos Alternativos

4.6.31.4.3.1 Cancelar acción

- a. Si en el punto “d” de registrar turno rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “c”.
- b. Si en el punto “d” de modificar turno rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “c”.
- c. Si en el punto “c” de eliminar turno rechaza la acción el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “b”.
- d. Validación de Datos
- e. Si en el punto “b” de registrar el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “a”.

4.6.31.5 Precondiciones

Los turnos deben estar registrado.

4.6.31.6 Postcondiciones.

La información de los turnos quedó actualizada.

El listado de los turnos quedó actualizado.

4.6.31.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

← → ↻ ☰

Registro de Turnos:

Fraccion

Código	Descripción	Abreviatura	Estado		
01	Alfa	A	Activo		
02	Bravo	B	Activo		

Ilustración 71 - Actualizar turnos

Fuente: Elaboración Propia

Nueva Turno

Código

Fracción:

Descripción:

Abreviatura:

Estado:
☐

Ilustración 72- Interfaz nuevo turno

Fuente: Elaboración Propia

4.6.32 CUS32 Actualizar Puesto de Guardia.

4.6.32.1 Actores del Sistema

AS02_Administrador de sistema.

4.6.32.2 Propósito

Mantener actualizado la información de los puestos de guardia.

4.6.32.3 Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el actor “AS01_Administrador de sistema” indica la opción “Actualizar puesto de guardia”, el sistema muestra una interfaz con la lista

del puesto de guardia registrados, según sea el caso el actor selecciona un registro del listado y procede con la actualización del registro. El caso de uso finaliza cuando la información de los puestos de guardia queda actualizada.

4.6.32.4 Flujos de Eventos

4.6.32.4.1 Flujo Básico

- a. El usuario selecciona la opción “Mantenimiento”.
- b. El sistema muestra el listado de los puestos de guardia con los siguientes campos: Descripción, Abreviatura, Estado y la opción “Nuevo puesto de guardia”, “Actualizar puesto de guardia” y “Eliminar puesto de guardia”.
- c. El usuario selecciona un registro e indica la opción “Actualizar puesto de guardia”. [RF26].
- d. El sistema muestra la interfaz con los filtros de: Descripción, Abreviatura, Estado de “Actualizar” y “Cancelar”.
- e. El usuario indica “Actualizar”.
- f. El sistema valida que los campos obligatorios hayan sido ingresados.
- g. El sistema actualiza los puestos de guardia.
- h. El sistema muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.
- i. El caso de uso finaliza.

4.6.32.4.2 Sub-Flujos

4.6.32.4.2.1 Registrar áreas

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Nuevo puesto de guardia”.

- j. El sistema muestra la interfaz “Puesto de guardia” con los campos precargados y de solo lectura: código. Solicita, además los campos a ser llenados como: descripción, abreviatura, estado con las opciones de: Guardar y Cancelar.
- k. El usuario indica Guardar.
- l. El sistema registra el puesto de guardia con estado pendiente de aprobación y muestra un mensaje indicando el registro exitoso.
- m. El flujo continúa en el punto “a” del flujo básico de eventos.

4.6.32.4.2.2 Actualizar turno

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Actualizar puesto de guardia”

- a. El sistema muestra la interfaz “puesto de guardia” con los campos precargados: código, descripción, abreviatura, estado con las opciones de: Guardar y Cancelar
- b. El sistema Actualiza la información del turno y muestra un mensaje indicando el registro fue actualizado exitosamente.
- c. El flujo continúa en el punto “a” del flujo básico de eventos.

4.6.32.4.2.3 Eliminar puesto de guardia

Si en el punto “b” del flujo básico de eventos el usuario indica la opción de “Eliminar puesto de guardia”

- a. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando, ¿está seguro de eliminar el puesto de guardia?
- b. Si el usuario indica si, el sistema elimina lógicamente el puesto de guardia de la base de datos.
- c. Si el usuario indica no, el sistema cancela la acción.
- d. El flujo continúa en el punto a del flujo básico de eventos.

4.6.32.4.3 Flujos Alternativos

4.6.32.4.3.1 Cancelar acción

- a. Si en el punto “d” de registrar puesto de guardia rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “c”.
- b. Si en el punto “d” de modificar puesto de guardia rechaza la acción, el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “c”.
- c. Si en el punto “c” de eliminar puesto de guardia rechaza la acción el sistema no realiza ningún impacto en la BD y mantiene los datos ingresados, retorna al punto “b”.

4.6.32.4.3.2 Validación de Datos

- a. Si en el punto “b” de registrar el sistema encuentra un dato erróneo o faltante, el sistema muestra un mensaje personalizado indicado el campo y enmarcando en rojo, retorna al punto “a”.

4.6.32.5 Precondiciones

Los puestos de guardia deben estar registrados.

4.6.32.6 Postcondiciones

La información de los puestos de guardia quedó actualizada.

El listado de los puestos de guardia quedó actualizado.

4.6.32.7 Información Adicional

Prototipos de pantallas.

Sistema de Control de disponibilidad de Personal

http://SIGCONT

Registro Puesto de Guardia:

Puesto:

Código	Descripción	Abreviatura	Estado	
01	Patrulla de Seguridad	Patrulla de Seguridad	Activo	✎ ✕
02	Om de Prevención	Om de Prevención	Activo	✎ ✕

Nueva Area

Código:

Puesto:

Descripción:

Abreviatura:

Estado: ☐

Ilustración 73 - Actualizar puesto de guardia
Fuente: Elaboración Propia

4.6.33 Diagrama del modelo conceptual

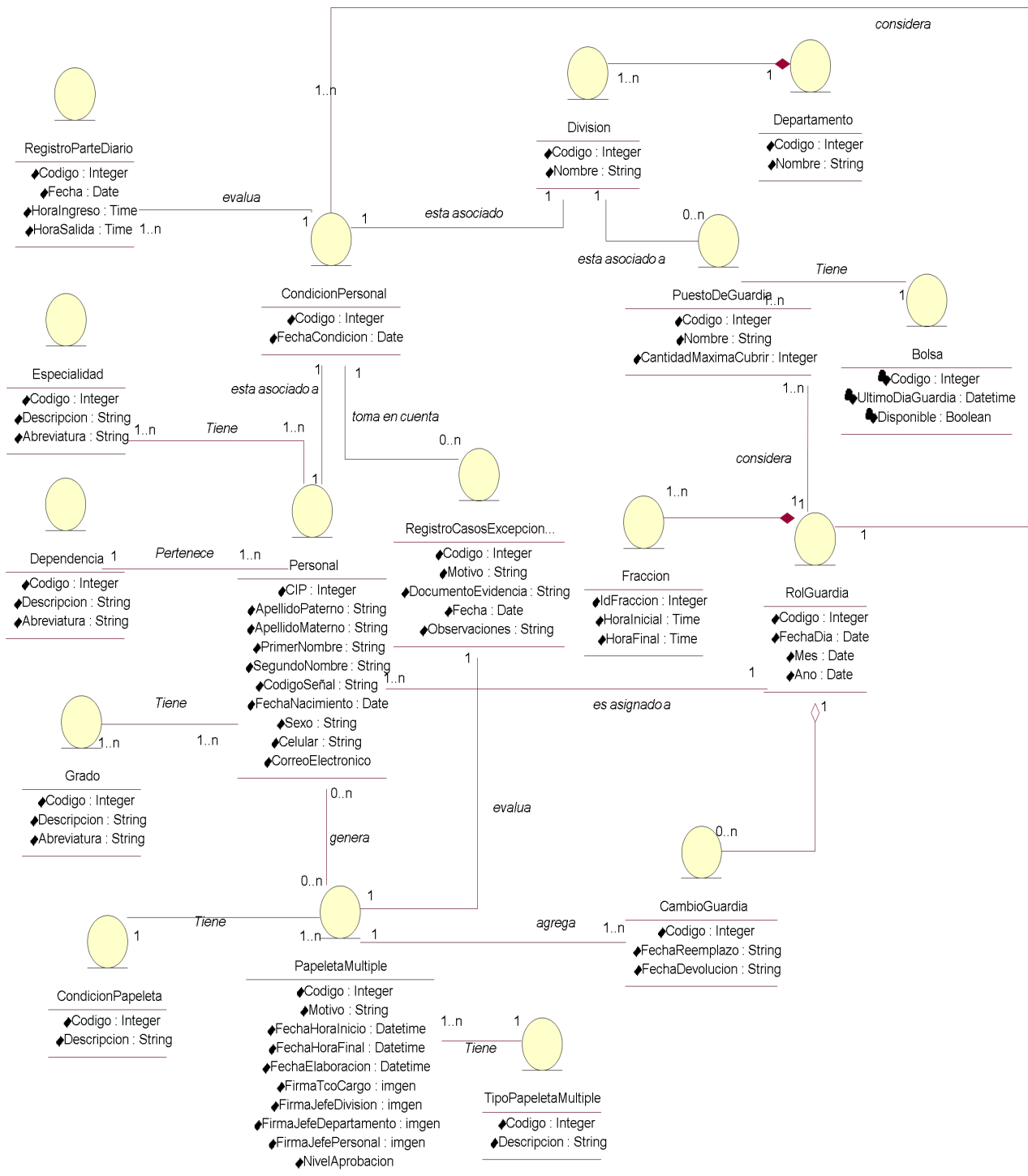


Ilustración 74 - Diagrama del modelo conceptual

Fuente: Elaboración propia

4.6.34 Diccionario del modelo conceptual

4.6.34.1 Personal

Representa a las personas (militares) que tienen trabajan en DIRTEL.

Tabla 39

Tabla Personal

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
CIP	Código Identificador del Personal	Texto	-
PrimerNombre	Primer Nombre Completo del Personal	Texto	-
SegundoNombre	Segundo Nombre Completo del Personal	Texto	-
ApellidoPaterno	Primer Apellido del Personal	Texto	-
ApellidoMaterno	Segundo Apellido del Personal	Texto	-
CódigoSeñal	Código que identifica antigüedad del personal	Texto	-
FechaNacimiento	Fecha de Nacimiento del Personal	Fecha	-
Sexo	Indicador de Sexo del Personal	Texto	-
Correo Electrónico	Correo de Contacto del Personal	Texto	-
Celular	Número de Celular del Personal	Texto	-

4.6.34.2 Dependencia

Representa todas las dependencias existentes en donde el Personal puede pertenecer.

Tabla 40

Tabla Dependencia

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno de Dependencia	Numérico	0
Descripción	Descripción de la Dependencia	Texto	-
Abreviatura	Abreviatura de la Dependencia	Texto	-

4.6.34.3 Especialidad

Representa todas las dependencias existentes en donde el Personal puede pertenecer.

Tabla 41

Tabla Especialidad

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno de Especialidad	Numérico	0
Descripción	Descripción de la Especialidad	Texto	-
Abreviatura	Abreviatura de la Especialidad	Texto	-

4.6.34.4 Grado

Representa todos los grados existentes en DIRTEL

Tabla 42

Tabla Grado

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno de Grado	Numérico	0
Descripción	Descripción del Grado	Texto	-
Abreviatura	Abreviatura del Grado	Texto	-

4.6.34.5 Tipo Papeleta Múltiple

Representa todos los Tipos de Papeleta Múltiple existentes en la Dirección Gubernamental Peruana.

Tabla 43

Tabla Tipo de Papeleta Múltiple

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Tipo de Papeleta Múltiple	Numérico	0
Descripción	Descripción del Tipo de Papeleta	Texto	-

4.6.34.6 Puestos de Guardia

Representa todos los Puestos de Guardia existentes en DIRTEL

Tabla 44

Tabla Puesto de Guardia

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Puesto de Guardia	Numérico	0

Descripción	Descripción del Puesto de Guardia	Texto	-
CantidadMáxima Cubrir	Cantidad máxima por cubrir en el puesto	Numérico	0

4.6.34.7 Papeleta Múltiple

Representa a las personas (militares) que tienen trabajan en DIRTEL.

Tabla 45

Tabla Papeleta Múltiple

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno de Papeleta Múltiple	Numérico	0
Motivo	Motivo de Papeleta Múltiple	Texto	-
FechaHoraInicio	Fecha Hora Inicio de la Solicitud	Fecha	-
FechaHoraFinal	Fecha Hora Final de la Solicitud	Fecha	-
FechaElaboración	Fecha de Elaboración de la Papeleta Múltiple	Fecha	-
FirmaTcoCargo	Firma del técnico a cargo	Imagen	-
FirmaJefeDivision	Firma del jefe de división	Imagen	-
FirmaJefeDepartamento	Firma del jefe de departamento	Imagen	-
FirmaJefePersonal	Firma del jefe de personal	imagen	-
NivelAprobación	Nivel de Aprobación de la Papeleta Múltiple	Texto	-

4.6.34.8 Registro de Parte Diario

Representa todos los registros de asistencia existentes en DIRTEL

Tabla 46

Tabla Registro Parte Diario

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Registro de Asistencia	Numérico	0
Fecha	Fecha del Registro de Asistencia	Fecha	-
HoraIngreso	Hora de Ingreso del Registro de Asistencia	Time	-

HoraSalida	Estado de Salida del Registro de Asistencia	Time	-
------------	---	------	---

4.6.34.9 Cambio de Guardia

Representa todas las solicitudes de Cambio de Guardia existentes en DIRTEL

Tabla 47

Tabla Cambio de Guardia

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno de Cambio de Guardia	Numérico	0
FechaReemplazo	Fecha de Reemplazo de Cambio de Guardia	Fecha	-
FechaDevolución	Fecha de Devolución de Cambio de Guardia	Fecha	-

4.6.34.10 Departamento

Representa todos los departamentos existentes en DIRTEL

Tabla 48

Tabla Departamento

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Departamento	Numérico	0
Nombre	Nombre del Departamento	Texto	-

4.6.34.11 División

Representa todas las divisiones existentes en DIRTEL

Tabla 49

Tabla División

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno de la División	Numérico	0
Nombre	Nombre de la División	Texto	-

4.6.34.12 Registro Caso Excepcional

Representa todos los registros de Casos Excepcionales existentes en DIRTEL

Tabla 50
Tabla de Registro Excepcional

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Registro del Caso Excepcional	Número	0
Fecha	Fecha del Caso Excepcional	Fecha	-
Motivo	Motivo del Caso Excepcional	Texto	-
Documento Evidencia	Documento de Evidencia del Caso Excepcional	Texto	-
Observaciones	Observaciones del Caso Excepcional	Texto	-

4.6.34.13 Rol de Guardia

Representa el registro del análisis de Patrón de Rol de Guardia existente en DIRTEL

Tabla 51
Tabla Rol de Guardia

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Patrón de Rol de Guardia	Número	0
FechaDía	Fecha del Día del Análisis	Fecha	-
Mes	Mes en que se genera el patrón de rol de guardia	Fecha	-
Año	Mes en que se genera el patrón de rol de guardia	Fecha	-

4.6.34.14 Bolsa

Representa el registro del personal disponible para generar el patrón de rol de guardia.

Tabla 52
Tabla Bolsa

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Detalle del Patrón de Rol de Guardia	Número	0
ÚltimoDíaGuardia	Fecha del último día que tomará la guardia	Date	-
Disponible	Define si se encuentra disponible	Boolean	1

4.6.34.15 Fracción

Representa el registro de las horas o fracciones de horas que deberá cumplir el personal.

Tabla 53

Tabla Fracción

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código Interno del Detalle del Patrón de Rol de Guardia	Numérico	0
HoraInicial	Hora inicial de guardia	Date	-
HoraFinal	Hora final de guardia	Date	-

4.6.34.16 Condición de la Papeleta

Representa las condiciones que pueden tener la Papeleta Múltiple de permisos.

Tabla 54

Tabla Condición de la Papeleta

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código de la condición de papeleta	Numérico	0
Descripción	Descripción de la condición de la papeleta	Texto	-

4.6.34.17 Condición del Personal

Representa la condición del personal si se encuentra en franco, destacado.

Tabla 55

Tabla Condición del Personal

Atributo	Descripción	Tipo	V. Inicial
Código	Código de la condición del personal	Numérico	0
Descripción	Descripción de la condición del personal	Texto	-

4.7 Conclusiones

- El presente capítulo ha permitido identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que el sistema deberá cumplir, así mismo se ha logrado realizar una trazabilidad de los requerimientos funcionales y los casos de usos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de estos.
- La especificación detallada de los casos de usos del sistema nos ha permitido entender el comportamiento que el sistema deberá tener cuando el usuario interactúe con el, de igual manera se logró asociar las reglas de negocio con cada caso de uso, identificando nuevas reglas de negocio y algunas restricciones para el comportamiento del sistema.
- La elaboración del modelo conceptual nos ha permitido identificar las relaciones y dependencia entre cada entidad, de igual manera se ha podido detallar los atributos de estas entidades con el fin de poder elaborar el modelo físico el cual se definirá en los siguientes capítulos, otro aspecto importante en este punto es la identificación de algunos atributos adicionales como “el código CIP” propios de cada personal militar que corresponderá al rango militar y antigüedad.
- Finalmente, con los modelos de casos de usos del sistema y el análisis de los requerimientos nos permitirá elaborar la arquitectura de software definiendo claramente cuales deben ser las metas, restricciones y mecanismos arquitectónicos que el software debe contemplar.

CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

5.1 Introducción

La Arquitectura de Software es el conjunto de decisiones sobre la organización de un software que establece los principios que guían el desarrollo, los componentes principales del sistema, sus responsabilidades, y la forma en que se interrelacionan.

El presente capítulo expone tanto las decisiones funcionales como técnicas, así mismo se especifica las estrategias para resolver las características no funcionales del sistema.

Inicialmente se desarrollan los diagramas de casos de uso más significativos en el diseño de la arquitectura de software, así como también las metas, las restricciones y los mecanismos de arquitectura. Luego, se desarrollan las principales vistas arquitectónicas que son las representaciones de las estructuras expuestas en un lenguaje que permite el entendimiento de los interesados al cual está dirigido.

Finalmente, se realizará la prueba de concepto de la arquitectura de software de dos casos de uso más significativos, es decir, los que corresponden al ciclo 0 o núcleo central.

5.2 Diagrama de los casos de uso más significativos para la arquitectura del software.

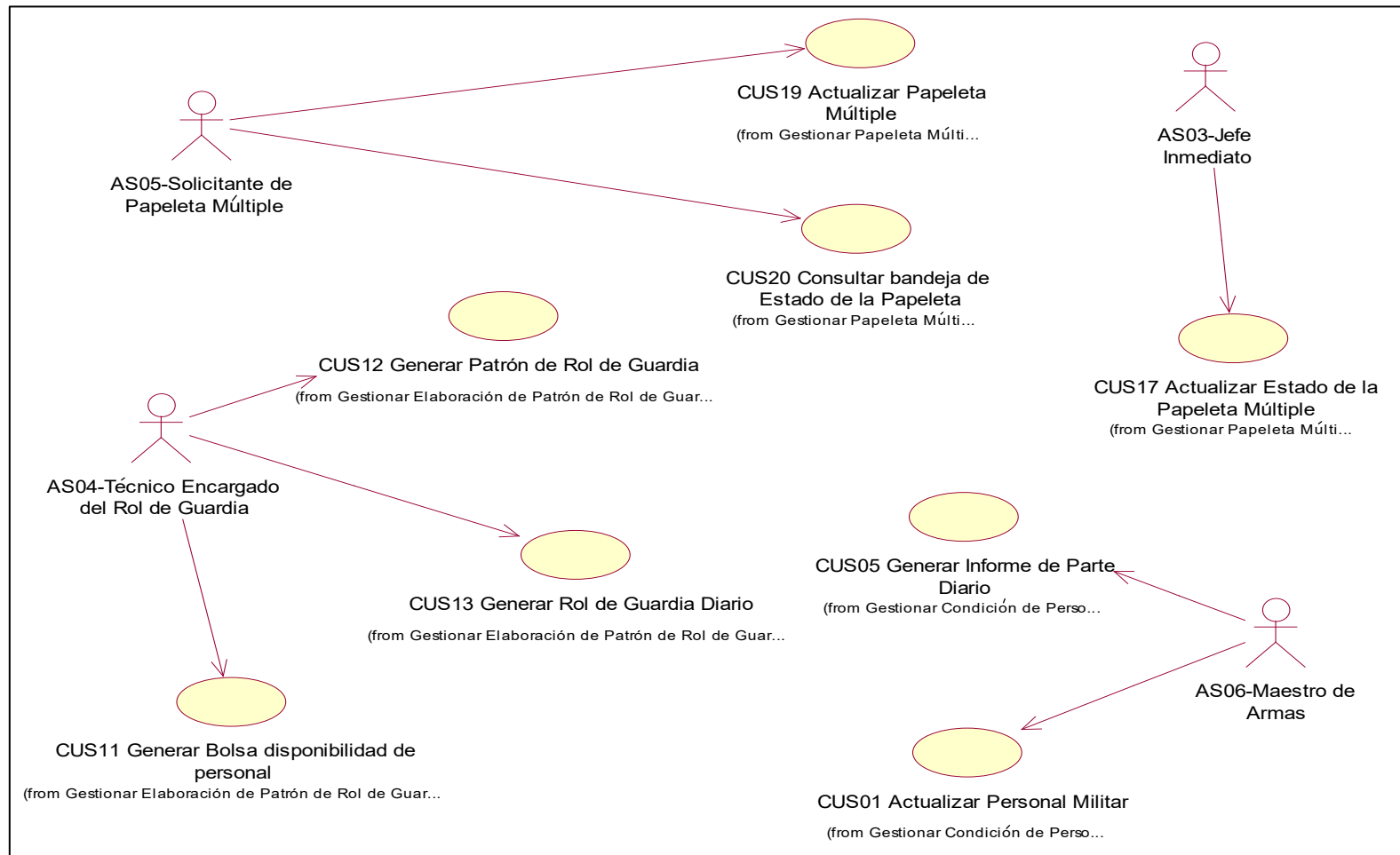


Ilustración 75 - Diagrama de casos de uso más significativos

Fuente: Elaboración propia

5.3 Metas de la arquitectura de software

Tabla 56

Tabla Requerimientos que impactan en la arquitectura

Requerimientos	Código	Mecanismos
Disponibilidad	RNF005	El sistema estará disponible el 97.5% entre las 7:00 am y 11:00 pm. Fuera de este horario un 70% de disponibilidad reservando para posibles correcciones y/o procesamiento de informaciones pesadas.
	RNF022	El sistema debe manejar el tiempo máximo de carga de páginas y no debe exceder los 3 segundos.
	RNF023	El sistema debe cumplir el tiempo de respuesta promedio de cada transacción y debe tener un tiempo máximo de duración de 3 segundos.
Rendimiento	RNF024	El sistema debe cumplir el tiempo de respuesta promedio de cada consulta y debe tener un tiempo máximo de duración de 3 segundos.
	RNF025	El sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones por minuto.
	RNF028	El sistema debe soportar hasta 150 usuarios de manera concurrente.
Persistencia	RNF29	El servidor de la base de datos debe tener una instancia del motor de base de datos MS SQL Server 2016 SP2, puesto que cuenta con funciones de consultas de tablas cruzadas, integración de datos avanzadas para la obtención de reportes estadísticos y cuadros comparativos.
Seguridad de Información	RNF030	El sistema debe estar en capacidad de rechazar accesos o modificaciones indebidas (no autorizados) a la información.

Requerimientos	Código	Mecanismos
	RNF031	El sistema debe garantizar la confidencialidad del manejo de claves de usuario.

5.4 Restricciones de la Arquitectura de Software

Tabla 57

Restricciones de la Arquitectura de Software

Requerimientos	Código	Solución Propuesta
Lenguaje de programación	RNF014	El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C# .net.
Patrón de diseño	RNF012	Debe considerarse el desarrollo utilizando algún patrón de arquitectura conocido y escalable.
Tecnología	RNF013	Tecnología para utilizar: La tecnología a utilizar será Microsoft .Net Framework 4.0.
Responsivo	RNF004	El sistema debe poseer un diseño “Responsivo” para garantizar la adecuada visualización en computadoras personales, tabletas y Smartphone.
Sistema Operativo	RNF015	El sistema debe utilizar el motor de base de datos a utilizar será Microsoft SQL Server 2016 R2.
Resolución	RNF018	La resolución mínima para una buena visualización y ejecución del sistema será 1024 x 768 píxeles.

5.5 Mecanismos Arquitectónicos

Tabla 58

Mecanismos Arquitectónicos

Requerimientos	Código	Solución Propuesta
Seguridad	RNF031, RNF030	Se implementará el algoritmo hash para la encriptación de contraseñas de los usuarios. Así como también el bloqueo de contraseña al tercer intento fallido.

Disponibilidad	RNF005	Se diseñará la arquitectura teniendo en cuenta la redundancia para garantizar la disponibilidad de los equipos. Se utilizará una arquitectura con balanceo de carga para garantizar la continuidad, disponibilidad y elasticidad del sistema.
Rendimiento	RNF022, RNF023, RNF024, RNF025, RNF028	Se diseñará la base de datos teniendo en cuenta la performance indicada. Se crearán índices para las tablas mayormente solicitadas. Se evitarán bloqueos en las transacciones. Se realizarán planes de ejecución a la base de datos para analizar la performance cuando la data aumente.
Persistencia	RNF029	El servidor de la base de datos debe tener una instancia del motor de base de datos MS SQL Server 2016 SP2, puesto que cuenta con funciones de consultas de tablas cruzadas, integración de datos avanzadas para la obtención de reportes estadísticos y cuadros comparativos. La conexión a la base de datos se realizará mediante jdbc (usando el propio controlador de conexión de SQL Server).

5.6 Vista lógica

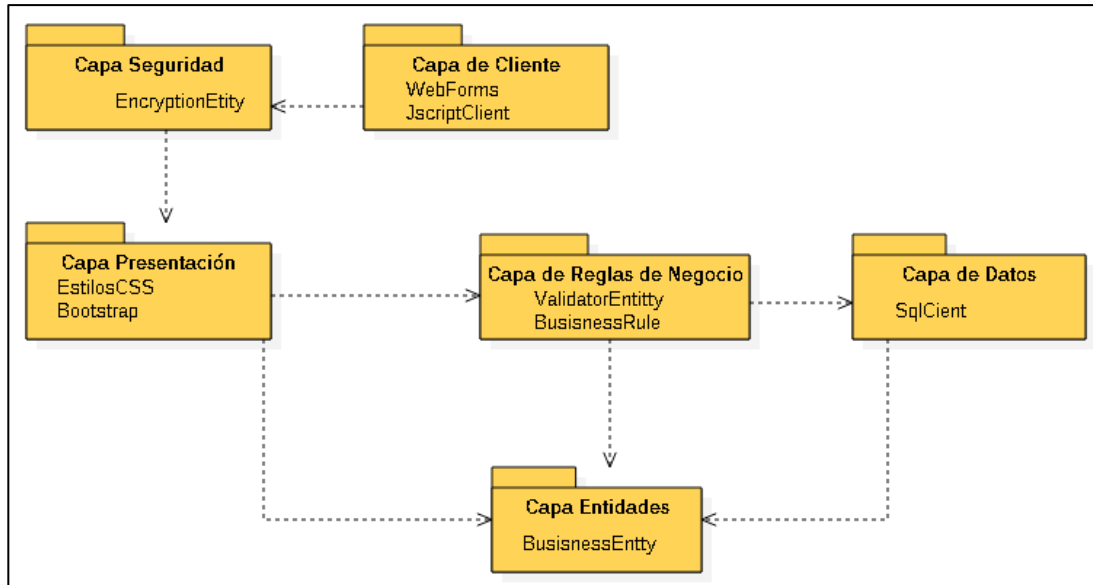


Ilustración 76 - Vista Lógica

Fuente: Elaboración Propia

5.7 Vista de implementación.

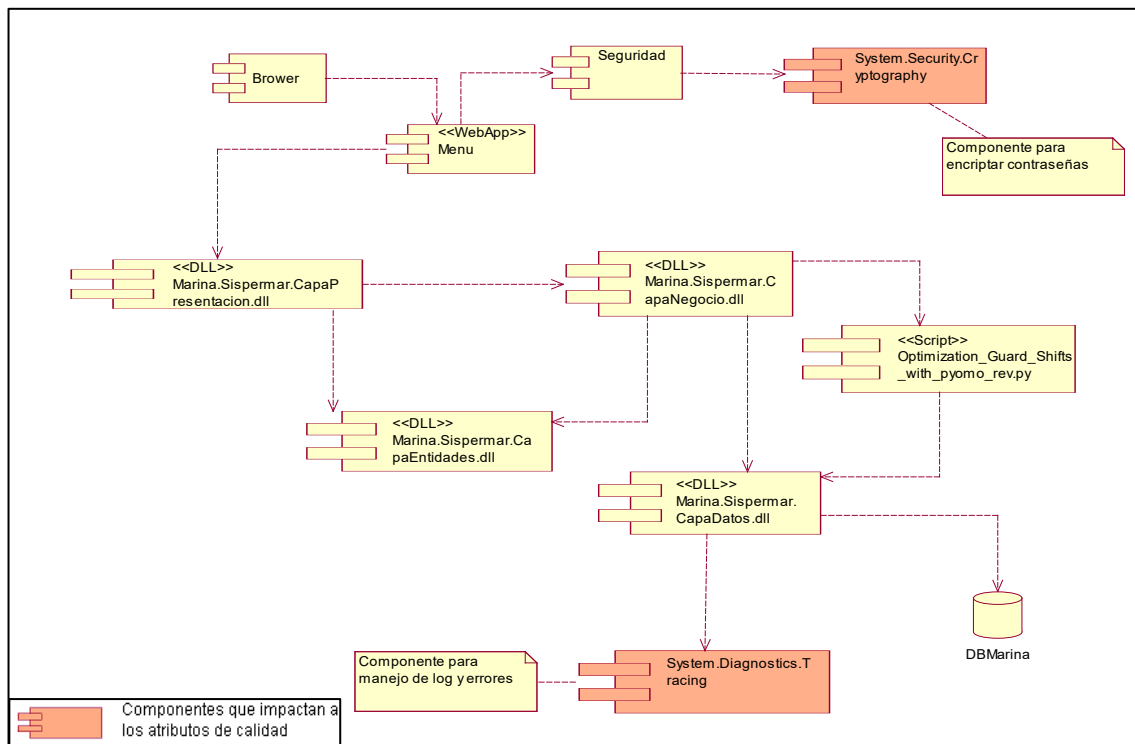


Ilustración 77 - Vista de implementación
Corregir Browser Fuente: Elaboración propia

5.8 Vista de despliegue

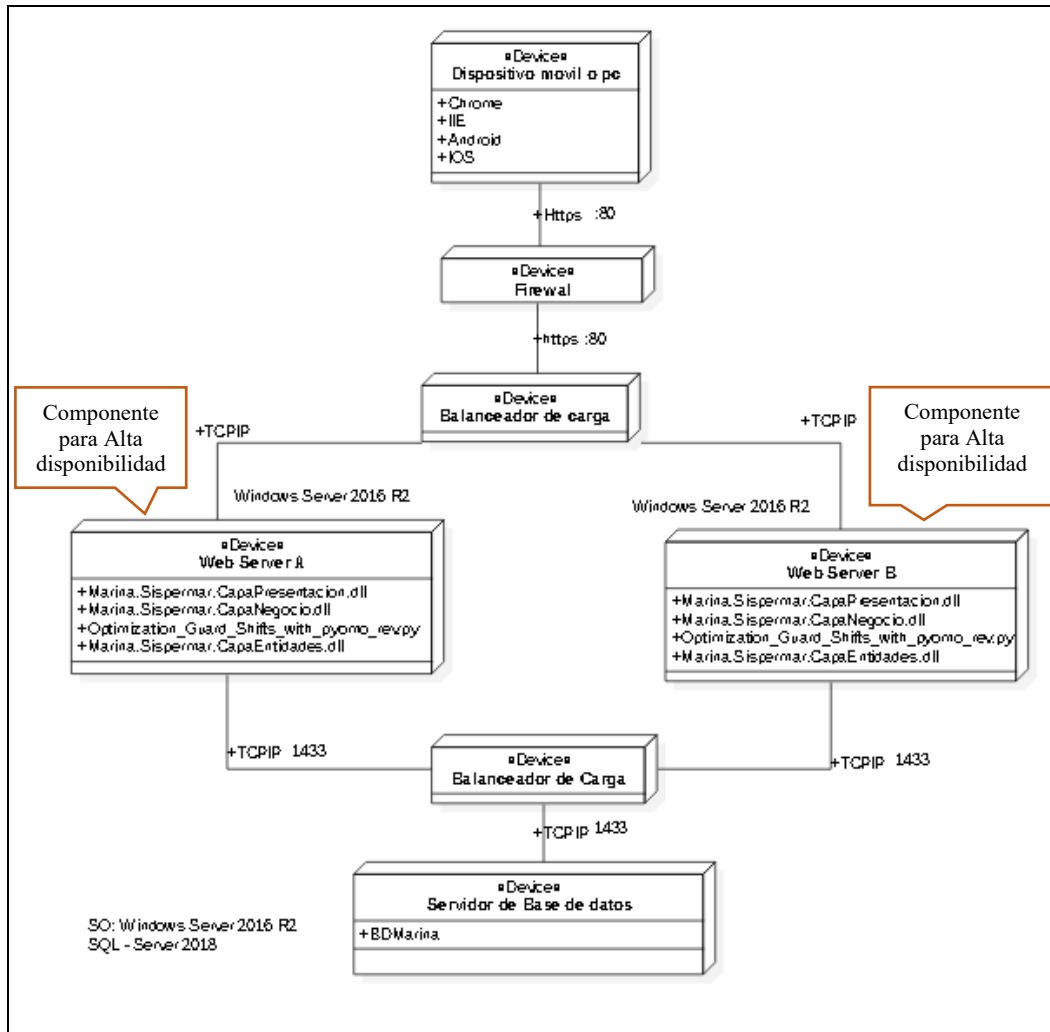


Ilustración 78 - Vista de despliegue

Fuente: Elaboración propia

5.9 Conclusiones

- La definición de las metas de la arquitectura permitirá cumplir los requerimientos no funcionales necesarios para que el software ejecute de manera óptima considerando puntos importantes como: procesamiento, disponibilidad, seguridad y la concurrencia de usuarios, al identificar estos puntos críticos aseguramos que la arquitectura diseñada pueda soportar y cumplir lo especificado en las metas.
- Así mismo, detallar los mecanismos que se utilizarán para cumplir las metas de arquitectura nos permite analizar los diferentes componentes que se utilizarán en cada capa del sistema. En este punto, se ha podido identificar componentes como el manejo de excepciones o el cifrado de información para claves y datos sensibles, con un componente adicional que permitirá encapsular el algoritmo experto propio del modelo de asignación de turnos; además de la elaboración de la vista lógica que nos permite definir los componentes principales que debe tener el sistema capa por capa, delegando la responsabilidad y funcionalidad en cada una de ellas.
- Por otro lado, es importante resaltar que para atender el atributo de calidad, con respecto a la capa de seguridad, se utilizará el componente `System.Security.Cryptography`, que nos permite encriptar los datos sensibles y contraseñas. De igual modo, para asegurar el correcto funcionamiento de las aplicaciones utilizaremos el componente `System.Diagnostics.Tracing`, esto permitirá controlar de forma efectiva las excepciones y errores que tengan la aplicación.
- Al mismo tiempo, para un alto rendimiento de datos y la persistencia de estos, se crearán índices para las tablas con alta transacción, además se configurarán los tiempos de respuestas de las peticiones SQL para evitar bloqueos, creando planes de ejecución óptimos con búsqueda especializada por índices definidos en el modelo de datos.
- Finalmente, para lograr que la aplicación se encuentre en alta disponibilidad y garantice el 97.5% de disponibilidad, implementaremos una arquitectura física redundante con balanceadores de carga y replicación del servidor de aplicaciones en dos nodos independientes.

CAPÍTULO 6: CONSTRUCCIÓN

6.1 Introducción.

En el presente capítulo se describirán los diferentes patrones de diseño que se han utilizado para el desarrollo y construcción del proyecto de software, Además, se detallan cada uno de los componentes que forman las capas de diseño, permitiendo entender la función de cada uno de ellos.

Seguidamente se expone el modelo físico, el cual, permitirá describir el diseño, modelado y las relaciones que existen entre las entidades identificadas en la etapa de análisis y que están definidas como modelo de datos en el presente capítulo.

Finalmente, se detallarán cada uno de los atributos del modelo físico describiendo cada propiedad, tipo de dato y su definición que permitirá entender la solución del sistema propuesto.

6.2 Patrones de la solución propuesta

6.2.1 Diagrama de patrones del sistema

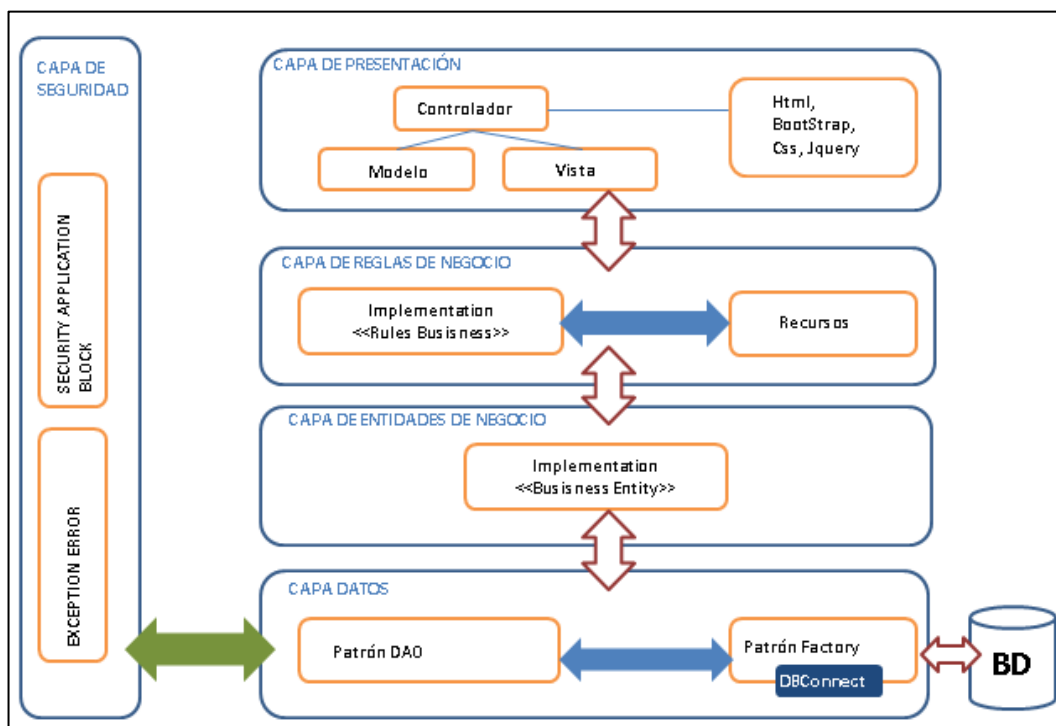


Ilustración 79- Patrón de Diseño
Fuente: Elaboración propia

6.3 Especificación detallada de los patrones seleccionados

El diseño en capas usado en el proyecto encapsula los componentes de este en tres capas: una capa de presentación, otra capa para la lógica de negocio y una capa para el acceso a datos. Cada capa es completamente independiente de las otras capas, lo que facilita la abstracción de la lógica de negocios de los datos.

6.3.1 Capa Presentación

Es la que se encarga de gestionar y controlar la interfaz de usuario, su función principal es mostrar la información al usuario cuando este realiza una solicitud de transferencia de información, se compone de otras capas como: Vista, Modelo y Controlador.

- **Modelo:** Es la capa lógica del modelo, contiene el núcleo de la funcionalidad de la aplicación, se encarga de la representación de la información y el control de accesos a dicha información.
- **Vista:** Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere de dicho 'modelo' la información que debe representar como salida.
- **Controlador:** Responde a las peticiones del usuario y se comunica con el modelo para la solicitud de información y se comunica con la vista para la representación del resultado de la petición.

6.3.2 Capa de Reglas de Negocio.

Capa que contiene la lógica de negocio, representada en funciones o métodos, esta capa se encarga de gestionar las reglas de negocio que serán utilizadas en todo el proyecto y por las demás capas.

6.3.3 Capa de Entidades de Negocio.

Capa que contiene las clases que representan las entidades de negocio, en cada una de estas se definen sus atributos y métodos que servirán para representar o instanciar un objeto en todo el proyecto. Permite que los datos sean tratados como entidades independientemente de sus representaciones.

- Recursos, su función es contener funcionalidad que será reutilizada en todo el proyecto para realizar tareas como, configuración de parámetros, constantes tipo de datos entre otros.

6.3.4 Capa de Datos

Esta capa realiza la comunicación con la base de datos para realizar las operaciones y transacciones con esta misma, se debe considerar la consistencia e integridad de los datos puesto que garantiza la seguridad de la información y la confianza de los datos.

La capa de persistencia se comunica con la capa de entidad para realizar el mapeo de los atributos de las tablas (tipo de datos y longitud). La persistencia de datos posibilita en forma segura la exhibición de información sensible si el medio de almacenaje es dejado en un ambiente sobre el que no se tiene control.

6.3.5 Capa de Seguridad

Contendrá métodos genéricos, controlador de excepciones personalizadas, funciones de criptografía, mensajes de respuesta, estructura de mensajes. Contendrá enumeraciones, constantes y los parámetros básicos adicionales que son los mínimos requeridos para la interacción con el sistema.

6.4 Modelado del problema de asignación de turnos.

A continuación, se describe el modelo de asignación referencial que permitirá elaborar el patrón de rol de guardia automático, a manera de ejemplo se plantea dar solución para el caso del oficial de mar segundo.

El modelo debe cumplir las siguientes condiciones:

- Regla 1: Todos los turnos son asignados.
- Regla 2: Todas las guardias deben ser asignadas no menos de 8 horas laborales.
- Regla 3: No se puede asignar más de un turno por día para el mismo militar.
- Regla 4: la frecuencia de guardia para el caso del OM2 es cada 6 días.

Definiciones:

- OM2 = Oficial de Mar Segundo.
- i = representa el personal de tipo OM1.
- j = representa el horizonte de tiempo en días.
- $OM2_{ij} = 0$, Cuando el personal $OM2_i$, no tiene turno asignado el día j
- $OM2_{ij} = 1$, Cuando el personal $OM2_i$, tiene asignado un turno **Alpha** en el día j
- $OM2_{ij} = 2$, Cuando el personal $OM2_i$, tiene asignado un turno **Bravo** en el día j
- $OM2_{ij} = 3$, Cuando el personal $OM2_i$, tiene asignado un turno **Charlie** en el día j

Constantes:

- TotalOM2= Cantidad total disponible de Oficial de Mar Segundo.
- TotalDias = Horizonte total de días en el que se cumplirá la guardia.

Turnos:

- $[OM2_{i1}, OM2_{i2}, OM2_{i3}, \dots, OM2_{ij}] \in [0,1,2,3]$ tal que $i \in [1, TotalOM2] \wedge j \in [1, TotalDias]$

Restricción 1: OM1 turno cada 6 días

- Para $i \in [1, TotalOM2] \wedge j \in [1, TotalDias]$
- Se tiene $[OM2_{ij} = 0 \wedge OM2_{ij+1} = 0 \wedge OM2_{ij+2} = 0 \wedge OM2_{ij+3} = 0 \wedge OM2_{ij+4} = 0 \wedge OM2_{ij+5} = 0] \Rightarrow [OM2_{ij+6} = 1]$
- $[OM2_{ij-1} = 0 \wedge OM2_{ij} = 1] \Rightarrow [OM2_{ij+6} = 2]$
- $[OM2_{ij-1} = 0 \wedge OM2_{ij} = 2] \Rightarrow [OM2_{ij+6} = 3]$

Ilustración 80- Modelo de asignación para el Oficial de mar 2

Fuente: Elaboración propia

6.5 Modelo de datos

6.5.1 Modelo de datos físico del sistema

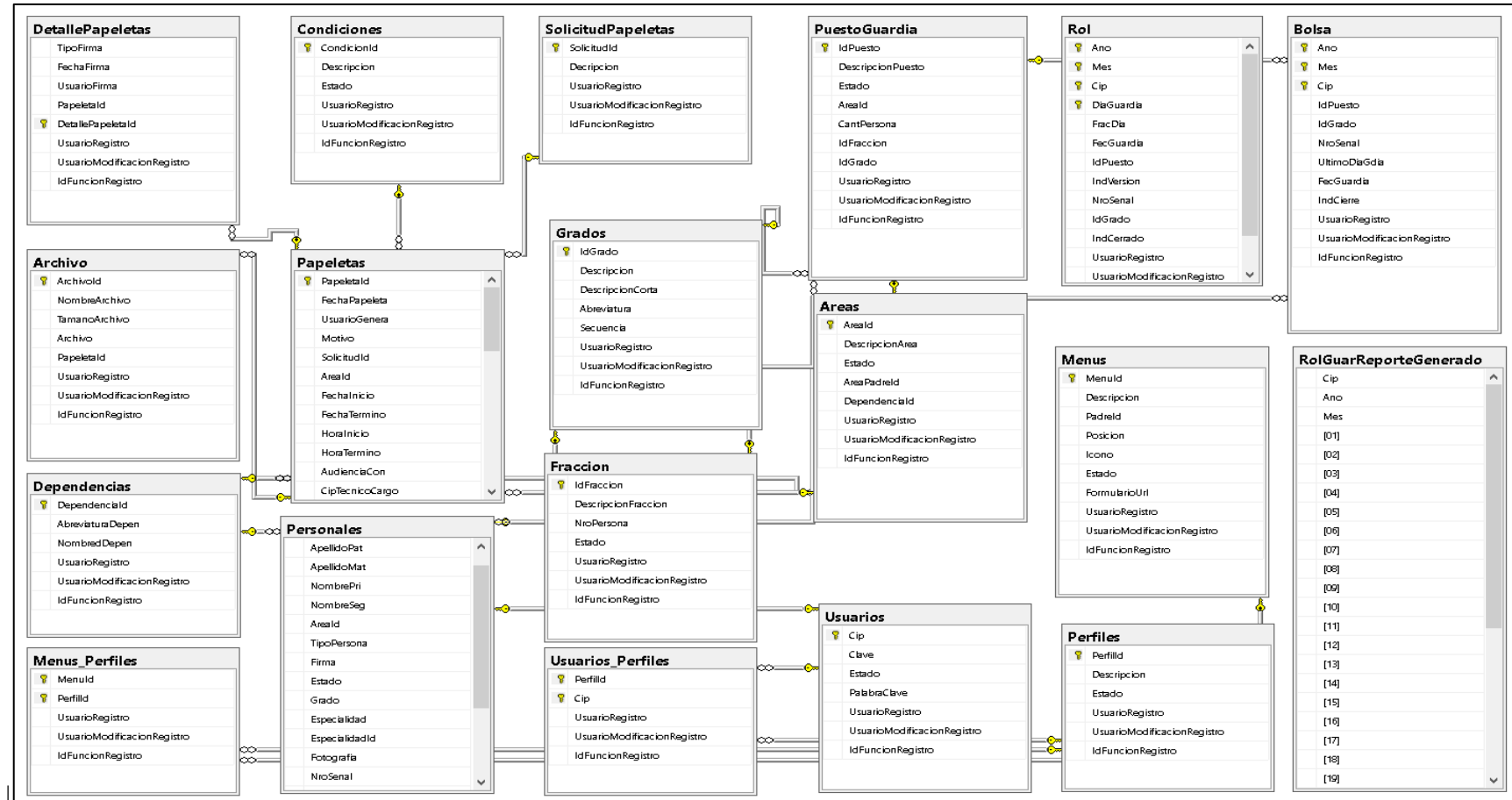


Ilustración 81 - Modelo de datos físico del sistema

Fuente: Elaboración propia

6.5.2 Diccionario de Datos

Nombre de la tabla	Archivo		
Descripción de Tabla	Tabla de archivo		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
ArchivoId	Código de archivo	int	Pk
NombreArchivo	Nombre del archivo	Varchar(max)	
TamañoArchivo	Tamaño de archivo	int	
Archivo	Archivo	Varbinary(max)	
PapeletaId	Código de papeleta	Varchar(50)	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Área		
Descripción de Tabla	Tabla de las áreas de Dirltel		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
AreaId	Código de área	int	Pk
DescripcionArea	Descripción de área	Varchar(100)	
Estado	Estado	bit	
AreaPadreId	Código padre área	int	
DependenciaId	Código dependencia	int	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Condición		
Descripción de Tabla	Tabla de condiciones		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
CondicionId	Código de condición	int	Pk
Descripcion	Descripción de condición	Varchar(50)	
Estado	Estado de condición	Bit	
FecGuardia	Frecuencia de guardia	Date	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Dependencia		
Descripción de Tabla	Tabla de dependencia		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
DependenciaId	Código de dependencia	int	Pk
AbreviaturaDepen	Abreviatura de dependencia	Varchar(50)	
NombreDepen	Nombre de dependencia	Varchar(max)	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	DetallePapeleta		
Descripción de Tabla	Tabla detalle de papeletas		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
TipoFirma	Tipo de firma	Varchar(50)	
FechaFirma	Fecha de firma	Datetime	
UsuarioFirma	Usuario de firma	Char(8)	
PapeletaId	Código de papeleta	Varchar(50)	
DetallePapeletaId	Código detalle de papeleta	int	Pk
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Fracción		
Descripción de Tabla	Tabla de Fracción		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
IdFraccion	Código de fracción	int	Pk
DescripcionFraccion	Descripción de fracción	Varchar(10)	
NroPersona	Número de persona	int	
Estado	Estado	bit	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Grado		
Descripción de Tabla	Tabla de Grado		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
IdGrado	Código de grado	int	Pk
Descripcion	Descripción de grado	Varchar(100)	
DescripcionCorta	Descripción corta	Varchar(20)	
Abreviatura	Abreviatura	Varchar(20)	

Nombre de la tabla	Grado		
Descripción de Tabla	Tabla de Grado		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
Secuencia	Secuencia	int	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Menú		
Descripción de Tabla	Tabla de Menú		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
MenuId	Código de menú	int	Pk
Descripcion	Descripción de menú	Varchar(100)	
PadreId	Código de padre	int	
Posicion	Posición del menú	int	
Icono	Icono del menú	Varchar(50)	
Estado	Estado del menú	bit	
FormularioUrl	Url del formulario	Varchar(50)	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Menú Perfil		
Descripción de Tabla	Tabla de Fracción		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
MenuId	Código de menú	int	Pk
PerfilId	Código de perfil	int	Pk
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Perfil		
Descripción de Tabla	Tabla de Perfil		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
PerfilId	Código de perfil	int	Pk
Descripcion	Descripción del perfil	Varchar(50)	
Estado	Estado del perfil	bit	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Personal		
Descripción de Tabla	Tabla de Personal		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
Cip	Cip del personal	Char(8)	Pk
ApellidoPat	Apellido paterno	Varchar(20)	
ApellidoMat	Apellido materno	Varchar(20)	
NombrePri	Primer nombre	Varchar(20)	
NombreSeg	Segundo nombre	Varchar(20)	
AreaId	Código de área	int	
TipoPersona	Tipo de persona	Int	
Firma	Firma de la persona	Imagen	
Estado	Estado de la persona	Bit	
Grado	Grado de la persona	Varchar(20)	
Especialidad	Especialidad de la persona	Varchar(20)	
EspecialidadId	Código de especialidad	Int	
Fotografía	Fotografía de la persona	Imagen	
NroSenal	Nro. de señal de la persona	int	
DependenciaId	Código de dependencia	Int	
Correo	Correo de la persona	Varchar(50)	
IdGrado	Código de grado	Int	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Puesto Guardia		
Descripción de Tabla	Tabla de Puesto de Guardia		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
IdPuesto	Código puesto de guardia	int	Pk
DescripcionPuesto	Descripción del puesto	Varchar(50)	
Estado	Estado puesto de guardia	bit	
AreaId	Código de área	Int	
CantPersona	Cantidad de persona	int	
IdFraccion	Código de fracción	int	
IdGrado	Código de grado	Int	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Rol		
Descripción de Tabla	Tabla de Rol		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
Año	Año del rol	int	Pk
Mes	Mes del rol	int	Pk
Cip	Cip del rol	Char(8)	Pk
DiaGuardia	Día de guardia	Int	Pk
FracDia	Fracción del día del rol	int	
FecGuardia	Frecuencia de guardia	date	
IdPuesto	Código de puesto	int	
IndVersion	Indicador de versión del rol	int	
NroSenal	Nro. de señal	Int	
IdGrado	Código de grado	Int	
IndCerrado	Indicador de cerrado del rol	int	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Solicitud Papeleta		
Descripción de Tabla	Tabla de Solicitud de Papeleta		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
SolicitudId	Código de solicitud	int	Pk
Descripcion	Descripción de solicitud de papeletas	Varchar(50)	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Usuario		
Descripción de Tabla	Tabla de Usuario		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
Cip	Cip de los usuarios	int	Pk
Clave	Clave del usuario	Varbinary(max)	
Estado	Estado del usuario	Bit	
PalabraClave	Palabra clave del usuario	Varchar(30)	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Papeleta		
Descripción de Tabla	Tabla de Papeleta		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
PapeletaId	Código de papeleta	int	Pk
FechaPapeleta	Fecha de la papeleta	Datetime	
UsuarioGenera	Cip del usuario	Char(8)	
Motivo	Motivo de la papeleta	Varchar(300)	
SolicitudId	Código de solicitud	Int	
AreaId	Código de área	Int	
FechaInicio	Fecha de inicio	Datetime	
FechaTermino	Fecha de termino	Datetime	
Audiencia	Audiencia con el SD38	Varchar(300)	
CipTecnicoCargo	Cip Tco. de cargo	Char(8)	
CipJefeDep	Cip del Jefe del dpto.	Char(8)	
CipTecnicoPersonal	Cip Tco. de personal	Char(8)	
CipJefePersonal	Cip Jefe de personal	Char(8)	
CondicionId	Código de condición	Int	
EstadoPapeleta	Esta de la papeleta	Char(2)	
PapCipRevisor	Cip de la persona quien reviso la papeleta	Char(8)	
PapCipconfirma	Cip de quien confirma la papeleta	Int	
EstadoBandeja	Estado de papeleta en bandeja	Varchar(50)	
FechaAprobacion	Fecha de aprobación	Datetime	
Comentarios	Comentarios en la papeleta	Varchar(300)	
GradoId	Código de grado	Int	
PapCipCon	Cip personal que confirma la Papeleta	Char(8)	
AnulVacacion	Anular vacaciones	Int	
RefeComision	Referencia de la comisión	Varchar(200)	
FueraArea	Fuera del área	int	
CantDia	Cantidad de días	int	
DependenciaId	Código de dependencia	int	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Usuario Perfil		
Descripción de Tabla	Tabla Usuario de perfil		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
PerfilId	Código del perfil	int	Pk
Cip	Cip del usuario	Char(8)	
UsuarioRegistro	Usuario del registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Registro de modificación	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	Bolsa		
Descripción de Tabla	Tabla de bolsa		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
Ano	Año de la bolsa	int	Pk
Mes	Mes de la bolsa	int	Pk
Cip	Cip del usuario	Char(8)	Pk
IdPuesto	Código de puesto de guardia	int	Fk
IdGrado	Código de grado	int	
NroSenal	Numero de señal	int	
UltimoDiaGdia	Último día de guardia de la bolsa	int	
FecGuardia	Fecha de guardia de la bolsa	date	
IndCierre		int	
UsuarioRegistro	Usuario de registro	Varchar(8)	
UsuarioModificacionRegistro	Usuario de modificación de registro	Varchar(8)	
IdFuncionRegistro	Código de función de registro	Varchar(50)	

Nombre de la tabla	RolGuarReporteGenerado		
Descripción de Tabla	Tabla de rol de guardia de reporte generado		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
Cip	Cip del usuario	Varchar (20)	
Ano	Año del reporte generado	Nchar(4)	
Mes	Mes del reporte generado	Nchar(2)	
01	Día 01 del reporte generado	Nchar(2)	
02	Día 02 del reporte generado	Nchar(2)	
03	Día 03 del reporte generado	Nchar(2)	
04	Día 04 del reporte generado	Nchar(2)	
05	Día 05 del reporte generado	Nchar(2)	
06	Día 06 del reporte generado	Nchar(2)	

Nombre de la tabla	RolGuarReporteGenerado		
Descripción de Tabla	Tabla de rol de guardia de reporte generado		
Nombre de la columna	Descripción	Tipo Dato	Llave
07	Día 07 del reporte generado	Nchar(2)	
08	Día 08 del reporte generado	Nchar(2)	
09	Día 09 del reporte generado	Nchar(2)	
10	Día 10 del reporte generado	Nchar(2)	
11	Día 11 del reporte generado	Nchar(2)	
12	Día 12 del reporte generado	Nchar(2)	
13	Día 13 del reporte generado	Nchar(2)	
14	Día 14 del reporte generado	Nchar(2)	
15	Día 15 del reporte generado	Nchar(2)	
16	Día 16 del reporte generado	Nchar(2)	
17	Día 17 del reporte generado	Nchar(2)	
18	Día 18 del reporte generado	Nchar(2)	
19	Día 19 del reporte generado	Nchar(2)	
20	Día 20 del reporte generado	Nchar(2)	
21	Día 21 del reporte generado	Nchar(2)	
22	Día 22 del reporte generado	Nchar(2)	
23	Día 23 del reporte generado	Nchar(2)	
24	Día 24 del reporte generado	Nchar(2)	
25	Día 25 del reporte generado	Nchar(2)	
26	Día 26 del reporte generado	Nchar(2)	
27	Día 27 del reporte generado	Nchar(2)	
28	Día 28 del reporte generado	Nchar(2)	
29	Día 29 del reporte generado	Nchar(2)	
30	Día 30 del reporte generado	Nchar(2)	
31	Día 31 del reporte generado	Nchar(2)	
MesCerrado	Mes cerrado	Char(1)	

6.5.3 Patrón DAO³⁹

- **BusinessObject**: Es el objeto que quiere acceder a la fuente de datos para poder almacenar o consultar datos.
- **DataAccessObject**: Abstrae al **BusinessObject** los detalles del acceso a la fuente de datos.
- **DataSource**: Representa la implementación de la fuente de datos en sí.
- **TransferObject**: Es un objeto intermedio entre el **BusinessObject** y el **DataAccessObject**

³⁹ Data Access Object

6.6 Conclusiones

- El presente capítulo ha permitido diseñar el modelo de datos físico del sistema que permite describir de forma adecuada las relaciones de los datos dentro del proyecto para la construcción de los casos de uso del núcleo central.
- Así mismo, se ha logrado generar las restricciones entre las entidades dentro de la base de datos para que exista una correcta integridad referencial de los datos, de manera tal que esta sea consistente al momento de que se requiera consultar o actualizar la información.
- El uso de patrones de diseño es de gran importancia en la construcción del software, ya que permiten resolver problemas comunes de programación, así como desacoplar los componentes de la solución, lo que hará que las posibles modificaciones en el futuro sean más sencillas de llevar a cabo.
- Finalmente, el desarrollo de este capítulo permite brindar una visión detallada de los elementos que se deben considerar dentro de la fase de construcción del software, como, por ejemplo: los patrones de diseño a utilizar, y las responsabilidades de cada una de las capas del modelo arquitectónico del software.

CAPÍTULO 7: CALIDAD Y PRUEBA DE SOFTWARE

El capítulo desarrollará el plan de calidad que se aplicará al programa propuesto. Este plan de calidad comprende la política, objetivos de calidad, la normatividad aplicable y las métricas de calidad de acuerdo con los lineamientos de la organización objetivo. Esto implica planificar desde el comienzo del proyecto la calidad, realizando un plan para alcanzar los objetivos trazados en cuanto a la misma. Además, se documentan las especificaciones de los casos de pruebas definidos para los casos de uso que componen el núcleo central de la aplicación.

7.1 Plan de calidad de software

El plan de calidad permite establecer las políticas, medidas sistemáticas y planeadas para el ciclo de vida del producto de software, con la finalidad de garantizar que el sistema a construir satisfaga los requerimientos especificados, de manera de poder alcanzar los objetivos de calidad.

7.2 Política de calidad

En la “Dirección Gubernamental Peruana”, la institución está comprometida con la definición de la política de calidad, incluyendo las metas de la calidad y el compromiso hacia la calidad.

La función más importante de la institución es la defensa del territorio nacional, aunque también puede dedicarse a controlar el orden interno, asistir a la población en situaciones de emergencia e incluso, atacar a otros países. Es por ello, que es necesario tener el control del personal para actualizarlo, según las condiciones del personal y de esa manera elaborar un patrón de Rol de guardia.

Por este motivo se han establecido políticas que respalden la política de calidad de la organización para el desarrollo de software siendo estas las siguientes:

- Desarrollar e implementar un software confiable utilizando herramientas de desarrollo actualizadas.
- Asegurar la aplicación de pruebas continuas en cada fase de proyecto con el fin de identificar problemas con anticipación.
- Asegurar la calidad del software en cada una de las fases del proyecto.
- Implementar el mejoramiento continuo de los requisitos y funcionalidad de software en todo el ciclo de vida del proyecto cuando se considere necesario.

7.3 Objetivos de la calidad

A partir de las políticas de calidad se desprenden los siguientes objetivos de calidad:

- Implementar normas internacionales de calidad de software que permitan definir y medir las métricas de calidad.
- Establecer rangos de tolerancia y aceptación de las métricas de calidad de software.
- Implementar herramientas tecnológicas para facilitar la medición de las métricas de calidad de software.

7.4 Normatividad aplicable

7.5 Normatividad aplicable al software

ISO ⁴⁰25000:2005 (SQuaRE⁴¹) antes ISO 9000/9126

La norma establece la identificación de atributos claves de calidad de las se centra en la medición de tres aspectos importantes

- Calidad Interna
- Calidad Externa
- Calidad en el uso

De lo indicado anteriormente utilizaremos las métricas que nos permitirán medir cada uno de estos aspectos, para medir la calidad interna se utilizará las métricas de mantenibilidad y cumplimiento de funcionalidad, para medir la calidad externa se utilizará la métrica de funcionalidad y presión, finalmente, para medir la calidad en uso se utilizará la métrica de eficiencia de tiempo de atención de cliente.

⁴⁰ International Organization for Standardization.

⁴¹ System and Software Quality Requirements and Evaluation

7.6 Métricas de calidad de software.

Las métricas que se emplearan como parte del plan de calidad de software, se encuentran categorizadas en

Tabla 59

Métricas Calidad de Software

Categoría	Nombre de la Métrica	Propósito de la Métrica	Tolerancia																				
Interna	Mantenibilidad	La métrica permitirá realizar el grado de calidad y mantenibilidad de código bajo la siguiente escala definida por las reglas establecidas en la herramienta SonarQube	La tolerancia para este indicador en nuestro proyecto será A																				
		<table><tr><th>Calificación</th><th>Cumplimiento de las Reglas</th><th>Ratio de deuda Técnica</th><th>Estado</th></tr><tr><td>A</td><td>>91%</td><td><10%</td><td>Saludable</td></tr><tr><td>B</td><td>>=81% <=90%</td><td>>=11% <=20%</td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>C</td><td>>=51% <=80%</td><td>>=21% <=50%</td><td>En Riesgo</td></tr><tr><td>D</td><td>>=1% <=50%</td><td>>=51% <=100%</td><td>Con Problemas</td></tr></table>		Calificación	Cumplimiento de las Reglas	Ratio de deuda Técnica	Estado	A	>91%	<10%	Saludable	B	>=81% <=90%	>=11% <=20%	Aceptable	C	>=51% <=80%	>=21% <=50%	En Riesgo	D	>=1% <=50%	>=51% <=100%	Con Problemas
		Calificación		Cumplimiento de las Reglas	Ratio de deuda Técnica	Estado																	
		A		>91%	<10%	Saludable																	
		B		>=81% <=90%	>=11% <=20%	Aceptable																	
		C		>=51% <=80%	>=21% <=50%	En Riesgo																	
		D		>=1% <=50%	>=51% <=100%	Con Problemas																	
Cumplimiento de reglas																							
Se definen en la herramienta de SonarQube los estándares de programación y mejores prácticas de programación																							
Ratio de deuda técnica																							
establece el valor que define cuanto tiempo costará a un desarrollador solucionar los problemas detectados por la herramienta SonarQube																							

Categoría	Nombre de la Métrica	Propósito de la Métrica	Tolerancia
	Cumplimiento de Funcionalidad	Permitirá medir en qué grado la funcionalidad del software cumple con los requisitos establecidos por el usuario. $Z = A / B$ A = Funciones Implementadas. B = Funciones especificadas en los requerimientos	Z cercano a 1, es mejor.
Externa	Tiempo de respuesta en concurrencia	La métrica permitirá medir cuál es el tiempo estimado en procesar una operación cuando la aplicación se encuentra con concurrencia de usuarios. Esta métrica será medida por la herramienta GTmetrix N = Número peticiones solicitadas TS = Tiempo en segundos de cada petición solicitada Suma Z = tiempo promedio de respuesta ante una petición $Z = \sum TS / N$	Si, $Z < 3$ segundos será aceptable.
De uso	Eficiencia en el tiempo de atención.	Determinar la eficiencia de los usuarios con el nuevo sistema durante la atención a los clientes en los diferentes procesos. $Z = T1 / T2$ T1 = Tiempo anterior. T2 = Tiempo actual.	Si, $Z > 0.9$, es mejor.

7.7 Resultado de las métricas

7.7.1 Mantenibilidad

En la siguiente imagen obtenemos los resultados obtenidos por la herramienta SonarQube⁴²

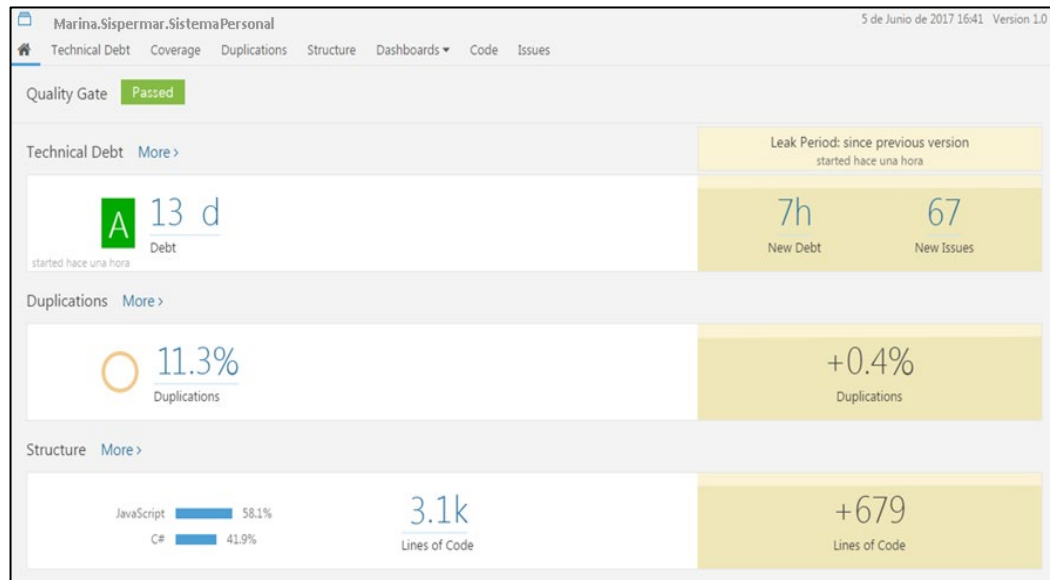


Ilustración 82 - Herramienta de SonarQube
Fuente: Elaboración propia

Calificación obtenida por la herramienta SonarQube es de A, lo cual indica que el 90% de las líneas de código cumplen con las buenas prácticas y estándares de programación definidos por la herramienta.

Existe un 11.3 % de líneas duplicadas equivalentes a 1300

⁴² Herramienta de software para la inspección de código fuente.

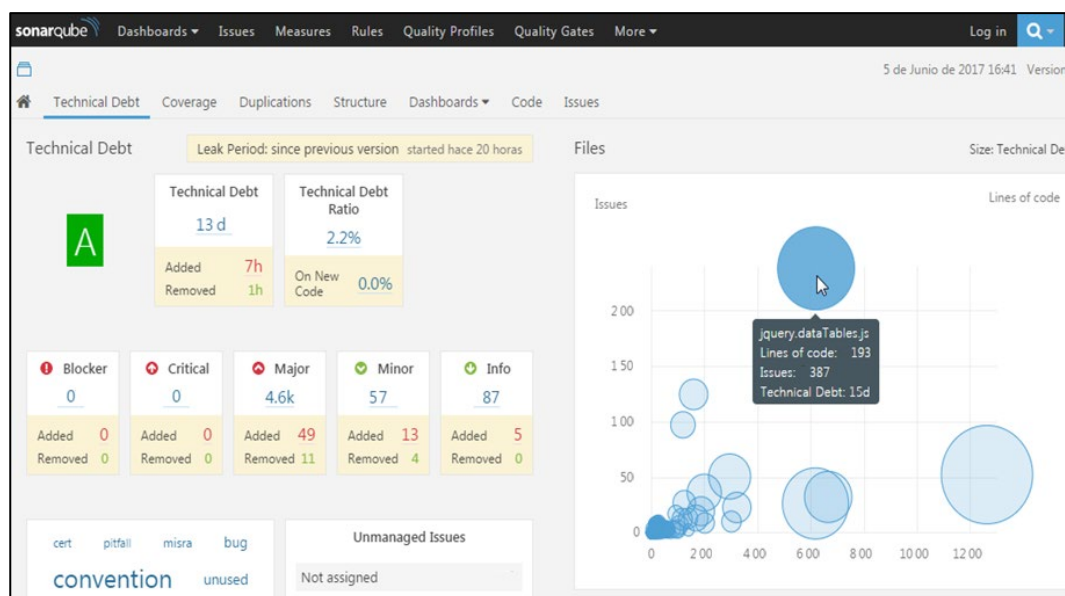


Ilustración 83 - Métricas de mantenibilidad

Fuente: Elaboración propia

La siguiente imagen nos muestra que solo tenemos un 2.2 % de deuda técnica equivalente a 13 días de corrección de un recurso.

7.7.2 Cumplimiento de funcionalidad

Se tomará como ejemplo las funcionalidades establecidas en el “CUS25 Actualizar Papeleta Múltiple”.

Tabla 60

Métrica Cumplimiento de Funcionalidad

N.	Requerimientos	Funciones Implementadas	Funcionalidad Especificada en los RQ ⁴³
1	RF005 Permiso a cuenta de vacaciones	X	X
2	RF006 Notificar resultado de papeleta múltiple	X	X
3	RF004 Aprobar papeletas múltiples	X	X
4	RF023 Consultar el estado de las papeletas	X	X
5	RF002 anular papeleta múltiple.	X	X
6	RF041 Imprimir Papeleta Múltiple	X	X
7	RF042 Enviar papeleta Múltiple a Firma	X	X
8	RF043 Firmar Papeleta Múltiple	X	X
9	RF044 Rechazar Papeleta Múltiple	X	X

⁴³ Requerimientos

N.	Requerimientos	Funciones Implementadas	Funcionalidad Especificada en los RQ ⁴³
10	RF045 Consultar Papeletas Pendientes de Aprobación	X	X
11	RF046 Consultar Papeletas Enviadas a firma	X	X
12	RF047 Consultar Papeletas pendientes de Firma	X	X

$$Z = A/B \Rightarrow 12/12 = 1$$

Z = 1, z se encuentra dentro del rango esperado.

7.7.3 Tiempo de respuesta en concurrencia

El siguiente gráfico muestra los resultados del tiempo de respuesta luego de ejecutar la aplicación Gmetrix desde dos servidores en diferentes regiones

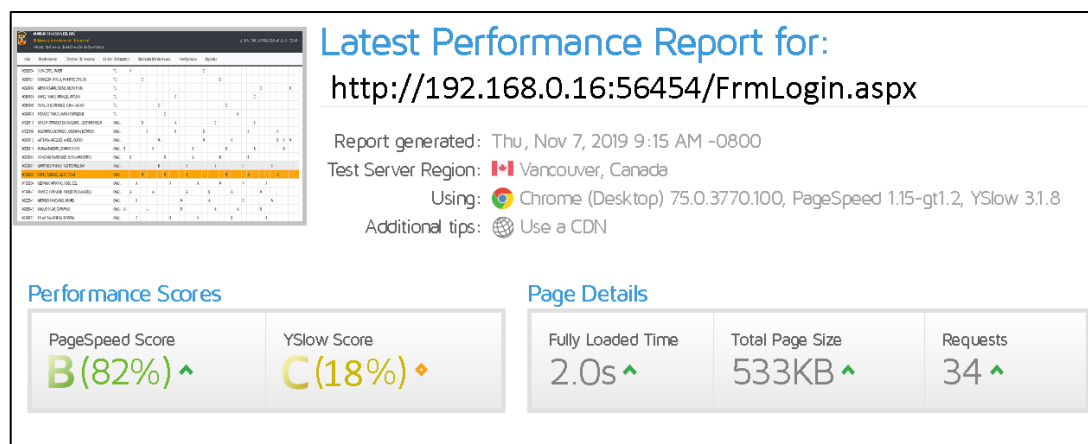


Ilustración 84 - Métrica de Tiempo de respuesta en concurrencia

Fuente: Elaboración propia

Resultados

De un total de 34 solicitudes, el 82% de veces el software tuvo una respuesta menor o igual a 2 segundos, mientras que el 18 % se obtuvo respuestas por encima de 2 segundos.

7.7.4 Eficiencia en el tiempo de atención

Se toma como muestra el proceso de generación de patrón de rol de Guardia.

Tabla 61

Métrica Eficiencia en el tiempo de atención

Año	Mes	Tiempo Anterior (Días)	Segundos		Resultado (Ratio de mejora)
			T. Anterior	T. Nuevo	
2019	Enero	2	57,600		
2019	Febrero	3	86,400		
2019	Marzo	3	86,400		
2019	Abril	3	86,400		
2019	Mayo	2	57,600		
2019	Junio	3	86,400		
2019	Julio	3	86,400		
2019	Agosto	2	57,600		
2019	Setiembre	2	57,600		
2019	Octubre	3	86,400	493	175.25
2019	Noviembre	3	86,400	497	173.84

Análisis de resultado

$$Z = T1 - T2$$

T1 = Tiempo anterior.

T2 = Tiempo actual.

En el mes de octubre se tuvieron los siguientes resultados.

T1 = 86400 Segundos.

T2 = 493 Segundos.

$Z = T1/T2 = 175.25$, teniendo como resultado que luego de automatizar nuestro proceso tenemos un tiempo de respuesta de 175 veces mejor que con el proceso manual.

Con respecto al mes de noviembre el tiempo de respuesta comparado al proceso anterior fue de 173 veces mejor que con el proceso manual.

7.8 Prueba de software

7.8.1 CUS01 Actualizar personal militar

7.8.1.1 Prueba funcional: registrar personal militar

7.8.1.1.1 Objetivo de la prueba del escenario

Corroborar el correcto registro del personal militar para el control y la elaboración del patrón del rol de guardia.

7.8.1.1.2 Condición de entrada

Selección de filtros e ingreso de datos para la asignación de papeleta múltiples.

Tabla 62

Tabla de Ingreso de datos de papeleta múltiple

Campos	Datos	
Perfil	00125398	Seleccionar
Dependencia	Dirtel	Seleccionar
Departamento	Wan	Seleccionar
División	Redes	Seleccionar
Estado	Activo	Seleccionar
Usuario	Perez004	Ingresar texto
Clave	12345678	Ingresar texto
Cip	12345678	Ingresar texto
Apellido Paterno	Pérez	Ingresar texto
Apellido Materno	Valencia	Ingresar texto
Primer Nombre	Juan	Ingresar texto
Segundo Nombre	Manuel	Ingresar texto
Grado	Om1	Ingresar texto
Especialidad	PDA	Ingresar texto
Tipo de persona	Militar	Ingresar texto
Correo	Perez00@marina.mil.pe	Ingresar texto
Nro. Señal	12345	Ingresar texto
Fotografía	cargado	Seleccionar
Firma	cargado	Seleccionar

7.8.1.1.3 Resultado esperado

El sistema muestra la lista de las papeletas registrados.

Tabla 63

Listado de papeletas registradas

Cip	Ape. Pat	Ape. Mat	1er Nombre	2do Nombre	Departamento
12345678	Pérez	Valencia	Juan	Manuel	Wan

Cip	Ape. Pat	Ape. Mat	1er Nombre	2do Nombre	Departamento
00687699	Lanatta	Forger	Ricardo	Walter	Ciberseguridad
01885455	Caballero	Ronald	Cesar	Manuel	Ofi. de personal
00075887	Condori	Velásquez	Jessica	Milagros	Desarrollo

7.8.1.2 Prueba Funcional: Buscar personal por Nro. de Cip

7.8.1.2.1 Objetivo de la prueba del escenario

El sistema buscara al personal por el Nro. de Cip

7.8.1.2.2 Condición de entrada

Seleccionar la opción de búsqueda por Cip ⁴⁴e ingreso el número a buscar, el sistema mostrara al personal ingresado.

Tabla 64
Condición de Entrada

Campo	Datos
Cip	01885455 Ingresar texto

7.8.1.2.3 Resultado esperado

El sistema muestra el personal ingresado.

Tabla 65
Personal registrado

Cip	Apellido Paterno	Apellido Materno	1er Nombre	2do Nombre	Departamento
01885455	Caballero	Ronald	Cesar	Manuel	Oficina de personal - Dirección

7.8.1.3 Prueba Funcional: Modificar Personal Militar

7.8.1.3.1 Objetivo de la prueba del escenario

El sistema va a modificar los datos del personal seleccionado.

7.8.1.3.2 Condición de entrada

Seleccionar al personal del que se va a modificar sus datos.

⁴⁴ Código de Identificación de Personal.

Tabla 66

Modificar datos del personal

Cip	Grado	Apellido Paterno	Apellido Materno	1er Nombre	2do Nombre
12345678	Om1	Pérez	Valencia	Juan	Manuel
00687699	C de N	Lanatta	Forger	Ricardo	Walter
01885455	Calm	Caballero	Ronald	Cesar	Manuel
00075887	Om1	Condori	Velásquez	Jessica	Milagros

Filtros de selección

Tabla 67

Seleccionar personal

Campo	Datos
Departamento	Logística
	Seleccionar

7.8.1.3.3 Resultado esperado

El sistema muestra los datos modificados.

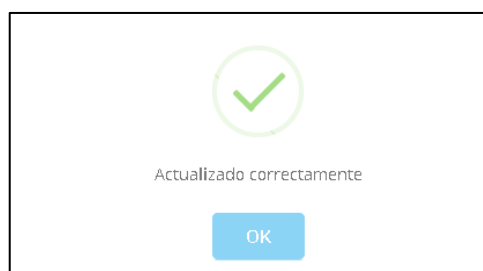


Ilustración 85 - Datos modificados correctamente

Fuente: Elaboración propia

Tabla 68

Resultado esperado

Cip	Apellido. Paterno.	Apellido. Materno	1er Nombre	2do Nombre	Departamento
12345678	Pérez	Valencia	Juan	Manuel	Wan
00687699	Lanatta	Forger	Ricardo	Walter	Ciberseguridad
01885455	Caballero	Ronald	Cesar	Manuel	Logística
00075887	Condori	Velásquez	Jessica	Milagros	Desarrollo

7.8.2 CUS12 Generar bolsa de disponibilidad de personal

7.8.2.1 Prueba Funcional: Registrar Bolsa

7.8.2.1.1 Objetivo de la prueba del escenario

Registrar el personal militar que estará disponible para la generación del patrón de rol de guardia.

7.8.2.1.2 Condición de entrada

Selección de filtros para asignación de personal a la bolsa.

Tabla 69

Asignación de personal para la bolsa

Año	Mes	Puesto de Guardia	Grado
2019	Enero	Maestro de Armas	Técnico 1
2019	Enero	Técnico de Prevención	Técnico 2
2019	Enero	Base de Datos	Oficial de Mar 1
2019	Enero	CSIRT	Oficial de Mar 2
2019	Enero	Equipo de Radio	Oficial de Mar 3

Selección de personal Militar según Grado.

Tabla 70 - Personal militar según el grado

Personal militar según el grado

Cip	Apellido Paterno	Apellido Materno	1er nombre	Departamento
06882523	Vélez	Brillante	Antero	Oficina de personal - dirección
01812658	Navarro	Baldeén	Mario	Ciberseguridad
00899677	Allcaco	Barrientos	Odilón	Planeamiento
00848578	Vásquez	Rojas	Artidoro	Operaciones
05827784	Vega	Oliveros	Jesús	Soporte inalámbrico
04860160	Carrasco	Aguilar	Segundo	Base de datos
03809833	García	Cossio	Juan	Programación
03846908	Mena	Carrasco	Marco	Ciberseguridad
03852945	Torres	Gonzales	Daniel	Base de datos

7.8.2.1.3 Resultado esperado

El sistema muestra el mensaje de registro satisfactorio.

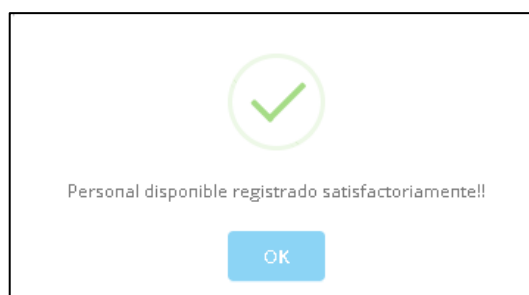


Ilustración 86 - Mensaje de registro satisfactorio

Fuente: Elaboración propia

El sistema muestra la lista de personal asignado de la bolsa creada.

Tabla 71

Listado de personal

Cip	Esp.	Apellido Paterno	Apellido Materno	1er nombre	2do nombre
06882523	Tel.	Vélez	Brillante	Antero	David
01812658	Eco.	Navarro	Baldeón	Mario	Jesús
00899677	Pda.	Alccaco	Barrientos	Odilón	Arcadio
00848578	Tel.	Vásquez	Rojas	Artidoro	
05827784	Pda.	Vega	Oliveros	Jesús	Carlomagno
04860160	Pda.	Carrasco	Aguilar	Segundo	Vicente
03846908	Eco.	Mena	Carrasco	Marco	Antonio
03809833	Pda.	García	Cossio	Juan	Alberto
03852945	Pda.	Torres	Gonzales	Daniel	Mauricio
06892516	Tel.	Camus	Herrera	Elvis	William

7.8.2.2 Prueba Funcional: Quitar Personal

7.8.2.2.1 Objetivo de la prueba del escenario

Quitar un personal militar del listado de la bolsa principal.

7.8.2.2.2 Condiciones de entrada

Lista de personal militar agregados a la bolsa.

Tabla 72

Personal militar agregado a la bolsa

Cip	Grado	Esp.	Apellido Paterno	Apellido Materno	1er nombre	2do nombre	Señal
03847615	T1.	Eco.	Torrejón	Chacchi	Frank	Cesar	1222
00860645	T1.	Tel.	Macedo	Rivera	Javier	Juvenal	1237
00864511	T1.	Pda.	Cortéz	Diaz	Oswaldo		1420
03958085	T1.	Eco.	Grandez	Lucano	Luis	Felipe	1538

7.8.2.2.3 Resultado esperado

El sistema debe quitar el personal seleccionado y debe actualizar la lista.

Tabla 73

Actualizar lista

Cip	Grado	Esp.	Ape. Paterno	Ape. Materno	1er nombre	2do nombre	Señal
03847615	T1.	Eco.	Torrejón	Chacchi	Frank	Cesar	1222
00860645	T1.	Tel.	Macedo	Rivera	Javier	Juvenal	1237
00864511	T1.	Pda.	Cortez	Díaz	Oswaldo		1420
03958085	T1.	Eco.	Grandez	Lucano	Luis	Felipe	1538

7.8.2.3 Prueba Funcional: Ver Bolsa

7.8.2.3.1 Objetivo de la prueba del escenario

Verificar el correcto registro por medio de la consulta de bolsas registradas.

7.8.2.3.2 Condición de entrada

Se debe haber registrado por lo menos una bolsa.

7.8.2.3.3 Resultado esperado

El sistema debe listar las bolsas registradas.

Tabla 74

Bolsas registradas

Año	Mes	Puesto	Nº personas	Estado
2018	Octubre	Maestro de armas	18	Activado
2018	Octubre	Técnico de prevención	24	Activado
2018	Noviembre	Maestro de armas	18	Desactivado
2018	Noviembre	Técnico de prevención	24	Activado
2018	Diciembre	Técnico de prevención	24	Desactivado
2019	Enero	Maestro de armas	10	Desactivado
2019	Enero	Técnico de prevención	10	Desactivado
2019	Enero	Redes	7	Desactivado
2019	Enero	Equipo de radio	6	Desactivado
2019	Enero	Casa de fuerza	13	Desactivado

7.8.3

CUS12 Generar patrón de rol de

guardia

7.8.3.1 Prueba Funcional: Generar Patrón de rol de Guardia

7.8.3.1.1 Objetivo de la prueba del escenario

Verificar la correcta asignación de turnos de guardia y la generación del patrón de rol de guardia.

7.8.3.1.2 Condición de entrada

Selección de filtros para para la generación del patrón de rol de guardia.

Tabla 75

Condición de Entrada

Año	Mes
2019	Enero

7.8.3.1.3 Resultado esperado

El sistema muestra el mensaje de registro satisfactorio.

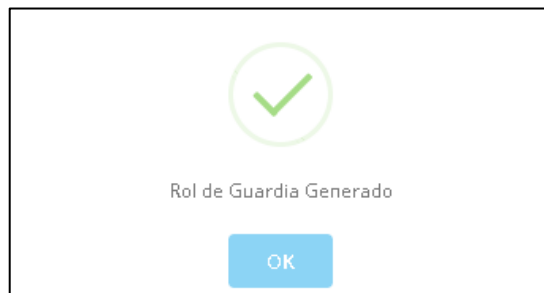


Ilustración 87 - Mensaje de Registro Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia

El sistema muestra el listado del personal asignado al rol de guardia generado para año y mes seleccionado.

Tabla 76

Personal asignado al rol de guardia

Cip	Apellido y Nombres	Grado	Días del mes									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	31
1134401	Pisco Córdova, Christian	Om3.					A					

Cip	Apellido y Nombres	Grado	Días del mes										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	
2137161	Vílchez Maravi, Gian Carlos	Om3.		A							A		
1114487	Velásquez Ubaldo, Alexander Renzo Damián	Om3.						A					
1130432	Nuevo Mariñas, Eder	Om3.										A	
1154436	Llaccho Cisneros, Jesús Ángel	Om3.		B									
137017	Huamán Huaroc, Deysi Natali	Om3.									B		
1022982	Altuna Zelada, Diana Margot	Om2.						C					
56819	Huamán Bazán, Ziyang Sheng	Om2.	A										

7.8.4 CUS17 Actualizar estado de la papeleta múltiple

7.8.4.1 Prueba Funcional: Aprobar Papeleta

7.8.4.1.1 Objetivo de la prueba del escenario

Corroborar aprobación o rechazo de la papeleta múltiple.

7.8.4.1.2 Condición de entrada para vacaciones

Ingresar al sistema con el siguiente usuario.

Tabla 77

Condición de entrada

Campo	Valor
Usuario de ingreso	01885455
Clave	01885455

Selección de una papeleta en condición pendiente por aprobar.

Tabla 78

Papeleta pendiente para la aprobación

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/día	Termino/día
09/11/2019	López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	11/11/2019	11/11/2019
09/11/2019	López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	11/11/2019	11/11/2019
01/11/2019	López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	01/11/2019	01/11/2019

7.8.4.1.3 Resultado esperado

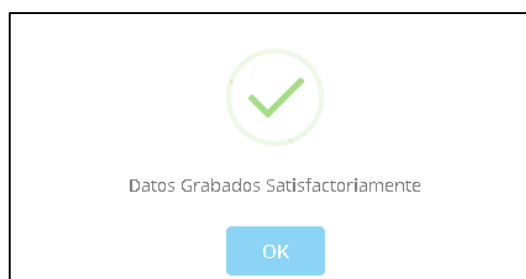


Ilustración 88 - Datos Grabados Satisfactoriamente

Fuente: Elaboración propia

7.8.5 CUS19 Actualizar papeleta múltiple

7.8.5.1 Prueba Funcional: Registrar Papeleta Múltiples

7.8.5.1.1 Objetivo de la prueba del escenario

Corroborar el correcto registro de la papeleta múltiple para solicitar permisos de vacaciones, comisión, cambio de guardia y audiencia.

7.8.5.1.2 Condición de entrada para vacaciones

Selección de filtros e ingreso de datos para la asignación de papeleta múltiples.

Tabla 79

Condición de entrada para vacaciones

Campos	Datos	Tipo de Dato
Cip	00125398	Solo lectura
Departamento	Desarrollo	Solo lectura
Nombre	PDA ⁴⁵ OM3 ⁴⁶ . López Aguilar Julio Cesar	Solo lectura
Solicita	permiso	Seleccionar

⁴⁵ Procesamiento de Datos.

⁴⁶ Oficial de Mar Tercero.

Campos	Datos	Tipo de Dato
Motivo	Cita al Cemena ⁴⁷	Ingresar texto
Condición	Franco	Seleccionar
Fecha Inicio	11/11/2019	Seleccionar
Hora Inicio	13:00	Ingresar texto
Fecha Termino	11/11/2019	Seleccionar
Hora termino	15:00	Ingresar texto

7.8.5.1.3 Condición de entrada para permiso

Tabla 80

Condición de entrada para permisos

Campos	Datos	Tipo de Dato
Cip	00125398	Solo lectura
Departamento	Desarrollo	Solo lectura
Nombre	PDA OM3. López Aguilar Julio Cesar	Solo lectura
Solicita	vacaciones	Seleccionar
Motivo	Vacaciones programadas	Ingresar texto
Fuera del Área	No	Seleccionar
Fecha Inicio	12/11/2019	Seleccionar
Fecha Termino	14/11/2019	Seleccionar

7.8.5.1.4 Condición de entrada para Comisión

Tabla 81

Condición de entrada para comisión

Campo	Datos	Tipo de Dato
Cip ⁴⁸	00125398	Solo lectura
Departamento	Desarrollo	Solo lectura
Nombre	PDA OM3. López Aguilar Julio Cesar	Solo lectura
Solicita	Comisión	Seleccionar
Motivo	Trabajos en la CM-24 (Base Naval del Callao)	Ingresar texto
Ref. Mensaje	M/N ⁴⁹ 120800	Ingresar texto
Fecha Inicio	12/11/2019	Seleccionar
Fecha Termino	12/11/2019	Seleccionar

⁴⁷ Centro Médico Naval.

⁴⁸ Carné de Identificación del Personal

⁴⁹ Mensaje Naval

7.8.5.1.5 Condición de entrada para Audiencia

Tabla 82

Condición de entrada para audiencia

Campo	Datos	Tipo de Dato
Cip	00125398	Solo lectura
Departamento	Desarrollo	Solo lectura
Nombre	López Aguilar Julio Cesar	Solo lectura
Solicita	Audiencia	Seleccionar
Audiencia con	Subdirector	Ingresar texto
Motivo	Solicitar cambio de guardia.	Ingresar texto

7.8.5.1.6 Resultado esperado

El sistema muestra el mensaje de papeleta guardada.

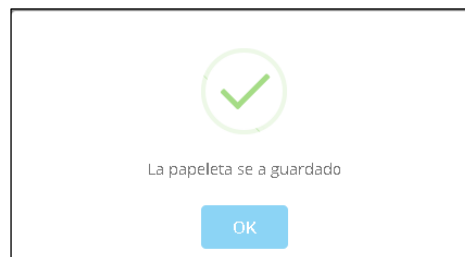


Ilustración 89 - Papeleta Múltiple guardada

Fuente: Elaboración propia

El sistema muestra la lista de las papeletas registrados.

Tabla 83

Listado de papeleta múltiple s registrados

Elaborado	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día	Estado
López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones programadas	22/10/2019	22/10/2019	Guardar
López Aguilar Julio Cesar	Cita al Cemena	11/11/2019	11/11/2019	Guardar

7.8.5.2 Prueba Funcional: Enviar revisión (Primer Filtro)

7.8.5.2.1 Objetivo de la prueba del escenario

Enviar y firmar la papeleta múltiple para la aprobación de la papeleta elaborada.

7.8.5.2.2 Condición de entrada

Se debe haber registrado por lo menos una papeleta múltiple.

Tabla 84

Condición de entrada

Elaborado	Solicita	Motivo	Enviado A
López Aguilar Julio Cesar	Permiso	Cita al Cemena	García Cossio Juan Alberto
López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	García Cossio Juan Alberto

El solicitante tiene que enviar para la firma al técnico más antiguo de la oficina donde pertenece y asimismo puede editar en la parte de “Comentario”

Ilustración 90 - Papeleta Múltiple enviado para la Firma
Fuente: Elaboración propia

7.8.5.2.3 Resultado esperado

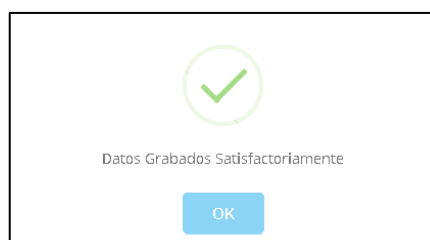


Ilustración 91 - Gráfico Papeleta Múltiple Grabado satisfactoriamente
Fuente: Elaboración propia

El sistema debe listar en la bandeja de papeleta enviada.

Tabla 85

Bandeja de papeleta múltiple enviada

Elaborado	Solicita	Motivo	Enviado A
López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	García Cossio Juan Alberto

7.8.5.3 Prueba Funcional: Enviar revisión (Segundo Filtro)

7.8.5.3.1 Objetivo de la prueba del escenario

Enviar y firmar la papeleta múltiple para la aprobación del Jefe de Departamento.

7.8.5.3.2 Condición de entrada

Ingresar con el siguiente usuario

Tabla 86

Condición de entrada

Campo	Valor
Usuario de ingreso	03809833
Clave	03809833

Se debe haber enviado por lo menos una papeleta múltiple.

Tabla 87 - Condición de entrada

Condición de Entrada

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día
López Aguilar Julio Cesar	Permiso	Cita al Cemena	11/11/2019	11/11/2019
López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	12/11/2019	14/11/2019

El técnico de cargo más antiguo tiene que enviar para la firma Jefe de Departamento y asimismo puede editar en la parte de “Comentario”.

Ilustración 92 - Papeleta Múltiple enviado para la firma del Jefe de Departamento

Fuente: Elaboración propia

7.8.5.3.3 Resultado esperado

El sistema te debe dar la opción de firmar y denegar la papeleta. Por último, el sistema debe enviar para la revisión.



Ilustración 93 - Gráfico Papeleta Múltiple grabado satisfactoriamente

Fuente: Elaboración propia

Tabla 88

Papeletas múltiples enviada para la firma

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día
López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	12/11/2019	14/11/2019

7.8.5.4 Prueba Funcional: Enviar revisión (Tercer Filtro)

7.8.5.4.1 Objetivo de la prueba del escenario

Enviar y firmar la papeleta múltiple para la aprobación del director de la Dirección de Telemática.

7.8.5.4.2 Condición de entrada

Ingresar al sistema con el siguiente usuario

Tabla 89

Condición de entrada

Campo	Valor
Usuario de ingreso	01025119
Clave	01025119

Se debe haber enviado por lo menos una papeleta múltiple.

Tabla 90

Papeleta múltiple seleccionada para firma

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día
López Aguilar Julio Cesar	Permiso	Cita al Cemena	11/11/2019	11/11/2019
López Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	12/11/2019	14/11/2019

El Jefe de Departamento tiene que enviar para la firma al encargado de la Oficina de Personal y asimismo puede editar en la parte de “Comentario”.

DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA - PAPELETA
Cerrar

CIP: 00125398
DEPARTAMENTO: DESARROLLO

NOMBRE: OM3. PDA. LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR

SOLICITA:
☒ Vacaciones
☐ Permiso
☐ Comisión
☐ Cambio de Guardia
☐ Audiencia

MOTIVO: prueba

FUERA DEL ÁREA: No
ANULACIÓN: N

INICIO: 11/11/2019
TERMINO: 11/11/2019

TCO. CARGO
PDA. GARCIA COSSIO

JEFE DPTO.
CG. VELASCO

FIRMA VACIA
Sin Datos

FIRMA VACIA
Sin Datos

Ilustración 94 - Papeleta Múltiple enviado para la firma del Jefe de Personal
Fuente: Elaboración propia

7.8.5.4.3 Resultado esperado

El sistema te debe dar la opción de firmar. Por último, el sistema debe enviar para la firma del Directo de la Dirección de Telemática.



Ilustración 95 - Papeleta Múltiple grabado satisfactoriamente
Fuente: Elaboración propia

Tabla 91

Papeleta múltiple enviada para la firma

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día
Lopez Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	12/11/2019	14/11/2019

7.8.5.5 Prueba Funcional: Enviar revisión (Cuarto Filtro)

7.8.5.5.1 Objetivo de la prueba del escenario

El usuario va a firmar o denegar la papeleta múltiple.

7.8.5.5.2 Condición de entrada

Ingresar al sistema con el siguiente usuario

Tabla 92

Condición de entrada

Campo	Valor
Usuario de ingreso	00072539
Clave	00072539

Se debe haber enviada y seleccionado por lo menos una papeleta múltiple.

Tabla 93

Papeleta múltiple seleccionada para firma

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día
López Aguilar	Permiso	Cita al Cemena	11/11/2019	11/11/2019
Julio Cesar				
López Aguilar	Vacaciones	Vacaciones	12/11/2019	14/11/2019
Julio Cesar		Programadas		

El Jefe de Departamento tiene que enviar para la firma al encargado del director y asimismo puede editar en la parte de “Comentario”.

CIP: 00125398 DEPARTAMENTO: DESARROLLO
 NOMBRE: OM3. PDA. LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR
 SOLICITA: ☒ Vacaciones ☐ Permiso ☐ Comisión ☐ Cambio de Guardia ☐ Audiencia
 MOTIVO: sasasasa
 FUERA DEL ÁREA: No ANULACIÓN: No
 INICIO: 11/11/2019 TERMINO: 11/11/2019

TCO. CARGO
PDA. GARCIA

JEFE DPTO.
CG. VELASCO

TCO. PERSONAL
MAQ. ANDIA

FIRMA VACIA

Sin Datos

[Comentario](#)

Jefe Personal para Firma:

Calm. CG. CABALLERO RONCAL CESAR MANUEL

[Enviar para firma](#)

[Firmar por orden](#)

Ilustración 96 - Papeleta Múltiple enviado para la firma del director

Fuente: Elaboración propia

7.8.5.5.3 Resultado esperado

El sistema te debe dar la opción de firmar y denegar.

En caso de denegar, la papeleta se regresa a la bandeja del solicitante.

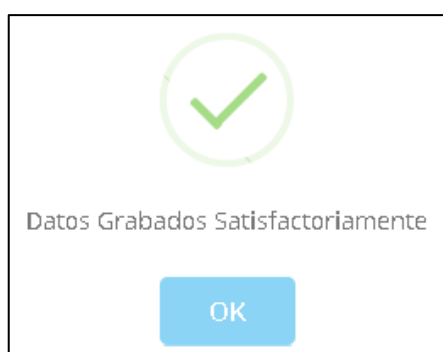


Ilustración 97 - Papeleta Múltiple grabado satisfactoriamente

Fuente: Elaboración propia

Tabla 94

Papeleta múltiple enviada para la última firma

Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio/ Día	Termino/Día
L. Aguilar Julio Cesar	Vacaciones	Vacaciones Programadas	12/11/2019	14/11/2019

7.8.5.6 Prueba Funcional: Eliminar Papeleta Múltiples

7.8.5.6.1 Objetivo de la prueba del escenario

Verificar el correcto proceso de eliminación de la papeleta múltiple en la bandeja de papeletas guardadas.

7.8.5.6.2 Condiciones de entrada

Lista de papeletas en la bandeja de papeletas guardadas y selección de por lo menos una papeleta a ser eliminada.

Tabla 95

Condición de entrada

Fecha	Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio	Termino
22/10/2019	L. Aguilar Julio Cesar	Vacaciones.	Vacaciones programadas	22/10/2019	22/10/2019
09/11/2019	L. Aguilar Julio Cesar	Permiso	Cita al Cemena	11/11/2019	11/11/2019

7.8.5.6.3 Resultado esperado



Ilustración 98 - Papeleta Múltiple eliminado
Fuente: Elaboración propia

El sistema debe quitar la papeleta seleccionada y debe actualizar la lista.

Tabla 96

Papeleta múltiple eliminada

Fecha	Elaborado	Solicita	Motivo	Inicio	Termino
09/11/2019	López Aguilar Julio Cesar	Permiso	Cita al Cemena	11/11/2019	11/11/2019

7.9 Cumplimiento de los objetivos.

A continuación, se muestra información estadística que nos permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos en el capítulo dos.

El siguiente cuadro muestra la variación porcentual de los problemas reportados antes y después de la implementación del sistema.

Problemas	CANTIDAD DE ERRORES REPORTADOS		VARIACIÓN %
	SIN EL SISTEMA	CON EL SISTEMA	
	[2018-2019]	[2020-2021]	
Otros Problemas	44	55	25%
Rechazos de papeletas	360	35	-90%
Demora en aprobación de papeletas	480	25	-95%
Anulación de papeletas	888	20	-98%
Asignaciones de guardias erróneas.	1,176	15	-99%
Total	2948	150	

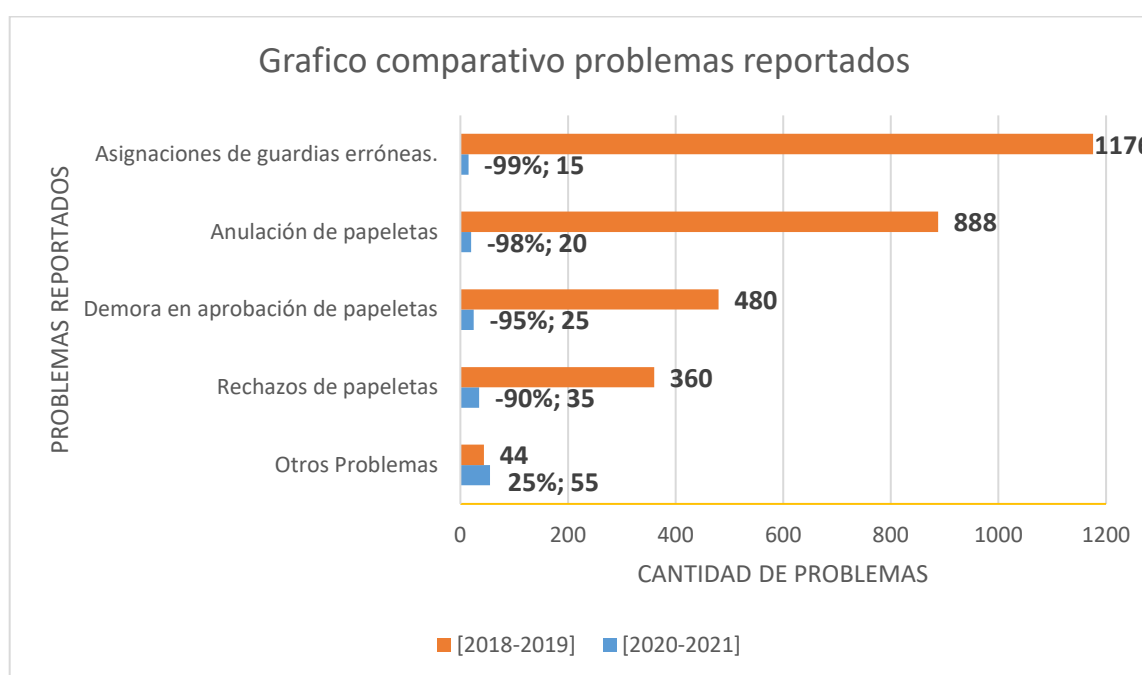


Ilustración 99 – Gráfico de barras-comparación problemas reportados

Fuente: Elaboración Propia – información histórica [2018-2019] y [2020-2021]

Podemos concluir que los principales problemas reportados por: asignaciones de guardia erróneas, anulación de papeletas, demora en aprobación de papeletas y rechazos de papeletas se han reducido significativamente en 99%,98%,95% y 90% respectivamente en comparación a los años 2018 y 2019, superando con lo definido como indicador de logro de

objetivo especificado en mejorar hasta el 80% de los problemas reportados. (capítulo 2, Indicadores de logros de objetivos)

El siguiente cuadro muestra el diagrama de Pareto que determina la reducción de los problemas reportados luego de la implementación del sistema.

Problemas	[2020-2021]	hi	pi	FI	HI	PI
Otros Problemas	55	0.37	36.67	55	0.37	36.67
Rechazos de papeletas	35	0.23	23.33	90	0.60	60.00
Demora en aprobación de papeletas	25	0.17	16.67	115	0.77	76.67
Anulación de papeletas	20	0.13	13.33	135	0.90	90.00
Asignaciones de guardias erróneas.	15	0.10	10.00	150	1.00	100.00
Total	150	1	100			

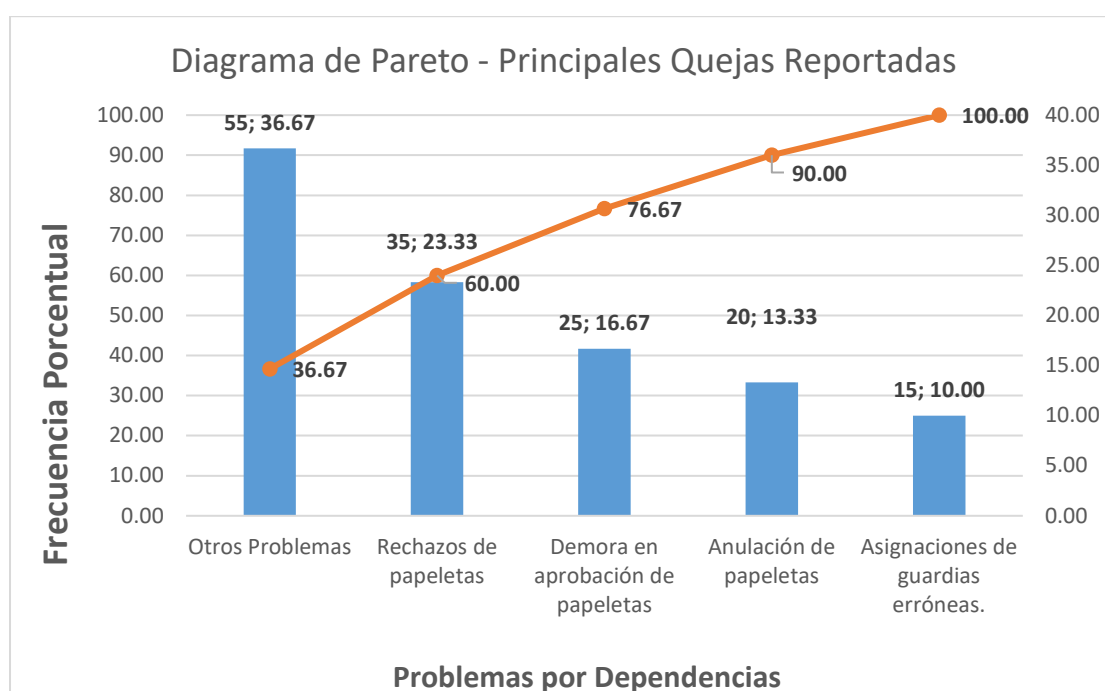


Ilustración 100 – Gráfico Pareto [2020-2021]

Fuente: Elaboración Propia – información histórica [2020-2021]

Analizando el diagrama de Pareto [2020-2021], podemos observar que luego de implementar el sistema los principales problemas fueron reducidos, en comparación al gráfico de Pareto [2018-2019], ahora el principal problema radica en “otros problemas”.

i	Etiquetas	LI	LS	X'i	fi	hi	pi	FI	HI	PI
1	[5 - 5.38]	5.00	5.38	5.19	22	0.15	14.67	22	0.15	14.67
2	[5.38 - 5.76]	5.38	5.76	5.57	14	0.09	9.33	36	0.24	24.00
3	[5.76 - 6.14]	5.76	6.14	5.95	21	0.14	14.00	57	0.38	38.00
4	[6.14 - 6.52]	6.14	6.52	6.33	26	0.17	17.33	83	0.55	55.33
5	[6.52 - 6.9]	6.52	6.90	6.71	12	0.08	8.00	95	0.63	63.33
6	[6.9 - 7.28]	6.90	7.28	7.09	19	0.13	12.67	114	0.76	76.00
7	[7.28 - 7.66]	7.28	7.66	7.47	11	0.07	7.33	125	0.83	83.33
8	[7.66 - 8.04]	7.66	8.04	7.85	25	0.17	16.67	150	1.00	100.00
TOTAL					150	1	100			

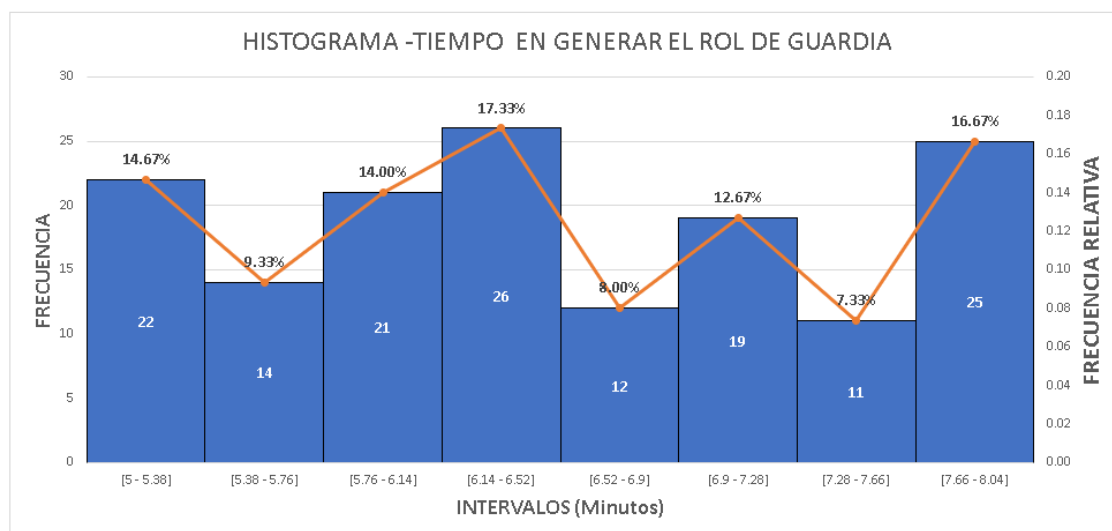


Ilustración 101 – Gráfico Pareto [2020-2021]

Fuente: Elaboración Propia – información histórica [2020-2021]

Medida	Valor
Media	6.47786667
Mediana	6.375
Moda	6.3
Desviación estándar	0.90607094
Varianza de la muestra	0.82096455
Mínimo	5
Máximo	7.99
Muestra	150
Nivel confianza (95%)	0.146186

Luego de la implementación del sistema, el Histograma de tiempo para la generación de los roles de guardia en el año 2020 y 2021 determina una mejora efectiva en los tiempos con respecto a los años 2018 y 2019.

26 roles de guardia tienen un tiempo de aprobación mayor o igual a 6.14 minutos, pero menor a 6.9 minutos.

Además, 25 roles de guardia tienen un tiempo de aprobación entre 7.66 y 8.04 minutos.

I	Etiquetas	LI	LS	X'i	fi	hi	pi	FI	HI	PI
1	[1.02 - 1.27]	1.02	1.27	1.15	24	0.160	16.00	24	0.16	16.00
2	[1.27 - 1.52]	1.27	1.52	1.40	19	0.127	12.67	43	0.29	28.67
3	[1.52 - 1.77]	1.52	1.77	1.65	15	0.100	10.00	58	0.39	38.67
4	[1.77 - 2.02]	1.77	2.02	1.90	20	0.133	13.33	78	0.52	52.00
5	[2.02 - 2.27]	2.02	2.27	2.15	18	0.120	12.00	96	0.64	64.00
6	[2.27 - 2.52]	2.27	2.52	2.40	22	0.147	14.67	118	0.79	78.67
7	[2.52 - 2.77]	2.52	2.77	2.65	16	0.107	10.67	134	0.89	89.33
8	[2.77 - 3.02]	2.77	3.02	2.90	16	0.107	10.67	150	1.00	100.00
Total					150	1.000	100			

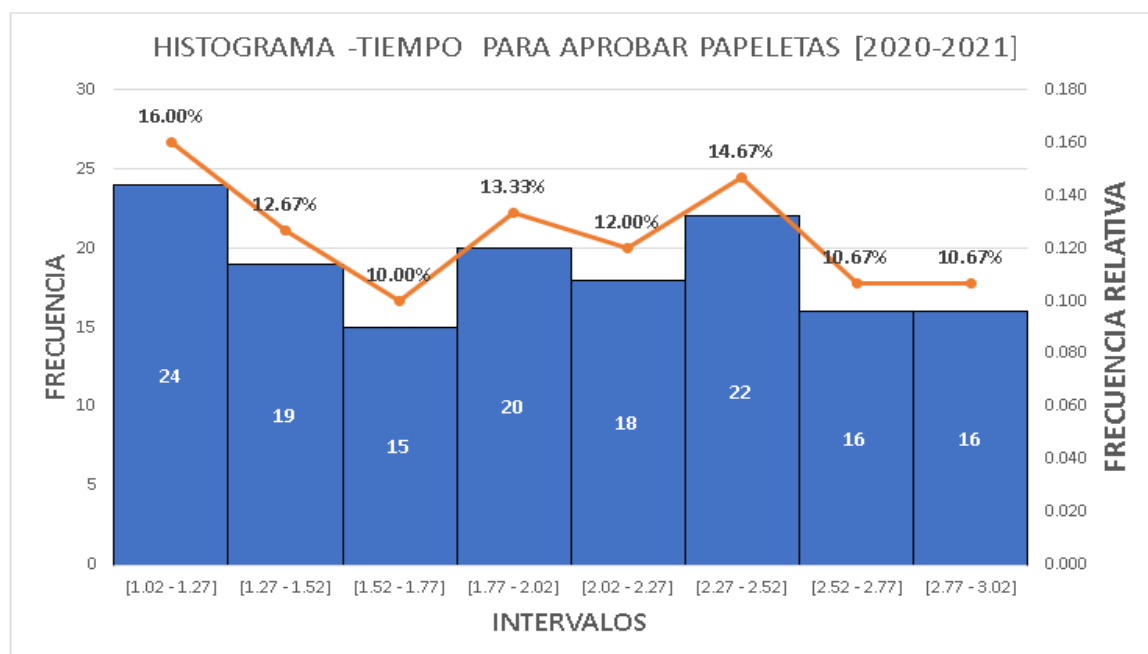


Ilustración 102 – Histograma de tiempo [2020-2021]

Fuente: Elaboración Propia – información histórica [2020-2021]

Medida	Valor
Media	1.98
Mediana	1.98
Moda	1.23
Valor Mínimo	1.02
Valor Máximo	3.00
Desviación estándar	0.58266464
Muestra	150
Nivel confianza (95%)	0.09400758

Luego de la implementación del sistema, el Histograma de tiempo para la aprobación de las papeletas múltiples 2020 y 2021 determina una mejora efectiva en los tiempos con respecto a los años 2018 y 2019.

24 papeletas de guardia tienen un tiempo de aprobación mayor o igual a 1.02 minutos, pero menor a 1.27 minutos.

Además, 22 papeletas de guardia tienen un tiempo de aprobación entre 2.27 y 2.52 minutos

El siguiente cuadro comparativo muestra la variación porcentual entre los tiempos que se toma en aprobar las papeletas múltiples y la generación del rol de guardia, antes y después de implementar el sistema.

Problemas	TIEMPO PARA APROBAR PAPELETAS			TIEMPO PARA GENERAR ROL DE GUARDIA		
	SIN EL SISTEMA	CON EL SISTEMA	VARIACIÓN %	SIN EL SISTEMA	CON EL SISTEMA	VARIACIÓN %
	[2018-2019] [Minutos]	[2020-2021] [Minutos]		[2018-2019] [Minutos]	[2020-2021] [Minutos]	
Media	8.0244	1.9818	-75%	105.8383	6.4779	-94%
Mediana	8.0000	1.9800	-75%	111.2650	6.3750	-94%
Moda	8.5400	1.2300	-86%	94.0000	6.3000	-93%
Valor Mínimo	6.0000	1.0200	-83%	56.3300	5.0000	-91%
Valor Máximo	10.0000	3.0000	-70%	151.8100	7.9900	-95%

Usando el sistema, el promedio de tiempo para aprobar una papeleta es de 1.98 minutos.

Usando el sistema, el 50% del tiempo en aprobar una papeleta es menor igual a 1.98 minutos.

Usando el sistema, el tiempo con más frecuencia en aprobar una papeleta es de 1.23 minutos.

En consecuencia, se ha mejorado el tiempo promedio en aprobación de las papeletas múltiples en 75% en comparación a los años 2018 y 2019.

Usando el sistema, el tiempo promedio en generar un rol de guardia es de 6.47 minutos.

Usando el sistema, el 50% del tiempo para generar un rol de guardia es menor igual a 6.37 minutos.

Usando el sistema, el tiempo con más frecuencia en generar un rol de guardia es de 6.3 minutos.

En consecuencia, se ha mejorado el tiempo promedio en generar el rol de guardia en 94% en comparación a los años 2018 y 2019.

7.10 Conclusiones.

- La definición de un plan de calidad de software es de gran importancia para asegurar de calidad del producto final, en este plan se detallan las políticas, objetivos y la norma ISO ⁵⁰25000:2005 (SQuaRE⁵¹), para la aplicación de las métricas de medición, que sustenten un adecuado control de calidad del software.
- Por otra parte, la aplicación de dicha norma permite que los errores puedan ser identificados en las fases iniciales de desarrollo y de esta manera mitigar el impacto en el cumplimiento de los entregables, así como en el costo total del proyecto.
- Así mismo, el especificar los casos de pruebas, ha permitido identificar y corregir problemas de software que no se pudieron notar en la etapa de desarrollo, se realizaron hasta tres iteraciones con los casos de prueba para certificar el correcto funcionamiento de cada módulo.
- Finalmente, para cumplir los objetivos definidos anteriormente en el capítulo dos, se han elaborado cuadros estadísticos y comparativos para asegurar que se cumplan con los indicadores de logro de los objetivos, por lo que se concluye que: luego de implementar el sistema, los errores se han reducido en un 97%, y el tiempo promedio en la aprobación de las papeletas múltiples se redujo en un 75%, además, el tiempo promedio en generar el patrón de rol de guardia también se redujo en un 94%

⁵⁰ International Organization for Standardization.

⁵¹ System and Software Quality Requirements and Evaluation

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DEL PROYECTO

8.1 Introducción.

La finalidad de la gestión de un proyecto es planificar, ejecutar, controlar las actividades y entregables de desarrollo de un proyecto, en este capítulo se busca plasmar todo lo concerniente a la gestión de proyecto informático.

8.2 Registro de interesados.

Tabla 97

Registro de Interesados

Nombre del interesado	Organización a la que pertenece	Categoría	Nivel de interés	Nivel de influencia
Alberto Ramírez (Director de la dirección gubernamental peruana.)	Dirección Gubernamental Peruana	Director (Sponsor)	Alto	Alto
Juan Alcalá (jefe del departamento de la oficina del personal)	Dirección Gubernamental Peruana	Usuario	Alto	
Juan Solís (Técnico encargado maestro de armas)	Dirección Gubernamental Peruana	Usuario	Alto	Medio
Flinders Ortiz	UPC	Miembro de Proyecto	Alto	Alto
Jessica Condori	Dirección Gubernamental Peruana	Miembro de Proyecto	Alto	Alto
Ronald Mejía	UPC52	Asesor Académico	Alto	Alto
Jaime Tarazona	UPC	Asesor Académico	Alto	Alto

⁵² Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas

8.3 Estructura de Desglose del Trabajo.

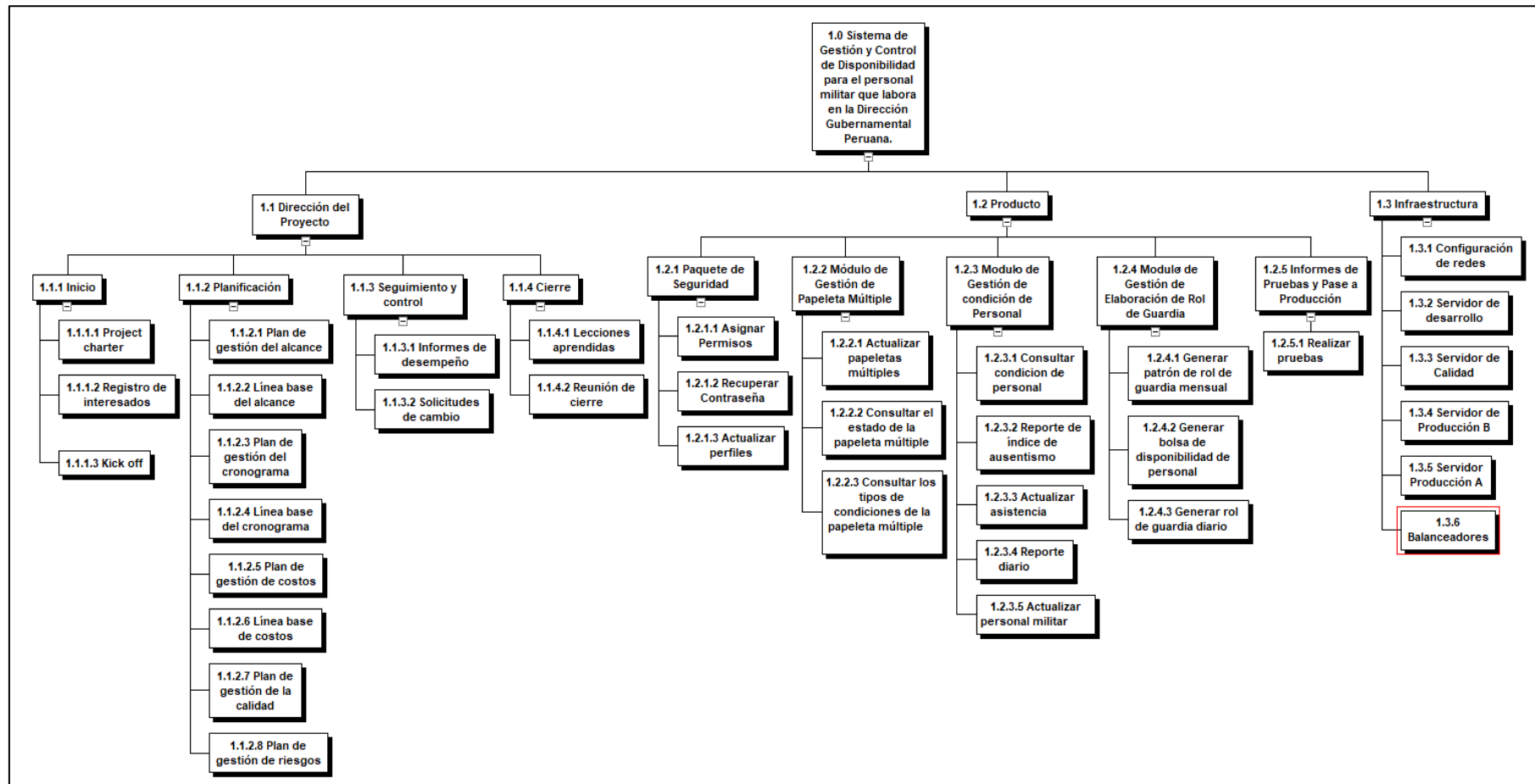


Ilustración 103 - EDT del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

8.4 Cronograma de ejecución.

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	☐ Sistema de gestión y control de disponibilidad para el personal militar que labora en la dirección gubernamental peruana	131 días	lun 15/07/19	lun 13/01/20
1.1	☐ Dirección del Proyecto	131 días	lun 15/07/19	lun 13/01/20
1.1.1	☐ Inicio	8 días	lun 15/07/19	mié 24/07/19
1.1.1.1	☐ Project charter	2 días	lun 15/07/19	mar 16/07/19
1.1.1.1.1	Elaborar el project charter	2 días	lun 15/07/19	mar 16/07/19
1.1.1.2	☐ Registro de interesados	4 días	mié 17/07/19	lun 22/07/19
1.1.1.2.1	Llenar plantilla de registro de interesados	4 días	mié 17/07/19	lun 22/07/19
1.1.1.3	☐ Kick off	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19
1.1.1.3.1	Realizar reunión de Kick off	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19
1.1.2	☐ Planificación	71 días	jue 25/07/19	jue 31/10/19
1.1.2.1	☐ Plan de gestión del alcance	4 días	jue 25/07/19	mar 30/07/19
1.1.2.1.1	Elaborar el plan de gestión del alcance	4 días	jue 25/07/19	mar 30/07/19
1.1.2.2	☐ Línea base del alcance	20 días	mié 31/07/19	mar 27/08/19
1.1.2.2.1	Elaborar el enunciado del alcance	5 días	mié 31/07/19	mar 06/08/19
1.1.2.2.2	Elaborar la EDT	7 días	mié 07/08/19	jue 15/08/19
1.1.2.2.3	Elaborar el diccionario de la EDT	8 días	vie 16/08/19	mar 27/08/19
1.1.2.3	☐ Plan de gestión del cronograma	2 días	mié 28/08/19	jue 29/08/19
1.1.2.3.1	Elaborar el plan de gestión del cronograma	2 días	mié 28/08/19	jue 29/08/19
1.1.2.4	☐ Línea base del cronograma	21 días	vie 30/08/19	vie 27/09/19
1.1.2.4.1	Definir las actividades	8 días	vie 30/08/19	mar 10/09/19
1.1.2.4.2	Secuenciar las actividades	3 días	mié 11/09/19	vie 13/09/19
1.1.2.4.3	Estimar la duración de las actividades	5 días	lun 16/09/19	vie 20/09/19
1.1.2.4.4	Desarrollar el cronograma	5 días	lun 23/09/19	vie 27/09/19
1.1.2.5	☐ Plan de gestión de costos	7 días	lun 30/09/19	mar 08/10/19
1.1.2.5.1	Elaborar el plan de gestión de costos	7 días	lun 30/09/19	mar 08/10/19
1.1.2.6	☐ Línea base de costos	12 días	mié 09/10/19	jue 24/10/19
1.1.2.6.1	Estimar los costos	6 días	mié 09/10/19	mié 16/10/19
1.1.2.6.2	Determinar el presupuesto	6 días	jue 17/10/19	jue 24/10/19
1.1.2.7	☐ Plan de gestión de la calidad	3 días	vie 25/10/19	mar 29/10/19
1.1.2.7.1	Elaborar el plan de gestión de la calidad	3 días	vie 25/10/19	mar 29/10/19
1.1.2.8	☐ Plan de gestión de riesgos	2 días	mié 30/10/19	jue 31/10/19
1.1.2.8.1	Elaborar el plan de gestión de riesgos	2 días	mié 30/10/19	jue 31/10/19
1.1.3	☐ Seguimiento y control	34 días	vie 01/11/19	mié 18/12/19
1.1.3.1	☐ Informes de desempeño	15 días	vie 01/11/19	jue 21/11/19
1.1.3.1.1	Realizar el análisis de valor ganado	8 días	vie 01/11/19	mar 12/11/19
1.1.3.1.2	Elaborar los informes de desempeño	7 días	mié 13/11/19	jue 21/11/19
1.1.3.2	☐ Solicitudes de cambio	19 días	vie 22/11/19	mié 18/12/19
1.1.3.2.1	Consolidar solicitudes de cambio	7 días	vie 22/11/19	lun 02/12/19
1.1.3.2.2	Elaborar plan de cambios	4 días	mar 03/12/19	vie 06/12/19
1.1.3.2.3	Ejecutar cambios	8 días	lun 09/12/19	mié 18/12/19
1.1.4	☐ Cierre	18 días	jue 19/12/19	lun 13/01/20
1.1.4.1	☐ Lecciones aprendidas	6 días	jue 19/12/19	jue 26/12/19
1.1.4.1.1	Registrar las lecciones aprendidas	6 días	jue 19/12/19	jue 26/12/19
1.1.4.2	☐ Reunión de cierre	12 días	vie 27/12/19	lun 13/01/20
1.1.4.2.1	Confirmar la entrega y la aceptación formal de los entregables	7 días	vie 27/12/19	lun 06/01/20
1.1.4.2.2	Presentar los informes finales del proyecto	5 días	mar 07/01/20	lun 13/01/20
1.2	☐ Producto	107 días	jue 01/08/19	vie 27/12/19
1.2.1	☐ Paquete de Seguridad	36 días	jue 01/08/19	jue 19/09/19
1.2.1.1	☐ Asignar Permisos	12 días	jue 01/08/19	vie 16/08/19
1.2.1.1.1	Diseño de la interface	2 días	jue 01/08/19	vie 02/08/19
1.2.1.1.2	Creación de procedimientos almacenados	1 día	lun 05/08/19	lun 05/08/19
1.2.1.1.3	Codificación de Back End	2 días	mar 06/08/19	mié 07/08/19
1.2.1.1.4	Codificación de Frond End	3 días	jue 08/08/19	lun 12/08/19

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1.2.1.1.5	Integración y pruebas	4 días	mar 13/08/19	vie 16/08/19
1.2.1.2	☐ Recuperar contraseña	12 días	lun 19/08/19	mar 03/09/19
1.2.1.2.1	Codificación de Back End	2 días	lun 19/08/19	mar 20/08/19
1.2.1.2.2	Creación de procedimientos almacenados	1 día	mié 21/08/19	mié 21/08/19
1.2.1.2.3	Codificación de Frond End	2 días	jue 22/08/19	vie 23/08/19
1.2.1.2.4	Diseño de las interfaces	3 días	lun 26/08/19	mié 28/08/19
1.2.1.2.5	Realizar pruebas en producción	4 días	jue 29/08/19	mar 03/09/19
1.2.1.3	☐ Actualizar perfiles	12 días	mié 04/09/19	jue 19/09/19
1.2.1.3.1	Codificación de Back End	2 días	mié 04/09/19	jue 05/09/19
1.2.1.3.2	Codificación de Frond End	1 día	vie 06/09/19	vie 06/09/19
1.2.1.3.3	Actualizar el perfil del usuario	2 días	lun 09/09/19	mar 10/09/19
1.2.1.3.4	Creación de procedimientos almacenados	2 días	mié 11/09/19	jue 12/09/19
1.2.1.3.5	Diseño de las interfaces	4 días	vie 13/09/19	mié 18/09/19
1.2.1.3.6	Realizar pruebas en producción	1 día	jue 19/09/19	jue 19/09/19
1.2.2	☐ Módulo de Gestión de Papeleta Múltiple	25 días	vie 20/09/19	jue 24/10/19
1.2.2.1	☐ Actualizar papeletas multiples	10 días	vie 20/09/19	jue 03/10/19
1.2.2.1.1	Codificación de Back End	2 días	vie 20/09/19	lun 23/09/19
1.2.2.1.2	Codificación de Frond End	1 día	mar 24/09/19	mar 24/09/19
1.2.2.1.3	Actualizar papeletas múltiples	2 días	mié 25/09/19	jue 26/09/19
1.2.2.1.4	Diseño de las interfaces	1 día	vie 27/09/19	vie 27/09/19
1.2.2.1.5	Creación de procedimientos almacenados	2 días	lun 30/09/19	mar 01/10/19
1.2.2.1.6	Realizar pruebas en producción	2 días	mié 02/10/19	jue 03/10/19
1.2.2.2	☐ Consultar el estado de la papeleta multiple	6 días	vie 04/10/19	vie 11/10/19
1.2.2.2.1	Codificación de Back End	1 día	vie 04/10/19	vie 04/10/19
1.2.2.2.2	Codificación de Frond End	1 día	lun 07/10/19	lun 07/10/19
1.2.2.2.3	Creación de procedimientos almacenados	1 día	mar 08/10/19	mar 08/10/19
1.2.2.2.4	Diseño de la interface	2 días	mié 09/10/19	jue 10/10/19
1.2.2.2.5	Realizar pruebas en producción	1 día	vie 11/10/19	vie 11/10/19
1.2.2.3	☐ Consultar los tipos de condiciones de la papeleta multiple	9 días	lun 14/10/19	jue 24/10/19
1.2.2.3.1	Codificación de Back End	2 días	lun 14/10/19	mar 15/10/19
1.2.2.3.2	Codificación de Frond End	1 día	mié 16/10/19	mié 16/10/19
1.2.2.3.3	Creación de procedimientos almacenados	2 días	jue 17/10/19	vie 18/10/19
1.2.2.3.4	Diseño de la interface	1 día	lun 21/10/19	lun 21/10/19
1.2.2.3.5	Realizar pruebas en producción	2 días	mar 22/10/19	mié 23/10/19
1.2.2.3.6	Imprimir papeleta múltiple	1 día	jue 24/10/19	jue 24/10/19
1.2.3	☐ Modulo de Gestión de Condición de Personal	30 días	vie 25/10/19	jue 05/12/19
1.2.3.1	☐ Consultar condición de personal	7 días	vie 25/10/19	lun 04/11/19
1.2.3.1.1	Creación de procedimientos almacenados	1 día	vie 25/10/19	vie 25/10/19
1.2.3.1.2	Diseño de la interface	2 días	lun 28/10/19	mar 29/10/19
1.2.3.1.3	Realizar pruebas en producción	2 días	mié 30/10/19	jue 31/10/19
1.2.3.1.4	Codificación de Back End	1 día	vie 01/11/19	vie 01/11/19
1.2.3.1.5	Codificación de Frond End	1 día	lun 04/11/19	lun 04/11/19
1.2.3.2	☐ Reporte de índice de ausentismo	4 días	mar 05/11/19	vie 08/11/19
1.2.3.2.1	Generar reporte de ausentismo	1 día	mar 05/11/19	mar 05/11/19
1.2.3.2.2	Imprimir reporte de índice de ausentismo	1 día	mié 06/11/19	mié 06/11/19
1.2.3.2.3	Creación de procedimientos almacenados	2 días	jue 07/11/19	vie 08/11/19
1.2.3.3	☐ Actualizar asistencia	8 días	lun 11/11/19	mié 20/11/19
1.2.3.3.1	Actualizar la asistencia del personal militar	1 día	lun 11/11/19	lun 11/11/19
1.2.3.3.2	Creación de procedimientos almacenados	2 días	mar 12/11/19	mié 13/11/19
1.2.3.3.3	Realizar pruebas en producción	1 día	jue 14/11/19	jue 14/11/19
1.2.3.3.4	Diseño de la interface	1 día	vie 15/11/19	vie 15/11/19
1.2.3.3.5	Codificación de Back End	1 día	lun 18/11/19	lun 18/11/19

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1.2.3.4	Reporte diario	3 días	jue 21/11/19	lun 25/11/19
1.2.3.4.1	Generar informe del parte diario	1 día	jue 21/11/19	jue 21/11/19
1.2.3.4.2	Creación de procedimientos almacenados	1 día	vie 22/11/19	vie 22/11/19
1.2.3.4.3	Imprimir reporte del parte diario	1 día	lun 25/11/19	lun 25/11/19
1.2.3.5	Actualizar personal militar	8 días	mar 26/11/19	jue 05/12/19
1.2.3.5.1	Creación de procedimientos almacenados	1 día	mar 26/11/19	mar 26/11/19
1.2.3.5.2	Realizar pruebas en producción	2 días	mié 27/11/19	jue 28/11/19
1.2.3.5.3	Diseño de la interface	1 día	vie 29/11/19	vie 29/11/19
1.2.3.5.4	Codificación de Back End	2 días	lun 02/12/19	mar 03/12/19
1.2.3.5.5	Codificación de Frond End	1 día	mié 04/12/19	mié 04/12/19
1.2.3.5.6	Actualizar personal militar	1 día	jue 05/12/19	jue 05/12/19
1.2.4	Módulo de Gestión de Elaboración del Patrón de Rol de Guardia	13 días	vie 06/12/19	mar 24/12/19
1.2.4.1	Generar patrón de rol de guardia mensual	4 días	vie 06/12/19	mié 11/12/19
1.2.4.1.1	Generar el reporte del patrón de rol de guardia	2 días	vie 06/12/19	lun 09/12/19
1.2.4.1.2	Creación de procedimientos almacenados	1 día	mar 10/12/19	mar 10/12/19
1.2.4.1.3	Imprimir reporte del patrón de rol de guardia	1 día	mié 11/12/19	mié 11/12/19
1.2.4.2	Generar bolsa de disponibilidad de personal	5 días	jue 12/12/19	mié 18/12/19
1.2.4.2.1	Creación de procedimientos almacenados	2 días	jue 12/12/19	vie 13/12/19
1.2.4.2.2	Realizar pruebas en producción	1 día	lun 16/12/19	lun 16/12/19
1.2.4.2.3	obtener actualizado el listado del personal	2 días	mar 17/12/19	mié 18/12/19
1.2.4.3	Generar rol de guardia diario	4 días	jue 19/12/19	mar 24/12/19
1.2.4.3.1	Generar el reporte del rol de guardia diario	1 día	jue 19/12/19	jue 19/12/19
1.2.4.3.2	Imprimir reporte del rol de guardia diario	1 día	vie 20/12/19	vie 20/12/19
1.2.4.3.3	Creación de procedimientos almacenados	2 días	lun 23/12/19	mar 24/12/19
1.2.5	Informe de pruebas y pase a producción	3 días	mié 25/12/19	vie 27/12/19
1.2.5	Informe de pruebas y pase a producción	3 días	mié 25/12/19	vie 27/12/19
1.2.5.1	Realizar pruebas	3 días	mié 25/12/19	vie 27/12/19
1.2.5.1.1	Realizar pruebas en producción y en desarrollo	1 día	mié 25/12/19	mié 25/12/19
1.2.5.1.2	Elaborar Informe final de pruebas y pase a producción	2 días	jue 26/12/19	vie 27/12/19
1.3	Infraestructura	16 días	mar 23/07/19	mar 13/08/19
1.3.1	Configuración de redes	4 días	mar 23/07/19	vie 26/07/19
1.3.1.1	Configuración de Vlan , puertos de enlaces y conexiones internas	8 horas	mar 23/07/19	mar 23/07/19
1.3.1.2	Instalación de equipos de redes	8 horas	mié 24/07/19	mié 24/07/19
1.3.1.3	Habilitación de zonas seguras y accesos a los servidores	16 horas	jue 25/07/19	vie 26/07/19
1.3.2	Servidor de desarrollo	2 días	lun 29/07/19	mar 30/07/19
1.3.2.1	Instación y configuración del servidor de desarrollo	8 horas	lun 29/07/19	lun 29/07/19
1.3.2.2	habilitación de puertos y enlaces de seguridad	4 horas	mar 30/07/19	mar 30/07/19
1.3.2.3	Instalación de programas de desarrollo	4 horas	mar 30/07/19	mar 30/07/19
1.3.3	Servidor de Calidad	2 días	mié 31/07/19	jue 01/08/19
1.3.3.1	Habilitación de enlaces a los conexiones de los servidores remotos	2 horas	mié 31/07/19	mié 31/07/19
1.3.3.2	Instación y configuración del servidor de desarrollo	2 horas	mié 31/07/19	mié 31/07/19
1.3.3.3	habilitación de puertos y enlaces de seguridad	4 horas	mié 31/07/19	mié 31/07/19
1.3.3.4	Instalación de programas de desarrollo	1 día	jue 01/08/19	jue 01/08/19
1.3.4	Servidor de Producción B	3 días	vie 02/08/19	mar 06/08/19
1.3.4.1	Habilitación de enlaces a los conexiones de los servidores remotos	8 horas	vie 02/08/19	vie 02/08/19
1.3.4.2	Instación y configuración del servidor de desarrollo	4 horas	lun 05/08/19	lun 05/08/19
1.3.4.3	habilitación de puertos y enlaces de seguridad	4 horas	lun 05/08/19	lun 05/08/19
1.3.4.4	Instalación de programas de desarrollo	8 horas	mar 06/08/19	mar 06/08/19
1.3.5	Servidor Producción A	3 días	mié 07/08/19	vie 09/08/19
1.3.5.1	Habilitación de enlaces a los conexiones de los servidores remotos	8 horas	mié 07/08/19	mié 07/08/19

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1.3.5.2	Instalación y configuración del servidor de desarrollo	4 horas	jue 08/08/19	jue 08/08/19
1.3.5.3	habilitación de puertos y enlaces de seguridad	4 horas	jue 08/08/19	jue 08/08/19
1.3.5.4	Instalación de programas de desarrollo	8 horas	vie 09/08/19	vie 09/08/19
1.3.6	☐ Balanceadores	2 días	lun 12/08/19	mar 13/08/19
1.3.6.1	Instalación de balanceadores	8 horas	lun 12/08/19	lun 12/08/19
1.3.6.2	Configuración de balanceadores	4 horas	mar 13/08/19	mar 13/08/19
1.3.6.3	Activación de los servidores en cada nodo de los balanceadores	4 horas	mar 13/08/19	mar 13/08/19

8.5 Presupuesto estimado.

PRESUPUESTO					
PROYECTO	SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD PARA EL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GUBERNAMENTAL PERUANA				
PREPARADO	FLINDRS ORTIZ CARDENAS	FECHA	7	10	2020
PREPARADO	JESSICA CONDORI VELÁSQUEZ	FECHA	7	10	2020
APROBADO	JOBER, CRONACK GUTIÉRREZ	FECHA	7	10	2020
REVISIÓN	1	FECHA	7	10	2020

ID	RUBRO	MONTO (S./)
GESTIÓN DEL PROYECTO		
1.1	Dirección del Proyecto	
1.1.1	Inicio	
1.1.1.1	Project charter	
	Elaborar el Project charter	4,000.00
1.1.1.2	Registro de interesados	
	Llenar plantilla de registro de interesados	2,000.00
1.1.1.3	Kick off	
	Realizar reunión de Kick off	2,000.00
1.1.2	Planificación	
1.1.2.1	Plan de gestión del alcance	
	Elaborar el plan de gestión del alcance	6,000.00
1.1.2.2	Línea base del alcance	
	Elaborar el enunciado del alcance	4,000.00
	Elaborar la EDT	4,000.00
	Elaborar el diccionario de la EDT	8,000.00
1.1.2.3	Plan de gestión del cronograma	
	Elaborar el plan de gestión del cronograma	2,000.00
1.1.2.4	Línea base del cronograma	

ID	RUBRO	MONTO (S./)
	Definir las actividades	1,500.00
	Secuenciar las actividades	1,800.00
	Estimar la duración de las actividades	1,500.00
	Desarrollar el cronograma	1,300.00
1.1.2.5	Plan de gestión de costos	
	Elaborar el plan de gestión de costos	2,000.00
1.1.2.6	Línea base de costos	
	Estimar los costos	1,850.00
	Determinar el presupuesto	2,300.00
1.1.2.7	Plan de gestión de la calidad	
	Elaborar el plan de gestión de la calidad	1,900.00
1.1.2.8	Plan de gestión de riesgos	
	Elaborar el plan de gestión de riesgos	1,750.00
1.1.3	Seguimiento y control	
1.1.3.1	Informes de desempeño	
	Realizar el análisis de valor ganado	1,600.00
	Elaborar los informes de desempeño	700.00
1.1.3.2	Solicitudes de cambio	
	Consolidar solicitudes de cambio	1,400.00
	Elaborar plan de cambios	1,300.00
	Ejecutar cambios	1,250.00
1.1.4	Cierre	
1.1.4.1	Lecciones aprendidas	
	Registrar las lecciones aprendidas	1,850.00
1.1.4.2	Reunión de cierre	
	Confirmar la entrega y la aceptación formal de los entregables por parte del cliente	500.00
	Presentar los informes finales del proyecto	1,200.00
PRODUCTO		
1.2	Producto	
1.2.1	Paquete de Seguridad	
1.2.1.1	Asignar Permisos	
	Diseño de la interfaz	1,200.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,500.00
	Codificación de Back End	1,300.00
	Codificación de Frond End	1,600.00
	Integración y pruebas	1,220.00
1.2.1.2	Recuperar contraseña	
	Codificación de Back End	1,200.00

ID	RUBRO	MONTO (S./)
	Creación de procedimientos almacenados	1,500.00
	Codificación de Frond End	1,300.00
	Diseño de las interfaces	1,600.00
	Realizar pruebas en producción	1,220.00
1.2.1.3	Actualizar perfiles	
	Codificación de Back End	1,200.00
	Codificación de Frond End	1,500.00
	Actualizar el perfil del usuario	1,300.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,600.00
	Diseño de las interfaces	1,220.00
	Realizar pruebas en producción	1,200.00
1.2.2	Módulo de Gestión de Papeleta Múltiple	
1.2.2.1	Actualizar papeletas múltiples	
	Codificación de Back End	1,200.00
	Codificación de Frond End	1,500.00
	Actualizar papeletas múltiples	1,300.00
	Diseño de las interfaces	1,600.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,220.00
	Realizar pruebas en producción	1,200.00
1.2.2.2	Consultar el estado de la papeleta múltiple	
	Codificación de Back End	1,100.00
	Codificación de Frond End	1,850.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,600.00
	Diseño de la interfaz	1,100.00
	Realizar pruebas en producción	1,350.00
1.2.2.3	Consultar los tipos de condiciones de la papeleta múltiple	
	Codificación de Back End	1,100.00
	Codificación de Frond End	1,850.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,600.00
	Diseño de la interfaz	1,100.00
	Realizar pruebas en producción	1,350.00
	Imprimir papeleta múltiple	1,000.00
1.2.3	Módulo de Gestión de Condición de Personal	
1.2.3.1	Consultar condición de personal	
	Creación de procedimientos almacenados	1,200.00
	Diseño de la interfaz	1,500.00
	Realizar pruebas en producción	1,300.00
	Codificación de Back End	1,600.00
	Codificación de Frond End	1,220.00

ID	RUBRO	MONTO (S./)
1.2.3.2	Reporte de índice de ausentismo	
	Generar reporte de ausentismo	900.00
	Imprimir reporte de índice de ausentismo	850.00
	Creación de procedimientos almacenados	950.00
1.2.3.3	Actualizar asistencia	
	Actualizar la asistencia del personal militar	1,100.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,850.00
	Realizar pruebas en producción	1,600.00
	Diseño de la interfaz	1,100.00
	Codificación de Back End	1,350.00
	Codificación de Frond End	1,000.00
1.2.3.4	Reporte diario	
	Generar informe del parte diario	900.00
	Creación de procedimientos almacenados	850.00
	Imprimir reporte del parte diario	950.00
1.2.3.5	Actualizar personal militar	
	Creación de procedimientos almacenados	1,100.00
	Realizar pruebas en producción	1,850.00
	Diseño de la interfaz	1,600.00
	Codificación de Back End	1,100.00
	Codificación de Frond End	1,350.00
	Actualizar personal militar	1,000.00
1.2.4	Módulo de Gestión de Elaboración del Patrón de Rol de Guardia	
1.2.4.1	Generar patrón de rol de guardia mensual	
	Generar el reporte del patrón de rol de guardia	900.00
	Creación de procedimientos almacenados	850.00
	Imprimir reporte del patrón de rol de guardia	950.00
1.2.4.2	Generar bolsa de disponibilidad de personal	
	Creación de procedimientos almacenados	900.00
	Realizar pruebas en producción	850.00
	obtener actualizado el listado del personal	950.00
1.2.4.3	Generar rol de guardia diario	
	Generar el reporte del rol de guardia diario	1,200.00
	Imprimir reporte del rol de guardia diario	1,000.00
	Creación de procedimientos almacenados	1,200.00
1.3.4.5	Informe de pruebas y pase a producción	
1.3.4.5 .1	Realizar pruebas	
	Realizar pruebas en producción y en desarrollo	2,000.00

ID	RUBRO	MONTO (S./)
	Elaborar Informe final de pruebas y pase a producción	2,400.00
	INFRAESTRUCTURA	
1.3.1	Configuración de redes	
	Configuración de Vlan, puertos de enlaces y conexiones internas	1,500.00
	Instalación de equipos de redes	2,500.00
	Habilitación de zonas seguras y accesos a los servidores	1,600.00
1.3.2	Servidor de desarrollo	
	Instalación y configuración del servidor de desarrollo	1,500.00
	Habilitación de puertos y enlaces de seguridad	2,500.00
	Instalación de programas de desarrollo	1,600.00
1.3.3	Servidor de Calidad	
	Habilitación de enlaces a las conexiones de los servidores remotos	1,500.00
	Instalación y configuración del servidor de desarrollo	2,500.00
	Habilitación de puertos y enlaces de seguridad	1,600.00
	Instalación de programas de desarrollo	1,700.00
1.3.4	Servidor de Producción B	
	Habilitación de enlaces a las conexiones de los servidores remotos	1,500.00
	Instalación y configuración del servidor de desarrollo	2,500.00
	Habilitación de puertos y enlaces de seguridad	1,600.00
	Instalación de programas de desarrollo	
1.3.5	Servidor Producción A	
	Habilitación de enlaces a las conexiones de los servidores remotos	1,500.00
	Instalación y configuración del servidor de desarrollo	2,500.00
	Habilitación de puertos y enlaces de seguridad	1,600.00
	Instalación de programas de desarrollo	1,700.00
1.3.5	Balanceadores	
	Instalación de balanceadores	1,500.00
	Configuración de balanceadores	2,500.00
	Activación de los servidores en cada nodo de los balanceadores	1,600.00
	COSTO TOTAL	180,800.00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	18,080.00
	LÍNEA BASE (NUEVOS SOLES)	198,880.00
	RESERVA DE GESTIÓN	9,944.00
	MONTO TOTAL PRESUPUESTO (NUEVOS SOLES)	208,824.00

8.6 Actas de aceptación.

Se adjunta las siguientes actas como evidencia de los entregables del proyecto:

- Acta de constitución del proyecto (anexo 11, pág. 268)
- Acta de aceptación del primer, segundo y tercer entregable en la sección de anexos (anexo 5 y 6, pág. 262 - 263).
- Declaraciones juradas (anexo 9 y 10, pág. 266 - 267).
- Acta de cierre del proyecto (anexo 12, pág. 278)

8.7 Conclusiones.

- En este último capítulo se identifican los interesados del proyecto, la EDT ⁵³ y el cronograma que contiene cada una de las tareas realizadas a lo largo de estos capítulos.
- La elaboración de un cronograma nos permite el correcto control del proyecto, dado que es posible ver qué actividades se encuentran retrasadas y cuales podrían compensar el tiempo de retraso.
- La importancia de llevar un correcto control del proyecto radica en identificar y controlar los riesgos debido a que esto puede afectar a la línea base del proyecto, es por lo que una temprana identificación permite que estos puedan ser mitigados.

⁵³ Estructura de Descomposición del Trabajo

CONCLUSIONES

- El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo principal el desarrollo de un sistema informático que gestione el control y disponibilidad del personal militar que labora en la Dirección de Telemática, como consecuencia de ello, se logró reducir los tiempos en las operaciones diarias y en la generación de los patrones de guardia.
- Para lograr lo expuesto, se tuvo que elaborar un algoritmo experto basado en reglas y restricciones, lo cual permitió automatizar el proceso de asignación de turnos de guardia y, por lo tanto, reducir los tiempos en la elaboración de los patrones de guardia.
- Podemos concluir que, al implementar el sistema se logró reducir el tiempo promedio en la elaboración del patrón de rol de guardia de 105.83, a 6.47 minutos, esto significó una reducción del 94% del tiempo promedio en la elaboración del patrón de rol de guardia, superando lo definido como indicador de logro de objetivos que fue planteado en un 90% de mejora.
- Por otro lado, se logró desarrollar el módulo para el control y registro de las papeletas múltiples, lo que proporciono un flujo de aprobación y rechazo de las papeletas, dicho módulo permitió reducir el tiempo promedio de aprobación de 8.02 a 1.98 minutos, lo que representa una reducción del 75% del tiempo promedio de aprobación, cumpliendo con lo definido como indicador de logro de objetivos.
- Así mismo, se logró implementar el control de parte diario, de este modo se pudo controlar las condiciones del personal militar, con el objetivo de elaborar la bolsa de disponibilidad para la asignación de turnos guardia, con ello se logró tener información del estado actual del personal militar.
- Como consecuencia de los puntos expuestos anteriormente, los reclamos por: rechazo de papeletas se redujeron de 360 a 35 reclamos, lo cual corresponde a una disminución del 90%.
- Por otro lado, los reclamos por demora en aprobación de papeletas se redujeron de 480 a 25 reclamos, lo cual equivale a una disminución del 95%.
- De igual forma, los reclamos por anulación de papeletas se redujeron de 888 a 20 reclamos, lo que corresponde a una reducción del 98%
- También podemos concluir que, las asignaciones de guardias erróneas se redujeron de 1,176 hasta 15 reclamos, correspondiente a una reducción del 99%, siendo estas

las que tuvieron mayor impacto en la disminución de errores por la implementación del algoritmo de asignación automática.

- De esta manera, si sumamos los tres principales reclamos: rechazos de papeletas, de mora en aprobación de papeletas y asignación de guardias erróneas, podemos concluir que tenemos una disminución del 97%.
- Finalmente, podemos concluir que la implementación de la solución propuesta cumple con los indicadores de logros de los objetivos y beneficia de forma satisfactoria a la organización, la automatización de los procesos de asignación de turnos, el flujo de aprobación de las papeletas y el registro del parte diario ha permitido reducir los reclamos y errores en la asignación y los tiempos operativos en los procesos que se realizaban de forma manual.

RECOMENDACIONES

- Al elaborar las pruebas de calidad de software, se identificó que la organización no contaba con estándares y normas para un adecuado control de calidad y pruebas de software, lo que permitió proponer e implementar un plan de calidad del Software, definiendo en ella el uso del ISO 25000:2005 (SQuaRE) aplicando las métricas de medición que dicha norma propone, por lo que recomendamos hacer uso de ellas para futuras implementaciones.
- Se recomienda que la bolsa de disponibilidad de personal pueda ser asignada de manera automática, actualmente este proceso lo realiza un personal militar mediante el sistema, proceso que no pudo ser automatizado debido a que el cambio incluye la modificación del procedimiento estipulado en la Orden Interna O/I 086, lo cual no puede ser cambiado por las restricciones que tiene la dependencia según reglamento interno. Sin embargo, se debe considerar evaluar la asignación automática de la bolsa de disponibilidad, esto permitiría reducir más el tiempo de elaboración de los patrones de roles de guardia.
- Se recomienda mantener actualizado las reglas incluidas en el modelo de asignación de turnos, de incluir o quitar alguna, podría alterar lo definido en la función objetivo y por lo tanto en la asignación de turnos.
- Al identificar las reglas de negocio, se observó que estas no son documentadas en su totalidad, por lo que en un inicio el modelo de asignación planteado no mostraba los resultados esperados, lo que implicó que el proyecto se retrase, para futuras implementaciones es importante establecer dichas reglas mediante documentos formales y mantenerlos actualizados.
- Se pudo observar que la organización no cuenta con un ambiente para realizar pruebas de calidad de software, lo que implicaba realizar correcciones en los ambientes productivos, por lo que recomendamos tener mínimo tres ambientes, desarrollo, calidad y producción esto permitirá tener un mejor control de calidad de software y por lo tanto reducir los errores.
- Se recomienda el uso de una metodología de desarrollo de software, el presente trabajo de investigación se desarrolló mediante la metodología de desarrollo RUP⁵⁴, utilizando como lenguaje único de modelado UML⁵⁵, la organización puede tomar

⁵⁴ Rational Unified Process.

⁵⁵ Unified Modeling Language.

esta metodología como modelo de referencia, sin embargo, es importante resaltar que podría adoptar otras como, las metodologías de desarrollo ágiles y como marco de referencia Scrum.

- Finalmente, al diseñar la arquitectura de software se encontró que la organización no ha tenido ninguna implementación utilizando patrones de desarrollo de software, lo que ha permitido proponer como solución el uso de los patrones Factory y DAO⁵⁶, esto soportado por una infraestructura de alta disponibilidad con un balanceador de carga definidos en el modelo de arquitectura física del software.

⁵⁶ Data Acces Objetc , especifica un patrón de desarrollo de software.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Glosario	Descripción
A las 24 horas	Es una guardia de las 24 horas.
Al cuarto	Es una guardia de 4 horas.
Al sexto	Es una guardia de 6 horas.
Arresto	Sanción disciplinaria que se le aplica al Personal Militar
Bootstrap	Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS.
Comandancia	Es una dependencia operativa.
Condición	La situación actual del personal.
Dependencia	Este concepto se da para cada una de las Sedes de la Dirección Gubernamental Peruana.
Destacado	Es cuando el personal es destacado durante días, semana o hasta 3 meses.
GTmetrix	Herramienta de software para realizar pruebas de carga y Estrés.
Maestro de Armas	Encargado de tener el control del personal que se encuentre de guardia.
Papeleta Múltiple	Es una solicitud para los Cambios de Guardias, Vacaciones, Permisos, Audiencia con el Subdirector y Comisión.
Parte Diario	Documento que se utiliza para registrar al personal que asiste a la dependencia.
Patrón de Rol de Guardia	Son la totalidad de todos los puestos de guardia del mes que cubrirá el personal.
Phyomo	Lenguaje extendido de Python para formular modelos de optimización (Python Optimization Model).
Python	Lenguaje de programación.
Resolución Suprema	Decreto o fallo de una autoridad, como una resolución administrativa o una resolución judicial

Rol de Guardia diario	Documento que muestra el personal que se encuentra de guardia efectiva.
SonarQube	Herramienta de software que permite inspeccionar la calidad de código fuente.
Trasladado	Define el traslado del personal a otra dependencia durante 5 años.
Unidades	Es un concepto para los buques y submarino.
Workflow	Flujo de tareas o actividades para la aprobación de una papeleta múltiple.

SIGLARIO

AN	Actor de Negocio
BD	Base de Datos.
CEMENA	Centro Médico Naval.
CG	Comando General.
CIP	Carné de Identificación del Personal.
COINDE	Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército.
COMESGEMAR	Comandancia de la estación de la Marina.
CUN	Caso de Uso de Negocio.
DIRTEL	Dirección de Telemática.
DNI	Documento de Identidad Nacional.
ECO	Electrónico.
EDT	Estructura de Descomposición del Trabajo.
EN	Entidad de Negocio.
FFAA	Fuerzas Armadas.
IA	Inteligencia Artificial.
ISO	International Organization for Standardization.
JSON	Java Script Object Notation.
M/N	Mensaje Naval.
MARMAS	Maestro de Armas.
NPR	Nurse Rostering Problem.
O/I 086	Orden Interna que hace referencia a los roles de guardia.
OM	Oficial de Mar. Tiene 3 categorías.
PDA	Procesamiento de Datos.
PNP	Policía Nacional del Perú.
PMBOOK	Project Management Body of Knowledge.
REGUARNI	Reglamento del Servicio en Guarnición.
RN	Regla del Negocio.
RNF	Requerimientos No Funcionales.
RQ	Requerimiento de software.
SD	Subdirector.
SE	Sistema Experto.

SQuaRE	System and Software Quality Requirements and Evaluation.
TCO	Técnico. Tiene 3 categorías.
TEL	Telemático.
TIN	Tarjeta de Identidad Naval
TN	Trabajador de Negocio.
UPC	Universidad de Ciencias Aplicadas.
XML	Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible).

REFERENCIAS

- Al-Hinai, N., Al-Yazidy, N., Al-Hooti, A., Al-Shereiql, E. (2018). *A Goal Programming Model for Nurse Scheduling at Emergency Department. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering & Operations Management*, 99–103.
- Batun, S., Karpuz, E. (2020). *Nurse Scheduling And Rescheduling Under Uncertainty. Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences*, 38 (1), 75-95. Doi:10.17065/huniibf.483986.
- Fernández M., Medina M., Plata, R., Martínez H., and Gutiérrez M. (2015). *A Laboratory Test Expert System for Clinical Diagnosis Support in Primary Health Care. Applied Sciences*, 5(3), pp. 222–240. Doi:[10.3390/app5030222](https://doi.org/10.3390/app5030222)
- García Martínez, R. (2017). *Construcción de Sistemas Expertos*, pp.99–103.
- Jafari, H., Bateni, S., Daneshvar, P., Bateni, S., and Mahdioun, H., *Fuzzy Mathematical Modeling Approach for the Nurse Scheduling Problem: A Case Study, International Journal of Fuzzy Systems*, vol 18, issue 2, pp. 320-332. Doi: 10.1007/s40815-015-0051-2
- Juan, A. (2018). *La Jerarquía militar. Conceptos y terminología, Revista de Lexicografía*, pp. 11-22. Doi: 10.17979/rlex.2017.23.0.4692
- Juneau, T., Lagassé, P., & Vucetic, S. (Eds.). (2020). *Canadian Defence Policy in Theory and Practice. Canada and International Affairs*. Doi:10.1007/978-3-030-26403-1
- Guía de arquitectura de procesamiento de consultas. (2021). Recuperado 25 de octubre de 2021, de Microsoft website: <https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/query-processing-architecture-guide?view=sql-server-ver15>.
- Per K., Bruce M. (2021). *Agility and Discipline Made Easy: Practices from OpenUP and RUP*, pp. 20-50
- Ramli, R., Rahman, R. A., & Rohim, N. (2019). *A Hybrid Ant Colony Optimization Algorithm for Solving a Highly Constrained Nurse Rostering Problem. Journal of Information & Communication Technology*, 18(3), 305–326.
- Rodas, P., Guamán, R., Morles, E., Peña, M., & Siguenza, G. (2019). *Modelo matemático basado en programación lineal y lógica difusa para predicción de tiempos en industrias de*

ensamble de bicicletas. Revista Ibérica De Sistemas y Tecnologías De Información, pp. 581-594. Recuperado de <https://search.proquest.com/docview/2260411361?accountid=43860>

Solaja, O., Abiodun, J., Abioro, M., Ekpudu, J., & Olasubulumi, O. (2019). *Application of linear programming techniques in production planning. International Journal of Applied Operational Research*, 9(3), pp.11–19.

REGUARNI – 11309. *Reglamento del Servicio en Guarnición para las Fuerzas Armadas y policía Nacional del Perú - Servicio General en Guarnición.*

Congreso de la República del Perú, (11 de diciembre de 2012). *Ley De Situación Militar De Los Oficiales De Las Fuerzas Armadas [Ley N° 28359]*, Recuperado de <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales>

ANEXOS

ANEXO 1: Rol de guardia diario



MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA

OFICINA DE PERSONAL

ROL DE GUARDIA PERSONAL SUPERIOR VIERNES 01 DE ENERO 2016

JEFE SERVICIO DIRTEL:		C. de C. Mayandia Larrea Walter		
AYUDANTE DE JEFE DE SERVICIO				

ROL DE GUARDIA PERSONAL SUBALTERNO

DEPARTAMENTO	PUESTO DE GUARDIA	08:00 - 12:00 20:00 - 24:00	12:00 - 16:00 00:00 - 04:00	16:00 - 20:00 04:00 - 08:00
PERSONAL	MAESTRO DE ARMAS	T2 ABA BALBIN P.	24:00 HORAS	
	TECNICO DE GUARDIA	T2 ECO OCAMPO T.	6TO GUARDIA	T3 PDA JUSTO U.
	PATRULLA DE SEGURIDAD	OM1 TEL PINEDO M.	6TO GUARDIA	OM2 PDA HUAMAN B.
	OFIC. MAR DE GUAR. PREV.	OM3 PDA GRABIEL C.	6TO GUARDIA	OM3 PDA SANTOS C.
	CUART. DE OMS. Y TCO.	MAR SVC VALVERDE A.	24:00 HORAS	
	OFICINA DE PERSONAL	OM2 ADM RAMOS	19:00 HORAS	
DESARROLLO	BASE DE DATOS Y PROGRAMAS	OM1 PDA RAMOS Q.	24:00 HORAS	
SOPORTE	EQUIPO DE RADIO	T3 ECO VASQUEZ S.	24:00 HORAS	
TELEFONIA	CENTRAL TELEFONICA	T3 PDA REYNA	6TO GUARDIA	T3 PDA CABELLO
OPERACIONES	GABINETE CRIPTO.	T3 TEL GODOY M.	24:00 HORAS	
	LABOR. CRIPTO.	T2 ECO GRANDEZ L.	24:00 HORAS	
	MENSAJERIA NAVAL	OM3 PDA QUIROZ B.	24:00 HORAS	
WAN NAVAL	ENLACES	OM3 PDA DOLORES CH.	24:00 HORAS	
	DIVISION DE REDES	OM3 PDA VARGAS P.	24:00 HORAS	
LOGISTICA	CASA DE FUERZA	T3 MAQ MERCADO G.	24:00 HORAS	
	MAYORDOMO	MAR OFI RAMIREZ O.	24:00 HORAS	
SECRET. Y COMUNI.	SECRETARIA GENERAL	OM3 ADM LUZON	24:00 HORAS	
	SECRETARIA GENERAL	OM3 ADM VILLAFUERTE	19:00 HORAS	
	OFICINA TELEMATICA	OM2 TEL ANGELES L.L.	24:00 HORAS	
COCOFA	PLANES Y PROYECTOS	OM2 TEL QUINTANA D.	24:00 HORAS	

NOTA LA GUARDIA DE TECNICO DE PREVENCIÓN SERA DE LA SIGUIENTE FORMAS
A: CUBRIRA DE 08:00 A 12:00 HORAS Y DE 20:00 A 22:00 HORAS
B: CUBRIRA DE 12:00 A 16:00 HORAS Y DE 22:00 A 00:00 HORAS
C: CUBRIRA DE 16:00 A 20:00 HORAS Y DE 06:00 A 08:00 HORAS
CUANDO SE ENCUENTREN DE 6TO DE GUARDIA EL A: CUBRIRA DE 06:00 A 08:00 HORAS

CAMBIOS DE GUARDIA AUTORIZADOS

DICE T2 ABA BALBIN P. OM3 PDA VARGAS P.	DEBE DECIR T3 TEL COSICHE R. OM2 PDA AGUILAR A.	DICE OM3 PDA SANTOS C.	DEBE DECIR OM1 ECO PONCE P.
--	--	----------------------------------	---------------------------------------

Alférez de Fragata
Jefe de la Oficina de Personal
Cristopher SANTIN Molina
00027832

ANEXO 2: Papeleta múltiple

DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA		PAPELETA MULTIPLE	
GRADO Y NOMBRE: _____		CIP: _____	
DEPARTAMENTO: _____			
SOLICITA:	PERMISO ()	COMISIÓN	()
	VACACIONES ()	FUERA DEL ÁREA: SI () NO ()	
	AUDIENCIA SUB-DIRECTOR ()	OFICIAL DE PERSONAL	()
MOTIVO: _____			
CONDICIÓN: _____			
FECHA HORA / INICIO: _____		FECHA HORA / TÉRMINO: _____	
CAMBIO DE GUARDIA			
NOMBRE	FIRMA		
_____	_____	CUBRIRÁ EL DIA: _____	
_____	_____	CUBRIRÁ EL DIA: _____	
LA PERLA, _____ 20 _____			
_____ TCO. DE CARGO	_____ JEFE DE DIVISIÓN	_____ JEFE DE DEPARTAMENTO	_____ JEFE DE PERSONAL

ANEXO 3: Patrón de Rol de guardia

R: CUBRIRÁ HASTA LAS 14:00 HORAS

FACCION A: DE 08:00 A 12:00 HORAS Y DE 20:00 A 00:00 HORAS
 FACCION B: DE 12:00 A 16:00 HORAS Y DE 00:00 A 04:00 HORAS
 FACCION C: DE 16:00 A 20:00 HORAS Y DE 04:00 A 08:00 HORAS

ANEXO 4: Constancia para uso de información de la empresa.

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"


MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Dirección de Telemática de la Marina

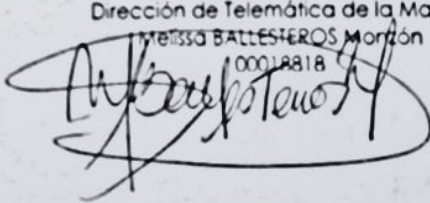
CONSTANCIA

Conste por la presente, se deja constancia que, la Oficial de Mar 2 Jessica Milagros CONDORI Velásquez, identificado con número de CIP. 00075887 y DNI. 44907946, viene laborando en la División de Programación y Administración de Sistemas del Departamento de Desarrollo de esta Dirección, quien cursa el onceavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ha solicitado a nuestra Institución información necesaria para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA EXPERTO QUE GESTIONE EL CONTROL Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TELEMATICA, que forma parte de los procesos que realiza la citada Dirección General dentro de su organización.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para ser presentado la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cual será usada para fines académicos.

La Perla, 13 JUL. 2010

Alferez de Fragata
Jefe de la Oficina de Personal de la
Dirección de Telemática de la Marina
JESSICA BATTISTEROS Morán
00018818



ANEXO 5: Acta de aceptación Documentación del Análisis y Diseño del Sistema

	PERÚ	Ministerio de Defensa	Marina de Guerra del Perú	Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval-OTEN
---	-------------	------------------------------	----------------------------------	---

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE ACEPTACION

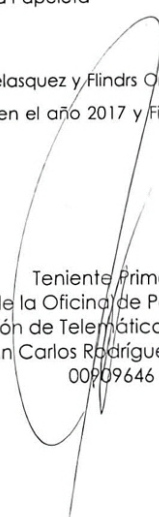
Sres.
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS –UPC
División de estudios Profesionales para Ejecutivo – EPE
Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Santiago de Surco

Asunto: Acta de Aceptación final del proyecto profesional 3

Por medio de la presente se deja constancia que el proyecto de "Sistema Experto de Gestión y Control de Disponibilidad para el personal militar que labora en la Dirección de Telemática de la Marina de Guerra del Perú", ha sido implementado en la "Dirección de Telemática", y como entregable final contiene las siguientes funcionalidades que automatizan los procesos críticos de nuestra institución:

- CUS01 Actualizar Personal Militar
- CUS02 Generar Reporte Índice de Ausentismo
- CUS05 Generar Informe de Parte Diario
- CUS06 Actualizar Asistencia
- CUS11 Generar Bolsa disponibilidad de personal
- CUS12 Generar Patrón de Rol de Guardia
- CUS13 Generar Rol de Guardia Diario
- CUS21 Aprobar Rechazar Papeleta Múltiple
- CUS22 Consultar Papeletas procedidas
- CUS23 Actualizar Papeleta Múltiple
- CUS24 Consultar bandeja de Estado de la Papeleta
- CUS25 Enviar revisión

EL proyecto presentado por: Jessica Condori Velasquez y Flinders Ortiz Cardenas, alumnos de la Universidad de Ciencias Aplicadas, iniciado en el año 2017 y Finalizado en 2019, ha sido aceptado como entregable final.


Teniente Primero
Jefe de la Oficina de Personal de la
Dirección de Telemática de la Marina
Juan Carlos Rodríguez Cornejo
00909646

DISTRIBUCIÓN:
Copia: Archivo

EL PERÚ PRIMERO

ANEXO 6: Acta de aceptación

	PERÚ	Ministerio de Defensa	Marina de Guerra del Perú	Dirección de Telemática de la Marina
---	-------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Sres.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS-UPC

División de Estudios Profesionales para Ejecutivos – EPE

No 1878, Santiago de Surco

Presente.-

Asunto: Acta de aceptación de avances de Proyecto Informático 2.

Estimados Señores:

Por medio de la presente les informamos que se ha recibido los avances del Entregable II del Sistema Sistema Experto que Gestione el Control y disponibilidad del Personal Militar que labora en la Dirección de Telemática por Jessica Milagros Condori Velasquez.

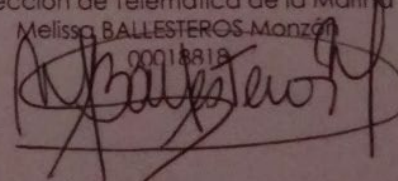
El entregable II presentado consiste en los siguientes puntos:

- Diagrama de Casos de uso más significativo para la arquitectura.
- Metas de arquitectura de Software.
- Restricciones de la arquitectura de Software.
- Mecanismos arquitecturales.
- Vista lógica de la arquitectura de Software.
- Vista de Implementación de la arquitectura de Software.
- Vista de despliegue de la arquitectura de Software.
- Desarrollo de los casos de uso del núcleo central.

Asimismo continúa nuestro compromiso en seguir colaborado con el desarrollo del proyecto de tesis.

La Perla,

Alférez de Fragata
Jefe de la Oficina de Personal de la
Dirección de Telemática de la Marina
Melissa BALLESTEROS Monzón
00018818



ANEXO 7: Solicitud para uso de información – Participante 1

	PERÚ	Ministerio de Defensa	Marina de Guerra del Perú	Dirección de Telemática de la marina
---	-------------	--------------------------	------------------------------	---

Lima, 29 de Octubre de 2019.

Señores
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
Presente.-

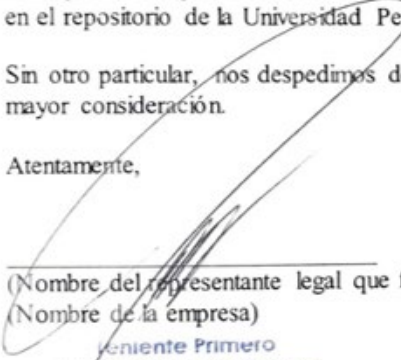
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a fin de informarles sobre la solicitud para el uso de información de mi representada requerida por vuestro (a) alumno / egresado (a) Flindas Ortiz Cordero para el desarrollo de su Tesis [] del Trabajo de Suficiencia Profesional [] Trabajo de Investigación [].

Al respecto, de manera expresa autorizamos que dicha información pase a ser de carácter pública dentro de los fines académicos que son propios de la naturaleza de este tipo de trabajos, entre los cuales está su publicación, una vez concluido el mismo, en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Sin otro particular, nos despedimos de Ustedes, expresándole las muestras de nuestra mayor consideración.

Atentamente,


(Nombre del representante legal que firma)
(Nombre de la empresa)
Teniente Primero
Jefe de la Oficina de Personal
Juan Carlos RODRÍGUEZ Cornejo
00909646

ANEXO 8: Solicitud para uso de información – Participante 2

	PERÚ	Ministerio de Defensa	Marina de Guerra del Perú	Dirección de Telemática de la marina
---	-------------	--------------------------	------------------------------	---

Lima, 29 de Octubre de 2019

Señores
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a fin de informarles sobre la solicitud para el uso de información de mi representada requerida por vuestro (a) alumno / egresado (a) Jessica Condori Velazquez para el desarrollo de su Tesis [] del Trabajo de Suficiencia Profesional [] Trabajo de Investigación [].

Al respecto, de manera expresa autorizamos que dicha información pase a ser de carácter pública dentro de los fines académicos que son propios de la naturaleza de este tipo de trabajos, entre los cuales está su publicación, una vez concluido el mismo, en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Sin otro particular, nos despedimos de Ustedes, expresándole las muestras de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

(Nombre del representante legal que firma)
(Nombre de la empresa)
Jefe de la Oficina de Personal
Juan Carlos RODRIGUEZ Cornejo
00909646

ANEXO 9: Declaración jurada

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Jessica Milagros Candori Velasquez, con
código de alumno 201216812, de la Carrera de Ingeniería de Sistemas,
de la Facultad de _____, autor [] coautor [] de la Tesis [] del Trabajo
de Suficiencia Profesional [] Trabajo de Investigación [], titulada:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. El título y contenido del trabajo desarrollado, es auténtico y las citas mencionan de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo del texto, ilustraciones, cuadros, tablas u otros elementos que estén protegidos por el Derecho de Autor o Propiedad Intelectual, habiendo tenido la diligencia debida para su uso.
2. El trabajo se basa en información de una persona jurídica pública o privada:

SI ☒

NO ☐

La persona jurídica pública o privada tiene conocimiento de la información a ser utilizada en la elaboración del trabajo que motiva la presente Declaración y ha autorizado expresamente, de acuerdo a la carta que se adjunta en original, que la información pase a ser de carácter pública dentro de los fines académicos que son propios de la naturaleza de este tipo de trabajos, dentro de los cuales está su publicación, una vez concluido el trabajo, en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

En este sentido, soy consciente de que el hecho de no respetar los derechos de autor, no tener el consentimiento de la empresa objeto de estudio y/o consignar información falsa, me sujeta a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Política de Protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad y demás normas internas aplicables.

Lima, 05 de Diciembre de 2019



Nombre: Jessica Milagros Candori Velasquez
DNI: 44402446

ANEXO 10: Declaración jurada

DECLARACIÓN JURADA

Yo, FLINDRS ORTIZ CARDENAS, con
código de alumno 072 0837, de la Carrera de INGENIERIA DE SISTEMAS,
de la Facultad de INGENIERIA, autor ☒ coautor ☐ de la Tesis ☒ del Trabajo
de Suficiencia Profesional ☐ Trabajo de Investigación ☐, titulada:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. El título y contenido del trabajo desarrollado, es auténtico y las citas mencionan de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo del texto, ilustraciones, cuadros, tablas u otros elementos que estén protegidos por el Derecho de Autor o Propiedad Intelectual, habiendo tenido la diligencia debida para su uso.
2. El trabajo se basa en información de una persona jurídica pública o privada:

SI ☒

NO ☐

La persona jurídica pública o privada tiene conocimiento de la información a ser utilizada en la elaboración del trabajo que motiva la presente Declaración y ha autorizado expresamente, de acuerdo a la carta que se adjunta en original, que la información pase a ser de carácter pública dentro de los fines académicos que son propios de la naturaleza de este tipo de trabajos, dentro de los cuales está su publicación, una vez concluido el trabajo, en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

En este sentido, soy consciente de que el hecho de no respetar los derechos de autor, no tener el consentimiento de la empresa objeto de estudio y/o consignar información falsa, me sujeta a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Política de Protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad y demás normas internas aplicables.

Lima, 05 de Diciembre de 2019


Nombre: FLINDRS ORTIZ CARDENAS
DNI: 41843243

ANEXO 11: Acta de constitución del proyecto

Código del documento: SIS001

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO						
Versión 0.0						
PROYECTO	Sistema De Gestión y Control De Disponibilidad para el Personal Militar que Labora en la Dirección Gubernamental Peruana.					
PREPARADO POR:	Flindrs Ortiz Cárdenas		23	07	2019	
	Jessica Condori Velasquez		23	07	2019	
REVISIÓN	DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)				FECHA (de la revisión)	
I	VERSIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO				23	07 2019

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
El proyecto consiste en el desarrollo de un software para el control y disponibilidad del personal militar que labora en la dirección gubernamental peruana, cuyas principales funciones serán, registro de personal, registro de asistencia, control del flujo de aprobación de papeletas múltiples y la elaboración del patrón de rol de guardia.
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
- Reducir el tiempo en la elaboración de los patrones de rol de guardia en base a la disponibilidad y la antigüedad del personal militar. - Desarrollar un módulo que permita controlar el registro detallado de las diferentes condiciones del personal. - Desarrollar un módulo que permita el control de disponibilidad y asignación de turnos implementando el algoritmo experto creado en el punto anterior.

Módulo de gestión de elaboración de rol de guardia.	SI	Ninguna
Informe de pruebas y pase a producción	SI	Ninguna
Configuración de redes	SI	Ninguna
Servidor de desarrollo	SI	Ninguna
Servidor de Calidad	SI	Ninguna
Implementación del servidor producción	SI	Ninguna
Implementación de los balanceadores	SI	Ninguna

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.
- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.
- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.
- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.
- Documentación de lecciones aprendidas.
- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.
- Archivo de la documentación del proyecto.

3. Cambio en las especificaciones funcionales en plena implementación. 4. Demora en la aceptación de la orden de compra para la instalación de los servidores y equipos de infraestructura.	
8. RESTRICCIONES	
1. Se deben utilizar las mismas licencias de software, no es posible adquirir otra fuera del presupuesto asignado. 2. El costo total del proyecto no debe exceder de S/. 208,824.00 3. Se deben respetar los estándares y niveles de seguridad que actualmente soporta la organización.	
9. SUPUESTOS	
1. Se entiende que la organización facilitará las conexiones requeridas hacia los servidores. 2. La organización cuenta con el personal disponible para las reuniones programadas en la etapa de análisis.	
10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO	
1. El presupuesto para el proyecto se estima en S/. 208,824.00 incluida el costo de contingencia.	
11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO	
Evaluador Fernando Martín Alcalá Infante (Jefe de la Oficina de Personal)	Firma el cierre del proyecto Teniente Segundo Fernando ALCALÁ Infante 00720152
Juan Solís (Técnico encargado, maestro de armas)	J. Solís
12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO	
Flinders Ortiz Cardenas	

ANEXO 12: Acta de cierre del proyecto

Código del documento: SIS002

